

Peter Hehenberger

# Computerunterstützte Produktion

Eine kompakte Einführung

*2. Auflage*



Springer Vieweg

---

# Computerunterstützte Produktion

---

Peter Hehenberger

# Computerunterstützte Produktion

Eine kompakte Einführung

2., ergänzte und aktualisierte Auflage

Peter Hehenberger  
Fachhochschule Oberösterreich  
Wels, Österreich

ISBN 978-3-662-60875-3      ISBN 978-3-662-60876-0 (eBook)  
<https://doi.org/10.1007/978-3-662-60876-0>

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.

Zuvor erschienen unter „Computerunterstützte Fertigung“

© Springer-Verlag GmbH Deutschland, ein Teil von Springer Nature 2011, 2020

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Verlags. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Die Wiedergabe von allgemein beschreibenden Bezeichnungen, Marken, Unternehmensnamen etc. in diesem Werk bedeutet nicht, dass diese frei durch jedermann benutzt werden dürfen. Die Berechtigung zur Benutzung unterliegt, auch ohne gesonderten Hinweis hierzu, den Regeln des Markenrechts. Die Rechte des jeweiligen Zeicheninhabers sind zu beachten.

Der Verlag, die Autoren und die Herausgeber gehen davon aus, dass die Angaben und Informationen in diesem Werk zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vollständig und korrekt sind. Weder der Verlag, noch die Autoren oder die Herausgeber übernehmen, ausdrücklich oder implizit, Gewähr für den Inhalt des Werkes, etwaige Fehler oder Äußerungen. Der Verlag bleibt im Hinblick auf geografische Zuordnungen und Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten und Institutionsadressen neutral.

Springer Vieweg ist ein Imprint der eingetragenen Gesellschaft Springer-Verlag GmbH, DE und ist ein Teil von Springer Nature.

Die Anschrift der Gesellschaft ist: Heidelberger Platz 3, 14197 Berlin, Germany

# Vorwort zur zweiten Auflage

Das vorliegende Buch in zweiter Auflage ist der Computerunterstützten Produktion gewidmet. Es wird darauf Wert gelegt, die einzelnen damit verbundenen Schwerpunkte kompakt für den interessierten Leser darzustellen und so eine kompakte Einführung zu geben. Absicht der vorliegenden Darstellung ist es, möglichst viele Aspekte der Computerunterstützten Produktion zu berücksichtigen, mit der sich auch Einsteiger rasch einen Überblick verschaffen können, bevor auf bestehende weiterführende Literatur zurückgegriffen wird. Innerhalb der letzten Jahre hat sich das Arbeitsfeld in der Produktion gravierend verändert. Die Anforderungen des Marktes an immer kürzer werdende Produktlebenszyklen stellen immer neue Herausforderungen an den Produktentwicklungsprozess sowie an die Verbesserung der Produktion dieser Produkte dar. Die steigende Digitalisierung (z.B. bezeichnet durch Industrie 4.0) bietet die Unterstützung auch komplexe Produktionsaufgaben schnell und effizient durchzuführen.

Ausgehend von den Grundlagen der Fertigungstechnik sowie den Eigenschaften von Werkzeugmaschinen werden Anwendungen zur Steuerung des Fertigungsprozesses, wie CNC-Techniken, CAD/CAM-Prozessketten und Simulationstechnik, besprochen. Den Abschluss bilden Aspekte zur Prozessgestaltung von Produktionsprozessen in Hinblick auf Digitalisierung und Umsetzungen, wie Qualitätsmanagement, Reverse Engineering und Rapid Prototyping. Nach dem Verzeichnis von im Text zitierten weiterführenden Literaturquellen enthält das Buch ein ausführliches Sachverzeichnis.

Das Buch wendet sich vor allem an Studenten<sup>1</sup> der Fachrichtungen Maschinenbau, Elektrotechnik, Automatisierungstechnik, Mechatronik, Informatik, Wirtschaftsingenieurwesen an Allgemeinen und Technischen Universitäten, Technischen Hochschulen und Fachhochschulen, wo die Computerunterstützte Produktion einen festen Platz in den Lehrplänen des Bachelor- bzw. Masterstudiums einnimmt. Dieses Buch dient auch dem praxisnahen Ingenieur bzw. Wirtschaftsingenieur als Nachschlagewerk durch gezielten Zugriff auf verschiedene Kapitel bzw. zur Aktualisierung des Wissens in ausgewählten Gebieten. Weiters werden Mitarbeiter und Führungskräfte aus Produktentwicklung und Produktion angesprochen, die sich schnell einen Überblick über diese Thematik verschaffen können.

Für die zahlreichen Anregungen und Diskussionsbeiträge sei allen meinen ehemaligen und jetzigen Kollegen und wissenschaftlichen Mitarbeitern, sowie den Firmenpartnern gedankt. Besonders Dominik Leherbauer gebührt für die kritische Durchsicht der Endversion besonders mein Dank.

---

<sup>1</sup>Die verwendete maskuline bzw. feminine Sprachform dient der leichteren Lesbarkeit und meint immer auch das jeweils andere Geschlecht.

Weiters danke ich den Teilnehmern meiner Lehrveranstaltungen Produktentwicklung, Fertigungstechnik und Computerunterstützte Konstruktion CAD und Computerunterstützte Fertigung CAM, für ihre Fragen und Hinweise während des Unterrichts, welche in die Konzeption des Buches eingeflossen sind.

Frau Sabine Bromby und Herrn Alexander Grün vom Springer-Verlag danke ich für die reibungslose und konstruktive Zusammenarbeit zur termingerechten Fertigstellung des Manuskriptes.

Besonderer Dank gebührt meiner Ehepartnerin Alexandra und meinem Sohn Raphael für ihre ideelle Unterstützung und das liebevolle Verständnis während der investierten Abende und Wochenenden sowie für manchen Motivationsschub.

Wels, 2020

Peter Hehenberger

# Inhalt

|                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Einleitung zur Computerunterstützten Produktentstehung.....</b> | <b>1</b>  |
| 1.1 Herausforderungen in der Produktentstehung.....                  | 3         |
| 1.2 Produktlebensphasen .....                                        | 5         |
| 1.3 Kostenaspekte in der Produktentstehung .....                     | 9         |
| 1.4 Produktentwicklungsprozesse .....                                | 10        |
| 1.5 Computerunterstützung (CAx).....                                 | 12        |
| 1.6 Ziele in der Produktion .....                                    | 14        |
| 1.6.1 Produktion als Teil des Wertschöpfungsprozesses.....           | 14        |
| 1.6.2 Unternehmensziele in der Produktion .....                      | 16        |
| 1.6.3 Beschreibung einer Produktionsaufgabe .....                    | 17        |
| 1.7 Literatur zu Kapitel 1 .....                                     | 18        |
| <b>2 Fertigungstechnik.....</b>                                      | <b>19</b> |
| 2.1 Aufgaben der Fertigungstechnik.....                              | 19        |
| 2.2 Grundbegriffe der Fertigungstechnik.....                         | 20        |
| 2.3 Einteilung der Fertigungsverfahren .....                         | 20        |
| 2.4 Kurzbeschreibung der einzelnen Fertigungsverfahren.....          | 22        |
| 2.4.1 Urformen .....                                                 | 22        |
| 2.4.2 Umformen .....                                                 | 23        |
| 2.4.3 Trennen .....                                                  | 25        |
| 2.4.4 Fügen.....                                                     | 26        |
| 2.4.5 Beschichten .....                                              | 27        |
| 2.4.6 Stoffeigenschaft ändern .....                                  | 29        |
| 2.5 Spanende Fertigungsverfahren.....                                | 29        |
| 2.5.1 Einteilung der spanenden Fertigungsverfahren .....             | 30        |
| 2.5.2 Drehen .....                                                   | 32        |
| 2.5.3 Bohren, Senken, Reiben .....                                   | 33        |
| 2.5.4 Fräsen .....                                                   | 35        |
| 2.6 Wahl des anzuwendenden Fertigungsverfahrens .....                | 37        |
| 2.7 Anwendungsgerechte Konstruktion (DFX) .....                      | 40        |
| 2.8 Grundlagen der Zerspanungstechnik .....                          | 42        |
| 2.9 Modelle für Fertigungsprozesse.....                              | 44        |
| 2.9.1 Ziele und Anforderungen an Modelle .....                       | 44        |
| 2.9.2 Einteilung von Prozessmodellen .....                           | 45        |
| 2.9.3 Modelle zur Darstellung der Zerspanungskraft .....             | 46        |
| 2.9.3.1 Prozessmodelle für Drehen .....                              | 47        |
| 2.9.3.2 Prozessmodelle für Fräsen .....                              | 48        |
| 2.9.4 Modelle für Schnitt- und Zerspanungsgrößen .....               | 50        |

|                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.9.4.1 Schnittgeschwindigkeit und Drehzahl .....                    | 50        |
| 2.9.4.2 Geometrieverhältnisse beim Fräsen .....                      | 50        |
| 2.9.4.3 Eingriffsverhältnisse für Schnittkraftberechnung .....       | 50        |
| 2.9.4.4 Ermittlung des Spanungsquerschnittes .....                   | 51        |
| 2.9.4.5 Ermittlung der Schnittkraft .....                            | 52        |
| 2.9.4.6 Zeitspanungsvolumen .....                                    | 52        |
| 2.9.5 Modelle zur Standzeitberechnung und Standzeitoptimierung ..... | 53        |
| 2.9.5.1 Begriffsdefinition Standvermögen, Standzeit .....            | 53        |
| 2.9.5.2 Berechnung der Standzeit .....                               | 54        |
| 2.9.6 Modelle für Schwingungen in Werkzeugmaschinen .....            | 55        |
| 2.9.7 Modelle aus der Umformtechnik .....                            | 55        |
| 2.9.7.1 Modell für das Walzen .....                                  | 56        |
| 2.9.7.2 Modellanwendung: Automatisierung in Walzwerken .....         | 59        |
| 2.9.7.3 Modell für das Biegen .....                                  | 60        |
| 2.10 Literatur zu Kapitel 2 .....                                    | 61        |
| <b>3 Werkzeugmaschinen .....</b>                                     | <b>63</b> |
| 3.1 Allgemeines zu Werkzeugmaschinen .....                           | 63        |
| 3.1.1 Begriffsdefinition .....                                       | 63        |
| 3.1.2 Einteilung der Werkzeugmaschinen .....                         | 64        |
| 3.1.3 Automatisierung .....                                          | 64        |
| 3.2 Konstruktive Anforderungen an Werkzeugmaschinen .....            | 66        |
| 3.2.1 Ermittlung der Anforderungen .....                             | 66        |
| 3.2.2 Sicherheitstechnische Maßnahmen .....                          | 66        |
| 3.3 Struktur von Werkzeugmaschinen .....                             | 67        |
| 3.4 Komponenten und deren Realisierung .....                         | 69        |
| 3.4.1 Gestell .....                                                  | 69        |
| 3.4.2 Führungen .....                                                | 70        |
| 3.4.3 Antriebe .....                                                 | 72        |
| 3.4.4 Getriebe .....                                                 | 73        |
| 3.4.5 Wegmesssysteme .....                                           | 73        |
| 3.4.6 Halter- und Spanneinrichtungen .....                           | 76        |
| 3.5 Werkzeugmaschinen zum Umformen .....                             | 77        |
| 3.6 Drehmaschinen .....                                              | 78        |
| 3.7 Bohrmaschinen .....                                              | 81        |
| 3.8 Fräsmaschinen .....                                              | 82        |
| 3.9 Literatur zu Kapitel 3 .....                                     | 84        |
| <b>4 CNC-Technik und Programmierung .....</b>                        | <b>86</b> |
| 4.1 Allgemeines zur Entwicklung von NC- und CNC-Techniken .....      | 86        |
| 4.2 Steuerung und Regelung im Fertigungsprozess .....                | 87        |
| 4.2.1 Gliederung der Steuerungsarten .....                           | 88        |
| 4.2.2 Speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) .....                  | 89        |
| 4.3 CNC-Technik .....                                                | 89        |



|                                                                              |            |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 4.3.1 NC-Programm .....                                                      | 90         |
| 4.3.2 NC-Steuerungen .....                                                   | 91         |
| 4.3.2.1 Anforderung an eine NC-Steuerung .....                               | 92         |
| 4.3.2.2 NC-Achsen.....                                                       | 94         |
| 4.3.2.3 Abarbeitung des NC-Programms .....                                   | 95         |
| 4.3.3 Verfahrenweg-Steuerungsarten.....                                      | 96         |
| 4.3.3.1 Punktsteuerung.....                                                  | 96         |
| 4.3.3.2 Streckensteuerung .....                                              | 97         |
| 4.3.3.3 Bahnsteuerung .....                                                  | 98         |
| 4.3.4 CNC-Maschinen.....                                                     | 99         |
| 4.4 Die CNC-Programmierung .....                                             | 100        |
| 4.4.1 Gliederung und Begriffsbestimmung der CNC-Programmiertechnik.....      | 100        |
| 4.4.2 Einteilung der Programmierverfahren .....                              | 102        |
| 4.5 Ablauf bei der Erstellung von NC-Programmen.....                         | 103        |
| 4.5.1 Aufbau von NC-Programmen.....                                          | 105        |
| 4.5.2 Festlegung von Bezugselementen .....                                   | 110        |
| 4.5.2.1 Koordinatensysteme.....                                              | 110        |
| 4.5.2.2 Null- und Bezugspunkte .....                                         | 111        |
| 4.6 Beispiele für NC-Programme .....                                         | 112        |
| 4.6.1 Beispielprogramm Fräsen.....                                           | 112        |
| 4.6.2 Kreisinterpolation.....                                                | 113        |
| 4.6.3 Beispielprogramm Drehen .....                                          | 114        |
| 4.6.4 Werkzeugkorrektur.....                                                 | 115        |
| 4.7 Literatur zu Kapitel 4.....                                              | 117        |
| <b>5 CAD/CAM-Prozesskette .....</b>                                          | <b>118</b> |
| 5.1 Überblick zum computerunterstützten Konstruieren und Fertigen .....      | 118        |
| 5.1.1 CAX-Systeme .....                                                      | 118        |
| 5.1.2 Computer Aided Design (CAD).....                                       | 120        |
| 5.1.3 Computer Aided Engineering (CAE) .....                                 | 120        |
| 5.1.4 Computer Aided Planning (CAP).....                                     | 120        |
| 5.1.5 Computer Aided Manufacturing (CAM).....                                | 121        |
| 5.1.6 Ablauf zur computerunterstützten Produktentwicklung und Fertigung..... | 122        |
| 5.2 3D-CAD-Modell .....                                                      | 123        |
| 5.2.1 3D-Modellierung .....                                                  | 123        |
| 5.2.1.1 Allgemeines zur 3D-Modellierung .....                                | 123        |
| 5.2.1.2 3D-Modellierungsstrategien.....                                      | 124        |
| 5.2.1.3 Querschnittsflächenorientierter Modellaufbau.....                    | 125        |
| 5.2.1.4 Beispiel für einen profilbasierten Modellaufbau.....                 | 127        |
| 5.2.1.5 Oberflächenbasierter Modellaufbau.....                               | 127        |
| 5.2.1.6 Zeichnungserstellung .....                                           | 128        |
| 5.2.2 Geometrieprepräsentationsschema .....                                  | 130        |
| 5.2.3 Kantenmodell (Drahtmodell).....                                        | 130        |
| 5.2.4 Flächenmodell .....                                                    | 131        |

|                                                                                      |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 5.2.5 Volumenmodell (Körpermodell) .....                                             | 133        |
| 5.2.5.1 Gliederung der Volumenmodelle .....                                          | 133        |
| 5.2.5.2 Constructive Solid Geometry (CSG) .....                                      | 134        |
| 5.2.5.3 Produktionsmodelle .....                                                     | 135        |
| 5.2.5.4 Elementefamilienmodelle .....                                                | 136        |
| 5.2.5.5 Randrepräsentationen (Boundary Representation, BRep) .....                   | 136        |
| 5.2.5.6 Finite-Elemente-Modelle (FEM) .....                                          | 137        |
| 5.2.5.7 Zellmodelle .....                                                            | 137        |
| 5.2.5.8 Hybridmodelle (Kombination BRep und CSG) .....                               | 139        |
| 5.3 Geometrieschnittstellen .....                                                    | 139        |
| 5.3.1 Arten des Geometriedatenaustausches .....                                      | 140        |
| 5.3.2 Initial Graphics Exchange Specification (IGES) .....                           | 141        |
| 5.3.3 Verband der deutschen Automobilindustrie-Flächenschnittstelle<br>(VDAFS) ..... | 141        |
| 5.3.4 Standard d'Echange et de Transfert (SET) .....                                 | 142        |
| 5.3.5 Standard for the Exchange of Product Model Data (STEP) .....                   | 142        |
| 5.3.6 Standard Triangulation Language (STL) .....                                    | 145        |
| 5.3.7 Andere Schnittstellen .....                                                    | 145        |
| 5.4 CAD/CAM-Kopplung .....                                                           | 146        |
| 5.5 CAD/CAM-Programmierung .....                                                     | 147        |
| 5.5.1 Arbeitsablauf bei der Nutzung von CAD/CAM .....                                | 148        |
| 5.5.2 Werkzeugmaschinen-Einstellung .....                                            | 150        |
| 5.5.3 Werkzeug-Einstellung .....                                                     | 150        |
| 5.5.4 NC-Folgen-Einstellung .....                                                    | 150        |
| 5.6 Objektorientiertes NC-Programm (STEP-NC) .....                                   | 152        |
| 5.7 Nutzung von Feature-Technologie in der NC-Programmierung .....                   | 154        |
| 5.7.1 Grundlagen zur Feature-Technologie .....                                       | 155        |
| 5.7.2 Aufbau eines Features .....                                                    | 156        |
| 5.7.3 Featureerkennung .....                                                         | 157        |
| 5.7.4 Arten der Featureerkennung (Feature Recognition) .....                         | 157        |
| 5.8 Product Manufacturing Information (PMI) .....                                    | 158        |
| 5.9 Literatur zu Kapitel 5 .....                                                     | 159        |
| <b>6 CAD/CAM-Systeme und Simulationstechnik .....</b>                                | <b>161</b> |
| 6.1 Funktionalitäten von CAD/CAM-Systemen .....                                      | 161        |
| 6.1.1 5-Achs-Simultanfräsen .....                                                    | 162        |
| 6.1.2 Kollisionsprüfung .....                                                        | 162        |
| 6.1.3 Maschinensimulation .....                                                      | 162        |
| 6.1.4 Visualisierung und Bearbeitung von Restmaterial .....                          | 163        |
| 6.1.5 Automatische Bohrungserkennung und Maschinenprozesse .....                     | 163        |
| 6.2 Einführung von CAD/CAM-Systemen .....                                            | 163        |
| 6.2.1 Stufen bei der Einführung von CAD/CAM-Systemen .....                           | 163        |
| 6.2.2 Anforderungen an ein CAD/CAM-System .....                                      | 166        |
| 6.2.3 Implementierung .....                                                          | 167        |

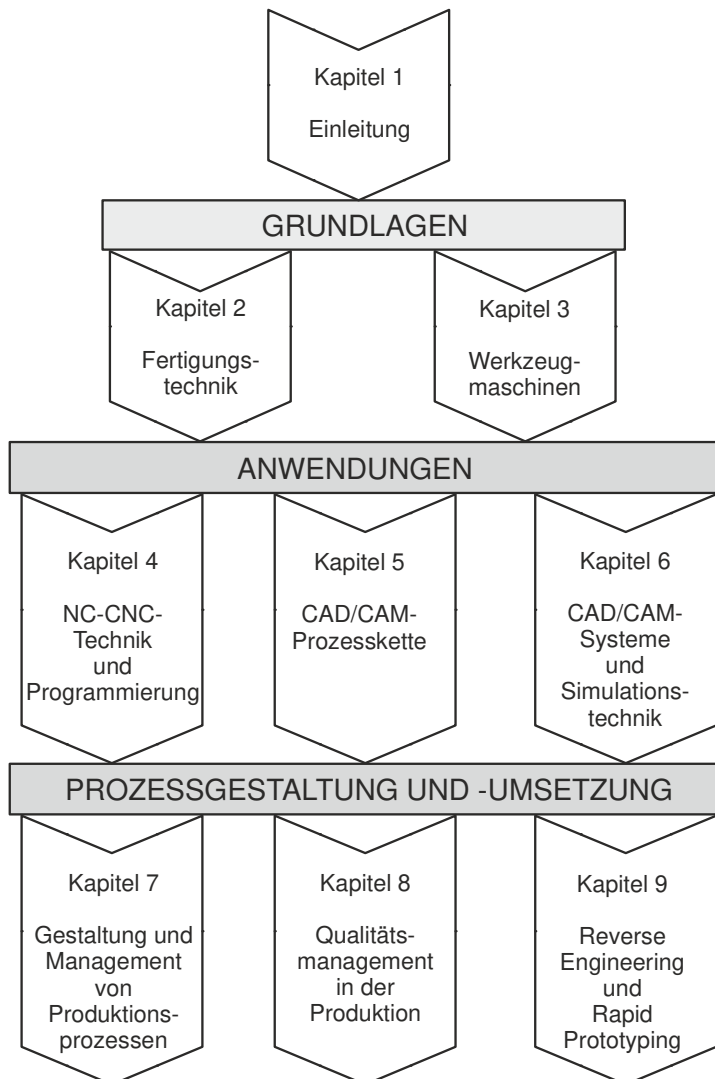
|                                                                            |            |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| 6.3 Simulationstechnik bei rechnergestützter Fertigung .....               | 167        |
| 6.3.1 Allgemeines zur NC-Simulation .....                                  | 168        |
| 6.3.1.1 Vorteile durch den Einsatz von Simulationstechnik .....            | 168        |
| 6.3.1.2 Funktionalitäten von NC-Simulationsprogrammen .....                | 169        |
| 6.3.1.3 Einsatzgebiete von NC-Simulationsprogrammen .....                  | 169        |
| 6.3.2 NC-Programmprüfung.....                                              | 170        |
| 6.3.3 Ablauf einer Maschinensimulation.....                                | 171        |
| 6.3.3.1 Aufbau des Maschinenmodells .....                                  | 172        |
| 6.3.3.2 Aufbau des Steuerungsmodells .....                                 | 173        |
| 6.3.3.3 Maschinensimulation mit Materialentfernung .....                   | 174        |
| 6.3.4 NC-Codeoptimierung .....                                             | 174        |
| 6.3.4.1 Schrubbearbeitung .....                                            | 175        |
| 6.3.4.2 Schlichtbearbeitung .....                                          | 175        |
| 6.2.4.3 HSC-Bearbeitung.....                                               | 175        |
| 6.4 Literatur zu Kapitel 6.....                                            | 177        |
| <b>7 Gestaltung und Management von Produktionsprozessen.....</b>           | <b>178</b> |
| 7.1 Allgemeines und Motivation.....                                        | 178        |
| 7.2 Computerunterstützte Planung und Produktion .....                      | 180        |
| 7.2.1 Prozessgestaltung .....                                              | 180        |
| 7.2.2 Y-CIM-Modell nach Scheer.....                                        | 181        |
| 7.2.3 Komponenten des Y-Modells.....                                       | 182        |
| 7.2.4 Product Data Management Systeme (PDM-Systeme).....                   | 183        |
| 7.3 Flexible Produktionssysteme .....                                      | 184        |
| 7.4 Fertigungsleitsysteme .....                                            | 186        |
| 7.5 Digitale Fabrik .....                                                  | 188        |
| 7.5.1 Ziele und Nutzen einer digitalen Fabrik .....                        | 189        |
| 7.5.2 Aufgaben und Ansatzpunkte einer digitalen Fabrik .....               | 190        |
| 7.5.3 Anwendungsgebiete und Softwarewerkzeuge.....                         | 191        |
| 7.6 Aktuelle Themen zur Digitalisierung.....                               | 192        |
| 7.6.1 Lean Production .....                                                | 192        |
| 7.6.2 Digital Mock Up (DMU).....                                           | 193        |
| 7.6.3 Digitaler Zwilling.....                                              | 193        |
| 7.6.4 Virtuelle Inbetriebnahme.....                                        | 194        |
| 7.7 Literatur zu Kapitel 7.....                                            | 195        |
| <b>8 Qualitätsmanagement in der Produktion .....</b>                       | <b>197</b> |
| 8.1 Begriffserläuterungen .....                                            | 197        |
| 8.1.1 Qualität .....                                                       | 198        |
| 8.1.2 Qualitätsmanagement .....                                            | 198        |
| 8.1.3 Aufgaben der Qualitätssicherung .....                                | 199        |
| 8.1.4 Bedeutung der Qualitätssicherung während der Produktentstehung ..... | 200        |
| 8.1.5 Demingkreis .....                                                    | 201        |
| 8.1.6 Total Quality Management (TQM) .....                                 | 203        |

|                                                              |            |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| 8.2 Qualitätsmanagementmethoden .....                        | 204        |
| 8.2.1 Fehlerbaumanalyse (FTA).....                           | 205        |
| 8.2.2 Fehlhandlungsvermeidung (Poka-Yoke).....               | 206        |
| 8.3 Qualitätssichernde Maßnahmen in der Produktion .....     | 206        |
| 8.3.1 Qualitätsprüfung.....                                  | 207        |
| 8.3.2 Statistische Prozessregelung.....                      | 208        |
| 8.3.3 Fähigkeitsuntersuchungen.....                          | 208        |
| 8.3.4 Anlagenbetreuung, Instandhaltung.....                  | 211        |
| 8.4 Q7-Werkzeuge .....                                       | 212        |
| 8.4.1 Fehlersammelliste .....                                | 213        |
| 8.4.2 Histogramm.....                                        | 213        |
| 8.4.3 Qualitätsregelkarte .....                              | 214        |
| 8.4.4 Paretdiagramm .....                                    | 215        |
| 8.4.5 Korrelationsdiagramm.....                              | 216        |
| 8.4.6 Brainstorming.....                                     | 217        |
| 8.4.7 Ursache-Wirkungsdiagramm (Ishikawa- Diagramm) .....    | 217        |
| 8.5 Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse (FMEA).....      | 219        |
| 8.5.1 Arten der FMEA .....                                   | 219        |
| 8.5.2 Durchführung der FMEA .....                            | 220        |
| 8.6 Quality Function Deployment (QFD) .....                  | 222        |
| 8.6.1 Begriffserläuterung Quality Function Deployment.....   | 222        |
| 8.6.2 House of Quality (HoQ).....                            | 222        |
| 8.6.3 Vor- und Nachteile von QFD .....                       | 223        |
| 8.7 Six-Sigma .....                                          | 224        |
| 8.7.1 Statistische Interpretation.....                       | 224        |
| 8.7.2 Vor- und Nachteile von Six-Sigma .....                 | 225        |
| 8.7.3 Arten der Six-Sigma-Methode .....                      | 225        |
| 8.7.4 Konzeptioneller Rahmen für die DMAIC-Methode.....      | 226        |
| 8.8 Literatur zu Kapitel 8.....                              | 227        |
| <b>9 Reverse Engineering und Rapid Prototyping .....</b>     | <b>229</b> |
| 9.1 Allgemeines zu Reverse Engineering .....                 | 229        |
| 9.1.1 Anwendungen von Reverse Engineering .....              | 229        |
| 9.1.2 Historische Entwicklung .....                          | 231        |
| 9.2 Grundlegende Einteilung der Digitalisierungssysteme..... | 231        |
| 9.3 Taktile Messsysteme.....                                 | 232        |
| 9.3.1 Eigenschaften taktiler Verfahren.....                  | 232        |
| 9.3.2 Schaltende Tastsysteme.....                            | 233        |
| 9.3.3 Messende Tastsysteme .....                             | 234        |
| 9.3.4 Koordinatenmessgerät.....                              | 235        |
| 9.4 Optische Messsysteme.....                                | 235        |
| 9.4.1 Photoelektrische Kantenantastung.....                  | 235        |
| 9.4.2 Bildanalyse .....                                      | 236        |
| 9.4.3 Lasertriangulation.....                                | 236        |

|                                                             |            |
|-------------------------------------------------------------|------------|
| 9.4.4 Lichtschnittverfahren.....                            | 237        |
| 9.4.5 Streifenprojektion.....                               | 238        |
| 9.4.6 Theodolite .....                                      | 239        |
| 9.4.7 Photogrammetrie .....                                 | 240        |
| 9.5 Flächenrückführung .....                                | 240        |
| 9.5.1 Triangulation der Punktwolke .....                    | 242        |
| 9.5.2 Polygonisierung.....                                  | 243        |
| 9.6 Allgemeines zu Rapid Prototyping .....                  | 245        |
| 9.7 Physische Modellarten (Prototypen).....                 | 245        |
| 9.8 Einteilung der additiven Verfahren.....                 | 246        |
| 9.9 Verfahrenskette .....                                   | 247        |
| 9.10 Rapid Prototyping-Verfahren.....                       | 248        |
| 9.10.1 Stereolithographie (SL) .....                        | 248        |
| 9.10.2 Selektives Laser Sintern (SLS).....                  | 249        |
| 9.10.3 Laminated Object Manufacturing (LOM, LLM).....       | 250        |
| 9.10.4 Fused Deposition Modelling (FDM) .....               | 251        |
| 9.10.5 Solidier-Verfahren (Solid Ground Curing – SGC) ..... | 251        |
| 9.10.6 3D-Drucken (Three Dimensional Printing – 3DP).....   | 252        |
| 9.10.7 Vergleich der Rapid Prototyping-Verfahren .....      | 253        |
| 9.11 Rapid Manufacturing und Tooling.....                   | 253        |
| 9.12 Literatur Kapitel 9.....                               | 254        |
| <b>Literatur .....</b>                                      | <b>255</b> |
| <b>Sachverzeichnis.....</b>                                 | <b>260</b> |

# 1 Einleitung zur Computerunterstützten Produktentstehung

Die Bezeichnung „Computerunterstützte Produktentstehung“ steht für den aktuellen Stand der modernen Produktentwicklung kombiniert mit der Produktion.



**Abb. 1.1** Struktur der Kapitel des Buches

Das Buch besteht aus 9 Kapiteln mit der in Abb. 1.1 dargestellten Struktur.

- Grundlagen: Kap. 2 und Kap. 3
- Anwendungen: Kap. 4, Kap. 5, und Kap. 6
- Prozessgestaltung und -umsetzung: Kap. 7, Kap. 8 und Kap. 9

Im vorliegenden Einleitungskapitel werden, ausgehend von den aktuellen Herausforderungen in der Produktentstehung, die Beweggründe zur Nutzung und (Weiter-) Entwicklung der Computerunterstützten Produktion dargestellt. Weiters werden die wirtschaftlichen Beweggründe für die immer stärker steigende Nutzung von computerunterstützten Werkzeugen diskutiert.

Kapitel 2 beinhaltet einen Überblick über die Einteilung der Fertigungsverfahren. Neben den Aufgaben und Anforderungen an die Fertigungstechnik werden einige wichtige Grundbegriffe erläutert. Einen Schwerpunkt bilden dabei die spanenden Fertigungsverfahren sowie die Modellierung von Fertigungsprozessen. Es wird auf die Ziele und Anforderungen an die Modellbildung sowie die Klassifizierung von Prozessmodellen eingegangen. Anhand der Verfahren Drehen und Fräsen werden Modelle für den Zerspanungsprozess und die entstehenden Kräfte vorgestellt. Den Abschluss bilden einige Beispielmodelle aus dem Bereich der Umformtechnik.

Kapitel 3 gibt einen Überblick über die Eigenschaften und den Aufbau von Werkzeugmaschinen sowie der eingesetzten Komponenten für Gestell, Führungen, Antriebe und Messeinrichtungen. Es existiert eine Vielzahl von zum Teil sehr speziellen Bauarten und Auslegungsvarianten. Einige Beispiele zu Umformmaschinen und spanenden Werkzeugmaschinen werden dargestellt. Die genauere Betrachtung konzentriert sich auf Dreh-, Bohr- und Fräsmaschinen.

Das Kapitel 4 leitet in CNC-Techniken ein. Des Weiteren werden die einzelnen Komponenten NC-Steuerung, NC-Programm und NC-Maschine erläutert. Den zweiten Schwerpunkt bildet die Erstellung eines NC-Programms. Dabei wird der prinzipielle Ablauf zur Erstellung eines NC-Programms beschrieben. Dies beinhaltet unter anderem die Festlegung von Referenzpunkten bzw. die Berücksichtigung von Werkzeugkorrekturen. Die Umsetzung wird anhand von Beispielprogrammen aus den Bereichen Drehen und Fräsen gezeigt.

In Kapitel 5 wird die Implementierung einer CAD/CAM-Prozesskette beschrieben. Dies beinhaltet einen Überblick über CAX-Systeme, welche beim rechnerunterstützten Konstruieren und Fertigen zur Anwendung kommen. Ausgangspunkt für die CAD/CAM-Kopplung bildet ein rechnerinternes 3D-CAD-Modell, dessen Möglichkeiten der Modellierung und rechnerinternen Abspeicherung genauer betrachtet werden. Zum Geometrieaustausch zwischen verschiedenen CAX-Werkzeugen steht eine Vielzahl von Schnittstellen zur Verfügung. Der Aufbau eines CAM-Modells und die Generierung des NC-Programms bilden einen Schwerpunkt in diesem Kapitel. Aktuelle Themenstellungen zu Automatisierungstendenzen runden diesen Abschnitt ab.

Kapitel 6 beinhaltet einen Überblick über die Funktionalitäten von derzeit am Markt erhältlichen CAD/CAM-Systemen. Den zweiten Teil bildet die Anwendung

von Simulationstechniken bei der rechnergestützten Fertigung. Neben der allgemeinen Motivation und Beschreibung der Konzepte wird verstärkt auf die Modellbeschreibung von Werkzeugmaschine, Werkzeug und Steuerung eingegangen. Die Möglichkeiten der CNC-Programmoptimierung für einzelne Bearbeitungen schließen diese Thematik ab.

Kapitel 7 gibt einen Überblick über die Gestaltung und das Management von Produktionsprozessen. Neben allgemeinen Grundlagen zur Prozessgestaltung wird verstärkt auf die Rechnerunterstützung bei der Planung und Fertigung eingegangen. Dem Aufbau von flexiblen Fertigungssystemen sowie der damit verbundenen Fertigungsleittechnik wird ebenfalls Rechnung getragen. Den Abschluss dieses Kapitels bilden aktuellen Themen wie Digitale Fabrik, Lean Production, Digital-Mock-Up, Digitaler Zwilling oder Virtuelle Inbetriebnahme.

Die Aspekte der Qualitätssicherung und -bewertung im rechnerunterstützten Produktionsprozess (CAQ) werden in Kapitel 8 behandelt. Dies beinhaltet einige Begriffsdefinitionen zu Qualität und Qualitätssicherung. Weiters wird ein Überblick über die verschiedenen Methoden sowie deren Einsatzzeitpunkte in den einzelnen Produktentwicklungs- bzw. -fertigungsphasen gegeben. Den qualitätssichernden Maßnahmen während der Fertigung kommt dabei im Gesamtkontext des Buches eine wichtige Bedeutung zu. Dies umfasst die klassische Qualitätsprüfung, statistische Prozessregelung sowie Prozessfähigkeitsuntersuchungen und Instandhaltung. Weiters werden die sieben elementaren Qualitätswerkzeuge (Q7-Werkzeuge) nach Ishikawa angesprochen, sowie ein detaillierter Überblick über Quality Function Deployment (QFD), Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse (FMEA) und die SixSigma-Methode gegeben.

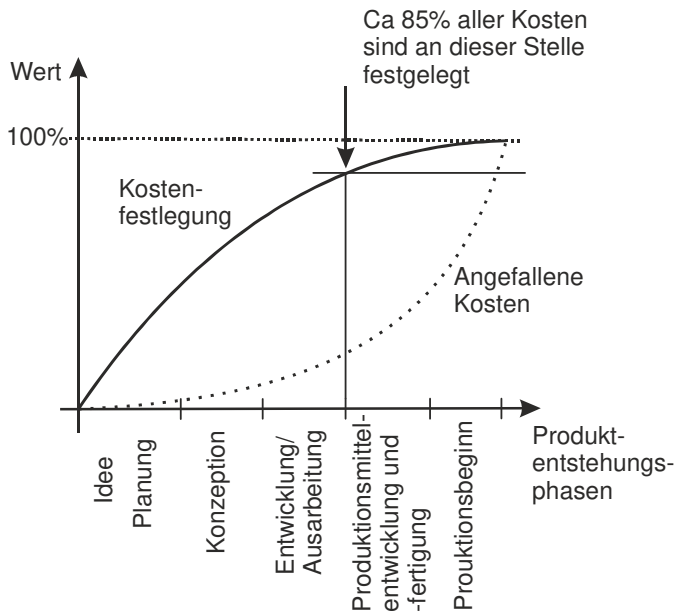
Kapitel 9 behandelt High-End-Anwendungen in den Bereichen Reverse Engineering und Rapid Prototyping. Das Spektrum reicht dabei von Digitalisierungssystemen, wie Laserscanner, Streifenprojektionssystemen samt Flächenrückführung, bis zu neuartigen generativen Fertigungsverfahren, wie Lasersintern, Stereolithographie und 3D-Drucken.

## **1.1 Herausforderungen in der Produktentstehung**

Innerhalb der letzten Jahrzehnte hat sich das Arbeitsfeld in der Produktentstehung gravierend verändert. Die Anforderungen des Marktes an immer kürzer werdende Produktlebenszyklen (und die sich daraus ergebende Verkürzung ihrer Produktentwicklungszeiten) stellen immer neue Herausforderungen an den Produktentwicklungsprozess sowie an die Verbesserung der Fertigung dieser Produkte dar. Gleichzeitig machen die immer billiger werdende Hardware und die im Gegensatz dazu steigenden Prozessorleistungen und Speicherkapazitäten den Computer zu einem immer wichtigeren Begleiter in allen Phasen des Designprozesses. Mittels moderner CAD/CAM-Systeme ist es heutzutage möglich, auch komplexe Geometrien schnell und effizient zu fertigen. Bei der Entwicklung neuer Produkte wird der Großteil der Produktkosten (ca. 85%, siehe [VWZH-2018]) in der Pla-



nungsphase festgelegt. Im Gegensatz dazu werden die meisten Kosten in der Fertigungsphase verursacht (siehe Abb. 1.2). Die Reduktion der Kosten im Fertigungsbereich wird einerseits durch die Auslagerung in Billiglohnländer erreicht, andererseits ergibt sich ein Einsparungspotential durch den Einsatz modernster CAX-Techniken.



**Abb. 1.2** Kostenfestlegung und -verursachung (nach [EhMe-2017], [PBFG-2013])

Oft lässt sich eine Verkürzung der Produktionszeiten bei Fertigungsaufgaben nur noch durch eine Optimierung der gesamten Fertigungsfolge erzielen. Während in den letzten Jahren die Einführung der CAD/CAM-Technologie zum verstärkten Einsatz des CNC-FräSENS im Mittelpunkt stand, gewinnen derzeit verstärkt Rationalisierungsaspekte im Bereich der Fertigung an Bedeutung. Durch den effizienten Einsatz von CAD/CAM können die Prozesse effizienter, kostengünstiger und sicherer gestaltet werden, wodurch die Fertigungszeiten reduziert werden. Daraus ergibt sich eine Vielzahl von Vorteilen wie z.B.:

- Einbinden von praxisbezogenem Produktionswissen in den Entwicklungsprozess
- Vermeidung möglicher Fehler in der Dateneingabe
- Verbessertes Produktionsdatenmanagement
- Verbesserte Planung von Workflow und Produktionsprozessen
- Reduktion der Produktionskosten
- Steigerung der Profitabilität

Die Planung technologischer Prozesse ist eine wesentliche Vorbedingung für die qualitativ erfolgreiche Produktion. Innerhalb der drei Zielgrößen Qualität, Termin und Kosten, soll bereits in der Produktentwicklung je nach Gewichtung dieser ein Optimum gefunden werden.

Die Produktentstehung beinhaltet die Produktentwicklung, die Produktionsplanung und die Produktion (siehe Abb. 1.3). Die Gestaltung des Produktes mit Hilfe rechnerunterstützter Systeme ist der Ausgangspunkt für die technische Planung, in der die Auswahl der Produktionstechnologien, der Maschinen und Werkzeuge sowie die Bestimmung der Arbeitsfolge stattfinden [VWZH-2018].

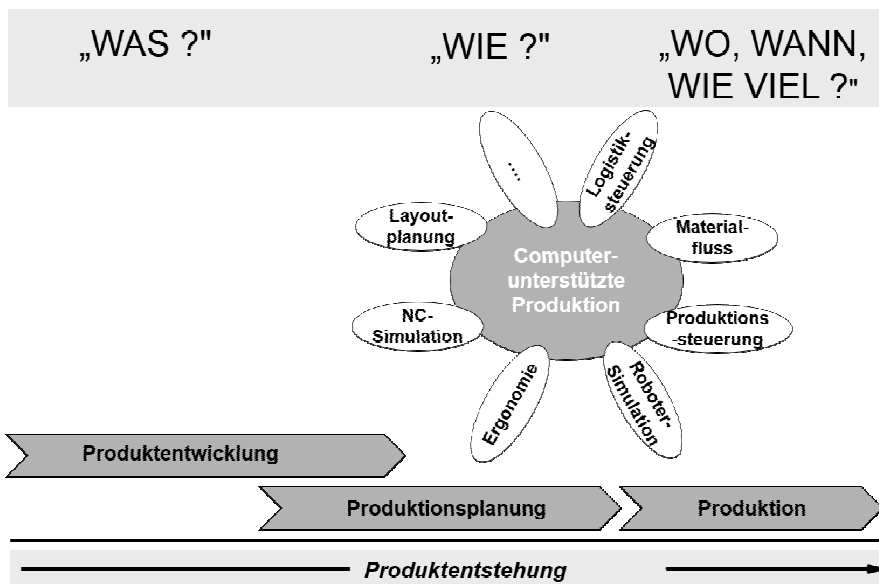


Abb. 1.3 Phasen der Produktentstehung (nach [VWZH-2018])

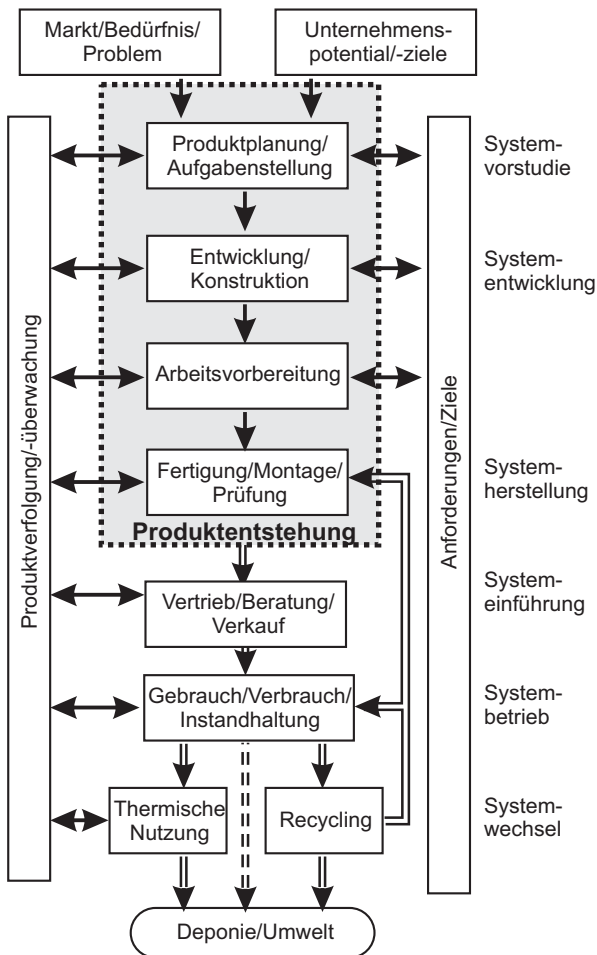
## 1.2 Produktlebensphasen

Abb. 1.4 zeigt die Phasen, die ein Produkt von der Produktidee, seiner Entstehung, über Vertrieb, Nutzung bis hin zur Demontage und Recycling üblicherweise durchläuft. Entwicklung und Konstruktion spielen hier eine bedeutende Rolle, weil dabei die wesentlichen Eigenschaften für die nachfolgenden Phasen festgelegt werden und gravierende Rückwirkungen auch auf die vorgelagerten Stufen bestehen.

Im Bereich Entwicklung/Konstruktion erfolgt eine Produktkonkretisierung bis zu den Ausführungs- und Nutzungsangaben (Fertigungsvorschriften, Bedienungsanleitungen, Wartungsvorschriften usw.) so weit, dass eine Realisierung (z.B. Fer-

tigung, Montage, Programmierung) erfolgen kann. Nach Prüfung und Erprobung wird das Produkt durch den Vertrieb der Verwendung zugeführt. Während der Verwendung sind im Allgemeinen meist Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten erforderlich. Die Nutzungsdauer eines Produktes ist aber dennoch in der Regel beschränkt, sodass das Produkt nach Ablauf dieser Phase einer Wiederverwertung (Recycling) zugeführt wird oder auf einer Deponie landet.

Entwicklung und Konstruktion haben entscheidenden Einfluss auf alle Lebensphasen des Produktes. Umgekehrt müssen die Ergebnisse und Erfahrungen aus den vor- und nachgeschalteten Phasen in laufenden und späteren Produktentwicklungen bestmöglich umgesetzt werden, weshalb der Erfolg von Produktentwicklungen ganz wesentlich vom Informationsfluss zum und vom Umfeld abhängt.

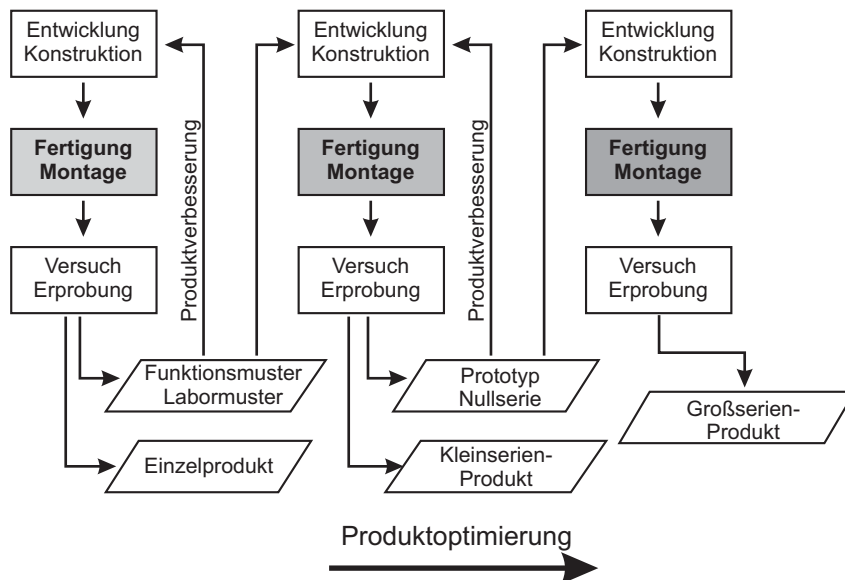


**Abb. 1.4** Produktkreislauf mit Produktentstehungs- und -lebensphasen einschließlich erforderlicher Informationswege (erweitert nach [PBFG-2013])

Die einzelnen Phasen lassen sich kurz wie folgt charakterisieren:

- **Auftragseingang:** Produktbeschreibung, insbesondere Losgröße, Liefertermin, Kosten, Qualität
- **Konstruktion:** Umsetzen technologischer, geometrischer und wirtschaftlicher Forderungen in eine technische Zeichnung und Stückliste als Informationsträger und Verständigungsmittel zwischen den verschiedenen Abteilungen eines Werkes (Konstruktion, Arbeitsplanung, Werkstatt etc.).
- **Arbeitsvorbereitung:** Erstellen eines Fertigungsplanes mit allen Arbeitsgängen inklusive Verfahrensauswahl, logistische Planung, d. h. Bereitstellen von Material, Werkzeugen, NC- oder CNC-Programmen und Maschinenbelegung nach Menge/Umfang und Termin. Die Produktionsplanung ist für die rechtzeitige Bereitstellung aller für die Produktion erforderlichen Einrichtungen verantwortlich.
- **Einkauf:** Der Einkauf sorgt für die Bereitstellung der für die Fertigung benötigten Mittel (wie Zukaufteile, Rohmaterialien, Betriebsmittel und Betriebsstoffe, Energie).
- **Produktion:** Die Produktion umfasst die Fertigung und die Montage. In der Fertigung erhalten die Einzelteile ihre geometrisch bestimmte Gestalt und weitere vorgegebene Eigenschaften wie z.B. Festigkeitskennwerte und Oberflächenbeschaffenheiten. Die gefertigten Teile werden in der Montage zu komplexen Teilen zusammengefügt.
- **Qualitätssicherung:** Prüfen von Form, Lage, Oberfläche, Härte, Lauftoleranzen
- **Montage:** Zusammenbau von Komponenten eines Produktes, Endkontrolle
- **Vertrieb:** Der Vertrieb hält den Kontakt zum Kunden bezüglich Auslieferung der Produkte und übernimmt auch den Kundenservice. Daraus fließen Informationen vom Nutzer wieder retour in die Produktentwicklung
- **Nutzung (Gebrauch, Verbrauch, Instandhaltung):** Die Nutzungsphase beschreibt jenen Abschnitt im Produktlebenszyklus, in dem das System tatsächlich beim jeweiligen Kunden bzw. Eigentümer in Gebrauch ist. In dieser meist längsten Phase kommt es, je nach Art des Produktes, durch die Nutzung auch zu einer gewissen Abnutzung, zu einem Verbrauch oder zu Fehlern. Gerade die Fehlerhäufigkeit spielt im Garantimanagement und bei Betrachtung des gesamten Lebenszyklus eine entscheidende Rolle.
- **Systemwechsel (Ende der Produktlebensdauer):** Tritt, aus welchen Gründen auch immer, das Ende der Produktnutzung ein, so stellt sich die Frage nach dem weiteren Vorgehen. War es gerade bei Konsumgütern lange Zeit gebräuchlich, das Produkt zu deponieren, ist seit einiger Zeit immer mehr eine möglichst starke Nachnutzung von Interesse. Dies liegt einerseits an einem gewissen Nachhaltigkeits- und Umweltschutzgedanken, andererseits aber auch an knapper werdenden Rohstoffvorkommen. Die Tendenz geht daher klar weg von einer Einwegwirtschaft hin zu einem geschlossenen Rohstoffkreislauf.

Der in Abb. 1.4 gezeigte prinzipielle Ablauf wird für Produkte der Einzelfertigung in der Regel nur einmal durchlaufen. In der Serienfertigung werden üblicherweise zunächst Prototypen (Funktionsmuster) hergestellt, durch deren Erprobung Verbesserungsmöglichkeiten gefunden werden sollen. Die daraus gewonnenen Informationen werden in einem ersten Optimierungsschritt, bei dem der Zyklus Entwicklung, Konstruktion, Fertigung erneut durchlaufen wird, zur Verbesserung des Produktes genutzt. Es entsteht entweder ein verbessertes Funktionsmuster oder bereits ein Prototyp bzw. eine Nullserie mit vollständigen Produktfunktionen. Durch Versuche (z.B. Lebensdauerversuche, Crash-Tests) und Erprobungen (z.B. Testfahrten) an den so entstandenen Prototypen können nun weitere Informationen über das Produkt gewonnen werden, die im nächsten Optimierungsschritt beim nochmaligen Durchlaufen des Zyklus Entwicklung, Konstruktion, Fertigung verwertet werden, bis die Serienreife des Produktes erreicht ist (siehe Abb. 1.5).



**Abb. 1.5** Phasen der Produktentstehung (nach [PBFG-2013])

## 1.3 Kostenaspekte in der Produktentstehung

In allen Phasen des Entwicklungsprozesses spielt die hinreichend richtige und rechtzeitige Bewertung von Kosten eine bedeutende Rolle. Ehrlenspiel zeigt in [EhMe-2017] verschiedene Einflüsse auf die entstehenden Produktkosten, die vom Entwickler schon in den frühen Phasen des Entwicklungsprozesses festgelegt werden.

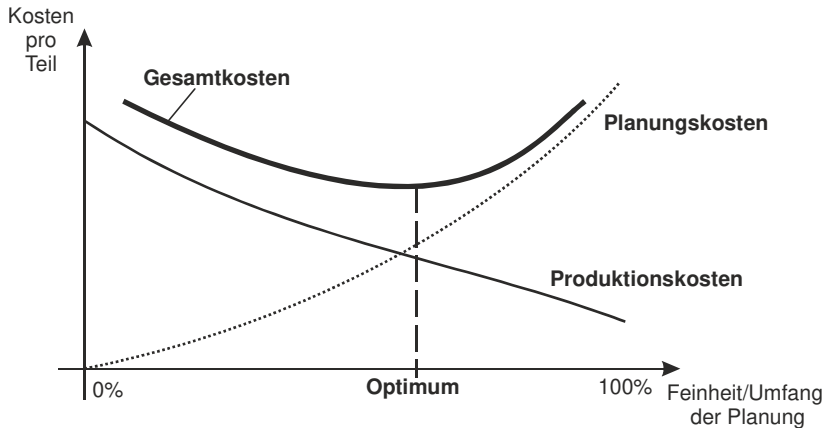
Eine Beeinflussung der Kosten bereits in den ersten Phasen der Entwicklung kann der Produktentwickler meist nur durch Erfahrung oder gefühlsmäßig erreichen, weil ihm in dieser frühen Phase kaum Hilfsmittel oder Methoden zur genauen Kostenermittlung zur Verfügung stehen. Der Entwickler muss also darauf warten, bis in der Fertigungsvorbereitung oder in der Kalkulation die Kosten der Einzelteile oder Baugruppen genau genug ermittelt werden. Überschreiten dann die Kosten die angenommenen Beträge, müsste der Konstrukteur die inzwischen bearbeiteten Aufträge unterbrechen, die vorhandenen Zeichnungen ändern und erneut iterativ den Konstruktionsprozess durchlaufen. Bei der Einzelfertigung sind außerdem Materialbeschaffung und Lieferzeiten zu berücksichtigen.

Abhilfe bietet eine Kostenanalyse bereits parallel zur Konstruktion. Die Kosten müssen bereits beim Konstruieren ermittelt werden und nicht erst nachträglich, wenn bereits alles festgelegt ist. Dafür benötigen die Konstrukteure Kosteninformationen, die sie sinnvoll bereits in den ersten Phasen der Entwicklung einsetzen können. Mit Hilfe von rechnergestützten Relativkostenmodellen können solche Hilfsmittel zur Verfügung gestellt werden, welche gerade in der Mechatronik den Produktentwicklungsprozess erheblich beschleunigen und verbessern könnten.

Zur Ermittlung der Herstellkosten können vorerst nur die durch den Konstrukteur festgelegten Lösungselemente berücksichtigt werden, da beim Konzipieren noch zu wenig oder keine fertigungsbestimmenden Daten bekannt sind. Außerdem soll das Kalkulieren einfach und schnell gehen, um das Entwerfen nicht aufzuhalten. Eine Möglichkeit dieser Kostenabschätzung bietet die Materialkostenmethode.

Für die Anwendung dieser Kalkulationsverfahren sind aber schon zumindest Skizzen der Lösungselemente oder Entwurfszeichnungen erforderlich. Auch bereits vorhandene Kostenkalkulationen von ähnlichen Teilen sind hilfreich. Die meisten Verfahren sind also erst in der Entwurfsphase oder in der Ausarbeitungsphase wirksam und nicht in der Konzeptphase.

Je nach Serienfertigung oder Einzelfertigung muss ein Optimum zwischen Detaillierungsgrad der Planung und der damit verbundenen Produktionskosten und Planungskosten erzielt werden (siehe Abb. 1.6).



**Abb. 1.6** Zusammenhang zwischen Planungs- und Produktionskosten (schematisch dargestellt)

## 1.4 Produktentwicklungsprozesse

Die VDI-Richtlinie 2221 [VDI-2221] bietet hier eine allgemeine Untergliederung in typische Arbeitsabschnitte, die das Vorgehen beim Konstruieren überschaubar, rationell und branchenunabhängig machen. Hinter den einzelnen Arbeitsabschnitten im Konstruktionsprozess verbergen sich aber oftmals überaus komplexe Vorgänge, in denen Phasen sich der Lösungsfindung, Strukturierung, Analyse, Bewertung und Entscheidung einander abwechseln.

Der Gesamtvorgang kann in sieben Arbeitsabschnitte gegliedert werden, aus denen sieben entsprechende Arbeitsergebnisse hervorgehen (Abb. 1.7). Die Abschnitte werden – je nach Aufgabenstellung – nur teilweise, vollständig oder auch mehrfach durchlaufen. Einzelne Arbeitsabschnitte werden im üblichen Sprachgebrauch oftmals zu den Konstruktionsphasen I bis IV zusammengefasst, für die folgende Begriffe in Verwendung sind:

- Phase I: Planen
- Phase II: Konzipieren
- Phase III: Entwerfen
- Phase IV: Ausarbeiten

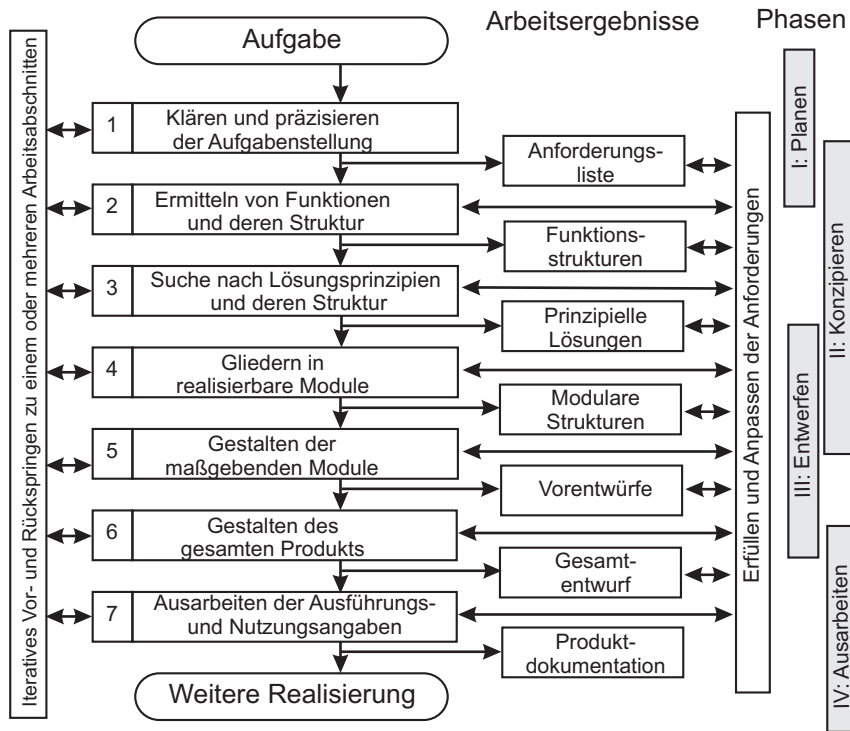


Abb. 1.7 Arbeitsschritte im Konstruktionsprozess (nach [PBFG-2013])

Die sieben Arbeitsschritte lassen sich wie folgt beschreiben:

1. **Klären und Präzisieren der Aufgabenstellung:** Ziel ist es, die vom Kunden (unternehmensextern oder -intern) verlangten Aufgaben möglichst lückenlos zu fixieren. Daraus ergibt sich eine Anforderungsliste, die auch an spätere Erkenntnisse und Änderungen angepasst werden muss. Wegen der großen Auswirkung auf den gesamten Entwicklungsprozess sollten nach einer gewissen Zeit keine Änderungen mehr zugelassen werden.
2. **Ermittlung von Funktionen und deren Struktur:** In diesem Schritt wird die so genannte Funktionsstruktur erstellt. Sie gibt an, welche Haupt- und Teilfunktionen das Produkt zu erfüllen hat.
3. **Suche nach Lösungsprinzipien und deren Struktur:** Basierend auf den Ergebnissen aus dem vorigen Punkt werden Effekte (chemische, physikalische usw.) gewählt, deren Konkretisierung zu so genannten Lösungsprinzipien für Teilbereiche führt. Zusammengefügt ergeben sich daraus prinzipielle Lösungen.
4. **Gliederung in realisierbare Module:** Die zuvor ausgearbeiteten prinzipiellen Lösungen werden nun in einzelne Module geteilt, die jeweils realisierbar sind.



Daraus folgt eine modulare Struktur, die die einzelnen realisierbaren Systeme bzw. Komponenten und deren Beziehung zueinander enthält. Wichtig ist hier auch eine Definition der Schnittstellen zwischen den jeweiligen Elementen. Dies ist speziell bei mechatronischen Systemen von großer Bedeutung, da diese auch wegen der disziplinenübergreifenden Struktur zu erhöhter Komplexität neigen.

5. **Gestalten der maßgebenden Module:** Die im vorigen Schritt festgelegten Module werden in diesem Schritt grob gestaltet und deren Hauptmerkmale wie Geometrie und Material festgelegt. Die entstehenden Vorentwürfe liegen dann beispielsweise als maßstabsgetreue Zeichnungen vor.
6. **Gestalten des gesamten Produkts:** Um am Ende dieses Schrittes den Gesamtentwurf zu erhalten, der so detailliert ist, dass damit eine Realisierung des Produktes möglich ist, müssen jetzt auch jene Elemente gestaltet werden, die nicht zu den maßgebenden Modulen zählen. Dazu zählt u. a. auch das Auswählen von Zukaufteilen. Es liegen nun alle nötigen Zeichnungen, Stücklisten, Softwareprogramme usw. vor.
7. **Ausarbeiten der Ausführungs- und Nutzungsangaben:** Dieser Arbeitsschritt verläuft teilweise parallel zum vorigen Punkt, da dort bereits wichtige Teile zur Fertigung und Montage bestimmt wurden. Ziel ist es, nach diesem Schritt alle Unterlagen zur Produktdokumentation wie z. B. Zusammenstellungs- und Einzelzeichnungen, Wartungsanweisungen und Bedienungsanleitungen vorliegen zu haben.

In allen Arbeitsabschnitten sind immer wieder Bewertungen, Auswahlen und Entscheidungen zu treffen, die ein Zurückspringen in frühere Arbeitsabschnitte notwendig machen können, was dem iterativen Charakter des Prozesses entspricht. Diese bilden die Basis für den computerunterstützten Produktionsprozess.

## 1.5 Computerunterstützung (CAx)

In Abb 1.8 ist die Entwicklung der Rechneranwendung in der Produktentstehung skizziert. Die Anfänge bildete in den 60er Jahren die 2D-Modellierung. Schon bald gingen die Tendenzen in Richtung 3D-Modellierung, wobei die Vorteile klar auf der Hand lagen, wie z.B. die Erkenntnis, dass schon während der Konstruktion auf diese Weise in einem Zusammenbau grobe Fehler erkannt werden konnten, die bei einer zweidimensionalen Auslegung nicht aufgefallen wären. Heute hat die dreidimensionale Konstruktion bereits ihren festen Platz am CAD-Markt und in der CAD-Anwendung erobert.

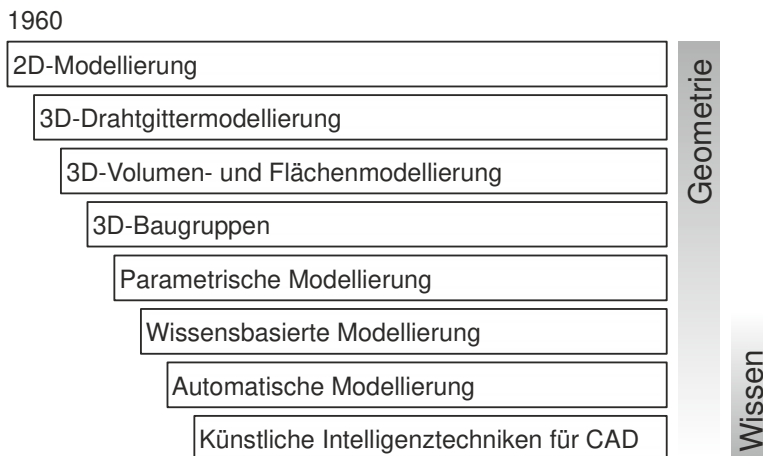
Mit Einführung des parametrischen Konstruierens bilden nicht nur mehr die Geometrie die Grundlage, sondern auch im Rechner abgelegte Regeln und vorhandenes Wissen. Dies erfordert ein völliges Umdenken des Konstrukteurs, da die Vorgehensweise doch grundverschieden von der nichtparametrischen Arbeitsweise ist, selbst wenn dabei die Konstruktion bereits in 3D erfolgt. Während nämlich

hier "einfach" mit einer Konstruktion begonnen wurde und diese Bauteil für Bauteil erweitert wurde, ohne die Abhängigkeiten konsequent mit zu modellieren, muss sich der Konstrukteur bei der parametrischen Konstruktion vor Beginn der Arbeit ein vernünftiges Konzept (Regeln) für die Abhängigkeiten überlegen. Denn wird die Parametrik nicht sinnvoll aufgebaut, kann es später bei der Erstellung von Varianten zu vollkommen unerwünschten Ergebnissen kommen. Aus diesem Grund sollte sich jeder Konstrukteur vor Beginn der Arbeit überlegen, ob ein zu konstruierendes Teil oder eine Baugruppe wirklich vollparametrisch aufgebaut werden soll. Denn wenn es nur in einer einzigen Variante benötigt wird, kann sich der gewünschte Effekt ins Gegenteil verkehren, dass eine solche Konstruktion mehr Aufwand erfordert, als eigentlich notwendig wäre.

Der Konstrukteur berücksichtigt bei seiner Arbeit eine Vielzahl spezieller Konstruktionsregeln. Bei wissensbasierten Konstruktionssystemen reduziert sich die Lösung einer speziellen Konstruktionssaufgabe darauf, die entsprechenden Daten der Aufgabenbeschreibung in das System einzugeben. Ein integriertes Expertensystem ermittelt anschließend unter Anwendung der entsprechenden, gespeicherten Regeln die passenden Konstruktionsparameter. Die Bestimmung der Ausprägung der Konstruktion erfolgt mittels einer automatischen Evaluierung des parametrischen Modells.

Für abgeschlossene Problemstellungen (z.B. Getriebeauslegung, maßgeschneiderte Konstruktion von Profilgestellen) ist heute schon eine automatische Konstruktion möglich.

Weitere Entwicklungstendenzen lassen sich mit der Zuhilfenahme von Techniken der künstlichen Intelligenz realisieren [VWZH-2018]. Zur Lösungsfindung bzw. Evaluierung und Optimierung der Lösung werden Neuronale Netzwerke oder genetische Algorithmen eingesetzt.



**Abb. 1.8** Veränderungen im Entwicklungsprozess (nach [VWZH-2018])

Im Zusammenhang mit der Entwicklung neuer Produkte bzw. mit Produktinnovationen sind unterschiedlichste Begriffe wie Virtual Prototyping, Digital Mockup, Simultaneous Engineering, Systems Engineering, Rapid Prototyping in Verwendung. Diese Liste lässt sich beliebig erweitern und zeigt den Umbruch in der Produktentstehung und der dahinterliegenden Prozesse.

Moderne High-End 3D-CAD-Systeme und ihre integrierten CAx-Module bieten heute eine Vielzahl von Funktionen zur Unterstützung des Produktentwicklungsprozesses, wie etwa

- Beschreibung und Verarbeitung der dreidimensionalen Geometrie von Bauteilen, Baugruppen, Maschinen und Anlagen
- Assoziativität, Parametrierbarkeit
- 2D-Zeichnungsableitung, Zeichnungsverwaltung
- Stücklistengenerierung
- Erstellung von Montageanleitungen
- kinematische Bewegungsanalysen, Kollisionsüberprüfung
- CAD-CAM-Kopplung für die CNC-Fertigung
- FEM-Berechnung für mechanische Spannungen, Verschiebungen, Schwingungen, Temperatur
- Dynamische Analyse von Mehrkörpersystemen (MKS)
- Branchenspezifische Module (Formenbau, Blechbearbeitung)
- Import und Export von Geometrie und Reparaturfunktionen (Reverse Engineering)
- Schnittstellen zur Kopplung mit PDM-Systemen

## **1.6 Ziele in der Produktion**

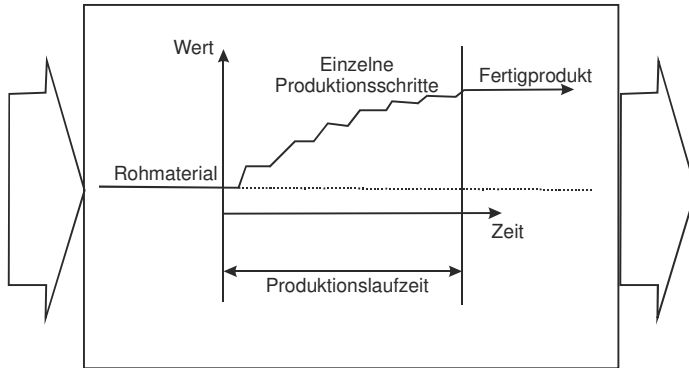
### ***1.6.1 Produktion als Teil des Wertschöpfungsprozesses***

Die Produktion ist Teil eines Wertschöpfungsprozess ([WeWa-2010]). Wertschöpfung entsteht in jedem einzelnen Produktionsschritt, wenn aus einfachen Teilen durch verschiedene Bearbeitungen wertgesteigerte Teile erzeugt werden (Abb. 1.9). An der Wertschöpfungskette sind verschiedene Betriebe, Abteilungen und Personen beteiligt, wobei nicht alle Teilprozesse am selben Ort ausgeführt werden müssen (z.B. internationale Arbeitsteilung auf verschiedene Länder und Industriebetriebe).

Langfristiges Ziel von Unternehmen ist es, Gewinne zu erwirtschaften, was durch eine effektive Wertschöpfung erreicht werden kann. Wertschöpfung kann

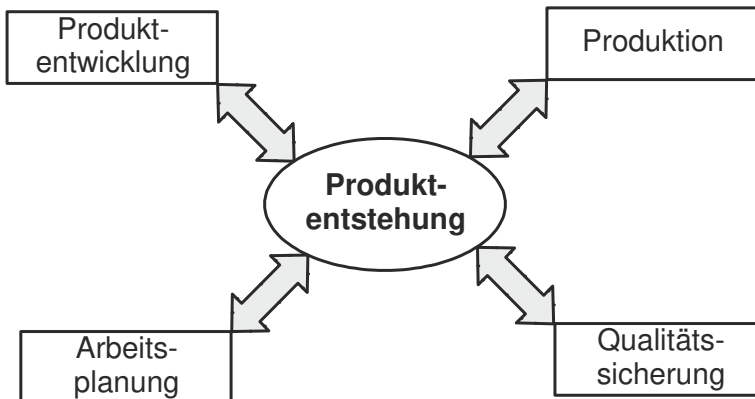
jedoch nur erreicht werden, wenn in der Produktion die Zielgrößen bezüglich der Zeit, Kosten und Qualität erfüllt werden.

Die Vielzahl von Einzelschritten in der Produktion benötigt jeweils eine bestimmte Zeit zu ihrer Ausführung. Je geringer die einzelnen Fertigungszeiten sind, desto mehr Wertschöpfung kann mit den verfügbaren Fertigungsmaschinen erreicht werden.



**Abb. 1.9** Produktion als Wertschöpfungsprozess (erweitert nach [WeWa-2010])

Durch einen höheren Automatisierungsgrad und Einsatz moderner CAD/CAM-Softwaretechnologien kann der Wertschöpfungsprozess erheblich beschleunigt werden. Eine wichtige Bedeutung kommt dabei der Interaktion zwischen Produktentwicklung, Arbeitsplanung, Produktion und Qualitätssicherung zu, worauf im Rahmen dieses Buches verstärkt eingegangen wird (siehe auch Abb. 1.10).



**Abb. 1.10** Zusammenwirken von Produktion und Produktentwicklung

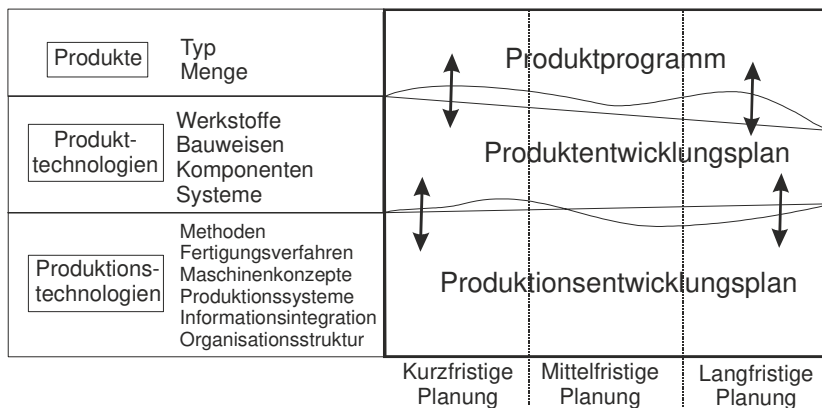
### 1.6.2 Unternehmensziele in der Produktion

Die Unternehmenszielsetzungen werden mit Hilfe der strategischen Unternehmensplanung verfolgt. Diese ist vorwiegend auf die zukünftigen Märkte, die Anforderungen an zukünftige Produkte und die Strategien zur Absicherung des Unternehmenserfolges ausgerichtet. Die Unternehmensstrategie muss in den einzelnen strategischen Geschäftseinheiten durch die geeigneten Funktionalstrategien, die Markt-, Produkt-, Produktentwicklungs- und die Produktionsstrategie konsequent umgesetzt werden.

Durch den zukünftig noch weiter zunehmenden Innovationswettbewerb kommt der Einführung neuer Produkt- und Produktionstechnologien ein strategischer Stellenwert zu. Eine Vernachlässigung der Entwicklung von Produktions-/Fertigungsstrategien kann sogar dazu führen, dass die Möglichkeiten und Potentiale der Produktion in der Produktentwicklung nicht ausreichend genutzt werden und technologische Synergien zu spät erkannt werden.

Des Weiteren muss die Entwicklung der Fertigung mit der Produktentwicklung zeitlich abgestimmt werden. Die Synchronisation ist besonders dann von hoher Bedeutung, wenn in der Produktion Veränderungen der Technologien vorgenommen werden müssen, welche die Möglichkeiten der Produktion nachhaltig verändern (z.B. Erzeugung von komplexen Geometrien mit Rapid Prototyping Verfahren wie Lasersintern).

Die Planung von Produkten, Produkt- und Produktionstechnologien ist in Abb. 1.11 beschrieben.



**Abb. 1.11** Planungsebenen (erweitert nach [WeWa-2010])

### ***1.6.3 Beschreibung einer Produktionsaufgabe***

In der Produktion erfolgt die Umsetzung der in der Entwicklung und Konstruktion erarbeiteten Aufgaben in reale Werkstücke, in der Montage dann ihre Zusammenfügung in sichtbare, technisch benutzbare Produkte.

Produktion beinhaltet somit Fertigung und Montage.

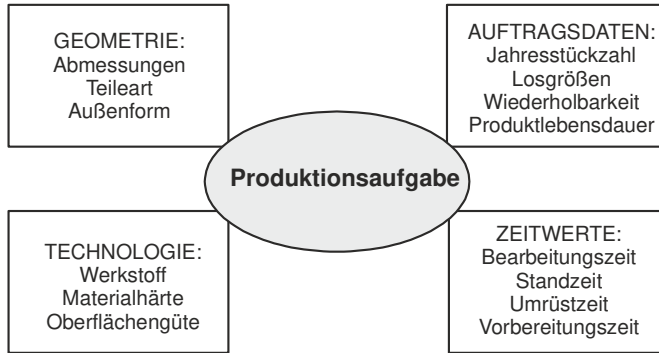
Die **Fertigung** zeichnet aus:

- Hoher Automatisierungsgrad
- Überwachung hauptsächlich durch Menschen (geringer Qualifikationsgrad)
- Werkzeugmaschinen
- Sondermaschinen
- Robotereinsatz

Die **Montage** zeichnet aus:

- Geringer Automatisierungsgrad
- Ausführung hauptsächlich durch Menschen (hoher Qualifikationsgrad)
- Sondermaschinen
- Großer Transportaufwand

Ein Fertigungsprozess hat die Aufgabe, Rohmaterialien und Halbzeuge unter Einsatz des vorhandenen Produktionspotentials in Fertigteile umzuwandeln. Produktionspotentiale sind dabei alle Einrichtungen, technisches Know-How und Fähigkeiten. Diese Produktionspotentiale können direkt zur Herstellung von Einzelteilen genutzt werden. Unmittelbar am Fertigungsprozess beteiligte Produktionsfaktoren sind Fertigungsmittel, Mess-, Lager- und Transporteinrichtungen und das zugehörige Personal. Die Hauptfunktion im Bereich Fertigung ist das Verändern von Gestalt und Eigenschaften der Rohmaterialien. Die Hauptfunktion im Bereich Montage ist das Zusammenfügen, durch das das Produkt Gestalt annimmt. Nachdem man nun das System der Fertigung definiert und die Fertigungsart, das Fertigungsprinzip sowie den Automatisierungsgrad bestimmt hat, muss die Tätigkeit genau spezifiziert werden, damit sie sowohl der Maschine einprogrammiert als auch dem ausführenden Techniker verdeutlicht werden kann. Es ist hierbei zu beachten, dass nicht bei jedem Fertigungsverfahren die gleichen Kennwerte herangezogen werden können. Beispielsweise legt die Werkstücksabmessung den Arbeitsraum fest. Die Bearbeitungszeit und Losgrößen sind geeignete Informationen für den Automatisierungsgrad, Werkstoff und Ausgangsform bestimmen die Antriebsleistung (siehe Abb. 1.12).



**Abb. 1.12** Einflüsse auf die Beschreibung der Produktionsaufgabe

## 1.7 Literatur zu Kapitel 1

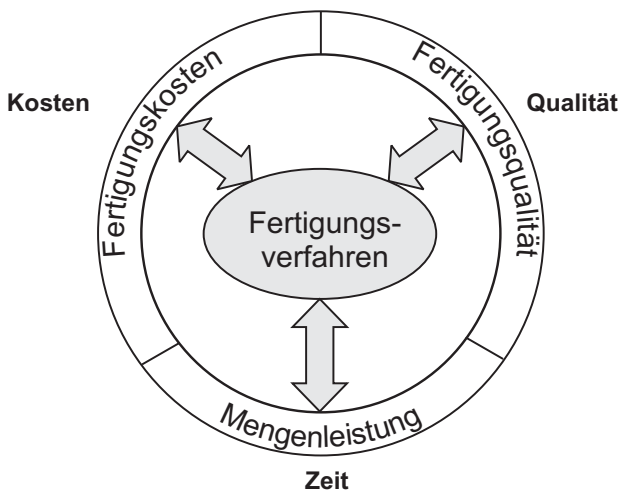
- [EhMe-2017] Ehrlenspiel K., Meerkamm H.: Integrierte Produktentwicklung, Denkabläufe, Methodeneinsatz, Zusammenarbeit, 6., überarbeitete und erweiterte Auflage, Carl Hanser Verlag, München Wien, 2017.
- [PBF-2013] Pahl G., Beitz W., Feldhusen J., Grote K.-H.: Pahl/Beitz Konstruktionslehre, Grundlagen, Springer Verlag, Berlin Heidelberg, 2013.
- [VDI-2221] VDI Richtlinie 2221: Methodik zum Entwickeln und Konstruieren technischer Systeme und Produkte, Beuth Verlag, Berlin, 2002.
- [VWZ-2018] Vajna, S., Weber, C., Zeman, K., Hehenberger, P., Gerhard, D., Wartack, S.: CAX für Ingenieure – Eine praxisbezogene Einführung, 3. Auflage, Springer Verlag, Berlin Heidelberg, 2018.
- [WeWa-2010] Westkämper E., Warnecke H.-J.: Einführung in die Fertigungstechnik, Vieweg+Teubner Verlag, Stuttgart, 2010.

## 2 Fertigungstechnik

Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die Einteilung der Fertigungsverfahren. Neben den Aufgaben und Anforderungen an die Fertigungstechnik werden einige wichtige Grundbegriffe erläutert. Einen Schwerpunkt bilden dabei die spannenden Fertigungsverfahren sowie die Modellierung von Fertigungsprozessen. Es wird auf die Ziele und Anforderungen an die Modellbildung sowie die Klassifizierung von Prozessmodellen eingegangen. Anhand der Fertigungsverfahren Drehen und Fräsen werden Modelle für den Zerspanungsprozess und die entstehenden Kräfte erstellt. Den Abschluss bilden einige Beispielmodelle aus dem Bereich der Umformtechnik.

### 2.1 Aufgaben der Fertigungstechnik

Die Aufgabe der Fertigungstechnik besteht in der wirtschaftlichen Herstellung eines Werkstücks, welches durch 2D-Werkstattzeichnungen oder 3D-Modelle vorgegeben ist [Frit-2018]. In diesen Konstruktionsunterlagen sind alle Anweisungen und Einzelheiten festgelegt, um die Fertigung des Werkstücks zu ermöglichen. Durch die Wahl des Fertigungsverfahrens und der Bearbeitungstechnologie wird sichergestellt, dass die von der Produktentwicklung gewünschte Bauteilfunktionalität gezielt erreicht wird. Dies umfasst unter anderem die geometrischen Abmessungen, die Werkstoffe, die erforderlichen Maßtoleranzen, die Oberflächengüte, usw. Mit diesen geforderten Eigenschaften des Werkstücks sind schon weitgehend die zum Herstellen des Bauteils erforderlichen Fertigungsverfahren vorgegeben.



**Abb. 2.1** Einflussfaktoren auf die Wahl des Fertigungsverfahrens



Die in der Zeiteinheit zu fertigenden Teile und der zeitliche, wirtschaftliche und personelle Aufwand bestimmen den Automatisierungsgrad der Fertigung. Die Möglichkeiten reichen von handbedienten Universalmaschinen über numerisch gesteuerte Maschinen, über flexible Fertigungssysteme, bei denen mehrere CNC-gesteuerte Fertigungssysteme (siehe Kapitel 7) durch eine übergeordnete Werkstück- und Werkzeugversorgung sowie integrierte Auftragsablaufsteuerung miteinander verbunden sind. Abb. 2.1 zeigt den Einfluss von Zeit (Mengenleistung), Kosten und Qualität auf die Auswahl des Fertigungsverfahrens.

## 2.2 Grundbegriffe der Fertigungstechnik

Fertigungstechnik, ein Begriff der Produktionstechnik und des Maschinenbaus, ist die Lehre von der wirtschaftlichen Herstellung von Werkstücke aus gegebenen Ausgangsmaterialien nach vorgegebenen geometrischen Bestimmungsgrößen (unter Einhaltung bestimmter Toleranzen) und deren Zusammenbau zu funktionsfähigen Erzeugnissen. Ein Erzeugnis kann ein Endprodukt sein oder ein Halbfabrikat, zum Beispiel in Form einer Baugruppe. Die Grundbegriffe der Fertigungstechnik werden in DIN 8580 [DIN-8580] beschrieben und sind:

- **Fertigungsverfahren:** Verfahren zur Herstellung geometrisch bestimmter fester Körper
- **Werkstück:** Einzelteil eines technischen Gebildes in der Fertigung
- **Wirkmedium:** Formloser fester, flüssiger oder gasförmiger Stoff, der durch verschiedene Energieformen sowie durch chemische Reaktionen Veränderungen am Werkstück hervorruft.
- **Wirkpaar:** Gebildet aus Werkstücken einerseits und Werkzeug beziehungsweise Wirkmedium/-medien andererseits.

Fertigen ist Herstellen von Werkstücken geometrisch bestimmter Gestalt. Anders als die übrigen Produktionstechniken, wie Verfahrenstechnik oder Energietechnik, erzeugt die Fertigungstechnik Produkte, die durch stoffliche und geometrische Merkmale gekennzeichnet sind [Dubb-2007] (siehe Abb. 2.2).

## 2.3 Einteilung der Fertigungsverfahren

Die Vielzahl der Fertigungsverfahren zwingt zur Einordnung der einzelnen Bereiche in ein überschaubares, widerspruchsfreies System. Das Kriterium zur Einteilung der großen Zahl der Fertigungsverfahren ist der Zusammenhalt einzelner benachbarter Materialteilchen. Die Gliederung in sechs Hauptgruppen erfolgt nach den Ordnungsgesichtspunkten „Schaffen der Form“, „Beibehalten der Form“ und „Ändern der Stoffeigenschaften“ (siehe Abb. 2.3). Diese Hauptgruppen, welche wiederum in Untergruppen untergliedert werden, sind Urformen, Umformen, Trennen, Fügen, Beschichten, Stoffeigenschaft ändern. Innerhalb der Gruppen werden die Fertigungsverfahren selbst durch Untergruppen gekennzeichnet [DIN-

8580]. In Bezug auf die jeweilige Bearbeitungsaufgabe bieten sich in der Regel mehrere Fertigungsverfahren bzw. Kombinationen von Fertigungsverfahren an.

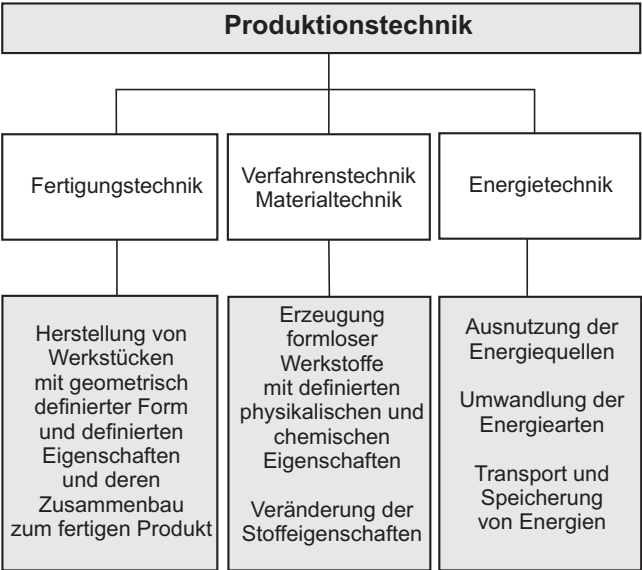


Abb. 2.2 Einteilung der Produktionstechnik (nach [Dubb-2007])

Bezogen auf einen Werkstoff lässt sich dessen Herstellung wie folgt beschreiben [WeWa-2010]: „Dieser muss erst einmal geschaffen werden (Urformen), er kann beibehalten oder leicht verändert werden (Umformen, Stoffeigenschaft ändern) und er kann vermindert (Trennen) oder vermehrt werden (Fügen, Beschichten).“ Zu den jeweiligen Gruppen zählen beispielsweise das Gießen (Urformen), das Schmieden (Umformen), das Zerspanen (Trennen), das Schweißen (Fügen), das Eloxieren (Beschichten) oder das Härten (Stoffeigenschaft ändern).

| Schaffen der Form         | Ändern der Form           |                          |                        |                               | Ändern der Stoffeigenschaften            |
|---------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| Zusammenhalt schaffen     | Zusammenhalt beibehalten  | Zusammenhalt vermindern  | Zusammenhalt vermehren |                               | Hauptgruppe 6<br>STOFFEIGENSCHAFT-ÄNDERN |
| Hauptgruppe 1<br>URFORMEN | Hauptgruppe 2<br>UMFORMEN | Hauptgruppe 3<br>TRENNEN | Hauptgruppe 4<br>FÜGEN | Hauptgruppe 5<br>BE-SCHICHTEN |                                          |

Abb. 2.3 Einteilung der Fertigungsverfahren (nach [DIN-8580])

## 2.4 Kurzbeschreibung der einzelnen Fertigungsverfahren

### 2.4.1 Urformen

Nach DIN 8580 ist Urformen das Fertigen eines festen Körpers aus formlosem Stoff durch Schaffen des Zusammenhaltes. Hierbei treten die Stoffeigenschaften des Werkstückes bestimmbar in Erscheinung. Als formloser Stoff werden Gase, Flüssigkeiten, Pulver, Späne, Granulat und auch eine Menge loser Teilchen mit geometrisch bestimmbarer Form bezeichnet. Man unterscheidet (vgl. Abb. 2.4) neun Untergruppen. Einige der technisch wichtigsten Fertigungsverfahren zum Urformen sind:

- **Gruppe 1.1 (Urformen aus dem flüssigen Zustand):** Ein Anwendungsfall ist Gießen in verlorene Formen (nur einmalige Verwendung der Gießform) oder Gießen in Dauerformen. Die Dauerformen dienen zur Fertigung großer Stückzahlen maßgleicher Gussrohlinge. Großtechnisch von besonderer Bedeutung sind kontinuierliche Verfahren, wie z.B. Stranggießen. Die Schmelze wird dabei von einem Warmhalteofen über ein Einlaufgefäß in eine wassergekühlte Kokille eingegossen, in der die Erstarrung zu einem Strang erfolgt. Dieser wird von Transportwalzen aus der Kokille gezogen.
- **Gruppe 1.4 (Urformen aus dem körnigen oder pulverförmigen Zustand):** Der ungesinterte Pressling („Grünling“) ist technologisch erst nach der Sinterung verwendbar. Beim Sintern findet eine Änderung der Stoffeigenschaften statt (Neukristallisation, d.h. es entstehen neue chemische Bindungen zw. den einzelnen Partikeln), sodass Sintern auch der Hauptgruppe 6 zugeordnet ist. Die Verfahrensschritte zur Herstellung von Sinterteilen sind das Herstellen und Mischen von Metallpulver, Pressen des Pulvers in einer Form, Sintern (Wärmebehandlung der Presslinge unter Schutzgas bei sehr hohen Temperaturen), Nachpressen und Kalibrieren (Verbesserung der Maßgenauigkeit und Oberflächengüte, Kaltverfestigung), evtl. Tränken des Porenraums der Sinterwerkstoffe (z.B. mit Gleitmitteln, Rostschutzmitteln, Kunststoffen, Metallen). Ein großer Vorteil der Sintertechnik ist die hohe Rohstoffausnutzung, der geringe Energieverbrauch, sowie die Tatsache, dass Werkstücke aus sehr harten und spröden Werkstoffen (spanend nicht bearbeitbar) herstellbar sind.
- **Gruppe 1.9 (Urformen aus dem ionisierten Zustand):** Eine Anwendung ist Galvanoformen, d.h. die elektrolytische Abscheidung von Metallen aus wässrigen Lösungen ihrer Salze (Galvanotechnik). Neben der Erzeugung von Beschichtungen (Hauptgruppe 5) können auch hinreichend dicke, selbst tragende, metallische Werkstücke hergestellt werden. Man benötigt einen Elektrolysebehälter mit einem Elektrolyt, eine äußere Gleichstromquelle sowie Anode und Kathode (elektrisch leitfähiges Modell, auf dem abgeschieden wird).

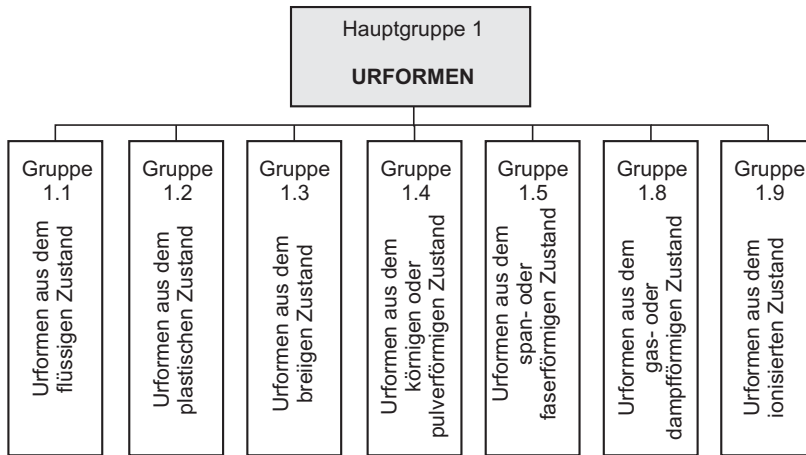


Abb. 2.4 Einteilung der Hauptgruppe Urformen (nach [DIN 8580])

### 2.4.2 Umformen

Umformen ist gemäß DIN 8582 Fertigen durch bildsames (d.h. plastisches) Ändern der Form eines festen Körpers, wobei sowohl die Masse als auch der Zusammenhalt beibehalten werden. Zur Klassifikation wird die beim Umformprozess hauptsächlich wirksame Beanspruchungsart (Spannungszustand und Spannungsrichtung) herangezogen (vgl. Abb. 2.5). Wichtige Umformverfahren sind das Walzen, Gesenkschmieden, Ziehen, Biegen, Strangpressen. Die weitere Einteilung in Untergruppen erfolgt nach Kriterien des Bewegungsablaufs und der Werkzeug- oder Werkstückgeometrie. Abhängig von der Beherrschung der Geometrie wird unterschieden zwischen (nach [Grue-1995], [DoBe-2007], [Lang-1990]):

- **Umformen:** Ändern einer Form mit Beherrschung der Geometrie („um“ entspricht einer gewollten Veränderung wie Umbauen oder Umschmelzen),
- **Verformen:** Ändern einer Form ohne Beherrschung der Geometrie, wie z.B. beim Schmieden von Hand mit Hammer und Amboss.

Abhängig von der Umformtemperatur wird unterschieden zwischen

- **Kaltumformung:** Umformen ohne Anwärmen, d.h. die Umformtemperatur liegt bei Raumtemperatur. Aufgrund des begrenzten Formänderungsvermögens sind hohe Umformkräfte erforderlich.
- **Warmumformung:** Umformen nach Anwärmen, d.h. die Umformtemperatur liegt oberhalb der Raumtemperatur (z.B. bei Stahl bei ca. 1000°C bis 1250°C). Hierdurch ist die Kraft zur Umformung ca. 8- bis 10-mal geringer als bei der Kaltumformung. Es sind sehr große Formänderungen erreichbar, allerdings re-

duziert sich die Maßgenauigkeit aufgrund von Schrumpfung, Verzug und Zunderbildung.

Abhängig vom eingesetzten Halbzeug (Blech, Stab oder Block) wird unterschieden zwischen

- **Blechumformung** (bis ca. 10 mm Blechdicke): Die Dicke des Blechs bleibt bis auf Änderungen zweiter Ordnung erhalten.
- **Massivumformung**: Ein Körper wird in allen drei Koordinatenrichtungen verändert.

Charakteristisch für Umformverfahren sind der durch die Einbeziehung des gesamten Werkstückes in den Bearbeitungsprozess und durch die meist kurzen Bearbeitungszeiten mit hoher Mengenleistung meist sehr hohe Kraft- und Leistungsbedarf. Umformen erfolgt oberhalb der Fließgrenze eines Werkstückes, d.h. im plastischen Bereich (bleibende Verformungen). Bei ausgedehnten Werkstücken resultieren große Kräfte, so dass Umformmaschinen meist schwer gebaut und daher teuer sind. Deshalb sind Umformverfahren meist nur in der Massenproduktion mit hohen Stückzahlen rentabel. Der Anteil der Umformtechnik an der Produktionsleistung der Fertigungsverfahren nahm in den letzten Jahrzehnten stark zu, da hiermit Massengüter billig und rohstoffsparend hergestellt werden können, und da hohe Anforderungen an die Festigkeit der Werkstücke erfüllbar sind.

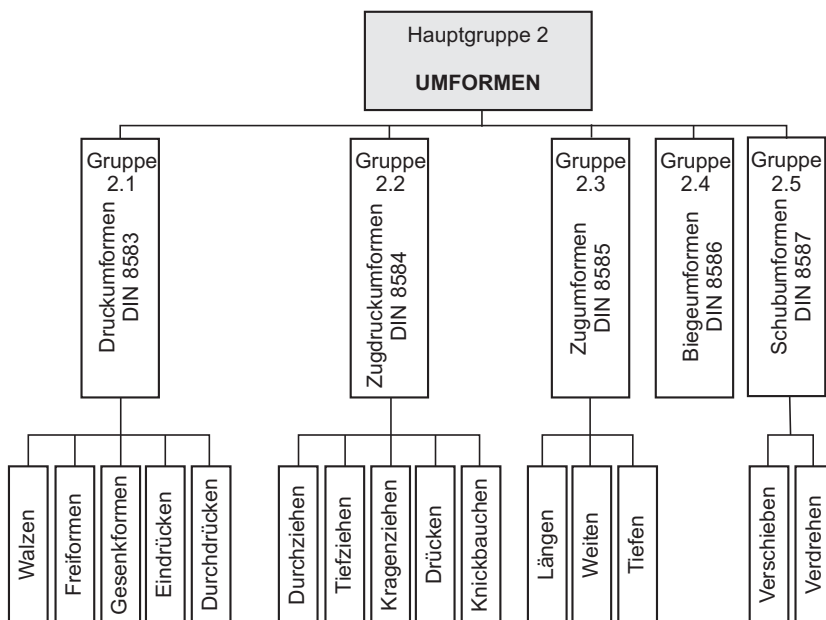


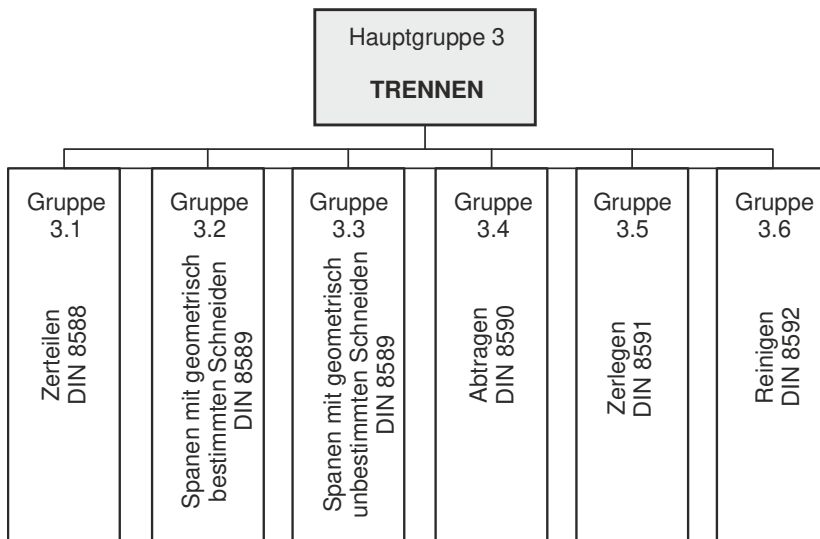
Abb. 2.5 Einteilung der Hauptgruppe Umformen (nach [DIN 8582])

Beispiele für die einzelnen Umformverfahren sind:

- **Gruppe 2.1 (Druckumformen):** Walzen (Flachwalzen, Profilwalzen, Schrägwalzen, Gewindewalzen, Drückwalzen,...), Gesenkformen (Gesekschmieden mit und ohne Grat), Eindrücken, Durchdrücken (Vorwärts-Strangpressen, Fließpressen), ...
- **Gruppe 2.2 (Zugdruckumformen):** Durchziehen, Tiefziehen, Drücken, ...
- **Gruppe 2.3 (Zugumformen):** Streckziehen, Hohlprägen, ...
- **Gruppe 2.4 (Biegeumformen):** Biegen von Blech z.B. mit Biegestempeln, Gesenkbiegen, ...
- **Gruppe 2.5 (Schubumformen):** Verwinden (Verdrehen eines Bauteils)

### 2.4.3 Trennen

Trennen ist Fertigen durch Ändern der Form eines festen Körpers, wobei der Zusammenhalt örtlich aufgehoben wird. Dabei ist die Endform des Werkstücks in der Ausgangsform enthalten. Dem Trennen wird auch das Zerlegen zusammengesetzter Körper und das Reinigen zugeordnet (Abb. 2.6).



**Abb. 2.6** Einteilung der Trennverfahren (nach [DIN 8580])

Beispiele für die einzelnen Trennverfahren sind:

- **Gruppe 3.1 (Zerteilen):** Trennen durch mechanische Einwirkung eines Werkzeuges auf ein Werkstück, wobei keine (formlosen) Späne entstehen (z.B.: Scherschneiden, Stanzen, Spalten, Brechen, Nibbeln). In dieser Gruppe kann das Scherschneiden hinsichtlich der industriellen Anwendung hervorgehoben

werden. Die Bedeutung der übrigen Verfahren, insbesondere Reißen und Brechen, ist demgegenüber gering. Dies liegt im Wesentlichen an der schlechten Qualität der durch diese Verfahren erzeugten Trennflächen.

- **Gruppe 3.2 (*Spanen mit geometrisch bestimmten Schneiden*):** Trennen durch mechanische Einwirkung eines Werkzeuges auf ein Werkstück, wobei Späne entstehen (z.B.: Drehen, Fräsen, Bohren, Hobeln, Stoßen, Räumen).
- **Gruppe 3.3 (*Spanen mit geometrisch unbestimmten Schneiden*):** z.B.: Schleifen, Honen, Läppen.
- **Gruppe 3.4 (*Abtragen*):** Abtrennen von Stoffteilchen auf nicht-mechanischem Weg (z.B.: thermisch durch Brennschneiden, Laserschneiden, Funkenerosion; chemisch durch Ätzen). Das Wasserstrahlschneiden hat seit einigen Jahren aufgrund seiner vielen Vorteile verstärkt Eingang in die Praxis gefunden.
- **Gruppe 3.5 (*Zerlegen*):** Trennen ursprünglich gefügter Körper, auch Entleeren und Evakuieren.
- **Gruppe 3.6 (*Reinigen*):** Reinigungsstrahlen, mechanisches Reinigen

#### 2.4.4 Fügen

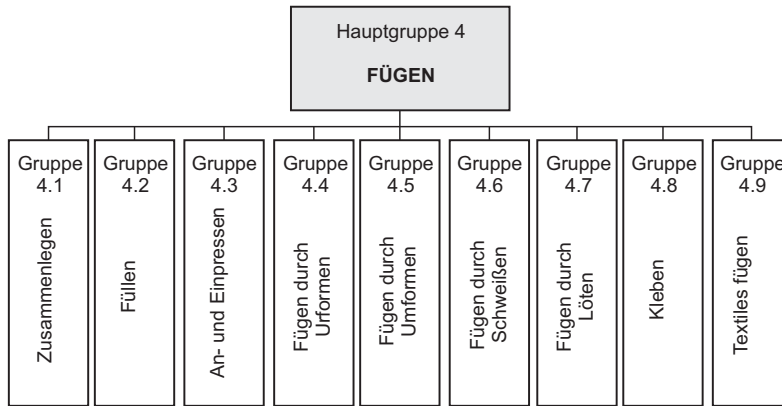
Die nach den verschiedenen Fertigungsverfahren hergestellten Einzelteile sind zu Baugruppen und schließlich zu kompletten Maschinen, Geräten oder Anlagen zusammenzufügen. Unter dem Begriff Fügen ist das auf Dauer angelegte Verbinden oder sonstige Zusammenbringen von zwei oder mehr Werkstücken zu verstehen. Die Werkstücke können dabei geometrisch bestimmte Form aufweisen (z.B. Keil, Paßfeder, Welle, Nutring usw.) oder formlos sein (z.B. Flüssigkeit, Gas). Dabei wird Zusammenhalt örtlich geschaffen oder insgesamt vermehrt.

Die durch Fügen entstehenden Verbindungen können lösbar oder nicht lösbar sein. Lösbare Verbindungen können ohne Beschädigung der gefügten Teile wieder gelöst werden. Nicht lösbare Verbindungen können nur durch Beschädigung oder Zerstörung zumindest einer Komponente der Verbindung wieder gelöst werden.

Abb. 2.7 stellt die zur Gruppe Fügen zugehörigen Technologien dar (siehe auch [VWZH-2018]). Hier soll besonders auf die erste Untergruppe „Fügen durch Zusammenlegen“ hingewiesen werden, da die zugehörigen Technologien den wesentlichen Umfang der im Rahmen der Montage des Produkts benötigten Verfahren bilden. Weitere Technologien des Fügens, wie das Schweißen, Löten und Kleben erfordern eine Bewegung des Werkzeugs relativ zum Werkstück und somit ein Gerät, das im Falle der automatisierten Fertigung mittels einer Steuerung betrieben wird.

Beispielsweise der in einer Rohbaulinie der Karosserie zum Punktschweißen eingesetzte Industrieroboter wird ebenfalls über eine Steuerung mit der produktspezifischen Information versorgt. Auf der anderen Seite ist Durchsetzfügen ein umformtechnisches Fügen von Werkstoffen. Durch einen Stempel werden zwei übereinander liegende Bleche oder Profile zusammen kaltverformt. Durch den Materialfluss in den Blechen erfolgt eine kraft- und formschlüssige Verbindung.

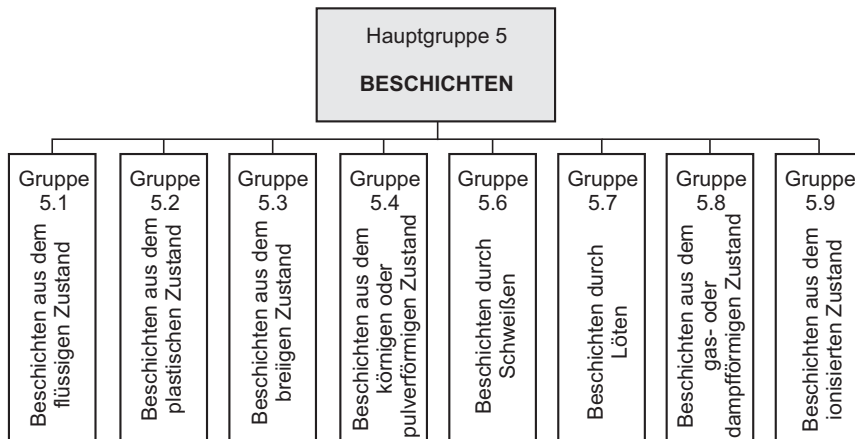
Man unterscheidet Durchsetzfügen mit und ohne Schneidanteil sowie einstufiges und mehrstufiges Durchsetzfügen. Das Durchsetzfügen eignet sich für Bleche bis etwa 5 mm Dicke.



**Abb. 2.7** Technologien der Gruppe Fügen (nach [DIN-8580])

### 2.4.5 Beschichten

Beschichten bezeichnet das Aufbringen einer fest haftenden Schicht aus formlosem Stoff auf ein Werkstück (z.B. Lackieren, Verzinken,...) und kommt zum Einsatz, wenn an die Oberfläche des Werkstücks Anforderungen gestellt werden, die der Grundwerkstoff nicht erfüllen kann. Damit ist eine getrennte Betrachtungsweise der Volumen- und Oberflächeneigenschaften von Bauteilen möglich.



**Abb. 2.8** Einteilung der Hauptgruppe Beschichten (nach [DIN 8580])



Die verschiedenen Beschichtungsverfahren können nach Kriterien wie Reproduzierbarkeit, Gleichmäßigkeit und Fehlerfreiheit des Schichtauftrages, Steuerbarkeit des Prozessablaufs, Gewährleistung der physikalischen, chemischen und optischen Eigenschaften, sowie (immer wichtiger) der Umweltverträglichkeit beurteilt werden. Die Gliederung der Hauptgruppe 5 „Beschichten“ (vgl. Abb. 2.8) erfolgt nach verfahrenstechnischen Gesichtspunkten bzw. nach dem Aggregatzustand des Beschichtungsstoffes.

Funktionelle Aufgaben von Beschichtungen sind der Schutz gegen chemische und biologische Einflüsse (Korrosionsschutz). Sie dienen auch der Erzielung spezieller physikalischer Effekte sowie der Erfüllung dekorativer Anforderungen.

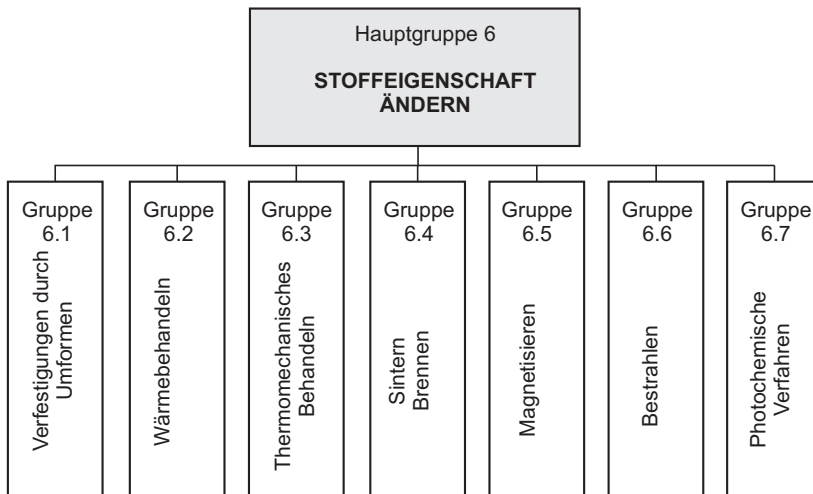
Beispiele für die einzelnen Beschichtungsverfahren sind:

- **Gruppe 5.1 (Beschichten aus flüssigem Zustand):** Schmelztauchen (konventionell, Elektrotauchlackieren), Lackieren: Herstellung einer zusammenhängenden Beschichtung (Lackfilm) mit einem Beschichtungsstoff (Lack) auf der Basis organischer Bindemittel (Filmbildner, meist Lackharze), Farbmittel und Lösemittel. Zum Lackieren wird üblicherweise auch das Elektrotauchlackieren (Gruppe 5.9) und das Pulverlackieren (Gruppe 5.4) gezählt. Beim Tauchlackieren werden die Werkstücke in den Lack eingetaucht und nach der Benetzung wieder herausgezogen.
- **Gruppe 5.2 (Beschichten aus plastischem Zustand):** Spachteln
- **Gruppe 5.3 (Beschichten aus breiigem Zustand):** Putzen, Verputzen
- **Gruppe 5.4 (Beschichten aus körnigem oder pulverförmigem Zustand):** Wirbelsintern: erhitztes Werkstück wird in ein Becken mit fluidisiertem, meist thermoplastischem Pulver getaucht. Die Pulverteilchen sintern an und schmelzen zu einem geschlossenen Kunststofffilm. Thermisches Spritzen: metallischer Werkstoff z.B. in Form eines Spritzdrahtes wird durch Flamme oder Lichtbogen geschmolzen und mit Druckluft zerstäubt und zum Werkstück transportiert. Elektrostatisches Pulversprühen (EPS): Pulver haftet durch elektrostatische Anziehungskräfte am Werkstück, wobei der langsame Ladungsabfluss eine Schichtdicken-Begrenzung bewirkt. Die Pulverschicht verschmilzt im Ofen zu einem Lackfilm.
- **Gruppe 5.6 (Beschichten durch Schweißen):** Schmelzauftragschweißen
- **Gruppe 5.7 (Beschichten durch Löten):** Auftrag-Weichlöten, Auftrag-Hartlöten
- **Gruppe 5.8 (Beschichten aus gas- oder dampfförmigem Zustand):** z.B. Vakuumbeschichten, Erzeugung dünner Schichten durch Deposition atomarer Teilchen auf einem Substrat.
- **Gruppe 5.9 (Beschichten aus ionisiertem Zustand):** Galvanisches u. chemisches Beschichten, Beschichtung der Werkstücke erfolgt in Elektrolyten. Die Grundlage der elektrolytischen Tauchabscheidung ist das Bestreben unedler Metalle (d.h. mit negativerem Normalpotential), beim Eintauchen in die Me-

tallsalzlösung eines edleren Metalls in Lösung zu gehen und die Ionen des edleren Metalls zu reduzieren.

### 2.4.6 Stoffeigenschaft ändern

Ziel dieser Fertigungsverfahren (vgl. Abb. 2.9) ist eine gezielte Verbesserung der Werkstückeigenschaften nach der Formgebung, wie z.B. der Festigkeits- und Verschleißigenschaften bzw. der Zähigkeit. Die Änderung der Stoffeigenschaften kann durch Umwandeln (z.B. Glühen, Härten, Vergüten), Einbringen (z.B. Aufkohlen, Nitrieren) oder Aussondern (z.B. Entkohlen) von Stoffteilchen erfolgen. Ferner beachte man, dass bei vielen Fertigungsverfahren der Hauptgruppen 1 – 5 automatisch eine Änderung der Stoffeigenschaften erfolgt, wie z.B. Rekristallisationsvorgänge beim Warmwalzen und Sintern, Kaltverfestigung beim Kaltwalzen, etc.



**Abb. 2.9** Einteilung der Hauptgruppe Stoffeigenschaft ändern (nach [DIN 8580])

Wärmebehandlung ist eine Folge von Behandlungsschritten, in deren Verlauf ein Werkstück ganz oder teilweise Zeit-Temperatur-Folgen unterworfen wird, um eine Änderung seines Gefüges und/oder seiner Eigenschaften herbeizuführen. Die thermischen Verfahren werden nach dem Zeit-Temperatur-Verlauf in Glühen, Härten und Vergüten eingeteilt. Gegebenenfalls kann auch die chemische Zusammensetzung des Werkstoffes geändert werden (thermochemische Verfahren).

## 2.5 Spanende Fertigungsverfahren

Unter Spanen versteht man gemäß DIN 8589 [DIN-8589] einen Trennvorgang, bei dem von einem Werkstück mit Hilfe der Schneiden eines Werkzeugs Werkstoff-

schichten in Form von Spänen zur Änderung der Werkstückform und/oder Werkstückoberfläche mechanisch abgetrennt werden.

Das Werkzeugmaterial muss dabei stets härter sein als der bearbeitete Werkstoff. Zur Bearbeitung relativ weicher Werkstoffe genügen einfache Stähle als Werkzeugmaterial. Bei härteren Materialien werden spezielle Werkzeugstähle, Hartmetalle, Sinterwerkstoffe, Schneidkeramiken, Korunde oder Diamanten als Schneidstoffe eingesetzt. Die Schneide kann eine exakt definierte Schneidengeometrie aufweisen, wie beispielsweise beim Drehen und Bohren (spanende Bearbeitung mit geometrisch bestimmter Schneide), oder unregelmäßig geformt sein wie beim Schleifen und Läppen (spanende Bearbeitung mit geometrisch unbestimmter Schneide) [Frit-2018].

Der Begriff Spanen (gleichbedeutend auch Zerspanen) wird heute meist im Zusammenhang mit der Metallbearbeitung gebraucht, obwohl auch die spanende Bearbeitung aller anderen festen Werkstoffe wie Holz und Kunststoff dazu gehört. Dazu haben die Industrialisierung und die damit einhergehende Entwicklung der Massenfertigung entscheidend beigetragen. Dieser Abschnitt gibt einen Überblick über die spanende Fertigung und beschäftigt sich in weiterer Folge mit den drei am meisten eingesetzten Fertigungsverfahren Drehen, Bohren und Fräsen. Hierbei wird vor allem die Umsetzung der Fertigungsverfahren in verschiedenen Maschinen beleuchtet. Fertigungsverfahren stehen hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Produktivität, Zeit- und Kostenaufwand miteinander im Wettbewerb [Frit-2018]. Trotz zunehmender Konkurrenz, besonders durch umformende Fertigungsverfahren, konnten die spanenden Fertigungsverfahren wegen der erreichbaren hohen Fertigungsgenauigkeit und geometrisch nahezu unbegrenzten Bearbeitungsmöglichkeiten ihre bedeutende Stellung behaupten.

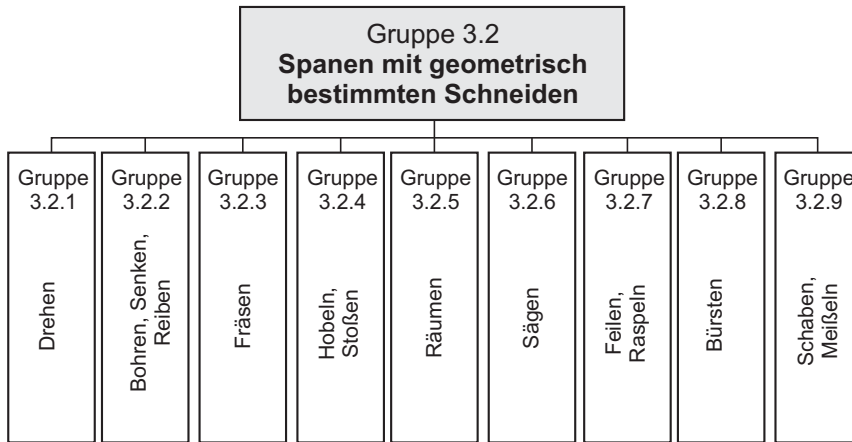
### ***2.5.1 Einteilung der spanenden Fertigungsverfahren***

Spanende Fertigungsverfahren zeichnen sich durch hohe Flexibilität (komplexe Geometrien sind möglich), ausgezeichnete Arbeitsgenauigkeit sowie relativ geringe Investitions- und Werkzeugkosten aus. Die Produktionsleistung ist meist niedriger als bei Umformverfahren. Nachteil ist die mangelnde Materialausnutzung (Fertigteil muss im Rohteil geometrisch enthalten sein). Eine mögliche Abhilfe ist das vorherige Umformen, allerdings um den Preis eines höheren Aufwandes.

Zu den spanenden Verfahren zählen:

- ***Spanen mit geometrisch bestimmten Schneiden:***

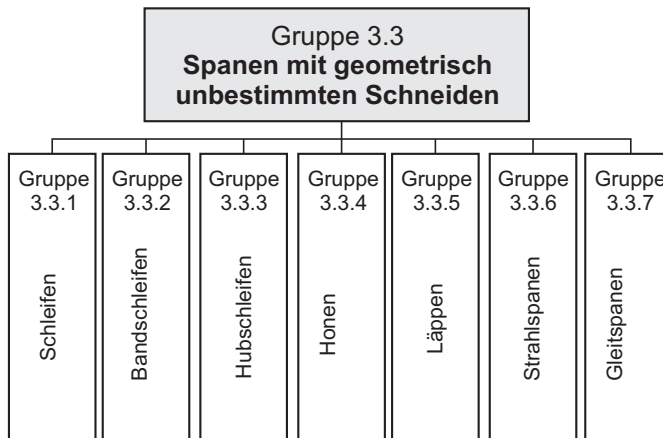
Zum Spanen mit geometrisch bestimmten Schneiden wird ein Werkzeug verwendet, dessen Schneidenanzahl, Geometrie der Schneidteile und Lage der Schneiden zum Werkstück bestimmt sind (Abb. 2.10).



**Abb. 2.10** Untergliederung Fertigungsverfahren Spanen mit geometrisch bestimmten Schneiden (nach [DIN-8589])

- ***Spanen mit geometrisch unbestimmten Schneiden:***

Spanen mit geometrisch unbestimmten Schneiden ist ein Trennen, bei dem ein Werkzeug verwendet wird, dessen Schneidenanzahl, Geometrie der Schneidteile und Lage der Schneiden zum Werkstück unbestimmt sind (Abb. 2.11).



**Abb. 2.11** Untergliederung Fertigungsverfahren Spanen mit geometrisch unbestimmten Schneiden (nach [DIN-8589])

## 2.5.2 Drehen

Das Drehen ist ein spanendes Fertigungsverfahren mit geschlossener, meist kreisförmiger Schnittbewegung und beliebiger, quer zur Schnitttrichtung liegender Vorschubbewegung. Die Drehachse der Schnittbewegung ist werkstückgebunden, d.h., sie behält ihre Lage zum Werkstück unabhängig von der Vorschubbewegung bei. Beim Drehen führt in der Regel das Werkstück die umlaufende Schnittbewegung aus und das Werkzeug die erforderlichen Vorschub- und Zustellbewegungen. Die Werkstücke sind Rotationskörper.

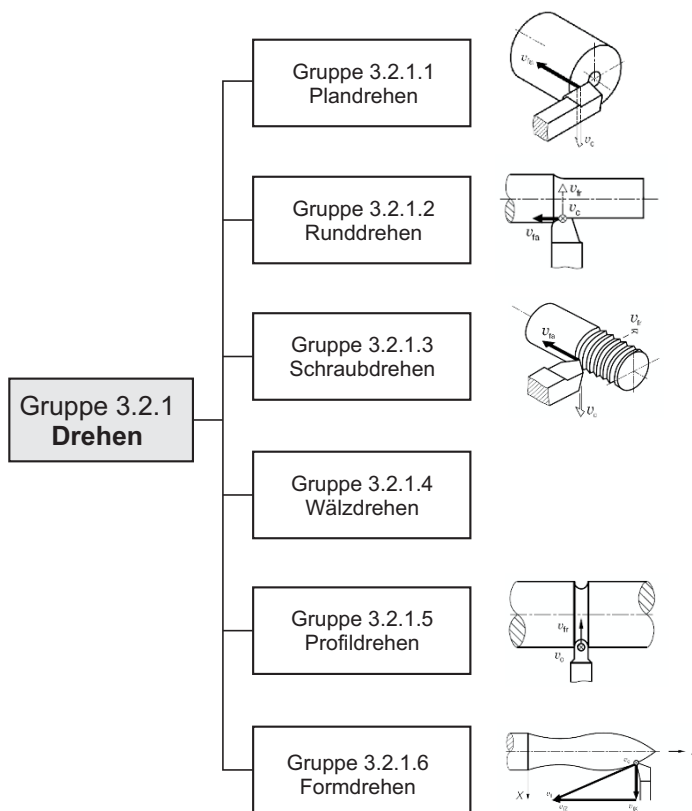


Abb. 2.12 Untergliederung der Drehverfahren (siehe auch [Frit-2018])

Drehverfahren werden gemäß Abb. 2.12 unterteilt (siehe auch [Frit-2018]):

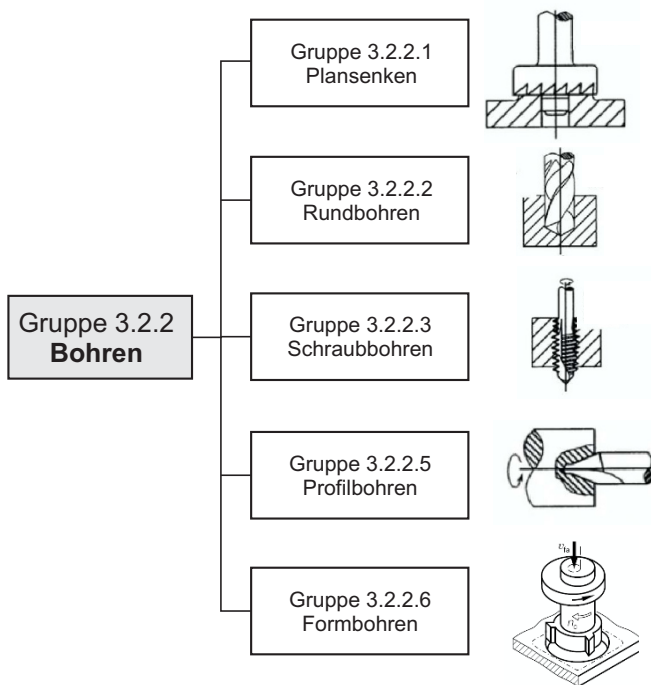
- **Plandrehen:** Mit Plandrehen bezeichnet man Drehverfahren zur Erzeugung einer senkrecht zur Drehachse liegenden ebenen Fläche. Man unterscheidet dabei zwischen Quer-Plandrehen, Längs-Plandrehen und Quer-Abstech-Plandrehen. Beim Quer-Plandrehen erfolgt der Vorschub senkrecht zur Drehachse des Werkstücks, während beim Längs-Plandrehen der Vorschub parallel zur Dreh-

achse des Werkstücks gerichtet ist. Das Quer-Abstechdrehen wird zum Abtrennen eines Werkstücks oder von Werkstückteilen angewendet. Bei allen Plan-drehverfahren mit senkrecht zur Drehachse des Werkstücks gerichteter Vorschubbewegung ist zu beachten, dass sich die Schnittgeschwindigkeit mit zunehmendem Vorschubweg (abnehmendem Drehdurchmesser) ändert, wenn nicht ein Anpassen der Werkstückdrehzahl an den jeweiligen Drehdurchmesser erfolgt.

- **Runddrehen:** Runddrehen ist Drehen zum Erzeugen von zur Drehachse des Werkstücks koaxial liegenden kreiszylindrischen Flächen.
- **Schraubdrehen:** Beim Schraubdrehen werden schraubenförmige Flächen mittels Profilwerkzeugen gefertigt. Die Steigung der Schraube entspricht dabei dem Vorschub je Umdrehung.
- **Wälzdrehen:** Wälzdrehen ist Drehen mit einer Wälzbewegung als Vorschubbewegung zur Erzeugung von rotationssymmetrischen oder schraubenförmigen Wälzflächen (z.B. das „Rändeln“, bei dem auf die Oberfläche von zylindrischen Griffstücken ein Profil zum besseren Halt eingedreht wird).
- **Profildrehen:** Unter Profildrehen versteht man das Drehen mit einem werkstückgebundenen Werkzeug (Profilwerkzeug) zum Erzeugen rotationssymmetrischer Flächen.
- **Formdrehen:** Formdrehen ist Drehen, bei dem durch die Steuerung der Vorschub- bzw. Schnittbewegung (z. B. Unrunddrehen) die Form des Werkstücks erzeugt wird. Nach der Art der Steuerung von Bewegungen kann zwischen Freiformdrehen, Nachformdrehen, Kinematisch-Formdrehen und NC-Formdrehen unterschieden werden. So wird z.B. beim NC-Formdrehen die Werkstückform durch Steuerung der Vorschubbewegung mittels eingegebener Daten und Verwenden einer numerischen Steuerung erzeugt.

### 2.5.3 Bohren, Senken, Reiben

Bohren ist Spanen mit kreisförmiger Schnittbewegung, bei dem die Drehachse des Werkzeugs und die Achse der zu erzeugenden Innenfläche identisch sind und die Vorschubbewegung im Vergleich zum Innendrehen nur in Richtung dieser Drehachse verlaufen darf. Senken ist Bohren zum Erzeugen von senkrecht zur Drehachse liegenden Planflächen oder symmetrisch zur Drehachse liegenden Kegelflächen bei meist gleichzeitigem Erzeugen von zylindrischen Innenflächen. Reiben ist ein Aufbohren zwecks Erhöhung der Oberflächengüte bei geringen Spanungsdicken.



**Abb. 2.13** Untergliederung der Bohrverfahren (siehe auch [Frit-2018])

Bohrverfahren werden gemäß Abb. 2.13 (nach DIN 8589, Teil 2) unterteilt (siehe auch [Frit-2018]):

- **Plansenken:** Unter Plansenken versteht man Senken zur Erzeugung von senkrecht zur Drehachse der Schnittbewegung liegenden ebenen Flächen. Es kann zwischen dem Planansenken und dem Planeinsenken unterschieden werden. Durch Planansenken werden am Werkstück hervorstehende Planflächen gefertigt. Das Planeinsenken dient zum Erzeugen von im Werkstück vertieften Planflächen; hierbei entsteht gleichzeitig eine kreiszylindrische Innenfläche. Beide Verfahrensvarianten können mit Senkwerkzeugen mit und ohne Führungszapfen ausgeführt werden.
- **Rundbohren:** Rundbohren kennzeichnet einen Bohrvorgang zum Erzeugen einer kreiszylindrischen, koaxial zur Drehachse der Schnittbewegung gelegenen Innenfläche. Man unterscheidet dabei zwischen Bohren ins Volle, Kernbohren, Aufbohren und Reiben (siehe Abb. 2.13). Beim Rundbohren ins Volle wird mit dem Werkzeug ohne Vorbohren in das Material gebohrt. Kernbohren ist Bohren, bei dem das Bohrwerkzeug den Werkstückstoff ringförmig zerspant und gleichzeitig mit der Bohrung ein kreiszylindrischer Kern entsteht bzw. übrig bleibt. Mit Aufbohren bezeichnet man Bohrverfahren, die zur Vergrößerung einer bereits vorgefertigten Bohrung (z. B. durch Gießen oder Vorbohren) die-

nen. Reiben ist als weitere Untergruppe des Rundbohrens definiert. Beim Rundreiben werden maß- und formgenaue, kreiszylindrische Innenflächen mit hoher Oberflächengüte durch Aufbohren mit geringer Spanungsdicke erzielt.

- **Schraubbohren:** Schraubbohren ist Bohren mit einem Schraubprofil-Werkzeug in ein vorhandenes bzw. vorgebohrtes Loch. Hierbei entstehen koaxial zur Schnittbewegung liegende Innenschraubflächen, z. B. beim Gewindebohren mit einem Gewindebohrer.
- **Profilbohren:** Profilbohren ins Volle ist Bohren in den vollen Werkstückstoff zum Erzeugen von rotationssymmetrischen Innenprofilen, die durch das Hauptschneidenprofil des Bohrwerkzeugs bestimmt sind (z. B. Profilbohren mit Zentrierbohrer).
- **Formbohren:** Unter Formbohren versteht man Bohrverfahren mit gesteuerter Schnitt- bzw. Vorschubbewegung zur Erzeugung von Innenflächen, die von der kreiszylindrischen Form abweichen.

### 2.5.4 Fräsen

Fräsen ist ein spanendes Fertigungsverfahren, das mit meist mehrzahnigen Werkzeugen bei kreisförmiger Schnittbewegung und senkrecht oder auch schräg zur Drehachse gerichteter Vorschubbewegung nahezu beliebig geformte Werkstückflächen zu erzeugen vermag. Wesentliche Verfahrensmerkmale sind die im Gegensatz zu anderen Verfahren (z. B. Drehen und Bohren) sich stetig verändernden Eingriffsverhältnisse. Unterbrochener Schnitt und die in Abhängigkeit vom Vorschubrichtungswinkel nicht konstanten Spanungsdicken und damit verbundenen Schnittkraftschwankungen erfordern ein gutes dynamisches Verhalten des Systems Werkstück – Werkzeug – Werkzeugmaschine.

Nach Art des Werkzeugeingriffs kann zwischen dem Umfangsfräsen, Stirnfräsen und Stirn-Umfräsen unterschieden werden. Hierbei erzeugen jeweils die am Umfang liegenden Hauptschneiden, die an der Stirnseite des Fräswerkzeugs liegenden Nebenschneiden oder die am Umfang bzw. der Stirnseite wirkenden Haupt- und Nebenschneiden gleichzeitig die gewünschte Werkstückform. Fräsverfahren werden gemäß Abb. 2.14 (nach DIN 8589, Teil 2) unterteilt (siehe auch [Frit-2018]):

- **Planfräsen:** Planfräsen ist Fräsen mit geradliniger Vorschubbewegung zur Erzeugung ebener Flächen.
- **Rundfräsen:** Beim Rundfräsen lassen sich kreiszylindrische Flächen mit außen- oder innenverzahnten Fräsern erzeugen. Werkzeug- und Werkstückdrehachse stehen bei üblichen Rundfräsverfahren parallel zueinander.
- **Schraubfräsen:** Mit Schraubfräsen bezeichnet man Fräsverfahren, bei denen unter wendelförmiger Vorschubbewegung schraubenförmige Flächen am Werkstück entstehen (z. B. Gewinde und Zylinderschnecken).
- **Wälzfräsen:** Wälzfräsen ist eines der wichtigsten Fertigungsverfahren zur Herstellung von Verzahnungen. Beim Wälzfräsen führt ein Fräser mit Bezugsprofil



eine mit der Vorschubbewegung simultane Wälzbewegung aus. Dabei wälzen Werkzeug und Werkstück ähnlich wie eine Schnecke in einem Schneckenradgetriebe während des Zerspanungsvorgangs gegeneinander ab.

- **Profilfräsen:** Profilfräsen ist Fräsen unter Verwendung eines Werkzeugs mit werkstückgebundener Form. Es dient zur Erzeugung gerader (geradlinige Vorschubbewegung), rotationssymmetrischer (kreisförmige Vorschubbewegung) und beliebig in einer Ebene gekrümmter Profilflächen (gesteuerte Vorschubbewegung).
- **Formfräsen:** Formfräsen ist Fräsen, bei dem die Vorschubbewegung in einer Ebene oder räumlich gesteuert ist und dadurch die gewünschte Form des Werkstücks erzeugt wird.

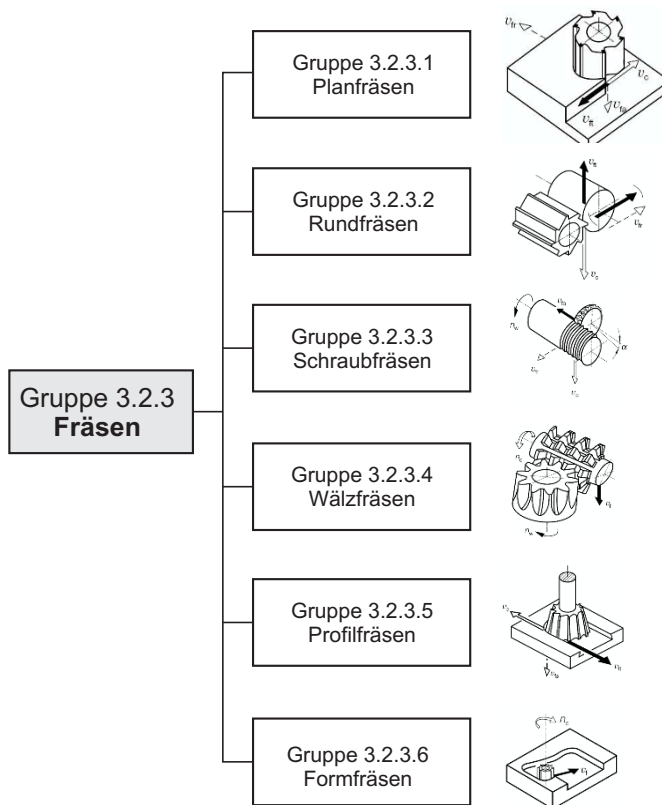


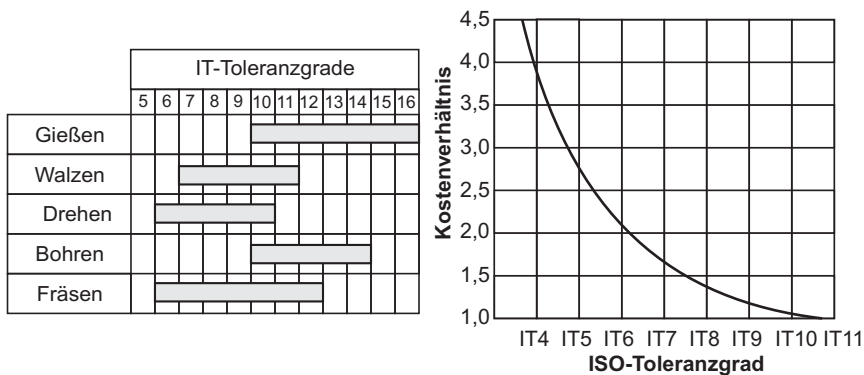
Abb. 2.14 Untergliederung der Fräsverfahren (siehe auch [Frit-2018])

## 2.6 Wahl des anzuwendenden Fertigungsverfahrens

Von den zu bearbeitenden Formelementen, den formelementspezifischen Abmessungen, Toleranzen und Oberflächenmerkmalen, vom Material und von den Stoffeigenschaften ist es unter anderem abhängig, welches jeweilige Fertigungsverfahren zur Anwendung kommt. Abgesehen von den Anwendungsgrenzen des jeweiligen Verfahrens muss natürlich auch der wirtschaftliche Aspekt (einmalige Fertigung im Prototypenbau oder millionenfach in der Serienfertigung) bei der Auswahl betrachtet werden.

Für jedes Fertigungsverfahren gibt es bestimmte Grenzen für die erzielbare Genauigkeit der damit hergestellten Bauteile. Des Weiteren spielen Aspekte wie Umweltverträglichkeit ebenfalls eine Rolle. Die fortwährende Verbesserung der bestehenden Fertigungsverfahren vollzieht sich als komplexer Prozess.

So werden die in der industriellen Fertigung erreichbaren Genauigkeiten umformend oder urformend vorgefertigter Werkstücke zunehmend größer, und in vielen Fällen wird nur noch ein spanendes Fertigungsverfahren für die Endbearbeitung erforderlich sein. Eine weitere zentrale Forderung in der Fertigung ist die Reduzierung der Anzahl notwendiger Fertigungsschritte. Unter Ausnutzung der größer werdenden Anwendungsbreite und Formgebungsmöglichkeiten von Fertigungsverfahren konnten durch Substitution und Integration von Fertigungsverfahren Kosten und Durchlaufzeiten innerhalb von Prozessketten insgesamt verringert und die Qualität von Produktion und Produkt erhöht werden.



**Abb. 2.15** Durch Fertigungsverfahren erreichbare Genauigkeiten (aus [Frit-2018])

Abb. 2.15 gibt eine Übersicht der erreichbaren Genauigkeiten wichtiger Fertigungsverfahren sowie der damit verbundenen Kosten. Durch die Erweiterung der Leistungsbereiche umformender und urformender Fertigungsverfahren werden sich dabei zugleich Möglichkeiten ergeben, die Bearbeitungszugaben und damit auch den Anteil der Nachbearbeitung künftig drastisch zu reduzieren. Neben der Einhaltung vorgegebener Maß-, Form-, Lage- und Rauheitstoleranzen bestimmt

jedoch noch eine Vielzahl von weiteren Kriterien die Verfahrensauswahl [Frit-2018]. So wird diese unter Umweltverträglichkeitsgesichtspunkten zunehmend von Fragen der Entsorgung, z. B. von Spänen und Kühlschmierstoffen, beeinflusst.

Waren früher vor allem Kostensenkung und Produktivitätserhöhung die Zielsetzungen, so geht es heute und zukünftig in der industriellen Produktion darum, zusätzlich die Bestände zu senken, die Flexibilität und Qualität zu erhöhen und die human- und umweltzentrierten Aspekte in der Zielsetzung höher zu gewichten. In Zeiten der Energie- und Rohstoffverknappung zeigen die umformenden Fertigungsverfahren aufgrund einer im Vergleich zu spanenden Fertigungstechniken höheren Werkstoffausnutzung wesentliche Vorteile. Aufgrund der hohen Materialausnutzung bei den umformtechnischen Fertigungsverfahren fallen bei einer Berechnung der Fertigteilkosten die Kosten für die Rohteilherstellung deutlich weniger ins Gewicht als bei den spanenden Verfahren (siehe auch [DoBe-2007]).

Die funktionellen Anforderungen an die Maßhaltigkeit (Einhaltung der geometrischen Abmessungen eines Bauteils) werden sich im Allgemeinen aus zwei grundlegenden Forderungen ergeben, nämlich aus:

- dem verfahrenstechnischen Zweck (z.B. Gleitlager, Schrumpfsitz) und
- den Zusammenbaubedingungen (Montierbarkeit, Austauschbarkeit).

Der verfahrenstechnische Zweck eines Bauteiles ergibt sich häufig erst im Zusammenwirken mit anderen Bauteilen. So muss z.B. der Innenring eines Kugellagers auf den vorgesehenen Wellenabsatz aufgeschoben werden können. Zwischen Welle und Innenring muss also ein entsprechendes „Spiel“ vorhanden sein, das andererseits auch wieder nicht zu groß sein darf, da der Innenring sonst zu lose sitzt. Der Innendurchmesser des Innenrings muss aber jedenfalls größer sein als der Durchmesser der Welle. Um hingegen bei einer Schrumpfsitz-Verbindung die gewünschte Verspannung zwischen Welle und Nabe zu erreichen, die zur reibschlüssigen Drehmomentübertragung benötigt wird, ist das Gegenteil von „Spiel“ erforderlich, das als „Übermaß“ (= negatives „Spiel“) bezeichnet wird. Der Durchmesser der Welle muss also größer sein als der Innendurchmesser der Nabe.

Damit die Bauteile ihrem Zweck entsprechend zusammenwirken können, müssen sie also zusammenpassen. Um dieses Zusammenpassen der Bauteile sicherzustellen und Bauteile bei Bedarf auch austauschen bzw. ersetzen (also beliebig paaren) zu können, müssen ihre geometrischen Abmessungen innerhalb festgelegter Grenzwerte liegen. Toleranzen und Passungen dienen im Maschinenbau dazu, solche Grenzwerte und Paarungsbedingungen festzulegen.

Natürlich besteht auch ein Zusammenhang mit der Oberflächengüte der Bauteile (siehe [WeAb-1989]). Die Rauheit darf wohl nicht größer als die zugelassene Abweichung etwa für den Durchmesser einer Welle sein. In der Idealvorstellung von Bauteilen geht man meist von geometrisch exakten Oberflächen aus. Dies entspricht jedoch keinesfalls der Realität: Einerseits bleiben bei jedem Herstellverfahren an den erzeugten Oberflächen Rauheiten zurück, andererseits wird auch die Form der Oberfläche nicht exakt der geometrischen Idealform (z.B. Ebene, Kegel

usw.) entsprechen (Formabweichungen), und außerdem widerspricht ja schon der atomare bzw. molekulare Aufbau der Werkstoffe dieser vereinfachten Betrachtung. Diese Differenzierung findet in den folgenden Begriffen (aus DIN 4760) ihren Niederschlag:

- **Geometrische Oberfläche:** Ideale Nennfläche gemäß Zeichnung, „mathematisch, geometrisch exakt“
- **Wirkliche Oberfläche:** Oberfläche, die das gefertigte Werkstück gegenüber seiner Umgebung abgrenzt (bis hin zur Atomstruktur).
- **Istoberfläche:** Messtechnisch erfasste Oberfläche (mit „makroskopischen“ Messverfahren, messtechnisches Abbild der wirklichen Oberfläche).

Die Gestaltabweichung ergibt sich aus der Istoberfläche minus geometrischer Oberfläche (Gesamtheit aller Abweichungen der Istoberfläche von der geometrischen Oberfläche). Unter einer Oberfläche versteht man im weitesten Sinn die einen Körper begrenzenden Flächen (Konvention: Normalvektor zeigt nach außen). Die „Technische Oberfläche“ (d.h. Werkstückoberfläche) ist durch ihre Gestalt charakterisiert. Sie besitzt unterschiedliche Eigenschaften, die zwei Gruppen zugeordnet werden können: Grobgestalt und Feingestalt (vgl. Abb. 2.16). Die Grobgestalt umfasst die Parameter Maß, Form und Lage, während zur Feingestalt Welligkeit und Rauheit gehören. Im engeren Sinne wird unter der Oberfläche deren Feingestalt verstanden.

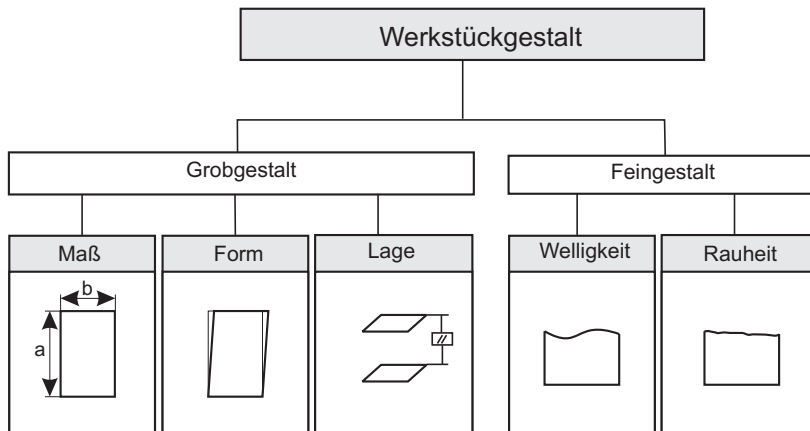


Abb. 2.16 Übersicht über Gestaltparameter von Werkstücken

Eine Form- oder Lagetoleranz eines Elementes definiert die Toleranzzone, innerhalb dieser das Element liegen muss, wobei die Art der Toleranzzone sich nach der zu tolerierenden Eigenschaft richtet. Zueinander bezogene Elemente beschreiben die Lage. Dazu gehören Richtung (Parallelität, Rechtwinkeligkeit, Neigung), Ort (Position, Konzentrizität, Symmetrie) und Lauf.

Rauheit und Welligkeit gehören zur Feingestalt eines Werkstückes. Neben diesen Qualitätsmerkmalen gibt es noch weitere wie Glanz, Reflexionsvermögen und Struktur. Die Qualität der Oberfläche kann durch Beschädigungen (Risse, Lunker, Kratzer, Dellen, Verfärbungen usw.) beeinträchtigt sein. Unter Rauheit ist eine regelmäßig oder unregelmäßig wiederkehrende „kurzwellige“ Gestaltabweichung zu verstehen. Welligkeit hingegen ergibt sich aus überwiegend periodisch auftretenden „langwelligen“ Gestaltabweichungen. Beim zerspanenden Bearbeitungsprozess entsteht die Rauheit durch die unmittelbare Einwirkung der Werkzeugschneiden, durch die Geometrie und Kinematik des Werkzeuges und auch durch die Art der Spanbildung. Bei der spanlosen Bearbeitung hingegen haben die Kristallstruktur, Kornbildung, Textur sowie physikalische und chemische Einwirkungen Einfluss auf die Rauheit einer Oberfläche. Welligkeit ist meist die Folge von Schwingungen der am Fertigungsprozess beteiligten Elemente wie Werkstück, Werkzeug, Maschine und Aufnahmen für Werkstück und Werkzeug.

## 2.7 Anwendungsgerechte Konstruktion (DFX)

Unter dem Begriff „Design for X“ (DFX) werden Methoden und Werkzeuge verstanden, mit denen der Entwickler/Konstrukteur während des Produktentwicklungsprozesses spezifische Eigenschaften (z.B. Qualität, Kosten, usw.) und die einzelnen Phasen des Produktes (z.B. Fertigung, Montage, Wiederverwertung) beeinflussen und überprüfen kann. Das „X“ repräsentiert in diesem Sinne eine spezifische Eigenschaft. Entsprechend haben sich in der Vergangenheit Teilbereiche des DFX, z.B. Design for Production (DFP - Fertigungsgerechte Konstruktion), Design for Assembly (DFA - Montagerechte Konstruktion), Design for Costs (DFC - Kostengerechte Konstruktion), usw. etabliert (Abb. 2.17).

Die (gewichtete) Beachtung dieser Kriterien zur Festlegung der Hauptmerkmale hilft, die Gestaltung und ihre Überprüfung in vollständiger und arbeitssparender Weise vorzunehmen. Viele dieser Gestaltungsrichtlinien sind Bestandteile eigener Fachgebiete und werden dort umfangreich behandelt. Entwickler mit einem breiten Technikwissen haben deshalb eine gute Grundlage für die mechatronische Produktgestaltung. Mit den stark zunehmenden Informationen, die der Konstrukteur für alle diese Gestaltungsrichtlinien benötigt, zeigt sich schnell, dass eine rechnerunterstützte Bereitstellung dieser Informationen am Arbeitsplatz des Entwicklungsingenieurs sehr vorteilhaft sein kann. Für die Entwickler/Konstrukteure sind dies also große Herausforderungen, insbesondere dann, wenn man die Komplexität neuer Produkte und deren Entwicklungszeiten betrachtet.

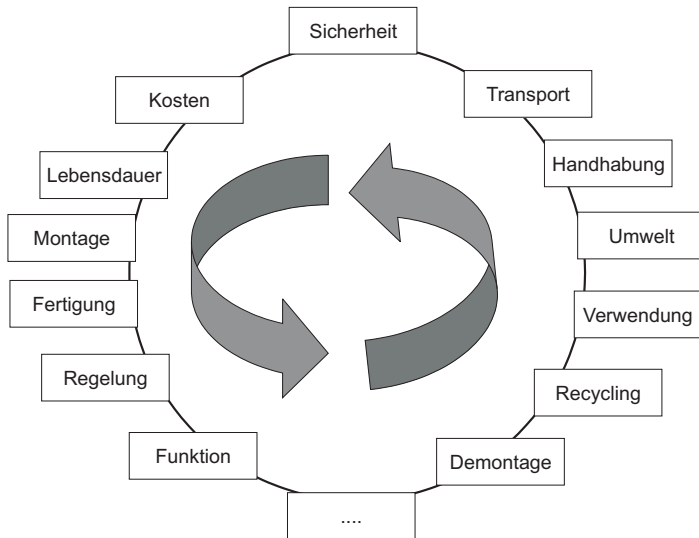


Abb. 2.17 Design for X

Nachfolgend sind einige Gestaltungsrichtlinien näher erläutert, welche unter anderem auch bei der Entwicklung mechatronischer Systeme eine besondere Bedeutung haben (siehe auch [Bode-1996]).

- **Fertigungsgerechte Gestaltung:** Bei der Festlegung von Gestalt und Werkstoff des zu entwerfenden Produktes ist besonders darauf zu achten, dass mit den vorgesehenen Fertigungsverfahren eine kostengünstige Herstellung in guter Qualität erreicht wird. Die Fertigungsverfahren sollten so gewählt werden, dass die Herstellung ohne besonderen Aufwand möglich ist. In der Regel ist damit gleichzeitig gewährleistet, dass ein fertigungsgerecht entworfenes Bauteil auch kostengünstig ist. Die Gestalt der Werkstücke wird nicht nur durch die Beanspruchungen und Funktionen, sondern in hohem Maße auch durch die Fertigungsverfahren festgelegt, die für die Herstellung zur Anwendung kommen.
- **Montagegerechte Gestaltung:** Beim montagegerechten Gestalten werden Einzelteile und Baugruppen eines Produktes so angeordnet und aufgebaut, dass durch manuelle oder automatisierte Montage mit minimalem wirtschaftlichem Aufwand die Produktfunktionen gewährleistet werden. Da die Montage oft sehr teuer und kompliziert ist, sollte der Konstrukteur bestrebt sein, die Produkte so zu konstruieren, dass die Montage soweit wie möglich vereinfacht werden kann oder im Idealfall gänzlich entfällt. Das ist in der Regel nur bei einfachen Aufgaben möglich, bei komplexen Geräten muss die Notwendigkeit einer Montage akzeptiert werden. Um montagegerecht konstruieren zu können, muss man wissen, unter welchen Voraussetzungen und Randbedingungen der Monteur den Produktaufbau in der Montage durchführt. Regelmäßige Abstimmungen mit

den Monteuren während der Entwurfsarbeit im Konstruktionsbüro führen zu besseren Produkten und reduzieren den Änderungsaufwand bei Neuentwicklungen.

- **Automatisierungsgerechte Gestaltung:** Beim Entwurf von Geräten- und Anlagenautomatisierungssystemen taucht immer wieder das Problem auf, dass die konstruktiven Gegebenheiten eine automatische Steuerung nur mangelhaft oder mit erhöhtem Aufwand ermöglichen. Einen zentralen Schwerpunkt in der Bedienung von Produktionsanlagen bildet, auch im Sinne der Mechatronik, die auf die Regelung bzw. Automatisierung abgestimmte mechanische Konstruktion der Anlage. Kriterien hierzu stellen nicht nur die Auswahl und Anordnung der Stell- und Messsysteme, sondern auch die Anforderungen an die Regelung (Taktzeiten, Implementierbarkeit, Erreichbarkeit der geforderten Spezifikationen), welche durch die Festlegung der Mechanik (Geometrie, Kinematik, Werkstoff, Festigkeit, Dynamik, Eigenfrequenzen usw.) beeinflusst werden, dar. Ziel ist es nun, bei der Spezifikation der maschinenbaulichen Komponenten bereits die Leistungsfähigkeit der Regelung zu berücksichtigen und umgekehrt.

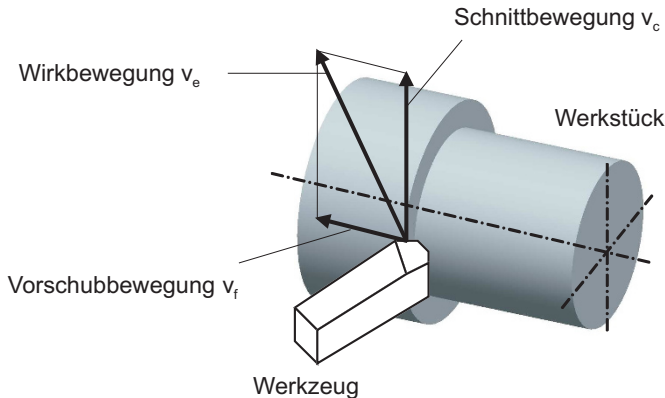
Beispielsweise sollten beim Urformen folgende Gesichtspunkte bei der Gestaltung der Werkstücke eingehalten werden (nach [Krau-1995]):

- Formgebung, dass einerseits die Werkzeugkosten möglichst gering sind (rationelle Herstellung), andererseits aber die Möglichkeiten des vorgesehenen Fertigungsverfahrens bestmöglich genutzt werden.
- Sicherung eines rationellen Fertigungsablaufs, z.B. durch konstante und möglichst kleine Wanddicken.
- Funktionsgerechte Gestaltung in Hinblick auf Festigkeit, Aussehen, Toleranzen, usw.

Bei Trennverfahren kommen einige Kriterien wie Gratbildung, Werkstoffausnutzung, Gestaltung der Werkzeuge und Gestaltung von konstruktiven Einzelheiten dazu.

## 2.8 Grundlagen der Zerspanungstechnik

Beim Spanen wird die zu erzeugende Werkstückform zum einen durch die Geometrie des Werkzeugs und zum anderen durch die Relativbewegungen zwischen Werkstück und Werkzeug (Wirkpaar) bestimmt [Frit-2018]. Die während der Spanabnahme ausgeführten Relativbewegungen setzen sich aus einer Schnitt- sowie einer oder mehreren Vorschubbewegungen zusammen.



**Abb. 2.18** Relativbewegungen beim Zerspanen (Darstellung nach [Frit-2018])

Folgende Bewegungen können laut [PHLT-2008] unterschieden werden (Abb. 2.18):

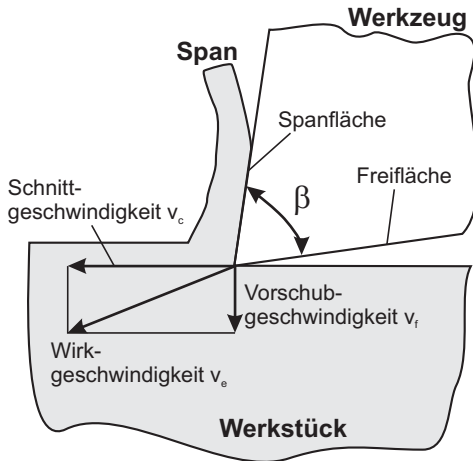
- **Schnittbewegung:** Die Schnittbewegung beschreibt den Bewegungsanteil zwischen Werkzeug und Werkstück, der während einer Umdrehung oder eines Hubs eine einmalige Spanabnahme bewirken würde. Sie ist für einen bestimmten Schneidenpunkt durch den Vektor der Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  gekennzeichnet und kann in mehrere Komponenten zerlegt werden.
- **Vorschubbewegung:** Die Vorschubbewegung ermöglicht zusammen mit der Schnittbewegung eine Spanabnahme. Sie kann schrittweise oder stetig erfolgen, und sie kann sich auch aus mehreren Komponenten zusammensetzen. Sie wird gekennzeichnet durch den Vektor der Vorschubgeschwindigkeit  $v_f$ .
- **Wirkbewegung:** Die Wirkbewegung ist die resultierende Bewegung aus Schnitt- und Vorschubgeschwindigkeit. Sie wird gekennzeichnet durch den Vektor der Wirkgeschwindigkeit  $v_e$ .

Für den Ablauf des Zerspanvorgangs ist es meist belanglos, ob die Bewegungen vom Werkstück oder vom Werkzeug ausgeführt werden. Hingegen ist es für den Aufbau der Werkzeugmaschine von entscheidender Bedeutung, wie die Bewegungen auf Werkstück und Werkzeug aufgeteilt sind. Neben den Hauptbewegungen sind für die Prozessführung unter Umständen Anstell-, Rückstell-, Zustell- und Nachstellbewegungen erforderlich. Anstellen ist das Positionieren des Werkzeugs vor dem Spanprozess, während Rückstellen das Zurückführen in die Ausgangslage bezeichnet. Die Zustellbewegung zwischen Werkstück und Werkzeug bestimmt im Voraus die Dicke der abzutrennenden Schicht, ist aber bei einigen Fertigungsverfahren (Räumen, Bohren, usw.) nicht erforderlich. Die Nachstellbewegung bezeichnet schließlich die Korrekturbewegung, die erforderlich ist, um den Werkzeugverschleiß auszugleichen.

Der Schneidteil ist der wirksame Teil des Werkzeugs, an dem sich die Schneidkeile mit den Schneiden befinden. Der idealisierte Schneidkeil wird durch



Span- und Freifläche gebildet, die sich in einer Strecke schneiden, der Schneide  $S$ . Der Winkel zwischen diesen beiden Flächen wird als Keilwinkel  $\beta$  bezeichnet. In Abb. 2.19 ist ein idealisierter Schneidkeil dargestellt [DIN-6581].



**Abb. 2.19** Darstellung des Schneidkeils nach [Kloc-2018]

Der resultierende Geschwindigkeitsvektor wird als Wirkgeschwindigkeit  $v_e$  bezeichnet. Er kann in zwei Komponenten zerlegt werden: Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  in Schnittrichtung und Vorschubgeschwindigkeit  $v_f$  in Vorschubrichtung. Als Schneidstoffe bezeichnet man Werkstoffe, die für den Schneidteil von spanenden Werkzeugen verwendet werden. Die Art der Beanspruchungen der Schneidstoffe ist außerordentlich vielfältig und führt zu einer Reihe von erforderlichen Eigenschaften, wie z. B. (nach [Frit-2018]) Härte und Druckfestigkeit, Biegefestigkeit und Zähigkeit, Kantenfestigkeit, Wärmefestigkeit und Abriebfestigkeit. Der Werkzeugverschleiß wird hervorgerufen durch mechanische und thermische Beanspruchungen des Werkzeugs, die abhängig von dem Werkstückstoff, dem Schneidstoff und den jeweiligen Schnittbedingungen sind.

## 2.9 Modelle für Fertigungsprozesse

Zur effizienten Nutzung der verschiedenen Fertigungstechnologien ist es erforderlich, die physikalischen Zusammenhänge in Prozessmodellen zu beschreiben. In diesem Abschnitt werden exemplarisch einige Modelle, welche zur Beschreibung von Fertigungsprozessen verwendet werden, diskutiert.

### 2.9.1 Ziele und Anforderungen an Modelle

Während des Produktentstehungsprozesses ist eine Vielzahl von ineinandergreifenden Aufgabenstellungen zu lösen. Da es dem Produktentwickler in der Regel

nicht möglich ist, die gestellten (Design-) Aufgaben in ihrer Gesamtheit zu erfassen und zu lösen, benötigt er Geschick und geeignete Methoden, um sich darüber den nötigen Überblick zu verschaffen und zu bewahren, wozu vereinfachte, modellhafte Vorstellungen und Gedanken besonders beitragen.

Alle Betrachtungen bzw. Wahrnehmungen (Messungen, Darstellungen, Analysen, Berechnungen, Simulationen, Bewertungen) in Bezug auf materielle oder immaterielle Gebilde (Systeme) setzen auf bestimmten (z.B. physikalischen, geometrischen) Idealisierungen, Annahmen und Gesetzmäßigkeiten auf, mit deren Hilfe die charakteristischen Eigenschaften sowie das Verhalten der zu untersuchenden Systeme (Objekte, Gegenstände, Prozesse usw.) in Modellen erfasst werden. Modelle sind in diesem Sinne (ganz allgemein) materielle oder immaterielle Konstrukte (z.B. Anschauungsmodelle, Prototypen, Konstruktionszeichnungen, Schaltpläne, aber auch Gedankenmodelle, Vorstellungen, Bilder usw.), die durch Modellbildung geschaffen werden, um für einen bestimmten Zweck ein Original zu repräsentieren. Man kann Modelle somit als vereinfachte Abbildungen oder Nachbildungen von Originalen auffassen (siehe [VWZH-2018]).

Ein Modell ist ein abstraktes System, das einem Realsystem entspricht und für aufwendige oder nicht mögliche Untersuchungen und Berechnungen oder Demonstrationszwecke eingesetzt wird. Es liefert Aussagen über Elemente, Struktur und Verhalten eines „Ausschnittes“ der Realität.

Ziele bei der Modellierung von Fertigungsprozessen sind die Steigerung des Prozessverständnisses, die Erweiterung des Prozesswissens, die Vorhersage der Prozessstabilität, die Vorhersage der Eigenschaften des fertigen Bauteils sowie, damit verbunden, die Verkürzung von Planungs- und Entwicklungsschritten und Kostensenkung. Anforderungen sind dabei eine hohe Ergebnisqualität und -sicherheit, realistische Voraussage von Prozessergebnissen und Anpassung an technologische Neuerungen.

### ***2.9.2 Einteilung von Prozessmodellen***

Grob können Prozessmodelle in empirische und physikalische Modelle unterschieden werden (siehe Abb. 2.20). Empirische Prozessmodelle basieren auf experimentellen Untersuchungen. Sie bieten eine gute Beschreibung spezieller Probleme, wobei aber nur eine bedingte Übertragbarkeit auf andere Bearbeitungsbedingungen gegeben ist. Beispiele hierzu sind die Regressionsanalyse oder Neuronale Netzwerke. Physikalische Prozessmodelle werden aus physikalischen Grundgesetzen abgeleitet. Sie sind verfahrensunabhängig und beschreiben die inneren Zusammenhänge. Eine exakte Formulierung der Zusammenhänge mit der Betrachtung aller physikalischen Effekte bedeutet oft einen hohen Entwicklungsaufwand oder ist oft gar nicht möglich.

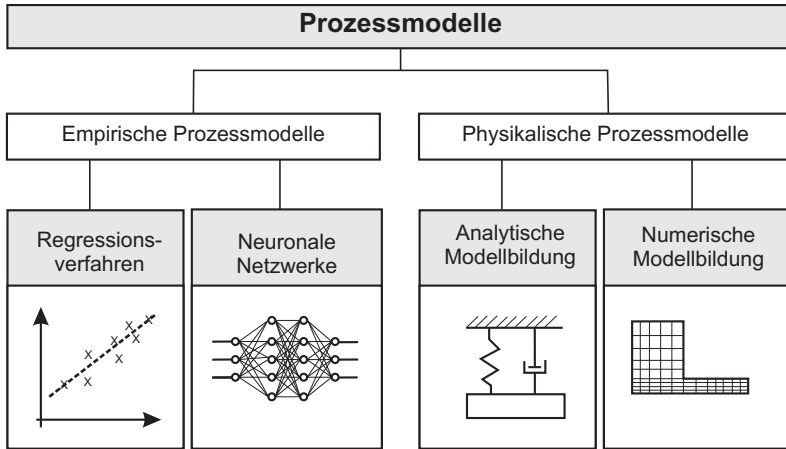


Abb. 2.20 Einteilung von Prozessmodellen

### 2.9.3 Modelle zur Darstellung der Zerspanungskraft

Prozessmodelle für die Beschreibung von Dreh- und Fräsprozessen werden oftmals für die Werkzeugauslegung (Verschleißuntersuchungen, Tribologie, Spannungen, Spanablauf, Geometrie) oder auch zur Abschätzung der erreichbaren Eigenschaften des fertigen Produktes (Rauheit, Eigenspannungen, Gratbildung, Maßhaltigkeit) benötigt.

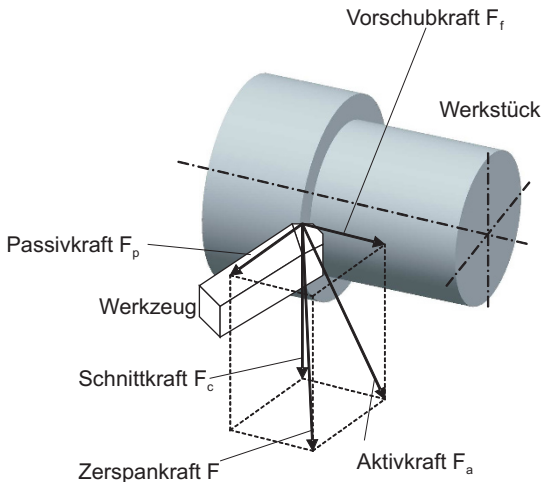


Abb. 2.21 Komponenten der Zerspankraft beim Drehen nach ([Frit-2018])

### 2.9.3.1 Prozessmodelle für Drehen

Abb. 2.21 zeigt die Aufteilung der Zerspankräfte beim Drehen ([Frit-2018]). Die beim Zerspanvorgang auf das Werkstück wirkende Zerspankraft  $F$  kann in verschiedene Komponenten, die Aktivkraft  $F_a$  und die Passivkraft  $F_p$  zerlegt werden. Die Aktivkraft ist die Komponente der Zerspankraft in der Arbeitsebene und die Passivkraft ist die Komponente der Zerspankraft senkrecht zur Arbeitsebene.

Die Aktivkraft  $F_a$  wird, bezogen auf die Schnitttrichtung in die Schnittkraft  $F_c$  und bezogen auf die Vorschubrichtung in die Vorschubkraft  $F_f$  zerlegt. Es gilt

$$F = \sqrt{F_a^2 + F_p^2} = \sqrt{F_c^2 + F_f^2 + F_p^2}$$

Die Leistungen beim Zerspanen ergeben sich aus dem Produkt der jeweiligen Geschwindigkeitskomponenten und der in ihren Richtungen wirkenden Komponenten der Zerspankraft. Als Schnittleistung erhält man

$$P_c = v_c F_c$$

als Vorschubleistung

$$P_f = v_f F_f$$

und als Wirkleistung

$$P_e = v_e F_e$$

Die Wirkleistung  $P_e$  ist auch die Summe aus Schnittleistung  $P_c$  und Vorschubleistung  $P_f$

$$P_e = P_c + P_f \quad .$$

Analog ergibt sich die Wirkarbeit  $W_e$  mit Hilfe des Schnittweges  $l_e$  zu

$$W_e = l_e F_e$$

und

$$W_e = W_c + W_f \quad .$$

Wegen der relativ kleinen Vorschubgeschwindigkeiten und Vorschubwege beträgt die Vorschubarbeit bzw. die Vorschubleistung beim Drehen nur etwa 0,03 – 3% der entsprechenden Schnittarbeit oder Schnittleistung. Es kann deswegen in den meisten Fällen  $W_e \approx W_c$  und  $P_e \approx P_c$  gesetzt werden [Kloc-2018].

Abb. 2.22 bietet einen Überblick über die Aufteilung der Gesamtzerspanarbeit in Scher-, Trenn- und Reibungsarbeit in Abhängigkeit von der Spanungsdicke [Kloc-2018]. Es geht hervor, dass die Anteile der verschiedenen Arbeiten von der Spanungsdicke abhängen, wobei die Scherarbeit bei großen Spanungsdicken den wichtigsten Anteil darstellt. Die für die Zerspanung aufgewendete mechanische Wirkarbeit wird fast vollständig in Wärmeenergie umgewandelt. Da die Wärmezentren mit den Verformungszentren identisch sind, kommen als Wärmequellen die Scherzone und die Reibzonen am Werkzeug in Betracht.

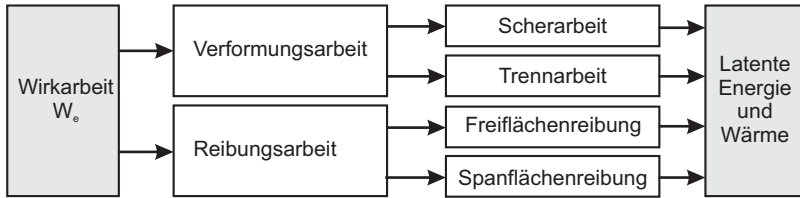


Abb. 2.22 Aufteilung der Wirkarbeit (nach [Kloc-2018])

### 2.9.3.2 Prozessmodelle für Fräsen

Bezüglich der Richtung von Schnitt- und Vorschubgeschwindigkeit unterscheidet man Gleich- und Gegenlaufräsen [Frit-2018] (siehe Abb. 2.23). Die Einteilung in Stirn- und Umfangsfräsen erfolgt unter fertigungstechnischen Gesichtspunkten (vergleiche Abb. 2.14).

Beim Gleichlaufräsen sind die Drehrichtung des Fräasers und die Werkstückbewegung im Bereich des Werkzeugeingriffs gleichgerichtet. Das Gegenlaufräsen ist ein Fräsen, bei dem im Bereich des Werkzeugeingriffs die Drehrichtung des Fräasers und die Werkstückbewegung einander entgegen gerichtet sind. Beim Gleichlaufräsen ist die Schnittkraft gegen den Maschinentisch gerichtet. Der Vorschubantrieb muss daher spielfrei sein, weil der Fräser sonst den Maschinentisch ruckartig in Vorschubrichtung ziehen und das Werkstück aus der Aufspannung reißen könnte. Gegenüber dem Gegenlaufräsen nimmt die Spanungsdicke beim Gleichlaufräsen zwischen Schneidenein- und -austritt zunehmend ab, so dass sich die Schnittkraft ebenfalls verringert und Auffederungseffekte vermieden werden können. Es treten keine Ratterschwingungen auf. Beim Gleichlaufräsen lassen sich dadurch in der Regel bessere Oberflächengüten erzielen. Ein Nachteil ist, dass die Schneiden des Fräasers mit maximaler Spandicke in das Werkstück eintauchen. Beim Gegenlaufräsen tauchen die Schneiden des Fräasers mit maximaler Spandicke aus dem Werkstück aus. Es entstehen Quetsch- u. Reibvorgänge beim Austritt, was einen hohen Verschleiß des Werkzeugs zur Folge hat.

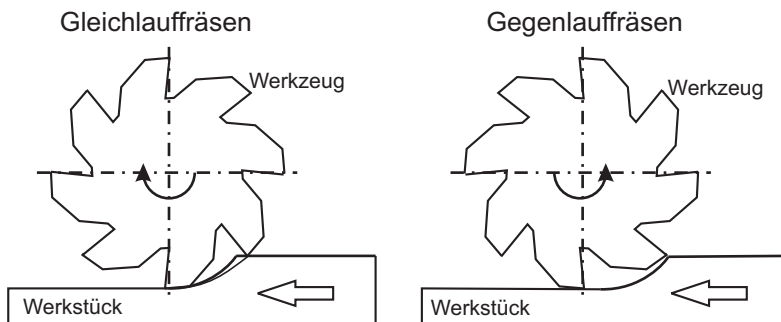


Abb. 2.23 Unterscheidung Gleichlauf- und Gegenlaufräsen

Als Beispiel für die Beschreibung des Fräsvorganges wird hier das Stirnplanfräsen betrachtet (siehe Abb. 2.24). Die für die Spanbildung notwendige Zerspankraft muss von der Schneide und vom Werkstück aufgenommen werden. Die Zerspankraft  $F$  wird in eine Aktivkraft  $F_a$ , die in der Arbeitsebene liegt, und in eine Passivkraft  $F_p$ , die senkrecht zur Arbeitsebene steht, zerlegt. Die Richtung der Aktivkraft  $F_a$  ändert sich mit dem Eingriffswinkel  $\varphi$ .

Die Komponenten der Aktivkraft können auf die Richtungen der Geschwindigkeiten bezogen werden.

- Richtung der Schnittgeschwindigkeit  $v_c$ : Die Komponenten Schnittkraft  $F_c$  und Schnitt-Normalkraft  $F_{cN}$  beziehen sich auf ein mitrotierendes Koordinatensystem (werkzeugbezogene Komponenten der Aktivkraft).
- Richtung der Vorschubgeschwindigkeit  $v_f$ : Die Komponenten Vorschubkraft  $F_f$  und Vorschub-Normalkraft  $F_{fN}$  beziehen sich auf ein feststehendes Koordinatensystem (werkstückbezogene Komponenten der Aktivkraft).

Für die Umrechnung der Aktivkraft vom feststehenden Koordinatensystem in ein mitrotierendes Koordinatensystem gilt

$$F_c(\varphi) = F_f(\varphi) \cos \varphi + F_{fN}(\varphi) \sin \varphi$$

$$F_{cN}(\varphi) = F_f(\varphi) \sin \varphi - F_{fN}(\varphi) \cos \varphi$$

$$F_x(\varphi) = F_f(\varphi)$$

$$F_y(\varphi) = F_{fN}(\varphi)$$

Diese Transformation ist dann von Bedeutung, wenn z.B. die Schnittkraft  $F_c$  mit einer 3-Komponenten-Kraftmessplattform, auf der das Werkstück befestigt ist, gemessen werden soll.

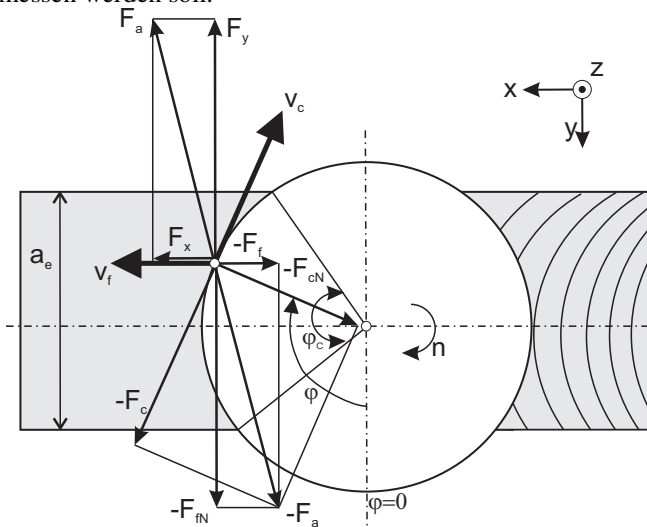


Abb. 2.24 Zerspankraftkomponenten beim Stirnplanfräsen

## 2.9.4 Modelle für Schnitt- und Zerspanungsgrößen

### 2.9.4.1 Schnittgeschwindigkeit und Drehzahl

An einem Werkstückpunkt mit dem Abstand  $d/2$  von der Drehachse (bei Drehen) oder am Fräser mit dem Durchmesser  $d$  herrscht in Abhängigkeit der Drehzahl  $n$  die Schnittgeschwindigkeit

$$v_c = \pi d n$$

Sie ist nicht über das ganze Werkstück gleich. Zur Mitte hin wird sie mit dem Durchmesser  $d$  (beim Drehen) sehr klein. Soll sie konstant gehalten werden, muss die Drehzahl entsprechend verändert werden. Die Vorschubgeschwindigkeit  $v_f$  hat mit dem Vorschub  $f$  folgenden Zusammenhang

$$v_f = f n$$

In Abb. 2.25 wird der Spanungsquerschnitt  $A$  gezeigt. Er stellt den Werkstoffquerschnitt dar, der mit einem Schnitt abgespannt wird. Als Schnittflächen werden die am Werkstück von den Schneiden augenblicklich erzeugten Flächen bezeichnet. Sie werden teilweise vom nächsten Schnitt wieder beseitigt. Die verbleibenden Flächenteile ergeben die gefertigte Fläche des bearbeiteten Werkstücks.

### 2.9.4.2 Geometrieverhältnisse beim Fräsen

Beim Fräsen kann der Vorschub  $f$  durch den Vorschub pro Schneide  $f_z$  und der Anzahl der Schneiden  $z$  dargestellt werden.

$$f = z f_z$$

Der Eingriffswinkel  $\varphi_c$  beschreibt den Winkel zwischen Fräseerein- und Fräseraustritt (siehe Abb. 2.25) und kann aus dem Fräserdurchmesser  $d$  und dem Arbeitseingriff  $a_e$  ermittelt werden.

$$\sin \frac{\varphi_c}{2} = \frac{a_e}{d}$$

Ausgehend davon kann die Anzahl der im Eingriff befindlichen Schneiden berechnet werden.

$$z_e = \frac{\varphi_c z}{360^\circ}$$

### 2.9.4.3 Eingriffsverhältnisse für Schnittkraftberechnung

Zur Ermittlung der beim Spanen auftretenden Kräfte gibt es verschiedene Ansätze. Im Wesentlichen wird die Größe der Schnittkraft von folgenden Einflussgrößen bestimmt [Frit-2018]:

- Werkstückstoff,
- Vorschub bzw. Spanungsdicke,

- Schnitttiefe bzw. Spanungsbreite,
- Spanungsverhältnis  $a_p/f$ , siehe Abb. 2.25
- Spanwinkel,
- Einstellwinkel,
- Schnittgeschwindigkeit,
- Schneidstoff,
- Kühlung und Schmierung sowie
- Werkzeugverschleiß.

Haupteinflussgrößen sind der Werkstückstoff und die Eingriffsgrößen Schnitttiefe  $a_p$  und Vorschub  $f$  (oder Vorschub pro Zahn  $f_z$ ), bzw. die Spanungsgrößen Spanungsbreite  $b$  und Spanungsdicke  $h$ , die über den Einstellwinkel  $\kappa$  miteinander verknüpft sind.

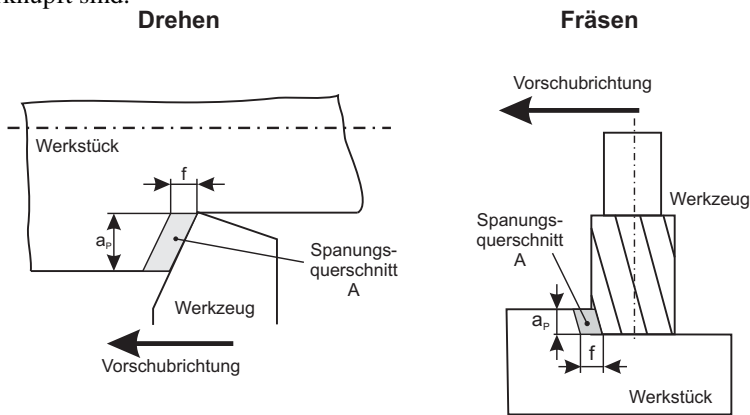


Abb. 2.25 Eingriffsverhältnisse beim Runddrehen und Stirnfräsen [Kloc-2018]

#### 2.9.4.4 Ermittlung des Spanungsquerschnittes

Abb. 2.25 zeigt die Eingriffsverhältnisse beim Runddrehen und Stirnfräsen, woraus nun der Spanungsquerschnitt ermittelt werden kann.

Die Spanungsdicke  $h$  ergibt sich aus dem Einstellwinkel  $\kappa$  und dem Vorschub  $f_z$  (bzw.  $f$  beim Drehen, da dort  $z=1$  ist) zu

$$h = \sin \kappa f_z \approx 0,9 f_z$$

Der Spanungsquerschnitt  $A$  kann einerseits aus der Schnitttiefe  $a_p$  und dem Vorschub  $f$  oder aus der Spanungsbreite  $b$  berechnet werden. Beim Betrachtung einer Drehbearbeitung ergibt er sich zu

$$A = a_p f = b h$$

Beim Fräsen muss die Anzahl der im Eingriff befindlichen Zähne  $z_e$  berücksichtigt werden.

$$A = a_p f_z z_e = b h z_e$$



### 2.9.4.5 Ermittlung der Schnittkraft

Als Berechnungsverfahren für die leistungsführende Schnittkraft  $F_c$  hat sich das Schnittkraftgesetz von Kienzle [PHLT-2008] weitgehend durchgesetzt. Untersuchungen zeigten, dass dieses Berechnungsverfahren außer für den Modellfall Drehen ebenso für alle anderen spanenden Fertigungsverfahren mit geometrisch bestimmten Schneiden Gültigkeit hat.

Man erhält die Schnittkraft  $F_c$ , indem man den Spanungsquerschnitt  $A$  mit der spezifischen Schnittkraft  $k_c$  multipliziert:

$$k_c = \frac{F_c}{A} \text{ in N/mm}^2$$

$$F_c = a_p f k_c = b h k_c \text{ in N}$$

Die spezifische Schnittkraft ist ein werkstoffabhängiger Zerspanungswert, der kaum von der Spanungsbreite  $b$ , sondern ausschließlich von der Spanungsdicke  $h$  bzw. dem Vorschub  $f$  abhängt. Kienzle drückte diesen Zusammenhang durch ein Potenzgesetz aus:

$$k_c = k_{c\,1.1} h^{-m} \text{ in N/mm}^2$$

Die spezifische Schnittkraft  $k_{c\,1.1}$  gibt die auf eine Spanungsbreite  $b=1\text{mm}$  und eine Spanungsdicke  $h=1\text{mm}$  bezogene Schnittkraft an.  $m$  beschreibt den Spanungsdickenexponent, der aus Tabellen herausgelesen werden kann. Die spezifische Schnittkraft  $k_c$  wird bei zunehmender Spanungsdicke  $h$  kleiner. Die Erklärung für dieses Verhalten findet man in der vergrößerten Spanpressung bei zunehmender Spanungsdicke.

Die größere Spanpressung führt zu einem kleineren Spanflächenreibwert und zu einem größeren Scherwinkel. Damit verkleinern sich die Scherfläche und die Scherkraft, und die spezifische Schnittkraft  $k_c$  wird kleiner.

### 2.9.4.6 Zeitspanungsvolumen

Für die praktische Durchführung von Zerspanvorgängen müssen neben dem geeigneten Schneidstoff und den zweckmäßigen Werkzeugwinkeln die Werte der innerhalb gewisser Grenzen veränderlichen Schnittgrößen  $a_p$ ,  $f$  und  $v_c$  festgelegt werden. Die Entscheidung wird dabei hauptsächlich von Wirtschaftlichkeits-, d. h. Kostenüberlegungen, bestimmt. Um wirtschaftlich günstige Einstellungen zu finden, können alle Möglichkeiten untersucht werden, die zu einem größeren Zeitspanungsvolumen  $Q$  führen. Vereinfacht gilt:

$$Q = A v_c$$

und mit  $A = a_p f$

$$Q = a_p f v_c$$

Danach wird ein größeres Zeitspannungsvolumen durch Vergrößerung der einzelnen Faktoren  $a_p$ ,  $f$  oder  $v_c$  erzielt.

- Bei Vergrößerung der Schnitttiefe ergibt sich eine große Zunahme von Schnittkraft und Leistung. Werkzeug und Maschine werden stärker belastet oder geraten an ihre Belastungsgrenze. Wenn auf stärkere Maschinen umgestiegen werden muss, nehmen die Maschinenkosten sprunghaft zu.
- Bei Vergrößerung des Vorschubs ist der Belastungsanstieg weniger stark. Dafür nimmt der Verschleiß zu.
- Bei der Vergrößerung der Schnittgeschwindigkeit ist der unverhältnismäßig große Verschleißanstieg besonders auffallend. Daraus folgt auch ein Anstieg der Werkzeugkosten. Die Leistungszunahme wird allein von der Drehzahlvergrößerung erfordert. Hier stoßen ältere Maschinen am häufigsten an ihre Grenzen.

## ***2.9.5 Modelle zur Standzeitberechnung und Standzeitoptimierung***

### **2.9.5.1 Begriffsdefinition Standvermögen, Standzeit**

Zur Beschreibung des Werkstoff- und Schneidstoffverhaltens während der Zerspanung wurde der Begriff des Standvermögens eingeführt, für den nach [Kloc-2018] folgende Definition gilt:

- Das Standvermögen ist die Fähigkeit eines Wirkpaares (Werkzeug und Werkstück), einen bestimmten Zerspanvorgang durchzustehen. Es wird von der Schneidhaltigkeit des Werkzeuges, der Zerspanbarkeit des Werkstücks und den Standbedingungen beeinflusst.
- Schneidhaltigkeit ist die Fähigkeit eines Werkzeuges, seine Schneidfähigkeit während des Zerspanens beizubehalten.
- Schneidfähigkeit ist die Fähigkeit eines Werkzeuges, ein Werkstück oder einen Werkstoff unter gegebenen Bedingungen zu bearbeiten.

Sowohl die Zerspanbarkeit als auch die Schneidhaltigkeit hängen von der Kraft und der Temperatur ab. Diese beiden Größen wiederum werden durch die Standbedingungen beeinflusst. Standbedingungen sind alle beim Zerspanvorgang bzw. Standversuch vorliegenden Bedingungen. Sie bestehen aus mehreren beteiligten Komponenten [Kloc-2018]:

- am Werkzeug, z. B. aus dessen Form, Schneidengeometrie und Schneidstoff
- am Werkstück, z. B. aus dessen Gestalt und Werkstoff
- an der Werkzeugmaschine, z. B. deren statische und dynamische Steifigkeit
- des Zerspanvorganges, z. B. dessen Kinematik und dem Schneideneingriff
- der Umgebung, z. B. der Art der Kühlschmierung und der thermischen Randbedingungen.

Standzeit ist die Schnittzeit, die ein Werkzeug in Eingriff bleiben kann, bis es nachgeschliffen oder dessen Schneide gewechselt werden muss. Das Standzeitenkriterium ist am Standzeitkriterium, z.B. der Verschleißmarkenbreite, das eine festgelegte Größe nicht überschreiten darf, zu erkennen.

Die Standzeit hängt von vielen Faktoren ab (siehe [PHLT-2008]):

- Art und Festigkeit des zerspannten Werkstoffs
- Form, Einspannung und erforderliche Oberflächengüte des Werkstücks
- Art des Schneidstoffs
- Form und Schliffgüte der Schneide
- Einspannung des Werkzeugs
- Schwingungsverhalten von Werkzeugmaschine, Werkzeug und Werkstück
- Größe und Form des Spanungsquerschnitts, besonders der Spanungsdicke  $h$
- Art, Menge und Zuführung des Schneidmittels
- Auswahl des Standzeitkriteriums
- Schnittgeschwindigkeit.

### 2.9.5.2 Berechnung der Standzeit

Der Standweg  $L_f$  ist der gesamte Vorschubweg, den eine Schneide oder, bei mehrschneidigen Werkzeugen, alle Schneiden zusammen während der Standzeit  $T$  zurücklegen [PHLT-2008]. Er hängt mit der Standzeit und der Vorschubgeschwindigkeit  $v_f$  zusammen.

$$L_f = T v_f$$

$$L_f = T n f_z z$$

mit

$v_f$  ... Vorschubgeschwindigkeit

$n$  ... Drehzahl

$f_z$  ... Vorschub je Schneide und Werkstückumdrehung

$z$  ... Zahl der Schneiden

Die Standmenge ist die Anzahl der Werkstücke  $N$ , die in einer Standzeit bearbeitet werden kann.

$$N = \frac{T}{t_h}$$

Hier beschreibt  $t_h$  die Zeit, welche die Schneide bei einem Werkstück in Eingriff ist, die Hauptschnittzeit. Standvolumen ist das Werkstoffvolumen  $V_T$ , das von der Schneide während der Standzeit  $T$  zerspannt wird.

$$V_T = A v_c T$$

Der Einfluss der Schnittgeschwindigkeit auf die Standzeit ist groß, d.h. dass mit zunehmender Schnittgeschwindigkeit die Standzeit schnell kleiner wird. Ausgenommen von der Betrachtung ist der Bereich kleiner Schnittgeschwindigkeiten.

Bei der Anwendung logarithmisch geteilter Koordinaten wird die  $T$ - $v_c$ -Kurve mit ausreichender Genauigkeit als Gerade dargestellt, deren Steigung  $c_2$  als ein wichtiges Kennzeichen für die den betreffenden Schneidstoffe ist.

### ***2.9.6 Modelle für Schwingungen in Werkzeugmaschinen***

Entsprechend des Nachgiebigkeitsfrequenzgangs des Gesamtsystems Fräsmaschine-Fräswerkzeug-Werkstück treten infolge der Zerspankräfte Schwingungen auf, die die Oberflächengüte und die Werkzeugstandzeit beeinflussen können.

Nach ihrer Entstehung unterscheidet man zwischen fremderregten und selbsterregten Schwingungen:

- ***Fremderregte Schwingungen:***

Bei Fremderregung schwingt das Gesamtsystem mit der Frequenz der Anregungskräfte. Durch den unterbrochenen Schnitt sind die Schneiden beim Fräsen nicht ständig im Eingriff. Bei einem mehrschneidigen Fräswerkzeug ist die Anzahl der im Eingriff befindlichen Schneiden zu berücksichtigen. Je nach dem Verhältnis von Schnitteingriff  $a_e$  und Fräserdurchmesser  $D$  sind  $z_E$  Schneiden im Eingriff (siehe Abb. 2.24). Die auf das Fräswerkzeug und damit auf die Spindel der Fräsmaschine wirkende mittlere Schnittkraft ist  $F_{cm} = z_E F_{cmz}$ , wobei  $F_{cmz}$  die mittlere Schnittkraft einer Schneide ist. Die mittlere Schnittkraft wird von einem dynamischen Kraftanteil überlagert. Je größer  $z_E$  ist, umso geringer ist die Kraftamplitude. Durch den dynamischen Kraftanteil kommt es zwischen Werkstück und Fräswerkzeug zu fremderregten Schwingungen.

- ***Selbsterregte Schwingungen:***

Bei Selbsterregung schwingt das Gesamtsystem mit einer oder mehreren Eigenfrequenzen, ohne dass von außen eine Störkraft auf das System einwirkt. Von besonderer Bedeutung sind selbsterregte Schwingungen, die aufgrund des Regenerativeffekts entstehen und auch „regeneratives Rattern“ genannt werden. Die Ursache dieses Ratterns sind Schnittkraftschwankungen infolge Spannungs-dickenänderungen. Das Rattern kann durch eine Variation von Schnittgeschwindigkeit, Schnitttiefe, Vorschub und Schneidengeometrie beeinflusst werden.

### ***2.9.7 Modelle aus der Umformtechnik***

Die Durchführung eines Umformvorganges erfordert bestimmte Kräfte bzw. Spannungen, die den zu bearbeitenden Werkstoff in einen plastischen Zustand versetzen und diesen während der Dauer der Umformung aufrechterhalten. Diese Kräfte bzw. Spannungen sind außer vom Umformverfahren und der Werkzeug- und Werkstückgeometrie insbesondere von folgenden Einflussgrößen abhängig: Umformwerkstoff, Größe der Umformung, Umformtemperatur, Umformgeschwindigkeit.

Als wichtigstes Kriterium für die Beurteilung des Werkstoffverhaltens im plastischen Zustand [DoBe-2007] und damit der Größe der während der Umformung auftretenden Spannungen gilt die Fließspannung (Formänderungsfestigkeit)  $k_f$ . Die Spannung, die im einachsigen Spannungszustand notwendig ist, um bei einem augenblicklichen Umformgrad plastisches Fließen eines metallischen Werkstoffs einzuleiten bzw. aufrechtzuerhalten, wird als Fließspannung bezeichnet und bestimmt sich mit der tatsächlich kraftbeaufschlagten Fläche  $A$  zu

$$k_f = \frac{F}{A}$$

In Abhängigkeit des Umformgrades  $\varphi$  erhält man die Fließkurve, welche die Verfestigung während der plastischen Formänderung beschreibt. Der Umformgrad  $\varphi$  entspricht der auf die augenblickliche Werkstückabmessung  $l_0$  bezogenen und über den Umformvorgang integrierten Abmessungsänderung  $l$

$$\varphi = \int_{l_0}^l \left( \frac{1}{l} \right) dl = \ln l - \ln l_0 = \ln \frac{l}{l_0}$$

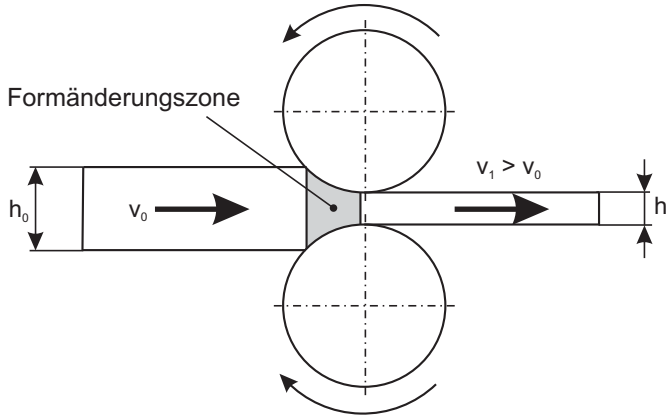
Da bei umformtechnischen Prozessen von Metallen Volumenkonstanz gewährleistet ist, ergibt sich für die Summe der Umformgrade in den drei Dimensionen ( $l$ ,  $h$ ,  $b$ ) der Wert Null.

$$\begin{aligned} l_1 b_1 h_1 &= l_0 b_0 h_0 \\ \frac{l_1 b_1 h_1}{l_0 b_0 h_0} &= 1 \\ \ln \frac{l_1}{l_0} + \ln \frac{b_1}{b_0} + \ln \frac{h_1}{h_0} &= \ln 1 = 0 \\ \varphi_l + \varphi_b + \varphi_h &= \sum \varphi_i = 0 \end{aligned}$$

### 2.9.7.1 Modell für das Walzen

Das Walzen von Stahl ist ein schrittweises Umformen mit mehreren sich drehenden Werkzeugen, den Walzen. Ein solcher Umformschritt wird als Walzstich bezeichnet. Abhängig von der Art der Bewegungsvorgänge zwischen Walze und Werkstück lassen sich Längs-, Quer- und Schrägwalzen unterscheiden. Beim Längswalzen treten immer Paare von Walzen auf. Die Walzenöffnung ergibt sich aus dem Abstand der beiden Walzen. Der Walzspalt stellt das Gebiet dar, in dem die Umformung erfolgt. Da Stahl nicht kompressibel ist, gilt das Gesetz der Volumenerhaltung, welches aussagt, dass zu jedem Zeitpunkt durch alle Ebenen des Walzspaltes das gleiche Werkstückvolumen je Zeiteinheit fließen muss. Dies bewirkt, dass das Walzgut während des Umformens beschleunigt wird. An der Fließscheide stimmen Walzenumfangsgeschwindigkeit und Bandgeschwindigkeit überein. Im Bereich der Voreilung ist die Geschwindigkeit des Werkstücks etwas höher, im Bereich des Rückstaus ist sie deutlich geringer. Die Bandgeschwindig-

keit nimmt also bei einer Walzstraße, die aus mehreren Walzgerüsten besteht, stetig zu (Abb. 2.26).



**Abb. 2.26** Geschwindigkeitsverhältnisse beim Walzen

Aus der Volumenkonstanz folgt zunächst ein konstanter Volumenstrom mit

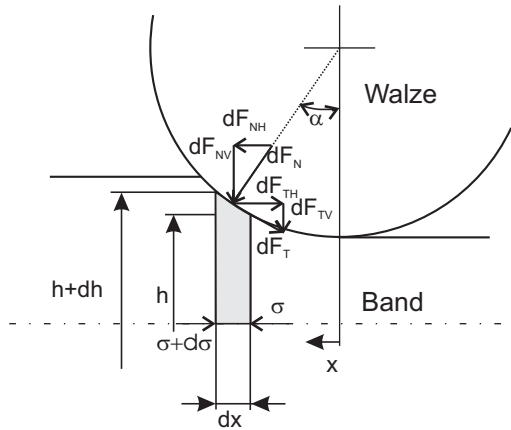
$$\dot{V} = h_0 b_0 v_0 = h_1 b_1 v_1 = \text{konst.}$$

Wenn man die Breite vernachlässigt ( $b_1 = b_2$ ) ergibt sich das Geschwindigkeitsverhältnis zu

$$\frac{v_1}{v_0} = \frac{h_0}{h_1}$$

Für die Beschreibung der Verhältnisse beim Flachwalzen von Warmband im Walzspalt, sowie für die Berechnung der Walzkraft und des Drehmoments steht die Streifentheorie von Karman (siehe auch [SpSt-1983]) zur Verfügung.

Das Streifenmodell ist auf Umformvorgänge anwendbar, bei denen ein ebener Formänderungszustand angenommen werden kann. Das ist z.B. beim Flach-Längswalzen von Blech der Fall, wenn die Breite des Walzguts groß gegenüber der Dicke des Blechs ist [DoBe-2007]. Ausgehend von einem ebenen Problem (konstante Verhältnisse über die gesamte Bandbreite) denkt man sich das Band im Bereich des Walzspaltes in vertikale beliebig feine Streifen geschnitten, mit der Annahme, dass über die Streifenhöhe die Spannungskomponente in Walzrichtung konstant ist. Somit ist der Zustand des Bandes, stationäre Verhältnisse vorausgesetzt, nur noch von der Position  $x$  in Walzrichtung abhängig. Die oben genannten Streifen bleiben entlang des Walzspaltes stets eben und normal zur Walzrichtung. Die Verhältnisse sind in Abb. 2.27 dargestellt.



**Abb. 2.27** Streifenmodell im Walzspalt

Die Normalkraft  $F_N$  zwischen Walze und Band ergibt sich aus der Pressung  $p$  normal zur Berührungsfläche, multipliziert mit der Seitenlänge des trapezförmigen Streifens und der Bandbreite  $B$ .

$$dF_N = p \frac{dx}{\cos \alpha} B$$

Die einzelnen Komponenten ergeben sich zu

$$dF_{NH} = p \frac{dx}{\cos \alpha} B \sin \alpha = pB \tan \alpha dx$$

$$dF_{NV} = p \frac{dx}{\cos \alpha} B \cos \alpha = pB dx$$

Die Tangentialkraft  $F_T$ , welche in der Berührfläche zwischen Walze und Band liegt, kommt durch die Reibung im Walzspalt zustande.

$$dF_T = \mu p \frac{dx}{\cos \alpha} B$$

Die einzelnen Komponenten ergeben sich zu

$$dF_{TH} = \mu p \frac{dx}{\cos \alpha} B \cos \alpha = \mu p B dx$$

$$dF_{TV} = \mu p \frac{dx}{\cos \alpha} B \sin \alpha = \mu p B \tan \alpha dx$$

Anschließend kann für das Streifenstück das Gleichgewicht in horizontaler Richtung angeschrieben werden, wobei die Gewichtskräfte und Trägheitskräfte vernachlässigt werden.

$$B \left( \sigma + \frac{\partial \sigma}{\partial x} dx + \dots \right) \left( h + \frac{\partial h}{\partial x} dx + \dots \right) - B \sigma h - 2dF_{NH} + 2dF_{TH} = 0$$

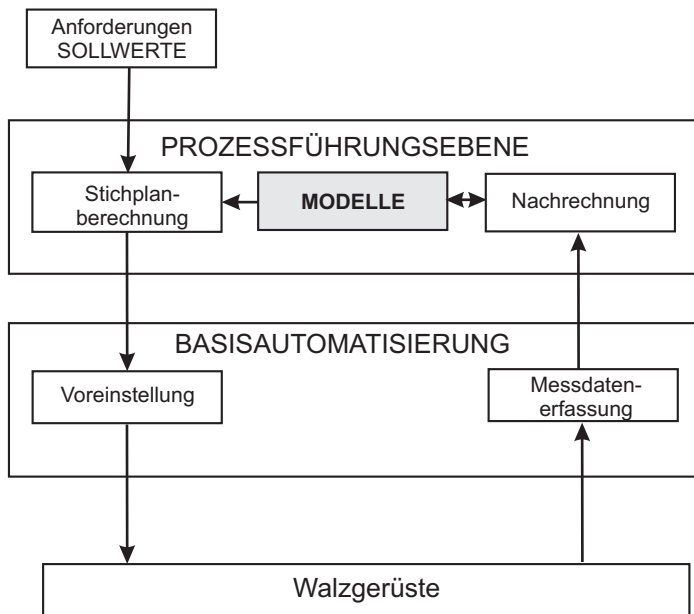
Umgeformt ergibt sich folgende Formel für die Einlaufseite (-) und die Auslaufseite (+).

$$\frac{d(h\sigma)}{2dx} = p(\tan \alpha \mp \mu)$$

Die Gleichung enthält zwei Unbekannte  $\sigma$  und  $p$ , die durch das Materialgesetz (Fließbedingung) als zweite Gleichung verbunden sind. In weiterer Folge werden daraus die Walzkraft, bzw. Momente berechnet (siehe z.B. [SpSt-1983]).

### 2.9.7.2 Modellanwendung: Automatisierung in Walzwerken

Diese Modellbeschreibungen können nun für die Prozessautomatisierung in Walzwerken verwendet werden (Abb. 2.28).



**Abb. 2.28** Prozessautomatisierung

Die Prozessführungsebene setzt sich üblicherweise aus den beiden Komponenten Stichplan-Vorausberechnung und Nachberechnung zusammen. Mit Hilfe verschiedener Prozessmodelle (Walzkraftmodell, Ständermodell, ...) bestimmt die Vorausberechnung eine optimale Voreinstellung für die Basisautomatisierung. Da diese Prozessmodelle meistens adaptiv ausgelegt sind, wird nach jedem gewalzten Band eine Nachberechnung durchgeführt, die alle adaptiven Parameter der Modelle anpasst.



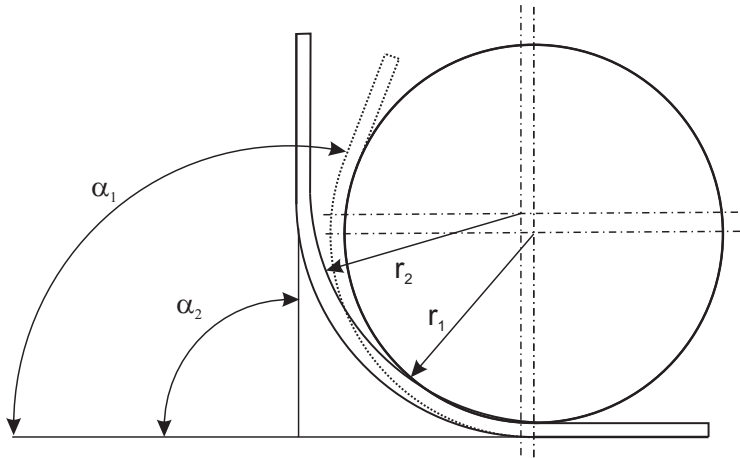


Abb. 2.29 Überbiegungswinkel

### 2.9.7.3 Modell für das Biegen

Beim Biegeumformen wird das Werkstück durch Biegekräfte plastisch verformt, das heißt die äußeren Fasern des Werkstückes werden gestreckt, die inneren hingegen gestaucht. Zwischen diesen beiden Bereichen liegt jener der „neutralen Faser“, in dem weder eine Dehnung noch eine Stauchung auftritt. Durch diese Spannungslosigkeit bleibt die Länge der neutralen Faser nahezu konstant. Beim Biegen um den Winkel von  $90^\circ$  wird das Werkstück jedoch mehr gestaucht als gestreckt. Um diese überwiegende Stauchung bei der Berechnung der benötigten Abmessung zu berücksichtigen wurde der Ausgleichswert  $\nu$  eingeführt. Beim Biegen von Blechen sollte auf ihre Walzrichtung geachtet werden, da das Blech beim Walzen eine Streckung in Walzrichtung erfährt, welche einen „faserähnlichen“ Aufbau zur Folge hat. Tritt nun eine Belastung quer zu diesen Fasern auf, kann dies zu Rissen führen, während Belastungen in Walzrichtung besser aufgenommen werden können.

Weiters muss der Umstand des Rückfederns beim Biegen berücksichtigt werden. Die Größe der Rückfederung entspricht der Größe der elastischen Verformung. Somit ist das Rückfedern abhängig vom verwendeten Werkstoff (vor allem Härte, Streckgrenze und Blechdicke), dem Biegeradius und der Walzrichtung. Damit der gewünschte Biegewinkel erreicht wird, muss das Werkstück „überbogen“ werden (dargestellt in Abb. 2.29):

$$\alpha_1 = \frac{\alpha_2}{k_R}$$

$\alpha_1$  ... auszuführender Biegewinkel

$\alpha_2$  ... gewünschter Biegewinkel

$k_R$  ... Rückfederungsfaktor (aus Tabellen erhältlich)

## 2.10 Literatur zu Kapitel 2

- [Bode-1996] Bode E.: Konstruktionsatlas, Vieweg Verlag, Wiesbaden, 1996.
- [DIN-4760] DIN 4760: Gestaltabweichungen; Begriffe, Ordnungssystem, Beuth Verlag, Berlin, 1982.
- [DIN-6581] DIN 6581: Begriffe der Zerspantechnik; Bezugssysteme und Winkel am Schneidteil des Werkzeuges, Beuth Verlag, Berlin, 1985.
- [DIN-8580] DIN 8580: Fertigungsverfahren - Begriffe, Einteilung, Beuth Verlag, Berlin, 2003
- [DIN-8582] DIN 8582: Fertigungsverfahren Umformen – Einordnung; Unterteilung, Begriffe, Alphabetische Übersicht, Beuth Verlag, Berlin, 2003.
- [DIN-8583] DIN 8583: Fertigungsverfahren Druckumformen – Teil 1: Allgemeines, Einordnung, Unterteilung, Begriffe, Beuth Verlag, Berlin, 2003.
- [DIN-8584] DIN 8584: Fertigungsverfahren Zugdruckumformen – Teil 1: Allgemeines, Einordnung, Unterteilung, Begriffe, Beuth Verlag, Berlin, 2003.
- [DIN-8585] DIN 8585: Fertigungsverfahren Zugumformen – Teil 1: Allgemeines, Einordnung, Unterteilung, Begriffe, Beuth Verlag, Berlin, 2003.
- [DIN-8586] DIN 8586: Fertigungsverfahren Biegeumformen – Einordnung, Unterteilung, Begriffe, Beuth Verlag, Berlin, 2003.
- [DIN-8587] DIN 8587: Fertigungsverfahren Schubumformen – Einordnung, Unterteilung, Begriffe, Beuth Verlag, Berlin, 2003.
- [DIN-8588] DIN 8588: Fertigungsverfahren Zerteilen – Einordnung, Unterteilung, Begriffe, Beuth Verlag, Berlin, 2003.
- [DIN-8589] DIN 8589: Fertigungsverfahren Spanen – Teil 0: Allgemeines, Einordnung, Unterteilung, Begriffe, Beuth Verlag, Berlin, 2003.
- [DIN-8590] DIN 8590: Fertigungsverfahren Abtragen – Einordnung, Unterteilung, Begriffe, Beuth Verlag, Berlin, 2003.
- [DIN-8591] DIN 8591: Fertigungsverfahren Zerlegen – Einordnung, Unterteilung, Begriffe, Beuth Verlag, Berlin, 2003.
- [DIN-8592] DIN 8592: Fertigungsverfahren Reinigen – Einordnung, Unterteilung, Begriffe, Beuth Verlag, Berlin, 2003.
- [DIN-8593] DIN 8593: Fertigungsverfahren Fügen – Teil 0: Allgemeines, Einordnung, Unterteilung, Begriffe, Beuth Verlag, Berlin, 2003.
- [DIN-51385] DIN 51385: Schmierstoffe; Kühlschmierstoffe; Begriffe, Beuth Verlag, Berlin, 1991.
- [DoBe-2007] Doege E.; Behrens B.-A.: Handbuch Umformtechnik, Grundlagen, Technologien, Maschinen, Springer Verlag, Berlin Heidelberg New York, 2007.
- [Dubb-2007] Dubbel, Taschenbuch für den Maschinenbau, Grote K.-H., Feldhusen J. (Hrsg.): 22. neu bearbeitet und erweiterte Auflage, Springer Verlag, Berlin Heidelberg New York, 2007.
- [Flim-1990] Flimm J.: Spanlose Formgebung, 6. Auflage, Carl Hanser Verlag, München Wien, 1990.
- [Frit-2018] Fritz A.H.: Fertigungstechnik, 12. Auflage, Springer Verlag, Berlin Heidelberg New York, 2018.
- [Grue-1995] Grüning K.: Umformtechnik, Vieweg Verlag, Wiesbaden, 1995.
- [Kloc-2018] Klocke F.: Fertigungsverfahren 1, Zerspanung mit geometrisch bestimmter Schneide: VDI-Buch, Bandwerk Fertigungsverfahren, 9. Auflage, Springer Verlag, Berlin Heidelberg New York, 2018.
- [Krau-1995] Krause W.: Fertigung in der Feinwerk- und Mikrotechnik, Verfahren Werkstoffe Gestaltung, Carl Hanser Verlag, München, 1995.
- [Lang-1990] Lange K.: Umformtechnik, Handbuch für Industrie und Wissenschaft in 3 Bänden (Band 1: Grundlagen, Band 2: Massivumformung, Band 3: Blechbearbeitung), Springer Verlag, Berlin Heidelberg New York, 1990.

- [PHLT-2008] Paucksch E., Holsten S., Linß M., Tikal F.: Zerspantechnik, Prozesse, Werkzeuge, Technologien, 12., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage, Vieweg+Teubner Verlag, Wiesbaden, 2008.
- [SpSt-1983] G. Spur, Th. Stöferle, Handbuch der Fertigungstechnik, Band 2 Umformen und Zerteilen (in 3 Teilbänden), Carl Hanser Verlag, München Wien, 1983.
- [VWZH-2018] Vajna, S., Weber, C., Zeman, K., Hehenberger, P., Gerhard, D., Wartzack, S.: CAx für Ingenieure – Eine praxisbezogene Einführung, 3. Auflage, Springer Verlag, Berlin Heidelberg, 2018.
- [WeAb-1989] Weingraber H., Abou-Aly M.: Handbuch Technische Oberflächen, Vieweg Verlag, Braunschweig, 1989.
- [WeWa-2010] Westkämper E., Warnecke H.-J.: Einführung in die Fertigungstechnik, Vieweg+Teubner Verlag, Stuttgart, 2010.
- [Wiki] Wikipedia, Die freie Enzyklopädie (seit 2001): <http://www.wikipedia.de>.



## 3 Werkzeugmaschinen

In diesem Kapitel wird ein Überblick über Eigenschaften und Aufbau von Werkzeugmaschinen gegeben. Die einzelnen Komponenten (Gestell, Führungen, Antriebe, Getriebe, Messsysteme, Spanneinrichtungen) und deren Ausführungsvarianten werden detailliert besprochen. Je nach Art des Formgebungsprozesses sind die Einsatzbedingungen und somit Anforderungen an Werkzeugmaschinen unterschiedlich. Es existiert eine Vielzahl von zum Teil sehr speziellen Bauarten und Auslegungsvarianten. Einige Beispiele zu Umformmaschinen und spanenden Werkzeugmaschinen werden dargestellt. Die genauere Betrachtung konzentriert sich auf Dreh-, Bohr- und Fräsmaschinen.

### 3.1 Allgemeines zu Werkzeugmaschinen

#### 3.1.1 Begriffsdefinition

Eine Werkzeugmaschine kann wie folgt definiert werden (nach [Toen-1995]): „Eine Werkzeugmaschine ist eine Arbeitsmaschine, die ein Werkzeug am Werkstück unter gegenseitiger bestimmter Führung zur Wirkung bringt.“

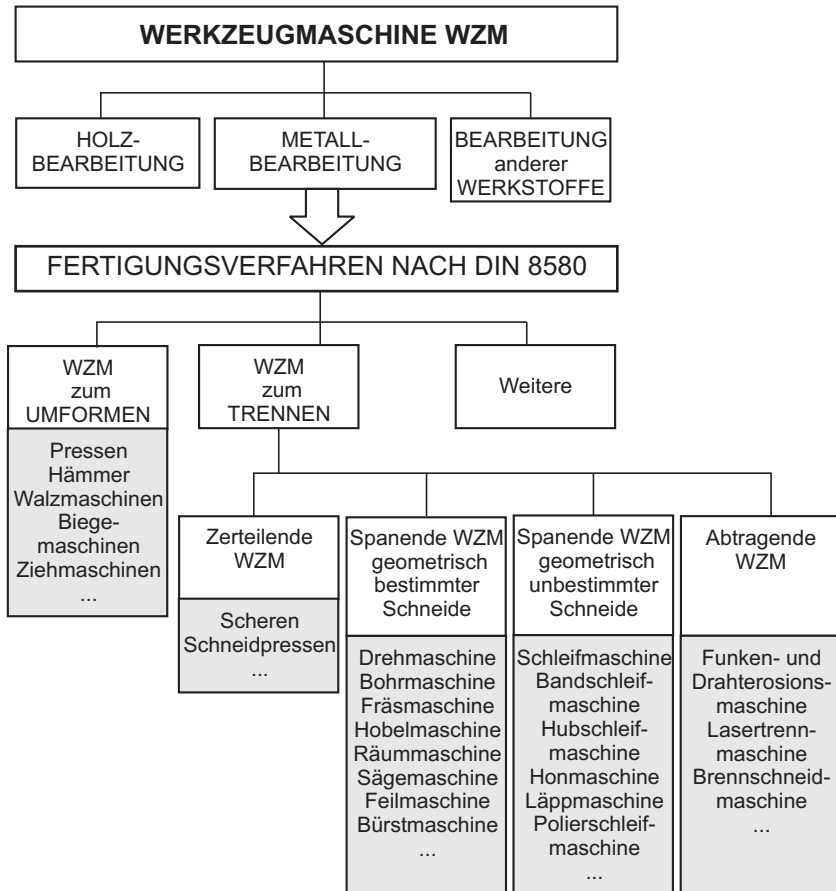
Hauptmerkmale von Werkzeugmaschinen sind laut [Toen-1995]:

- Werkzeugmaschinen wird Energie (heutzutage meist in elektrischer Form) zugeführt, da die Fertigungsvorgänge, die in ihnen stattfinden, unter Energieaufwand ablaufen.
- Werkzeugmaschinen dienen der Herstellung von Werkstücken. Sie wenden damit Fertigungsverfahren (siehe Kapitel 2) wie das Urformen, Umformen, Trennen, Fügen, Beschichten und Stoffeigenschaft Ändern an.
- Werkzeugmaschinen verwenden Werkzeuge zur Herstellung von Werkstücken. Dies können Werkzeuge aus festem Stoff (z.B. Drehmeißel, Bohrer, Fräser) sein, es können auch andere Wirkmedien wie Wasserstrahlen, Laserstrahlen oder die Flamme eines Brenners angewandt werden.
- Werkzeug und Werkstück bewegen sich relativ zueinander. Diese Führung des Werkzeuges gegenüber dem Werkstück bestimmt den Fertigungsverfahren und die Gestalt des Werkstückes, soweit die Form nicht im Werkzeug gespeichert ist.

Neben den genannten Hauptfunktionen wie Energiezufuhr und Werkzeug-Werkstück-Führung sind in Werkzeugmaschinen Nebenfunktionen realisiert, wie die Zu- und Abführung der Werkzeuge und/oder Werkstücke aus einem Speicher.

### 3.1.2 Einteilung der Werkzeugmaschinen

Abb. 3.1 zeigt die Gliederung, Einteilung und Bezeichnung der Werkzeugmaschinen. Die Einteilung der Fertigungsanlagen ist an die Gliederung der Fertigungsverfahren für die Metallbearbeitung, DIN 8580, angelehnt worden. Stellvertretend sind in Abb. 3.1 die Umform- und Trennverfahren genauer dargestellt.



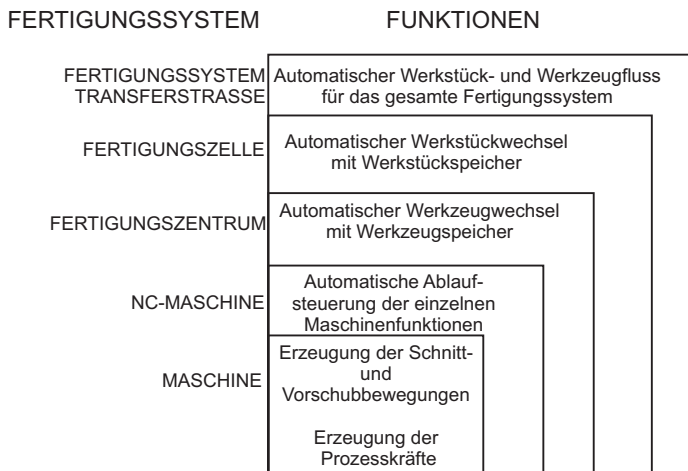
**Abb. 3.1** Gliederung von Werkzeugmaschinen (nach [DIN 8580] und [BrWe-2019])

### 3.1.3 Automatisierung

Eine weitere Unterteilung unterscheidet Einzelmaschinen und Mehrmaschinensysteme [Weck-2006]. Die Bezeichnung der Werkzeugmaschinen erfolgt nach dem Fertigungsverfahren und dem Automatisierungsgrad. Einzelmaschinen werden

nach dem Fertigungsverfahren bezeichnet. Können sie nur ein Verfahren ausführen, bezeichnet man sie nach diesem Verfahren, z.B. als Drehmaschine. Können mehrere Fertigungsverfahren von einer Maschine ausgeführt werden, so wird der Begriff „Bearbeitungs-“, vor die Bezeichnung gestellt, z.B. Bearbeitungsmaschine für Drehteile. Die zur Gruppe der Einzelmaschinen gehörenden Einzweckmaschinen sind nur für eine spezielle Bearbeitungsaufgabe geeignet und sind nicht universell einsetzbar. Sie werden nach dem zu fertigenden Werkstück und dem angewendeten Fertigungsverfahren benannt. Zur weiteren Unterscheidung nach Bauformen werden Werkzeugmaschinen häufig nach ihrem konstruktiven Aufbau bezeichnet, wie z.B. Konsolenfräsmaschine, Portalfräsmaschine, Mehrspindel-drehmaschine, Schrägbettdrehmaschine. Wie bereits oben angeführt, erfolgt die nähere Bezeichnung der Fertigungssysteme, zu denen neben den Einzelmaschinen auch Mehrmaschinensysteme gehören, nach dem Automatisierungsgrad.

Abb. 3.2 zeigt einen schalenförmigen Aufbau für die Bezeichnungen [BrWe-2019]. Das unterste Element bildet die Maschine mit ihrem mechanischen Aufbau und den Antrieben für Arbeits- und Vorschubbewegungen. In der nächsten Schale findet man die für den automatischen und programmierbaren Ablauf erforderliche NC-Steuerung. Damit wird die Maschine zur NC-Maschine. Besitzt die Maschine eine automatische Werkzeugwechseinrichtung und einen Werkzeugspeicher, so spricht man von einem Fertigungszentrum. In einer flexiblen Fertigungszelle werden ein oder mehrere Bearbeitungszentren über ein Handlingsystem (z.B. Roboter) aus einem Werkstückspeicher bestückt. Größere Anlagen, bei denen mehrere Bearbeitungszentren über ein flexibles Transportsystem mit einem Materiallager und teilweise auch mit einem Werkzeuglager verkettet werden, bezeichnet man als flexible Fertigungssysteme. In der Großserienfertigung kommen häufig weniger flexibel automatisierte Mehrmaschinensysteme zum Einsatz, wie z.B. Rundtaktmaschinen oder Transferstraßen.

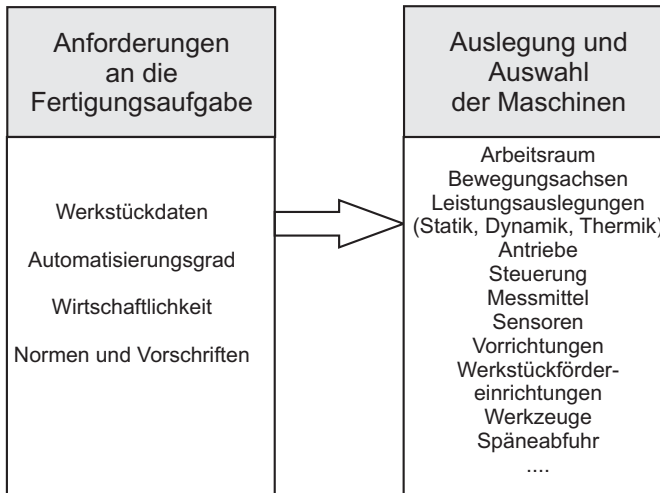


**Abb. 3.2** Automatisierungsgrad (nach [BrWe-2019])

## 3.2 Konstruktive Anforderungen an Werkzeugmaschinen

### 3.2.1 Ermittlung der Anforderungen

An Werkzeugmaschinen werden nicht nur höchste Anforderungen bezüglich der Durchführung des technologischen Verfahrensablaufs gestellt (laut [BrWe-2019]). Es ist zusätzlich durch ihren rationellen Einsatz die wirtschaftliche Arbeitsweise sicherzustellen. Die Maschinen müssen darüber hinaus allen behördlichen Vorschriften, insbesondere denen der Sicherheit entsprechen.



**Abb. 3.3** Anforderungen an Werkzeugmaschinen (siehe [BrWe-2019])

Wie in Abb. 3.3 gezeigt, haben diese Anforderungen einen Einfluss auf die Entwicklung der Werkzeugmaschine, wie die Auslegung bezüglich der Festigkeit bei Auslegung stark beanspruchten Maschinenkomponenten oder die Erreichbarkeit bei den unterschiedlichsten Belastungen (statisch, dynamisch, thermisch). Weiters spielen auch Aspekte wie Sicherheit und Umweltverhalten eine Rolle. Die Fertigungsgenauigkeit, die Oberflächengüte der Werkstücke sowie die ausnutzbare Maschinenleistung und die daraus resultierende Produktivität hängen von diesen Maschineneigenschaften ab. Darüber hinaus wird der wirtschaftliche Einsatz durch den Automatisierungsgrad bestimmt.

### 3.2.2 Sicherheitstechnische Maßnahmen

Die Bearbeitung von Werkstücken in Werkzeugmaschinen beinhaltet ein nicht zu unterschätzendes Gefahrenpotential für Mensch und Maschine. Deshalb sind aktive und passive Sicherheitsmaßnahmen, Normen und Richtlinien für den Betrieb

erforderlich (siehe z.B. in [Dash-2003]). Einige der wesentlichsten Aspekte und Gefahrenquellen sind z.B. bei Fräsmaschinen:

- **Fliehkräfte:** Bei hohen Drehzahlen entstehen wesentliche Fliehkräfte, welche eine Auswirkung auf die Lagerung, Auswuchtung und Auslegung der Werkzeuge haben.
- **Arbeitsraumabschirmung:** Bereits kleinste Späne erreichen durch die hohen Geschwindigkeiten enorme kinetische Energien. Die Schutzeinrichtungen der Maschinenabschirmung müssen daher für diese Energien ausgelegt sein.
- **Maschinensteuerung:** Durch hohe Bearbeitungs- und Vorschubgeschwindigkeiten sind die Anforderungen an die Dynamik der Maschinensteuerung hoch.

Man unterscheidet nun zwischen aktiven und passiven Sicherheitsmaßnahmen:

- **Aktive Sicherheitsmaßnahmen:** Aufgabe aktiver Sicherheitselemente ist die permanente Überwachung des Fertigungsprozesses. Dies wird durch entsprechende elektronische Systeme mit vorausschauender Funktion erreicht, an die infolge der gesteigerten Prozessdynamik und damit kürzeren Reaktionszeiten besondere Anforderungen gestellt werden. Prozessgrößen wie Schnittkräfte, Spindeldrehzahl, Werkzeugverschleiß werden beispielsweise in diese Überwachung einbezogen.
- **Passive Sicherheitsmaßnahmen:** Die wesentlichste passive Schutzeinrichtung ist die Auslegung der Maschinenkapselung gegen Freisetzung der größten möglichen Energien. Dies betrifft typischerweise das Werkzeug bei der Fräsbearbeitung bzw. das Spannsystem beim Drehen. Bei der Arbeitsraumverkleidung muss zwischen einsehbaren und nicht einsehbaren Bereichen unterschieden werden.

### 3.3 Struktur von Werkzeugmaschinen

Aus den gegebenen Definitionen einer Werkzeugmaschine lässt sich die Funktionsstruktur ableiten, die in jeder Werkzeugmaschine vorhanden sein muss (Abb. 3.4):

- **Gestell:**  
Das Gestell bestimmt die Struktur der Maschine. Es hat die Aufgabe, die übrigen Elemente im Raum festzulegen und insbesondere die mechanische und thermische Belastung aufzunehmen. Unmittelbar mit dem Gestell verbunden sind die Führungen. Sie haben die Aufgabe, die bewegten Maschinenteile zu führen.
- **Führungen:**  
Es können Führungen für Drehbewegungen und Linearbewegungen unterschieden werden (Drehführungen und Geradführungen). Gestell und Führungen bestimmen wesentlich die Güte des mechanischen Aufbaus einer Werkzeugma-



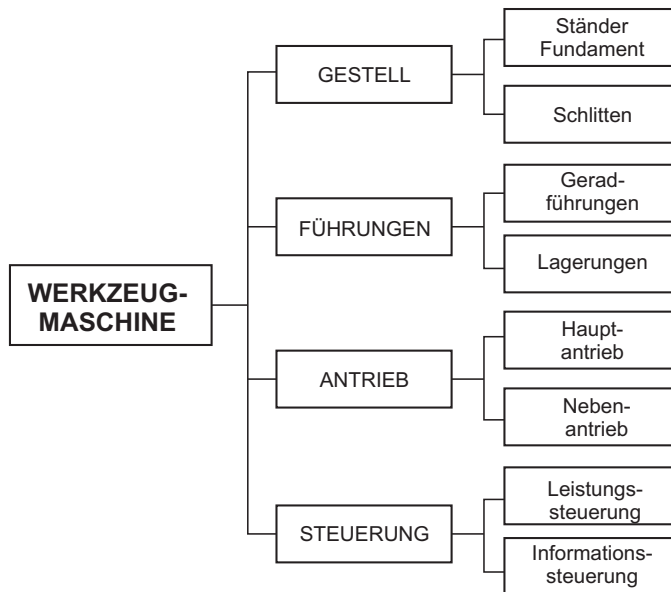
schine. Sie übernehmen insbesondere den Kraftfluss zwischen Werkzeug und Werkstück.

- **Antrieb:**

Die Antriebe wandeln elektrische, hydraulische oder pneumatische Energie in mechanische Energie zur Erzeugung der in einer Werkzeugmaschine erforderlichen Bewegungen um. In diesem Funktionsbereich kann man zwischen den eigentlichen Motoren zur Energieumsetzung und den Getrieben zur Wandlung mechanischer Energie unterscheiden. Die Hauptantriebe erzeugen die für den Wirkvorgang zwischen Werkzeug und Werkstück leistungsbestimmende Bewegung, die Nebenantriebe dienen den Vorschub- und Stellbewegungen.

- **Steuerung:**

Durch die Steuerung werden Bewegungen initiiert und in ihrer Geschwindigkeit koordiniert. Die Leistungssteuerung wirkt auf die Motoren, die Informationssteuerung auf den Informationsfluss. Zwar erfolgt auch hier eine geringe Leistungsumsetzung, sie ist jedoch nicht der eigentliche Zweck.



**Abb. 3.4** Elemente einer Werkzeugmaschine [BrWe-2019]

### 3.4 Komponenten und deren Realisierung

In diesem Abschnitt werden die einzelnen Baugruppen einer Werkzeugmaschine näher betrachtet (siehe auch [Witt-1994], [Milb-1995], [Pero-2006], [Pero-2009], [BrWe-2019]).

#### 3.4.1 Gestell

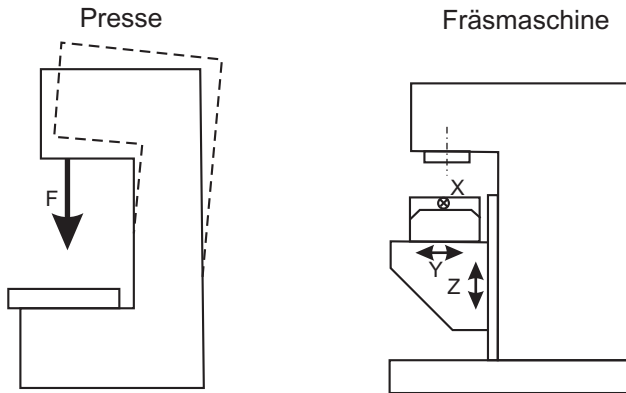
An das Gestell einer Werkzeugmaschine werden als Träger aller Werkstück- und Werkzeughalter und aller beweglichen Elemente wie Schlitten, Tische und Stößel hohe Anforderungen gestellt. Daraus ergeben sich Regeln für Betten und Gestelle [TsCh-1991]. Werkzeugmaschinen-Gestelle sollen

- biege- und torsionssteif sein, damit sie die am Gestell wirkenden statischen und dynamischen Kräfte mit Sicherheit aufnehmen können.
- gute Dämpfungsfähigkeit besitzen, damit die durch die umlaufenden Elemente erzeugten Schwingungen sich nicht bzw. nur bedingt am Werkstück auswirken können (z.B. Rattermarken).
- günstiges Verschleißverhalten zeigen, d. h. der Verschleiß an den Führungsbahnen des Gestelles soll kleiner sein als der Verschleiß an den Führungsbahnen der beweglichen Elemente (Schlitten, Tische), weil man diese leichter nachbearbeiten kann.
- so konstruiert sein, dass bei den spanenden Werkzeugmaschinen eine unbehinderte Späneabfuhr gewährleistet ist.
- formschön und nicht zu schwer sein.
- ergonomisch so gestaltet sein, dass der Arbeiter alle am Gestell angebrachten Bedienungselemente in natürlicher Körperhaltung erreichen kann und dass die Sicherheit des Arbeiters nicht durch hervorstehende Ecken, Ansätze oder andere Hemmnisse gefährdet wird.

Die Werkstoffe für Gestelle werden nach Kriterien wie Dichte, E-Modul, Dämpfung, Festigkeit, Reibbeiwert, Eigenspannungen und thermisches Verhalten ausgewählt. Als Gestellwerkstoffe verwendet man Grauguss, Stahlguss, Stahl und den im Maschinenbau relativ neuen Werkstoff Beton. Gestelle aus Grauguss zeichnen sich durch gute Dämpfungsfähigkeit und Zerspanbarkeit aus. Sie sind im Gießverfahren leicht formbar, deshalb kann man Gussgestelle ohne Mehrkosten beanspruchungsgerecht gestalten. Grauguss ist auch billiger als Stahl. Nachteile sind die zusätzlichen Modellkosten, die geringe Dehnungsfähigkeit und Verschleißfestigkeit, sowie der kleine E-Modul.

Betongestelle haben hohe statische und dynamische Steifigkeiten, hervorragende Schwingungsdämpfung und größere Wärmeträgheit (Unempfindlichkeit gegen Temperaturschwankungen). Die Eigenschwingungszahl ist geringer als bei Grauguss, dadurch wird auch die Betterregung z. B. beim Zerspanungsvorgang stark verringert. Die eigentlichen Führungselemente sind als gehärtete Stahlschienen oder als Graugusskörper auf den Betonkörper aufgeschraubt. Nachteile sind der

niedrige E-Modul, das unsichere Langzeitverhalten, die Zugempfindlichkeit, die lange Aushärtedauer sowie die nötige aufwendige Oberflächenbeschichtung.



**Abb. 3.5** Beispiele für Gestellformen bei Umform- und Fräsmaschinen

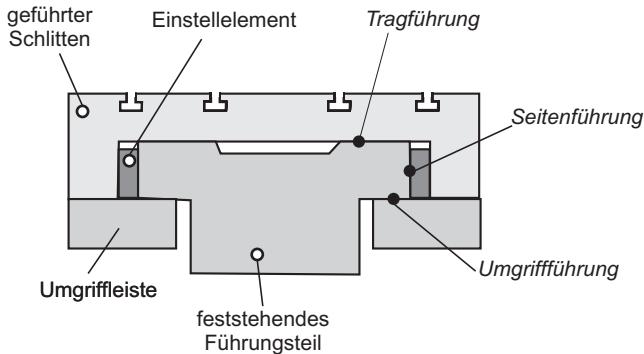
Entsprechend ihrer Bauform können die Gestelle in C-Gestelle (d.h. offene Gestelle), O-Gestelle (d.h. geschlossene Gestelle) und in Sonderbauarten unterschieden werden (siehe Abb. 3.5). C-Gestelle finden vorwiegend für Pressen kleiner bis mittlerer Bauart Verwendung. Unter Last federn die C-Gestelle nicht nur in z-Richtung auf, sondern werden auch zusätzlich entsprechend des Kraftangriffspunktes (Pressenausladung) aufgebogen, was zu Parallelitätsfehlern und zu Mitversatz am Werkstück führt.

### 3.4.2 Führungen

Führungen müssen Anforderungen wie Lagegenauigkeit, Formgenauigkeit, Kontaktsteifigkeit, Dämpfungsvermögen, Langzeitgenauigkeit, Reibverhalten, geringe Reibleistung, Wärmeübertragung und Eindringenschutz erfüllen. Störeinflüsse sind dabei Herstellfehler, die Belastungen (Normalkräfte und Schubkräfte), Erwärmung und Fremdstoffe. Bei den Linearführungen unterscheidet man folgende Bauformen (nähere Beschreibungen und Berechnungen können u.a. [NiWH-2005] entnommen werden):

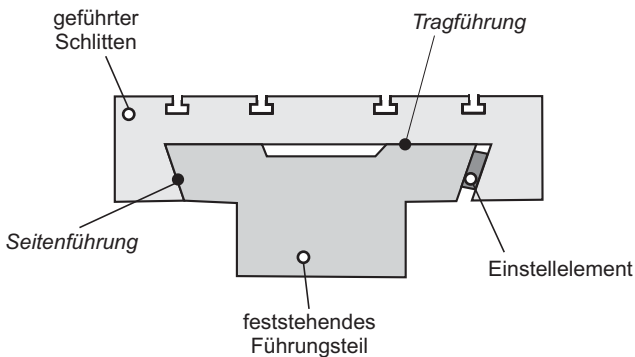
- Flachführung
- Schwalbenschwanzführung
- Prismenführung
- Zylindrische Führung
- Gleitführung mit hydrodynamischer, hydrostatischer oder aerostatischer Schmierung
- Wälzführung

Flachführungen sind die am meisten eingesetzte Bauform im Werkzeugmaschinenbau. Flachführungen ermöglichen die Aufnahme der Kräfte senkrecht zur Führungsbahn. Gegen ein Abheben des Schlittens sind jedoch zusätzlich Umgriffsleisten anzubringen (siehe Abb. 3.6). Eine seitliche Führung ist durch nachstellbare Keilleisten gewährleistet.



**Abb. 3.6** Beispiel einer Flachführung

Schwalbenschwanzführungen verhindern im Gegensatz zu Flachführungen ein Abheben des Schlittens durch Abschrägen der Seitenflächen um ungefähr  $55^\circ$  (siehe Abb. 3.7). Die Vorteile der Schwalbenschwanz- gegenüber der Flachführung liegen in der geringeren Bauhöhe und dem besseren Dämpfungsverhalten.



**Abb. 3.7** Beispiel einer Schwalbenschwanzführung

Bei Drehführungen, bzw. Lagerungen werden meist Wälzlager wegen ihrer Anpassungsfähigkeit, hoher Dauergenauigkeit, hoher Tragfähigkeit und Steifigkeit und hohen Drehzahlen bei geringer Erwärmung verwendet. Die häufigsten Ausführungsformen von Wälzlagern sind Zylinderrollenlager, Kegelrollenlager, Axialschräggugellager, Axialzylinderrollenlager, Axialrillenkugellager und Schräggugellager.

### 3.4.3 Antriebe

Die Antriebseinheiten stellen die zum Betrieb einer Maschine erforderliche mechanische Energie bereit. Bei Werkzeugmaschinen sind dies Elektromotoren für den Hauptantrieb, die Vorschubantriebe, die Hydraulikpumpe und den Späneförderer. Die vollständigen Antriebseinheiten einer CNC-Drehmaschine bestehen aus Elektromotoren und einer im Schaltschrank untergebrachten Regeleinheit. Sie stellt die Stromversorgung der Motoren sicher und ermöglicht die stufenlose Drehzahlverstellung [Pero-2009]. Prinzipiell unterscheidet man zwischen Haupt- und Nebenantrieb für Arbeits- und Vorschubbewegungen. Die Vorschubbewegung ist diejenige Bewegung zwischen Werkstück und Werkzeug, die zusammen mit der Arbeitsbewegung (Schnittbewegung) eine mehrmalige oder stetige Spanabnahme während mehrerer Umdrehungen oder Hübe ermöglicht. Die Vorschubbewegung kann sich aus mehreren Komponenten zusammensetzen. Die verwendeten Motorprinzipien sind (siehe dazu z.B. in [Schr-2017]):

- Synchronmotor
- Asynchronmotor
- Gleichstrommotor
- Linearmotor
- Hydraulischer Motor

Der Synchronmotor hat im Vergleich zum Gleichstrommotor erhebliche Vorteile durch den Wegfall von Kollektor und Kohlebürsten, höherem Drehmoment, die kleinere Antriebszeitkonstante und günstigerem Leistungsgewicht. Der Synchronmotor verdrängt den Gleichstrommotor zusehends auch, da die bisher teure Leistungselektronik immer günstiger wird.

Die häufigste Bauform beim Asynchronmotor ist der Kurzschluss- oder Käfigläufer, da er wartungsarm ist und im Nennbetrieb ein stabiles Verhalten aufweist. Durch unterschiedliche Ausführungsformen des Käfigs kann das Verhalten des Motors an die Werkzeugmaschine angepasst werden. Immer häufiger wird der Asynchronmotor im drehzahlgeregelten Bereich eingesetzt, man spricht dann von einem Servoantrieb. Für den Asynchronmotor gelten die gleichen Vorteile wie beim Synchronmotor. Der Motor selbst ist billiger als ein vergleichbarer Synchronmotor, weil im Läufer kein Dauermagnetkreis, sondern eine weitaus billigere Käfigwicklung vorhanden ist.

Zur Erzeugung translatorischer Vorschubbewegungen werden heute zunehmend Linearmotoren eingesetzt. Dieser Motor entspricht der linearen Ausführung eines herkömmlichen Motors, vorstellbar als Abwicklung eines bis in die Mitte aufgeschnittenen Rotationsmotors. Am häufigsten werden der Synchron- und der Asynchronmotor eingesetzt, es gibt jedoch auch Ausführungsformen als Schrittmotor oder Gleichstrommotor. Durch den Einsatz von Linearmotoren können einige Nachteile, die das Transformieren der rotatorischen in eine translatorische Bewegung bedingt, vermieden werden. Es kann jedoch keine Anpassung von Ge-

schwindigkeit oder Vorschubkraft über ein Getriebe mehr erfolgen. Durch den Verzicht auf mechanische Übertragungselemente ist aber der Antriebsstrang auf diese Weise verschleiß-, spiel- und reibungsfrei.

### **3.4.4 Getriebe**

Die von der Antriebseinheit bereitgestellte Bewegungsenergie muss zur Arbeitseinheit geleitet und bezüglich der Drehzahl so umgeformt werden, dass sie den Anforderungen der Arbeitseinheit entspricht. Bauteile zur Energieübertragung sind beispielsweise Riemen, Wellen, Spindeln, Kupplungen, Zahnräder und Getriebe. Bei der CNC-Drehmaschine erfolgt die Energieübertragung vom Motor des Hauptantriebs über einen Riementrieb, die Kupplung, die Hauptspindel und das Spannfutter auf das Werkstück. Zur Übersetzung werden folgende Getriebe verwendet ([NiWH-2005]):

- Mechanisches Getriebe
- Elektrisches Getriebe
- Hydraulisches Getriebe
- Pneumatisches Getriebe

Vor allem in Drehmaschinen werden Zahnradgetriebe zur Reduzierung von den meist hohen Motordrehzahlen auf die Arbeitsdrehzahl verwendet. Sehr häufig wird ein Riementrieb zur Übertragung der Drehbewegung des Motors auf das Getriebe oder unmittelbar auf die Arbeitsspindel herangezogen. Durch den beschränkten Drehzahlbereich werden Kettengetriebe und Reibgetriebe eher selten verwendet. Kurbelgetriebe werden hauptsächlich in Schleifmaschinen eingebaut, da hier die geradlinige Hin- und Herbewegung dominiert.

Als Vorschubübertragungselemente werden eingesetzt:

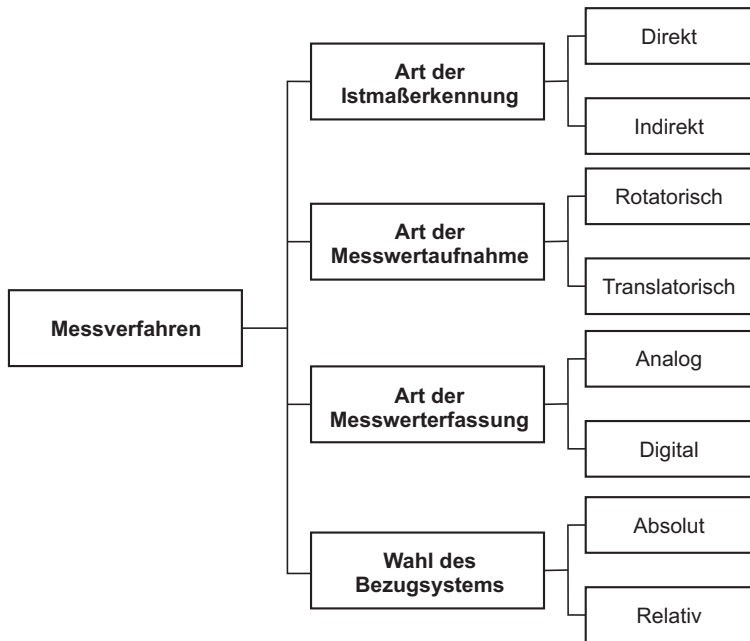
- Gewindespindel-Mutter-Trieb
- Ritzel-Zahnstange-Trieb
- Schnecke-Zahnstange-Trieb

Der Gewindespindel-Mutter-Trieb ist das am häufigsten eingesetzte Maschinenelement zur Umwandlung einer rotatorischen in eine translatorische Bewegung bei Werkzeugmaschinen. Bei großen Verfahrwegen ist das Kugelgewindegetriebe nicht einsetzbar, da hier zu große Verformungen auftreten würden. Der Ritzel-Zahnstange-Trieb wird vor allem bei großen Verfahrwegen eingesetzt.

### **3.4.5 Wegmesssysteme**

Die Messung der Verfahrwegen erfolgt in Bezug zu einem festen Nullpunkt. Bei CNC-Drehmaschinen wird z.B. der Vorschubweg gemessen. Bei Abweichung

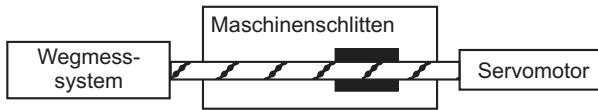
vom Sollwert korrigiert die Regeleinheit die Vorschubbewegung so lange, bis der Sollwert erreicht ist. Von besonderer Bedeutung bei Wegmesssystemen sind das Auflösungsvermögen, die Betriebssicherheit, der Anbau an die Fertigungseinrichtung und der Wartungsaufwand.



**Abb. 3.8** Einteilung der Wegmesssysteme

Messverfahren können nach dem Ort der Messung in direkte (Messung unmittelbar am Maschinenbett) und indirekte Verfahren (Messung über Spindel, Zahnstangen) unterschieden werden (siehe Abb. 3.8, Abb. 3.9). Die Messung kann rotatorisch durch Impulsdrehgeber, wobei sich das Messsystem um eine feste Achse dreht, oder über lineare Messgeber wie Strichmaßstäbe, erfolgen. Die Art der Messwerterfassung kann analog, wobei jeder Position ein Spannungswert zugeordnet wird, und digital durch Unterteilung des Wegs in einzelne Intervalle, durchgeführt werden. Der Positionswert kann absolut in Bezug zu einem Nullpunkt gemessen werden, oder inkrementell durch Zählung diskreter Einzelschritte.

## Indirekt



## Direkt

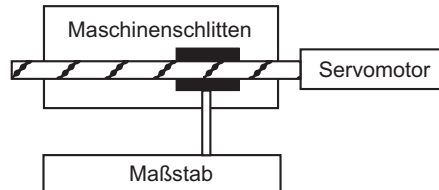


Abb. 3.9 Direkte und indirekte Wegmessung

Bei der Wegmessung über Maßstäbe (inkrementell und absolut) werden lineare Maßstäbe zur direkten Messung der Relativbewegung zwischen bewegten und feststehenden Maschinenteilen verwendet. Diese werden meist als Strichgitter bzw. Strichteilungen auf einem Tragkörper aus Glas oder Stahl ausgeführt. Ein optoelektronischer Abtastkopf, welcher berührungsfrei in geringem Abstand entlang des Maßstabes geführt wird, liefert elektrische Impulse, die in einem Zähler, je nach Fahrtrichtung des Schlittens, addiert oder subtrahiert werden. Die einzelnen Impulse werden auch Inkremente genannt. Daraus ergibt sich auch der Name der inkrementellen Wegmessung (siehe Abb. 3.10).

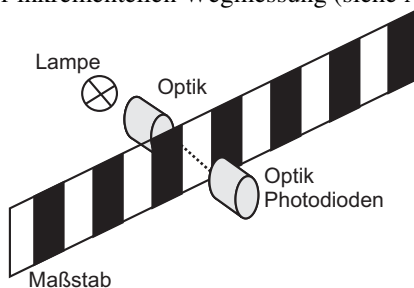


Abb. 3.10 Linearer Maßstab

Anders als bei der inkrementellen Messung, wo eine Positionsbestimmung erst durch ein Verfahren des Schlittens möglich ist, steht bei der absoluten Wegmessmethode die Position bereits beim Einschalten der Maschine zur Verfügung. Hier werden anstelle einer einzelnen Strichteilung mehrere Spuren verwendet, welche einen codierten Maßstab ergeben. Da die einzelnen Spuren mit unterschiedlichen Teilungsperioden ausgeführt sind, kann man jederzeit die aktuelle Position des Schlittens errechnen. Der Maßstab im Gray-Code ist für absolut codierte Maßstäbe besonders geeignet, da aufgrund der Eigenschaft des Gray-Codes beim Über-



gang zwischen zwei Inkrementen sich immer nur das Signal einer Photodiode ändert, siehe Abb. 3.11.



**Abb. 3.11** Binär- und Graycode

Die Wegmessungsmethode über Spindel und Drehgeber war eine der ersten, da sie auch bei älteren Maschinen nachgerüstet werden kann. Anders als bei einer Messung mit Maßstäben, wo die relative Bewegung gemessen wird, ist der Drehgeber direkt mit der Vorschubspindel verbunden und wandelt die Umdrehungen in Zählimpulse um, über welche der Verfahrweg wie bei der inkrementellen Messung mit einem Maßstab errechnet werden kann. Zusätzlich muss noch eine Umrechnung des Verdrehwinkels in das entsprechende Längenmaß vorgenommen werden.

### 3.4.6 Halter- und Spanneinrichtungen

Werkzeuge und Werkstücke müssen entsprechend der geforderten Bearbeitungsaufgabe in einer bestimmten Lage relativ zum Maschinenkoordinatensystem angeordnet und gespannt werden [BrWe-2019]. Beim Spannen wird die Lage gesichert, womit die Aufnahme bzw. Übertragung von Kräften und Drehmomenten möglich ist. Diese während der Bearbeitung wirkenden Kräfte dürfen das eingespannte Teil (Werkstück oder Werkzeug) nicht aus seiner definierten Lage verschieben, nicht in unzulässige Schwingung bringen oder nicht eine ungewollte Verformung hervorrufen (z.B. Verbiegen bei spanender Bearbeitung). Es wird prinzipiell zwischen zwei Arten der Einspannung unterschieden:

- Bei einer formschlüssigen Einspannung wirkt die Hauptprozesskraft unmittelbar gegen eine Spannbacke bzw. ein Spannelement. Dadurch ist die Spannkraft nur so groß zu wählen, dass die Prozesskräfte die Spannkraft nicht aufheben und ein Herauskippen des eingespannten Teiles verhindert wird.
- Beim kraftschlüssigen Spannen wird das Werkstück nur durch die aufgebrachten Reibkräfte gehalten.

Zur Aufnahme von Spannelementen besitzen Werkzeugmaschinen oft ein Nuten- oder Bohrungssystem. Beim Nutensystem besitzt die Grundplatte T-Nuten in Längs- und Querrichtung, in welche Nutsteine eingeführt werden können und so eine Befestigung von Spannelementen ermöglichen. Beim Bohrungssystem wer-

den die einzelnen Elemente durch Passstifte und Schrauben mit der Grundplatte verbunden.

Bei der Ausführung unterscheidet man zwischen folgenden feststehenden Spannelementen (siehe [BrWe-2019]):

- Mechanische Spannelemente
- Maschinenschraubstöcke
- Magnetspannplatten
- Hydraulische Spannsysteme
- Pneumatische Spannsysteme

Bei rotierenden Spannelementen unterscheidet man zwischen (siehe [BrWe-2019]):

- Spitzen
- Spanndorne
- Spannzangen
- Spannfutter
- Dreibackenfutter
- Planscheibe
- Kegelspanner

### 3.5 Werkzeugmaschinen zum Umformen

Als Umformmaschinen bezeichnet man die Werkzeugmaschinen, die für die Arbeitsverfahren der spanlosen Formung, wie z.B. Stauchen, Fließpressen, Tiefziehen, etc. eingesetzt werden. Während früher ein Hammer oder eine Presse als grobe Maschine angesehen wurde, die man nur für Werkstücke mit großen Toleranzen einsetzen kann, sind moderne Umformmaschinen den spanenden Werkzeugmaschinen ebenbürtig. Sie zeichnen sich durch hohe Arbeitsgenauigkeiten, präzise Sicherheitseinrichtungen und moderne Steuerungen (PC- und NC-Steuerungen) aus. Mit Hilfe von automatischen Bestückungseinrichtungen werden Umformmaschinen zu vollautomatischen Arbeitssystemen. Die Maschinen der Umformtechnik haben die Aufgabe, die für das Verfahren notwendigen Kräfte, Arbeitsbeträge und Momente zur Verfügung zu stellen und die Werkzeuge unter genauer Führung mit dem Werkstück in Eingriff zu bringen. Die Bauformen reichen von einfachen, offenen Bauweisen bis zu sehr komplizierten Konstruktionen. Der Fertigungsbereich umfasst sowohl die Einzelteillfertigung als auch die Massenproduktion. Die Einsatzgewichte der Werkstücke, die auf diesen Maschinen umgeformt werden, reichen von wenigen g bis zu 10-20t. Damit korrespondieren die Umformkräfte von einigen Newton (z.B. Kettenbiegemaschine für die Schmuckindustrie) bis zu etwa 400MN bei einer hydraulischen Presse (siehe [Hess-1995]).

Man unterscheidet zwischen arbeitsgebundenen (Hämmer und Spindelpressen), weggebundenen (mechanische Kurbel und Exzenterpressen) und kraftgebundenen (Hydraulikpressen) Umformmaschinen (siehe Abb. 3.12).

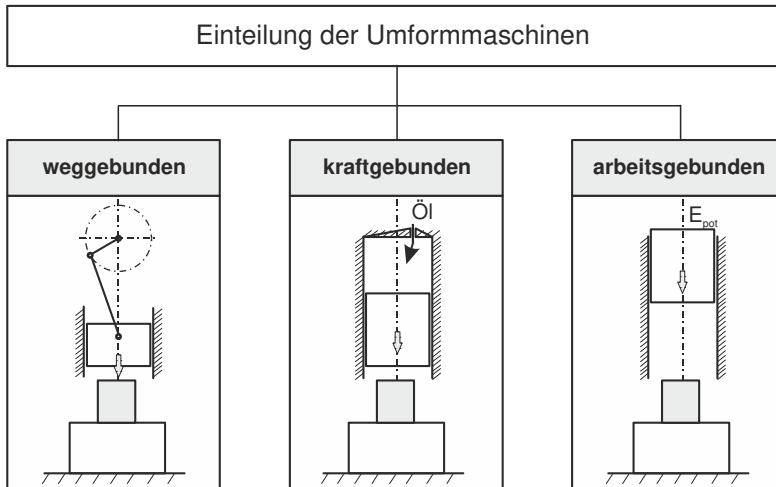


Abb. 3.12 Einteilung der Umformmaschinen

Weiters kann eine Einteilung nach der Werkzeugbewegung (geradlinige bzw. nicht geradlinige Relativbewegung der Werkzeuge) oder nach der Umformaufgabe (Ziehmaschinen, Pressen, Querwalz-, Längswalz-, Schrägwalzmaschinen, Biegemaschinen, Pressen, Hämmer) erfolgen.

### 3.6 Drehmaschinen

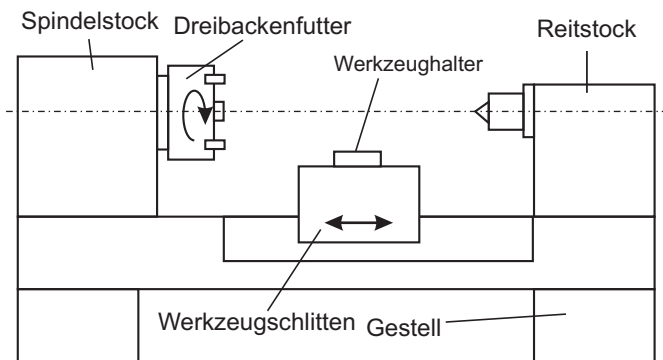


Abb. 3.13 Grundaufbau einer Drehmaschine

Abb. 3.13 zeigt schematisch den Grundaufbau einer Drehmaschine, bestehend aus den Komponenten Gestell, Werkzeugschlitten, Spindelstock, Spannsystem und Reitstock [Pero-2009]. Aus der Praxis des Drehmaschinenbaus stammt die Einteilung in

- Universaldrehmaschinen,
- Drehautomaten,
- Großdrehmaschinen und
- Sonderdrehmaschinen.

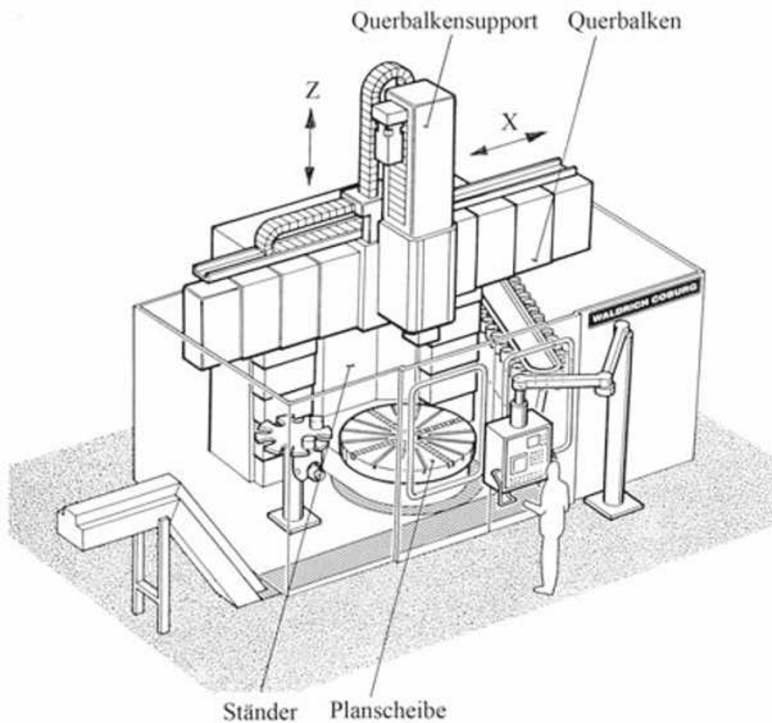
Auch kann eine systematische Einteilung in Senkrecht- und Waagrechtdrehmaschinen bezüglich der Lage der Hauptachse getroffen werden. Des Weiteren ist auch noch eine Einteilung aufgrund der Anzahl der Spindeln in Ein- und Mehrspindeldrehmaschinen sowie nach der Steuerungsart in handbetriebene Maschinen, mechanisch programmierte Automaten und numerisch gesteuerte Maschinen oder aber auch eine Einteilung nach der Spannart des Werkstücks in Spitzendrehmaschine (Werkstück zwischen zwei Spitzen gespannt), Futterdrehmaschine (für kurze, rotationssymmetrische Teile) und Plandrehmaschine (für nicht rotationssymmetrische Teile) möglich. Sperrige und Werkstücke mit Unwuchten werden auf Maschinen mit umlaufenden Werkzeugen in Bett- oder Rahmenbauweise ein- oder mehrseitig bearbeitet. Das Drehbearbeitungssystem kann in die Untersysteme Werkstücksystem, Werkzeugsystem, Kinematik, Energiesystem, Informationssystem und Hilfssystem aufgeteilt werden.

Universaldrehmaschinen überwiegen in der Klein- und Mittelserienfertigung (siehe Abb. 3.14). Die Grundform der Universaldrehmaschine stellt eine handbediente Leit- und Zugspindeldrehmaschine dar. Bei einer Abwandlung dieser Grundform, der Revolverdrehmaschine, sind die Werkzeuge, welche zur Bearbeitung benötigt werden, auf einem Revolver befestigt.



**Abb. 3.14** Universaldrehmaschine (Beispiel CTX400, Drehmaschine mit angetriebenen Werkzeugen, Werksbild DMG)

Drehautomaten ermöglichen die selbsttätige Bearbeitung von Werkstücken aus Stangenwerkstoffen. Die Automatisierung der Werkstückhandhabung ermöglicht auch eine Verkettung mehrerer Drehautomaten. Großdrehmaschinen sind Spezialwaagrechtdrehmaschinen zur Fertigung großer längsorientierter Rotationsteile. Zusätzliche Fräseinrichtungen ermöglichen eine Komplettbearbeitung der Großteile und durch Drehfräsen ein hohes Zeitspannungsvolumen. Ein Beispiel dafür sind Karusselldrehmaschinen (Abb. 3.15), die für die Bearbeitung schwerer und sperriger Werkstücke mit kleinem Verhältnis von Länge zu Umlaufdurchmesser eingesetzt werden. Sonderdrehmaschinen kommen für Werkstücke, deren Bearbeitung auf Standarddrehmaschinen nicht möglich oder unwirtschaftlich ist, zum Einsatz. Der Aufbau erfolgt zweckmäßigerweise aus genormten Bauteilen nach dem Baukastenprinzip, im Bedarfsfall werden Anpass- bzw. Neukonstruktionen vorgenommen. Nach der Fertigungsaufgabe existieren bekannterweise Walzenzapfen-, Kurbelwellen-, Turbinenscheiben-, Zylinderbuchsen-, Achsen-, Nockenwellen-, Radsatz-, Radscheiben-, Rohr-, Muffen-, sowie Unrund-Drehmaschinen.

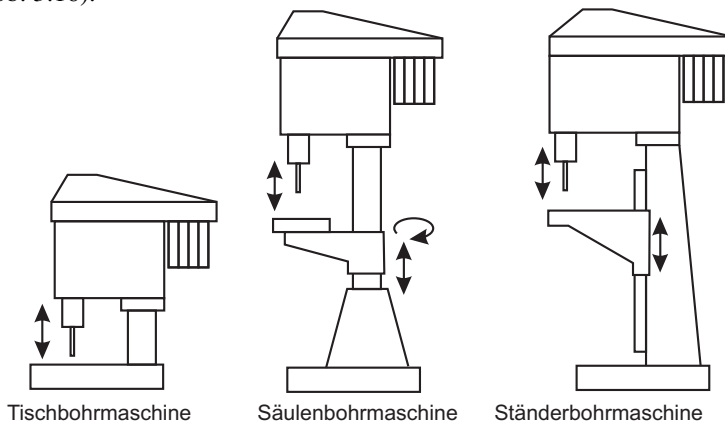


**Abb. 3.15** Beispiel für Karusselldrehmaschinen (aus [Pero-2009])

### 3.7 Bohrmaschinen

Beim Bohren erfolgt die Spanbildung durch eine rotatorische Schnittbewegung des Werkzeuges. Die Vorschubbewegung erfolgt durch das Werkzeug oder durch das Werkstück in Richtung der Drehachse, die unabhängig vom Werkzeug ist (mit Spiralbohrer bohren, mit Bohrstangen bohren, Senken, Reiben oder Gewindschneiden). Man kann prinzipiell Handbohrmaschinen und Werkstattbohrmaschinen unterscheiden (nach [Pero-2009]).

Handbohrmaschinen, in ähnlicher Form wie im privaten Haushalt, sind in gewerblichen Bereichen aufgrund ihrer hohen Mobilität vor allem für Reparatur- und Montagearbeiten unentbehrlich. Aufgrund ihres Antriebes findet eine Unterteilung in elektrische und pneumatische Handbohrmaschinen statt. Prinzipielle Anforderungen liegen bei solchen Geräten bei geringem Gewicht, leichter Handhabung, hoher Betriebsbereitschaft und geräuschem Lauf. Für reine Werkstattbohrmaschinen wird in der Regel eine senkrechte Spindelanordnung gewählt. Dabei unterscheidet man grundsätzlich in Tisch-, Ständer- und Säulenbohrmaschine (siehe Abb. 3.16).



**Abb. 3.16** Schematische Übersicht der Bauformen von Einspindelbohrmaschinen

- **Tischbohrmaschine:**

Tischbohrmaschinen sind für kleinere Bohrungen und Werkstücke geeignet. Die Drehmomentenverstellung erfolgt durch Umlegen eines Riemens, der für die Übertragung des Momentes von der Motorwelle auf die Spindel verantwortlich ist, oder durch Wechsel der Riemenscheibe. Der Vorschub erfolgt manuell über eine Handhebelwelle oder über ein Vorschubritzel und Zahnstange.

- **Säulenbohrmaschine:**

Bei dieser Bauform ist das Gestell als Hohlsäule ausgebildet, an der das Antriebsgehäuse der Bohrspindel fest oder als höhenverstellbarer Bohrschlitten

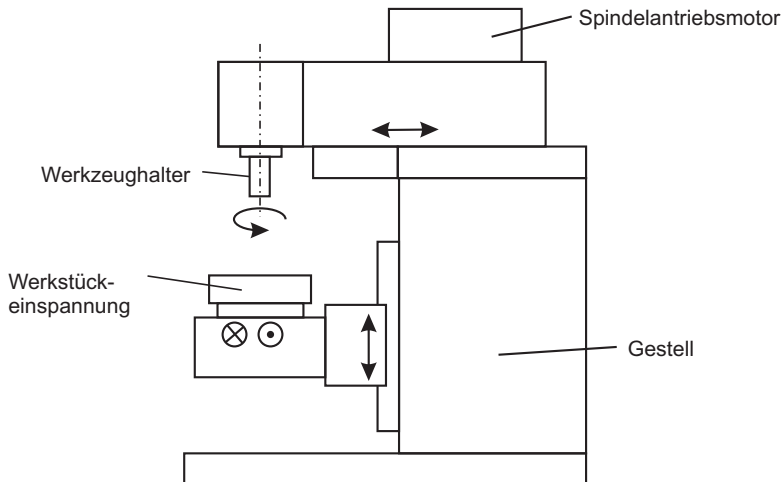
befestigt ist. Am unteren Teil der Säule ist der Bohrtisch höhenverstellbar und schwenkbar angebracht. Die Drehzahlverstellung wird durch ein Räder- oder Reibradgetriebe ermöglicht. Der Vorschub kann manuell über eine Vorschubkurve oder über ein Schneckengetriebe und eine Pinoleneinheit erfolgen.

- **Ständerbohrmaschine:**

Ständerbohrmaschinen werden für kleine und mittlere Werkstückgrößen angewendet. Durch einen kastenförmigen Ständer wird diesem Maschinentyp eine hohe Steifigkeit verliehen. Am Ständer sind der senkrechtverfahrbare Bohrschlitten mit dem Antriebsgehäuse und der Spindel und am unteren Ende der für große Werkstücke abgestützte Bohrtisch angebracht. Die Drehzahl wird durch Keilriemengetriebe, Wechsellädergetriebe, Schaltgetriebe oder stufenlos verstellbare Antriebe variiert. Der Vorschub erfolgt ähnlich dem der Säulenbohrmaschine.

### 3.8 Fräsmaschinen

Abb. 3.17 zeigt den Grundaufbau einer Fräsmaschine, bestehend aus den Komponenten Gestell, Antrieb, Werkzeughalter und Werkstückeinspannung [Pero-2009].



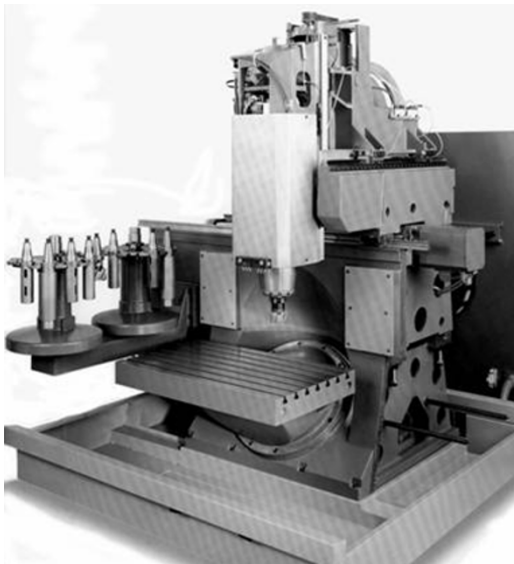
**Abb. 3.17** Grundaufbau einer Fräsmaschine

Das Fräsen ist ein dem Bohren sehr ähnliches Verfahren: auch hier führt das Werkzeug die rotatorische Hauptbewegung aus, jedoch finden die Vorschubbewegungen nicht wie beim Bohren in, sondern senkrecht zur Achsrichtung statt. Fräsmaschinen sind durch drei oder mehr Bewegungsachsen, welche dem Werkzeug- oder Werkstückträger zugeordnet sind, gekennzeichnet. Die Lage der Be-

wegungsachsen bzw. die Zuordnung bestimmt den Maschinentyp. Eine Einteilung der Fräsverfahren wird je nach Fräserform oder nach der Schneide bzw. dem Schneidenteil, welcher die Werkstückoberfläche erzeugt, getroffen (Umfangs- bzw. Walzenfräsen, Stirnfräsen, Umfangs-Stirnfräsen, Walzfräsen, Formfräsen, Fingerfräsen, Satzfräsen, usw.). Die Bauformen von Fräsmaschinen werden nach der Lage der Arbeitsspindel in Horizontal- und Vertikal-Fräsmaschinen gegliedert. Weiterhin können sie anhand der Anordnung des Werkstückträgers am Maschinengestell (Konsole, Bett oder Portal) klassifiziert werden.

Universalfräsmaschinen haben einen breiten Anwendungsbereich im Werkzeug- und Vorrichtungsbau. Sie sind meist in Konsolenbauweise ausgeführt und besitzen einen großen, feingestufen Drehzahl- und Vorschubbereich, hohe Arbeitsgenauigkeit und ein variables Baukastenprogramm von Zusatzeinrichtungen. Meist erfolgen Höhen- und Längsvorschub über die Konsole. Zur Bearbeitung schwerer Werkstücke gibt es Ausführungsformen mit beweglichem Maschinenständer und querbeweglichem Frässpindelstock.

Konsolenfräsmaschinen werden in waagrechter und senkrechter Bauweise ausgeführt. Durch die einfache Positionierung des Werkstücks, sowie die gute Zugänglichkeit werden sie vor allem in der Einzel- und Kleinserienfertigung eingesetzt. Das Maschinengestell, bestehend aus Grundplatte und Ständer, nimmt Hauptantrieb mit Hauptspindel und die Führungsbahnen der Konsole auf (Abb. 3.18).

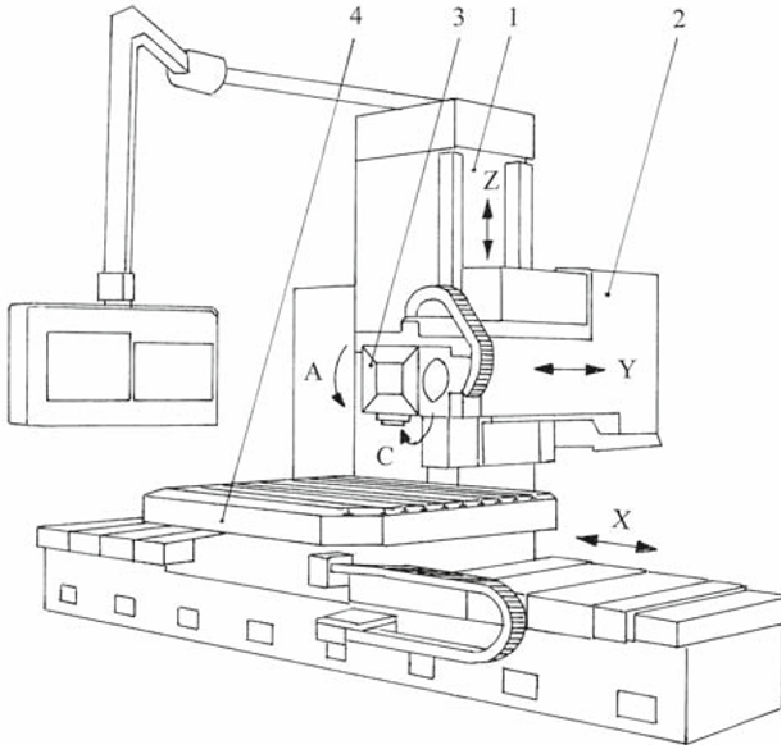


**Abb. 3.18** Konsolenfräsmaschine (Beispiel DMU50V, 5-Achsfräsmaschine, Werksbild DMG)

Bettfräsmaschinen werden in Einständer- bzw. Zweiständerausführung gebaut (Abb. 3.19). Der Tisch liegt auf einem festen Maschinenbett auf. Bettfräsmaschi-



nen zeichnen sich durch einen höhenverstellbaren Frässlitten, eine schwingungsfreie Bauweise, eine günstige Aufnahme der Schnittkräfte und eine hohe Genauigkeit sowie Tragfähigkeit der Tischführung aus.



**Abb. 3.19** Bettfräsmaschine (1 Ständer, 2 Fräseinheit, 3 Universalfräskopf, 4 Arbeitstisch) (aus [Pero-2009])

### 3.9 Literatur zu Kapitel 3

- [BrWe-2019] Brecher, C., Weck M.: Werkzeugmaschinen Fertigungssysteme 1, Maschinenarten und Anwendungsbereiche, Springer Verlag Berlin Heidelberg New York, 2019.
- [Dash-2003] Dashchenko A.: Manufacturing Technologies for Machines of the Future, Springer Verlag, Berlin Heidelberg New York, 2003.
- [DIN-8580] DIN 8580: Fertigungsverfahren - Begriffe, Einteilung, Beuth Verlag, Berlin, 2003
- [Hess-1995] Hesse S.: Umformmaschinen, Vogel Fachbuch, Würzburg, 1995.
- [Milb-1995] Milberg J.: Werkzeugmaschinen, Grundlagen, Springer Verlag, Berlin Heidelberg New York, 1995.
- [NiWH-2005] Niemann G., Winter H., Höhn B.-R.: Maschinenelemente Band 1: Konstruktion und Berechnung von Verbindungen, Lagern, Wellen, Springer Verlag, Berlin Heidelberg New York, 2005.

- [Pero-2006] Perovic, B.: Handbuch Werkzeugmaschinen, Berechnung, Auslegung Konstruktion, Carl Hanser Verlag München Wien, 2006.
- [Pero-2009] Perovic B.: Spanende Werkzeugmaschinen Ausführungsformen und Vergleichstabellen, Springer Verlag, Berlin Heidelberg New York, 2009.
- [Schr-2017] Schröder D.: Elektrische Antriebe – Grundlagen, Springer Verlag, Berlin Heidelberg New York, 2017.
- [Toen-1995] Tönshoff H.-K.: Werkzeugmaschinen, Grundlagen, Springer Verlag, Berlin Heidelberg New York, 1995.
- [TsCh-1991] Tschätsch H., Charchut W.: Werkzeugmaschinen, Carl Hanser Verlag, München Wien, 1991.
- [Weck-2006] Weck M.: Werkzeugmaschinen 4 Automatisierung von Maschinen und Anlagen, Springer Verlag, Berlin Heidelberg New York, 2006.
- [Witt-1994] Witte H.: Werkzeugmaschinen, Vogel Fachbuch, Würzburg, 1994.



## 4 CNC-Technik und Programmierung

NC wurde aus der amerikanischen Fachsprache übernommen und steht als Abkürzung für „Numerical Control“ („Numerische Steuerung“), und bezeichnet ein Gerät zur Steuerung von Werkzeugmaschinen. CNC ist die Abkürzung für „Computerized Numerical Control“, oder übersetzt „Computerunterstützte Numerische Maschinensteuerung“. Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die Entwicklung von NC-CNC-Techniken. Des Weiteren werden die einzelnen Komponenten NC-Steuerung, NC-Programm und NC-Maschine erläutert. Weiters wird ein Überblick über den Aufbau eines NC-Programms gegeben. Dabei wird der prinzipielle Ablauf zur Erstellung eines NC-Programms besprochen. Dies beinhaltet unter anderem die Festlegung von Referenzpunkten bzw. die Berücksichtigung von Werkzeugkorrekturen. Die Umsetzung wird anhand von Beispielprogrammen aus den Bereichen Drehen und Fräsen gezeigt.

### 4.1 Allgemeines zur Entwicklung von NC- und CNC-Techniken

CNC, Computerized Numerical Control, umfasst die elektronische Steuerung von Werkzeugmaschinen. Vorgänger der CNC war die NC (Numerical Control), bei der die Fertigungsinformationen nicht von Programmen der Maschinensteuerung stammen, sondern über Lochstreifen zugeführt werden müssen. Die ersten numerischen Steuerungen wurden am Massachusetts Institute of Technology (MIT) für die Luftfahrtindustrie entwickelt, um sehr große Werkstücke mit komplizierten Formen bearbeiten zu können. Heute ist die CNC-Steuerung eine preiswerte Standardsteuerung, die in allen Bereichen der Fertigungstechnik eingesetzt wird. Ihr Einsatzbereich ist im Besonderen da, wo einzelne Werkstücke oder kleine und mittlere Serien und Wiederholaufträge gefertigt werden (siehe KiRS-2017).

Durch den Einsatz von CNC-Steuerungen ergeben sich eine Vielzahl von Vorteilen wie höhere Produktivität durch Verkürzung der Nebenzeiten, höhere Qualität durch höhere Genauigkeit, Verkürzung der Arbeitsvorbereitung usw. Bei der „klassischen CNC“ wertet ein in die Steuereinheit integrierter Computer die Signale von Positions-, Drehwinkel- und Zustandssensoren aus, ermittelt den Zielzustand und berechnet dann über Interpolation die Bahnkurve dorthin. Ein besonderes Kennzeichen von CNC ist es, dass gleichzeitig mehrere Achsen angesteuert werden können. Die Anzahl dieser gleichzeitig interpolierbaren Achsen ist ein wichtiges Klassifikationsmerkmal von CNC-Steuerungen. Außer der CNC-Steuerung selbst sind noch Anpassungsprogramme an die zu steuernde Maschine notwendig. Diese werden vom Maschinenhersteller geliefert und sind in der so genannten „Speicherprogrammierbaren Steuerung“ (SPS) integriert. In der SPS sind alle maschinenspezifischen Funktionsabläufe festgelegt, wie z.B. Werkzeugwechsel, Werkstückwechsel oder Achsbegrenzung.

Seit Einführung der CNC gab es Bemühungen, die Steuerungen zu vereinfachen und flexibler zu machen. Ein erster Ansatz, die Verwendung von CNC-Maschinen zu vereinfachen, indem die Programmierung erleichtert wird, ist die so genannte „werkstattorientierte Programmierung“ (WOP). Sie zeichnet sich durch eine CAD-ähnliche Programmieroberfläche aus, die den Programmieraufwand erheblich reduziert. Parallel dazu wurde mit der „Direct Numerical Control“ (DNC) die Möglichkeit geschaffen, die Programmerstellung vom Maschinenterminal an einen Büro-PC zu verlagern, dort bereits die Abläufe zu simulieren, bei Bedarf zu korrigieren und zu optimieren und erst im letzten Schritt das Programm zur CNC-Maschine zu übertragen. Wichtigster Vorteil dieser Trennung in einen programmgestaltenden und einen programmausführenden Teil ist die Reduktion der Stillstandszeiten, da die Programmierung an der Maschine entfällt. Eine der neuesten Entwicklungen bei der Steuerung von CNC-Maschinen ist der Trend zur sogenannten „Soft-CNC“, das bedeutet, dass sämtliche Steuerungsfunktionen nicht in der maschinenspezifischen Hardware als elektronische Regelkreise abgebildet sind, sondern in Form eines Programms (einer Software) auf einem Standard-Industrie-PC.

## 4.2 Steuerung und Regelung im Fertigungsprozess

Für den automatischen Ablauf sorgt eine Steuerung. Je nach den verwendeten Steuerungskomponenten spricht man von mechanischen, elektrischen, pneumatischen oder hydraulischen Steuerungen. Das Kennzeichen dieser Steuerungen liegt darin, dass die Funktionsabläufe durch die Schaltung bzw. Verdrahtung festgelegt sind. Ablaufänderungen oder Umstellungen auf ein anderes Produkt sind mit längeren Stillstandszeiten zur Umrüstung der Maschinen und Steuerungen verbunden. Ein flexibles Rüsten, wie es in zunehmendem Maße gefordert wird, ist mit diesen Maschinen wirtschaftlich nicht möglich.

Allgemein muss man zwischen Steuerung und Regelung unterscheiden (siehe Abb. 4.1):

- **Steuerung:**

Bei der Steuerung beeinflussen eine oder mehrere Eingangsgrößen aufgrund einer systemeigenen Gesetzmäßigkeit (Logik) eine oder mehrere Ausgangsgrößen, wobei keine Rückwirkung erfolgt. Es liegt ein offener Wirkungsweg vor (Steuerkette) und es können keine Störgrößen berücksichtigt werden.

- **Regelung:**

Bei der Regelung wird die Regelgröße fortlaufend erfasst und mit einer Führungsgröße verglichen. Bei einer Regeldifferenz (Abweichung der Regelgröße von der Führungsgröße) erfolgt eine Beeinflussung der Regelgröße durch die Stellgröße im Sinne einer Angleichung der Regelgröße an die Führungsgröße. Es besteht ein geschlossener Wirkungsablauf (Regelkreis) und es können Störgrößen ausgeglichen werden.

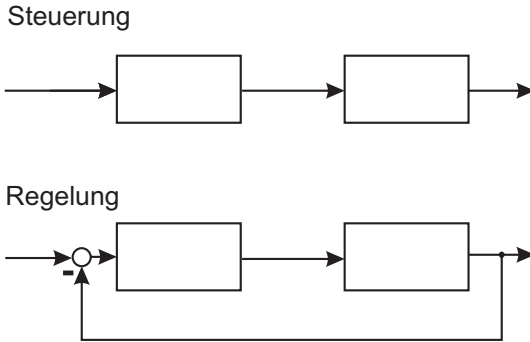


Abb. 4.1 Unterscheidung Steuerung - Regelung

### 4.2.1 Gliederung der Steuerungsarten

Die verschiedenen zur Verfügung stehenden Steuerungsarten können nach DIN 19226 [DIN-19226] unterteilt werden:

- **Mechanische Steuerung**  
Die mechanische Steuerung ist die älteste Art der Steuerung für Werkzeugmaschinen (z.B. zur Steuerung einer Dampfmaschine). Sie wird auch Kurvensteuerung genannt, da die Weginformation von mechanischen Steuerkurven (siehe Abb. 4.2) erzeugt wird.
- **Pneumatische, hydraulische Steuerung**
- **Elektrische Steuerung**  
Zu den elektrischen Steuerungen gehören auch die wegen ihrer geringen Flexibilität nur noch selten verwendeten Relaissteuerungen.
- **Speicherprogrammierbare Steuerung (SPS):** siehe Abschnitt 4.2.2.
- **Numerische Steuerung:**  
Das wesentliche Kennzeichen einer numerischen Steuerung ist die präzise Steuerung der Relativbewegung zwischen Werkzeug und Werkstück einer Maschine (siehe Abschnitt 4.3).

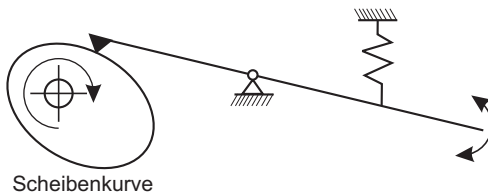
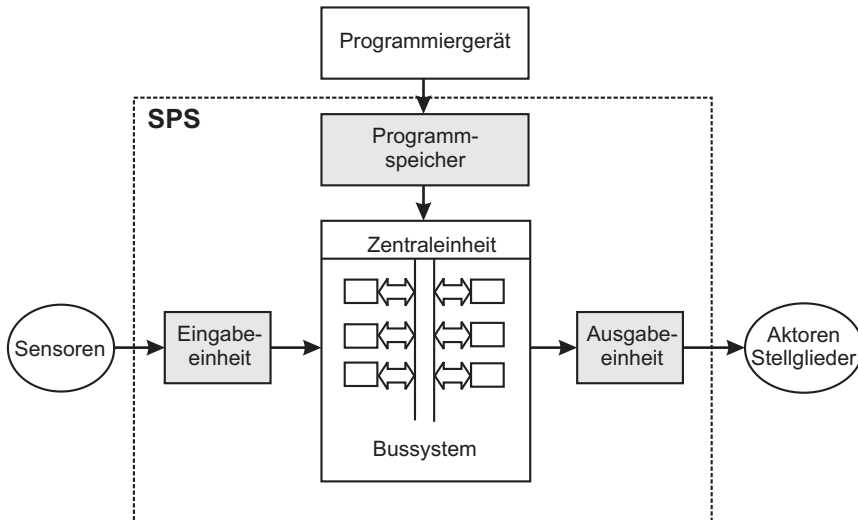


Abb. 4.2 Beispiel einer mechanischen Steuerung

### 4.2.2 Speicherprogrammierbare Steuerung (SPS)

Eine Speicherprogrammierbare Steuerung (SPS), englisch Programmable Logic Controller (PLC), ist eine elektronische Baugruppe, die zur Steuerung oder Regelung einer Maschine oder Anlage eingesetzt wird und auf digitaler Basis programmiert wird ([Geva-1999], [DIN-61131]). Die SPS steuert (mit ihren Ausgängen) die Eingangsdaten eines Industrie-Prozesses und ist zu diesem Zweck programmierbar.



**Abb. 4.3** Aufbau einer Speicherprogrammierbaren Steuerung (SPS)

Die Programmierbarkeit erlaubt den Einsatz in verschiedensten Umgebungen, was die Flexibilität des Konzepts unterstreicht. Der Einsatz speicherprogrammierbarer Steuerungen bedeutet nicht zwingend, dass regelungstechnisch gesehen nur gesteuert wird. Die SPS kann durchaus Regelungsfunktionen übernehmen, d.h. Teil von Rückkopplungen sein. Typische Kennzeichen einer SPS sind der robuste Geräteaufbau für den rauen Betrieb in Produktionsumgebungen (Umwelteinflüsse). Eine Soft-SPS (Speicherprogrammierbare Steuerung in Software) besteht aus einem PC, einer SPS-Software und den E/A-Bausteinen oder Feldbus-Erweiterungen wie z.B. Busklemmen. Abb. 4.3 zeigt den prinzipiellen Aufbau einer SPS.

## 4.3 CNC-Technik

Die Steuerung der Werkzeugmaschine erfolgt mit Hilfe eines Computers, der direkt in die Steuerung der Werkzeugmaschine integriert ist [Witt-1994]. Das Betriebssystem der Steuerung, auch kurz als CNC-Software bezeichnet, umfasst alle

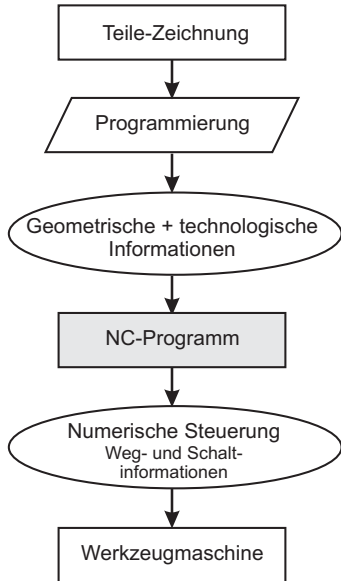
erforderlichen Funktionen, wie Interpolation, Lage- und Geschwindigkeitsregelung, Anzeigen und Editor, Datenspeicherung und Datenverarbeitung. Zusätzlich bedarf es eines Anpassungsprogrammes an die zu steuernde Maschine, das der Maschinenhersteller erstellt und in der speicherprogrammierbaren Anpassteuerung (SPS) integriert ist. Es sind alle maschinenbezogenen Verknüpfungen und Verriegelungen für spezielle Funktionsabläufe festgelegt, wie z.B. für Werkzeugwechsel, Werkstückwechsel und die Achsbegrenzungen [Pero-2005].

Da alle heutigen CNC-Systeme nach diesem Grundprinzip aufgebaut sind und mindestens einen Mikroprozessor enthalten, sind die Begriffe NC und CNC als „gleichbedeutend“ zu betrachten. Die CNC-Technik erlaubt eine automatisierte Bearbeitung mit mehreren Achsen. Auch Werkzeugmaschinen mit mehr als drei numerisch gesteuerten Bearbeitungsachsen sind heute keine Seltenheit mehr, insbesondere die 3D-Bearbeitung mit so genannten 5-Achsen-Maschinen ist heute gängig. Die Vorteile einer CNC-Steuerung liegen einerseits in der Möglichkeit zur einfachen Bearbeitung von komplexen 3D-Geometrien, andererseits in der Bearbeitungs- und Wiederholgenauigkeit und der hohen Geschwindigkeit der Bearbeitungsschritte. Durch die Möglichkeit Programme zu speichern können viele gleiche Teile ohne das Zutun eines Menschen in Serie produziert werden. Zudem ermöglicht die CNC-Technik neue Maschinenkonzepte, da keine mechanische Verbindung zwischen Hauptantrieb und Vorschubantrieben nötig ist.

Es existiert eine Vielzahl von Herstellern von CNC-Steuerungen. Die Bekanntesten (ohne Anspruch auf Vollständigkeit) sind Siemens (Name der Produktfamilie: SINUMERIK®), Heidenhain (Name der Produktfamilie: TNC®), Fidia, Mitsubishi, Fanuc, Fagor.

### **4.3.1 NC-Programm**

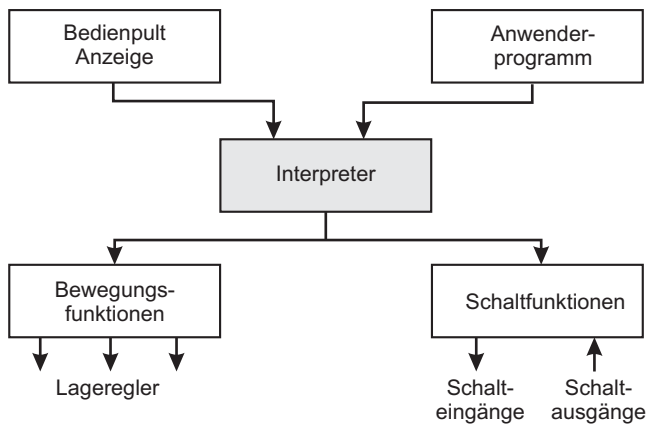
Zur Steuerung einer NC-Maschine ist ein werkstückspezifisches Programm erforderlich, das als NC-Programm bezeichnet werden. Es enthält alle Informationen zur Bewegung der Achsen und weitere Zusatzfunktionen. Die numerische Steuerung arbeitet diese Informationen die einzelnen Datensätze nacheinander ab. Wesentliche Voraussetzung für die Einführung von NC-Maschinen war der genormte Programmaufbau. Man einigte sich dabei auf einen international genormten Code nach ISO-Empfehlung, der dann auch in die DIN 66025 [DIN-66025] einfluss. Damit war der Programmaufbau für alle NC-Maschinen weitestgehend vereinheitlicht und die Programmierung konnte extern und maschinenunabhängig mit jedem Programmiersystem erfolgen (siehe auch [KiRS-2017] ). Abb. 4.4 zeigt die Positionierung (Einbindung des NC-Programms) in den Fertigungsprozess.



**Abb. 4.4** Einbindung des NC-Programms [KiRS-2017]

### 4.3.2 NC-Steuerungen

Abb. 4.5 zeigt den Aufbau einer NC-Steuerung. Zentrales Element ist der Interpreter, der die Eingangsdaten, welche über ein Bedienpult oder Anwenderprogramm eingegeben werden, in entsprechende Bewegungsfunktionen umrechnet. Gleichzeitig werden die verschiedenen Schaltfunktionen für die angeschlossene Werkzeugmaschine gesteuert.

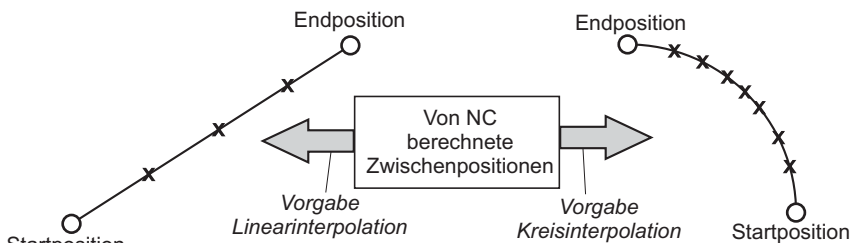


**Abb. 4.5** Prinzipieller Aufbau einer NC-Steuerung [KiRS-2017]



In die NC-Steuerung werden die erforderlichen Positionswerte direkt als Maßwerte eingegeben. Soll das Werkzeug beim Anfahren dieser Positionen eine definierte Bahn einhalten, z.B. eine Kreisbahn, dann berechnet die NC-Steuerung alle Zwischenpositionen vom Start- zum programmierten Endpunkt selbständig (Abb. 4.6). Die NC-Steuerung besteht aus Hardware- und Softwarekomponenten [KiRS-2017]. Die Elektronik in den CNC-Steuerungen ist unter Verwendung von Mikroprozessoren in 16- und 32-Bit-Technik und mit integrierten Schaltkreisen (ICs) aufgebaut. Zur Speicherung von Teileprogrammen und Korrekturwerten verwenden alle Hersteller RAM-Speicher mit ausbaufähigen Speicherkapazitäten. Die Software bestimmt die Leistungsfähigkeit, alle Funktionen der Maschinen, ihre Schnelligkeit, Genauigkeit und Programmierung samt grafischer Simulationen des Fertigungsvorganges. Es besteht die Möglichkeit, maschinenspezifische Varianten ohne größeren Aufwand berücksichtigen zu können, wie beispielsweise die Anzahl der Achsen, unterschiedliche Werkzeugmagazine, Softwareendschalter oder den Anschluss von Werkzeugüberwachungssystemen. Diese Daten werden einmalig bei der Inbetriebnahme als Maschinen-Parameter eingegeben.

Die für einen automatischen Ablauf zusätzlich erforderlichen Schaltinformationen werden ebenfalls programmiert, sodass ein vollautomatischer Betrieb ohne manuelle Eingriffe stattfindet. Der Bediener kann den Programmablauf über den Bildschirm verfolgen und bei Bedarf auch korrigierend eingreifen. Um Mensch und Maschine vor Schäden durch Fehlbedienungen zu schützen, sind in modernen CNC-Maschinen mehrere Sicherheits- und Überwachungseinrichtungen vorhanden. Obwohl alle numerischen Steuerungen nach dem gleichen Prinzip arbeiten, erfordern die unterschiedlichen Maschinentypen auch unterschiedliche, speziell angepasste Steuerungen (siehe [KiRS-2017]).



**Abb. 4.6** Berechnung der Zwischenpositionen

#### 4.3.2.1 Anforderung an eine NC-Steuerung

Bei Fertigungsmaschinen ist die Hauptanforderung an eine Steuerung, gleich bleibende Bewegungen schnell und genau zu wiederholen, sodass Serienfertigung mit einheitlicher Qualität ohne menschlichen Eingriff entsteht. Daraus ergibt sich folgende Anforderungsliste an die Steuerung [KiRS-2017]:

- keine manuellen Eingriffe in den Bearbeitungsablauf
- schnell austauschbare, gespeicherte Ablaufprogramme
- keine Nocken und Endschalter für die unterschiedlichen Verstellwege
- nach Möglichkeit auch exakt definierbare und simultane Bewegungen mehrerer Achsen
- schneller Werkzeugwechsel

Bei Werkzeugmaschinen wird die Relativbewegung zwischen Werkzeug und Werkstück gesteuert, die als Maßangaben direkt aus der Zeichnung oder dem CAD-Modell entnommen werden. Andere Zahlenwerte definieren die Vorschübe direkt in Millimeter pro Minute oder pro Umdrehung, die Spindeldrehzahl in Umdrehungen pro Minute, die Nummer des erforderlichen Werkzeuges oder Hilfsbefehle für Werkzeugwechsel, Werkstückwechsel und Kühlmittel. Diese Zahlenwerte, entsprechend der gewünschten Bearbeitungsfolge schrittweise aneinandergereiht, bezeichnet man als Programm, die Erstellung und Speicherung der Daten als Programmierung. Heutige CNC-Steuerungen verarbeiten viele weitere Zahlenwerte, beispielsweise zur Verschiebung oder Drehung der Bearbeitung, zur Kompensation unterschiedlicher Fräserdurchmesser und Werkzeuglängen. CNC-Steuerungen verteilen die umfangreichen Rechen- und Steuerungsaufgaben auf einen oder mehrere Mikroprozessoren und bieten ausbaufähige Datenspeicher für mehrere Programme, Unterprogramme und viele Korrekturwerte. Zunehmend kommen grafische Anzeigen und dynamische Simulationen hinzu, die ebenfalls viel Rechen- und Speicherkapazität erfordern. Genau genommen ist die Bezeichnung „Numerische Steuerung“ nicht ganz richtig, denn es handelt sich nicht um Steuerungen, sondern um Regeleinrichtungen mit geschlossenen Regelkreisen. Die vorgegebenen Wegmaße, Drehzahlen und Vorschübe werden ständig mit den gemessenen „Ist-Werten“ verglichen und Abweichungen ausgeregelt (Abb. 4.7). Es handelt sich um Daten verarbeitende Geräte, die nicht nur numerische Eingaben, sondern auch alle Buchstaben (Adressen) und sämtliche Sonderzeichen verstehen, speichern, rechnen und logische Folgen selbst generieren können.

Durch die Regelkreise, welche eine sehr genaue Positionierung der Achsen ermöglichen, werden hohe Genauigkeiten erreicht. Das Regelsystem der Maschine liest aus dem CNC-Programm einen Sollwert ab, der in einer Achse angefahren werden soll. Dieser Sollwert wird mit einem Istwert (der momentanen Position der Achse) verglichen. Falls die Werte nicht übereinstimmen, gibt die Maschine ein Signal an den Antriebsmotor der Achse, der über eine Spindel z.B. den Schlitten antreibt, auf dem das Werkstück aufgespannt ist. Ein Wegmesssystem misst die momentane Position des Schlittens und meldet diesen Istwert an das Regelsystem. Dieser Regelkreis sorgt dafür, dass der Schlitten solange durch den Motor bewegt wird, bis er exakt auf der gewünschten Position steht.

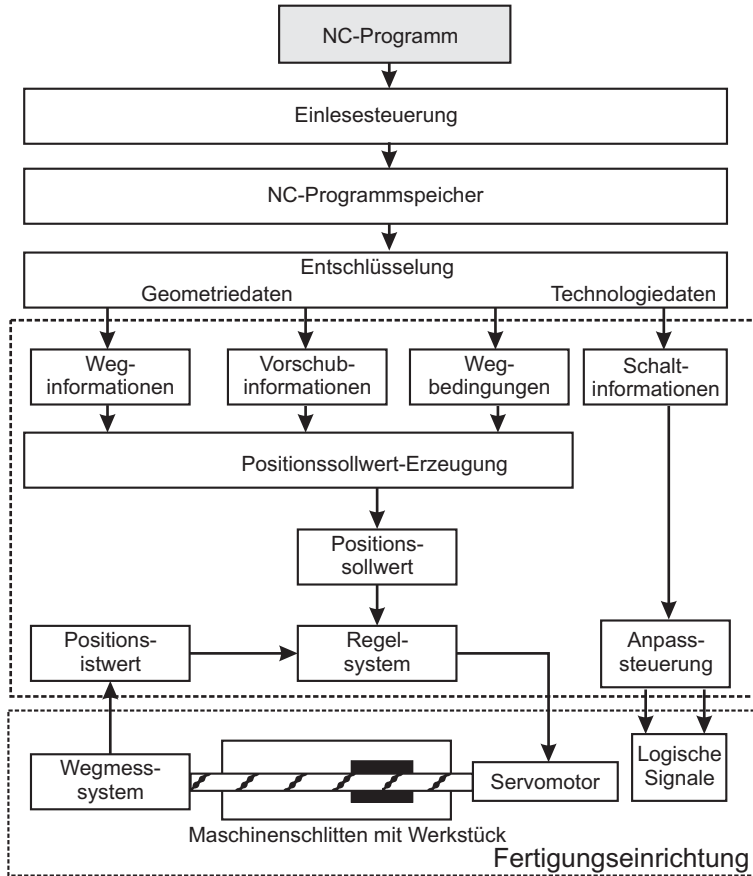


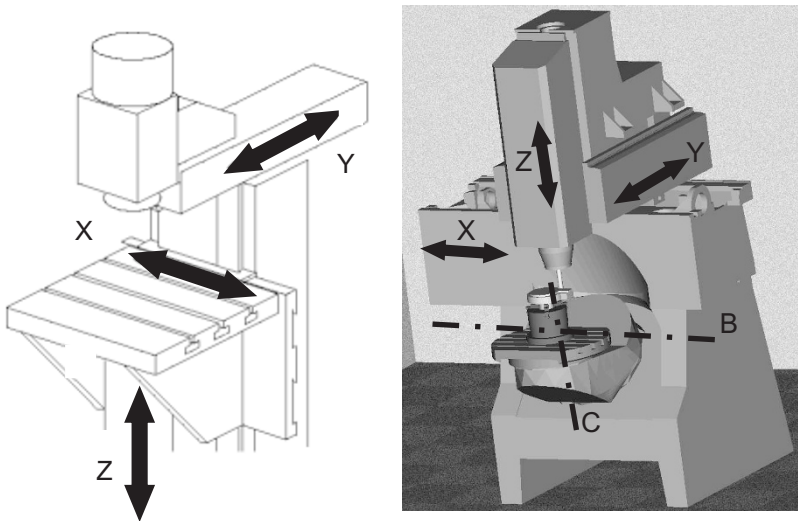
Abb. 4.7 Regelkreis und Funktionsgruppen einer NC-Steuerung (erweitert nach [KiRS-2017])

#### 4.3.2.2 NC-Achsen

Jede Werkzeugmaschine ist durch Kombination linearer und rotierender Achsen gekennzeichnet. Für die Bezeichnung der Achsen gibt es Vereinbarungen, wie die Achsen in den 3 Raumkoordinaten als X, Y und Z bezeichnet werden. Durch Verwendung dieser drei Achsen kann jeder Punkt im Bearbeitungsraum einer Werkzeugmaschine erreicht werden (Abb. 4.8).

Die Verschiebung entlang der XYZ-Raumkoordinate erlaubt nur achsparallele Bewegungen. Um beispielsweise eine schräge Bohrung anzubringen, ist es erforderlich, das Werkstück und/oder das Werkzeug zu drehen. Moderne Maschinen bieten die Möglichkeit, den Maschinentisch zu drehen (bzw. neigen), um weitere Konturbearbeitungen zu ermöglichen. Diese Rotationsachsen werden je nach Anordnung auf der Maschine mit den Buchstaben A, B und C bezeichnet. Alle Achs-

Richtungen können mehrfach an einer Werkzeugmaschine vorkommen und erhalten dann einen Index. Zum Beispiel existieren bei einer Portalmaschine mit einem Gantry-Antrieb in X eine X-Achse und eine X1-Achse. CNC-Drehmaschinen besitzen als Hauptachsen nur die X- und Z-Achse. Ist die Antriebsspindel auch als Rotationsachse programmierbar, wird sie zu einer C-Achse. Auch selbst angetriebene Werkzeuge sind denkbar, die dann eigene Achsenbezeichnungen erhalten, z.B. w-Achse.



**Abb. 4.8** NC-Achsen bei 3-Achs- und 5-Achs-Fräsmaschine

Um diese Achsen numerisch steuern zu können, benötigt jede NC-Achse ein elektronisch auswertbares Wegmesssystem und einen steuerbaren bzw. regelbaren Antrieb, der direkt mit der numerischen Steuerung gekoppelt ist. Die Antriebe sind ein wichtiger Bestandteil jeder NC-Maschine. Zur Standardausrüstung moderner Werkzeugmaschinen gehören drehzahlregelbare elektrische Antriebe für Vorschubbewegungen und Hauptspindel. Asynchronmotoren, die bei gleicher Leistung kleineres Bauvolumen und bessere Dynamik aufweisen, verdrängen trotz komplizierter Ansteuerungselektronik immer mehr die Gleichstrommotoren ([KiRS-2017]).

#### 4.3.2.3 Abarbeitung des NC-Programms

Die Bearbeitung eines NC-Programms wird in mehreren Schritten (Abb. 4.9) vorgenommen. Das NC-Programm wird satzweise aus dem Programmspeicher ausgelesen. Ein NC-Satz wird im ersten Schritt vom Interpreter auf Vollständigkeit,

Syntax und Semantik geprüft. Gleichzeitig werden die Verfahrenwege, die Wegbedingungen und die Schaltfunktionen aufbereitet. Anschließend werden die Werkzeugkorrekturen eingerechnet und die Parameter für die Interpolation berechnet. Die Satzausführung übernimmt bei einem Satzwechsel den vollständig aufbereiteten Satz.

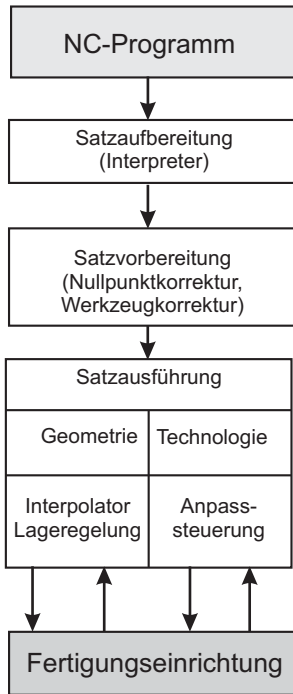


Abb. 4.9 Abarbeitung eines NC-Programms [KiRS-2017]

### 4.3.3 Verfahrenweg-Steuerungsarten

Man unterscheidet theoretisch zwischen drei Klassen von unterschiedlichen Steuerungsarten, nämlich Punkt-, Strecken- und Bahnsteuerung.

#### 4.3.3.1 Punktsteuerung

Im Positionierbetrieb (Punktsteuerbetrieb) laufen alle Achsen gleichzeitig mit Eilgangsgeschwindigkeit, bis jede Achse ihre Zielposition erreicht hat. Es kann nur der Endpunkt einer Bewegung festgelegt werden, den die Maschine dann auf ihrem schnellsten Weg anfährt. Im Besonderen findet während der Bewegung keine abgestufte Regelung der Verfahrensgeschwindigkeit statt, sondern die Antriebe lau-

fen in der Regel so schnell wie möglich. Deswegen kann nur an den Endpunkten der Bewegung das Werkzeug eingreifen und eine Bearbeitung durchführen. Die Punktsteuerung (auch Point-to-Point-Steuerung genannt) ist eine sehr einfache, billige Steuerung und wird für Maschinen verwendet, die ohne Werkzeug im Eingriff im Eilgang verfahren. Erst bei erreichter Position erfolgt die Bearbeitung. Die Punktsteuerung findet heute bei Werkzeugmaschinen kaum noch Verwendung, doch für einfache Stanzmaschinen, Punktschweißmaschinen, Bohrmaschinen oder Greifroboter ist sie immer noch ausreichend, wenn diese keine definierte Strecke abfahren müssen. Aus dem unbestimmten Bewegungsablauf (siehe die zwei möglichen Verfahrenvarianten Weg I und Weg II in Abb. 4.10) entsteht allerdings auch eine erhöhte Kollisionsgefahr.

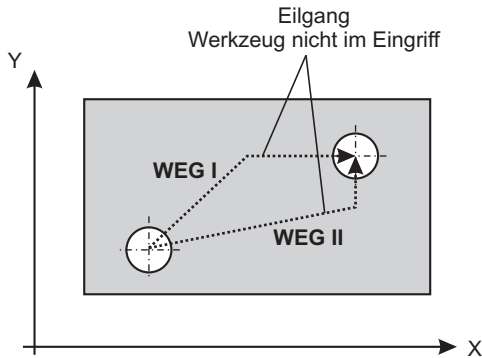


Abb. 4.10 Punktsteuerung am Beispielteil

#### 4.3.3.2 Streckensteuerung

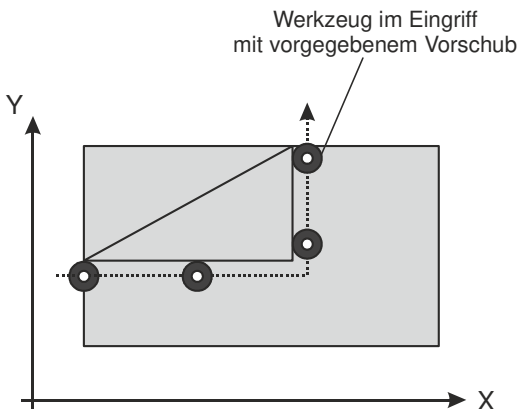


Abb. 4.11 Streckensteuerung am Beispielteil

Die Streckensteuerung ist im Wesentlichen eine Punktsteuerung bei der zusätzlich die Bewegungsgeschwindigkeit in den einzelnen Achsen nacheinander im programmierbaren Vorschubverfahren werden können. So ist es möglich eine achsparallele Bewegung mit Arbeitsvorschub zu verfahren und damit beispielsweise eine gerade Nut zu fräsen (siehe Abb. 4.11). Die Streckensteuerung ist aufgrund der starken technischen Einschränkungen (nur ein Achsantrieb wird mit Verfahr-länge und Geschwindigkeit gesteuert), der Unflexibilität bei der Bearbeitung und des geringen Preisunterschiedes zu einfachen Bahnsteuerungen nur in Ausnahmefällen interessant.

#### 4.3.3.3 Bahnsteuerung

Bei der Bahnsteuerung können beliebige Verfahrbewegungen mit mindestens zwei gleichzeitig geregelten Achsen realisiert werden. Diese Koordination übernimmt ein Interpolator, der die Bahnpunkte des Kurvenzuges berechnet, alle Achsen gleichzeitig initialisiert, jede der beteiligten Achsen im richtigen Geschwindigkeitsverhältnis führt und alle Achsen zum gleichen Zeitpunkt die programmierte Endposition erreichen lässt (Abb. 4.12). Dies bezeichnet man als 3D-Bahnsteuerung. Mit ihr können Werkzeugbewegungen in der Ebene oder im Raum ausgeführt werden. Diese reicht zwar für viele Anwendungen aus, ist aber wegen der fehlenden Universalität bei unbedeutendem Preisunterschied zur 3D-Steuerung heute nicht mehr aktuell. Die 2D-Bahnsteuerung kann beliebige Konturen mit zwei festgelegten Achsen abfahren. Bei Drehmaschinen ist das oft ausreichend, da das Werkstück durch seine Rotationsbewegung die dritte Dimension erstellt.

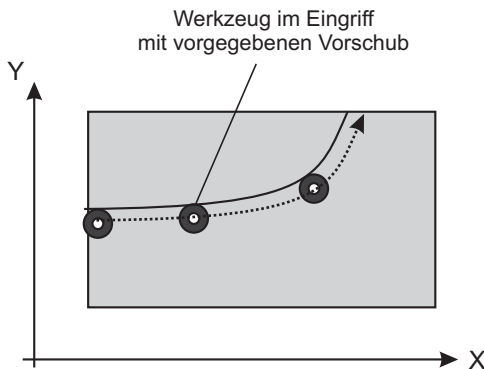
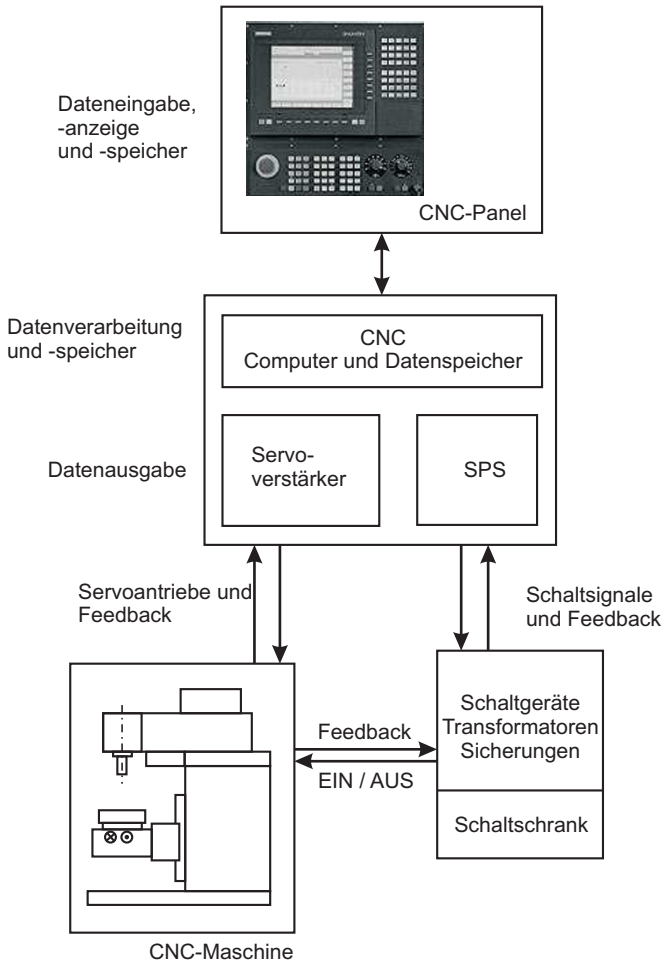


Abb. 4.12 3D-Bahnsteuerung an Beispielpart

### 4.3.4 CNC-Maschinen

NC-Maschinen dringen immer mehr in die Fertigung vor. Bohr-, Fräs-, Drehmaschinen, Bearbeitungszentren, usw. sind als CNC-Maschinen erhältlich. Das Prinzip der numerisch gesteuerten Werkzeugmaschine zeigt Abb. 4.13.



**Abb. 4.13** CNC-Maschine (nach [KiRS-2017])

Die Flexibilität von CNC-Maschinen erreicht man nach [KiRS-2017] durch:

- die wiederholte Eingabe und unveränderte Abarbeitung gespeicherter und erprobter Programme,
- die direkte Eingabe der Werkstückabmessungen bzw. Werkzeugbewegungen, auch als geometrische Informationen oder Weginformationen bezeichnet,



- fehlende mechanische Wegbegrenzungen wie Nockenleisten, Anschläge, Modelle oder Schablonen und den dadurch entfallenden Justieraufwand,
- die zusätzliche Eingabemöglichkeit technologischer Informationen wie Vorschubgeschwindigkeit, Spindeldrehzahl oder Kühlmittel,
- die Steuerung aller zusätzlichen Maschinenfunktionen wie automatischer Werkzeugwechsel, Werkstückwechsel, Spannvorrichtungen oder Messzyklen zur Werkzeugbruchkontrolle,

## **4.4 Die CNC-Programmierung**

Prinzipiell kann zwischen manueller und maschineller Programmierung unterschieden werden. Die direkte Programmierung an der NC-Maschine nach DIN 66025 stellt die einfachste Form der Programmdateneingabe dar. Da diese Daten aber von fast allen Programmiersystemen als Ausgangsdaten erzeugt werden können, bilden DIN 66025-Daten auch zukünftig die wichtigste Schnittstelle zu den CNC-Steuerungen. Auf einer höheren Programmiersprache basierende Systeme zur maschinellen Programmerstellung sind durch Prozessor und steuerungsspezifischen Postprozessor gekennzeichnet. Da bei vielen Werkstücken umfangreiche Technologieberechnungen durchgeführt werden müssen, entstand eine maschinenferne Programmierung mit höheren Programmiersprachen, wie APT (Automatically Programmed Tools) oder EXAPT (Extended APT), siehe [VWZH-2018].

### ***4.4.1 Gliederung und Begriffsbestimmung der CNC-Programmiertechnik***

Für eine umfassende Darstellung des relativ komplexen Gesamtsystems der NC-Programmiertechnik ist es sinnvoll, eine Aufgliederung in Funktionskomponenten bzw. Funktionsbereiche vorzunehmen, um die gegenseitigen Funktionsbeziehungen und Abhängigkeiten genauer darstellen zu können, vgl. Abb. 4.14.

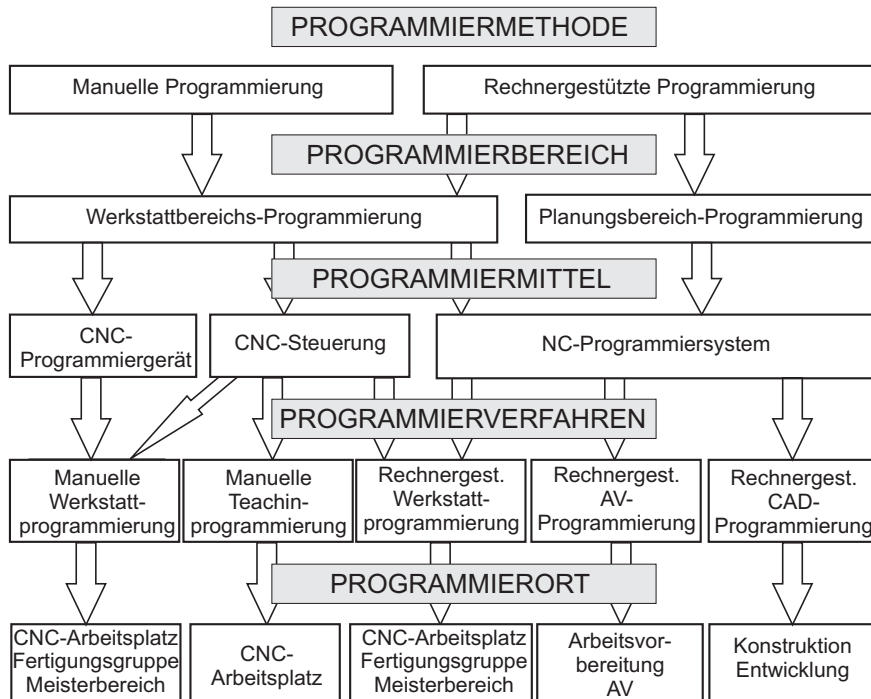


Abb. 4.14 Einteilung der NC-Programmierung [Benk-1995]

Es wird nach folgenden Kriterien unterschieden [Benk-1995]:

#### **Programmiermethode:**

Unter der Programmiermethode wird die Art der NC-Programmierung verstanden. Bei der manuellen NC-Programmierung wird das NC-Programm in der Regel durch den Maschinenbediener von Hand erstellt. Das NC-Programm wird direkt in der Programmiersprache der NC-Steuerung eingegeben. Die meisten heutigen Steuerungen basieren auf der Programmierung nach DIN 66025. Bei der Rechnergestützten NC-Programmierung hingegen wird ein NC-Programmiersystem benötigt, das meist für komplizierte Werkstückgeometrien und für unterschiedliche Fertigungsverfahren (z.B. Drehen, Bohren, Fräsen usw.) eingesetzt werden kann.

#### **Programmierbereich und Programmierort:**

Als Hauptprogrammierbereiche haben sich in der betrieblichen Praxis der „Werkstattbereich“ und der „Planungsbereich“ herausgebildet. Unter Werkstattbereich werden alle lokalen Programmierbereiche wie z.B. der Meisterbereich und der Fertigungsbereich sowie die CNC-Arbeitsplätze als feste Programmierorte verstanden [Benk-1995].

**Programmiermittel:**

Unter diesem Begriff werden alle CNC-Steuerungen, CNC-Programmiergeräte und rechnergestützte NC-Programmiersysteme verstanden.

**Programmierv Verfahren:**

Durch die erfolgreichen Weiterentwicklungen der CNC-Steuerungen und NC-Programmiersysteme, in Verbindung mit den verschiedenen Bereichen der Programmerstellung innerhalb des Produktionsbetriebes, haben sich eine Reihe von prägnanten NC-Programmierv Verfahren herausgebildet.

#### ***4.4.2 Einteilung der Programmierv Verfahren***

Die einzelnen Programmierv Verfahren werden unterteilt in

**Teachin-Programmierung:**

Die Teachin-Programmierung erfolgt mit einer speziellen CNC-Steuerung, wobei die Geometriedaten über elektronische Handräder erzeugt oder durch Parameterwerte von Geometrieelementzyklen direkt in die Steuerung eingetippt werden. Diese wird speziell bei der Robotik verwendet, wo mit Hilfe eines Programmierhandgerätes der Roboter auf den nächsten Punkt bewegt wird. Die hierzu notwendigen Technologiedaten sind ebenfalls durch Direkteingabe über Potentiometer und Funktionstasten einzugeben. Nach jedem Programmierschritt erfolgt die Abspeicherung dieser Daten, sodass am Ende der Bearbeitung ein fertiges NC-Programm vorliegt. Dieses so erstellte Programm ist jedoch spezifisch an diese spezielle NC-Maschine, für den es programmiert wurde, gebunden. Das Anwendungsgebiet liegt hauptsächlich in der Einzel- und Kleinserienfertigung bei einfacheren Werkstückformen.

**Manuelle Werkstattprogrammierung:**

Bei der manuellen Werkstattprogrammierung erfolgt die halbmaschinelle oder teilautomatisierte Programmierung direkt an der Werkzeugmaschine. Dazu werden für einen Bearbeitungsvorgang die Geometriedaten zusammen mit den Technologiedaten in codierter Form satzweise von Hand niedergeschrieben. Den Hauptanwendungsbereich der manuellen Werkstattprogrammierung stellt der CNC-Arbeitsplatz dar, wobei im Sinne einer kürzeren Maschinenrüstzeit eine Parallelprogrammierung mit modernen Multitaskingsteuerungen angestrebt werden sollte [Benk-1995].

**Rechnergestützte Werkstattprogrammierung:**

Bei diesem NC-Programmierv Verfahren wird in die CNC-Steuerung ein zusätzliches, spezielles NC-Programmiersystem integriert. Diese wird auch als werkstattorientierten Programmierung (WOP) bezeichnet. Der Programmiervorgang erfolgt mit Rechnerunterstützung und einer grafisch-interaktiven Bedienoberfläche, wozu keine Programmiersprache erforderlich ist. Mittels eines separaten Geometrieopro-

zessormoduls sind zunächst die werkstückbeschreibenden Geometriedaten zu erstellen, die im anschließenden Programmierablauf zusammen mit den Technologiedaten zu einem NC-Programm verarbeitet werden. Es eignet sich hauptsächlich für kleinere und mittlere Auftragslosgrößen in Verbindung mit komplexeren Werkstückgeometrien, wobei kurze Programmierzeiten erzielt werden und kein Postprozessor benötigt wird. Als Nachteil kann der geringere Befehlsumfang gegenüber der in DIN 66025, bzw. die Verwendung herstellerspezifischer Ergänzungen gesehen werden.

#### **Rechnergestützte AV-Programmierung:**

Die rechnergestützte AV-Programmierung im Bereich der Arbeitsvorbereitung wird bereits seit langem in Fertigungsbetrieben mit großem CNC-Maschinenpark bei unterschiedlichen Fertigungsverfahren, mittleren Auftragslosgrößen und komplexeren Werkstückspektren erfolgreich eingesetzt. Die rechnergestützte Programmerstellung erfolgt durch sogenannte Blockverarbeitung der Geometrie- und Technologiedaten. Hierbei können die digitalen Geometriedaten durch ein Geometrieerstellungsmodul erzeugt und die Technologiedaten aus vorgehaltenen Erfahrungsdateien ausgewählt und zugeordnet werden. Das Programmiersystem selbst besitzt ein steuerungsneutrales Datenformat. Die auf diese Weise erstellten sog. CLDATA-Programme müssen bei der Auftragszuteilung an ein bestimmtes CNC-Maschinen-/Steuerungskonzept mittels eines spezifischen Postprozessors auf dessen Datenformat konvertiert werden (genauerer siehe Kapitel 5).

#### **Rechnergestützte CAD/CAM-Programmierung:**

(siehe eigenes Kapitel 5)

### **4.5 Ablauf bei der Erstellung von NC-Programmen**

Das NC-Programm ist ein nach bestimmten Regeln und speziellen Vorschriften zusammengestelltes Programm, das den Ablauf und die Bearbeitungsschritte für die Fertigung eines bestimmten Werkstückes auf einer bestimmten NC-Maschine steuert. Ein solches Programm ist meist nicht für andere Maschinen oder Steuerungen verwendbar, da es deren Programmierschrift nicht einhält. Trotzdem ist es für jeden Maschinenbediener und -programmierer unerlässlich, die generelle Programmstruktur zu kennen, um Korrekturen und kleinere Änderungen an der Maschine durchführen zu können. Die allgemein gültigen Regeln für den Aufbau von NC-Programmen sind in der DIN 66025 festgelegt [DIN-66025]. Die Unterteilung der einzelnen Befehle (Wörter) in Adresse und Zahlenwert macht selbst umfangreiche und komplizierte Programme übersichtlich, was manchmal erforderliche manuelle Korrektur-Eingriffe in der Werkstatt erleichtert. Häufig wiederkehrende Programmabläufe, wie z. B. Bohr-, Dreh- oder Fräszyklen, sind als abrufbare Unterprogramme gespeichert, die mit den jeweils erforderlichen Parameterwerten (Bohrtiefe, Rückzugsebene, Werkzeugnummer) zu ergänzen sind. Dies reduziert die Programmlänge und vereinfacht nachträgliche Korrektu-

ren. Ein wesentlicher Bestandteil aller NC-Programme sind die gespeicherten und frei abrufbaren Korrekturwerte für Fräserradius, Werkzeuglänge, Schneidenradius, Nullpunktverschiebung und andere, maschinenspezifische Daten. Die Vorgehensweise bei der manuellen Programmierung lässt sich in sechs Arbeitsschritte einteilen (siehe Abb. 4.15):

**1. Festlegung des Bearbeitungsablaufs:**

Dieser Schritt beinhaltet die Aufgaben der Analyse von Werkstattzeichnungen und der Festlegung von Arbeitsplänen. Dabei müssen mehrere Unterlagen gesichtet und analysiert sowie Pläne zur Durchführung des Fertigungsauftrages erstellt werden. In der Werkstattzeichnung sind die geometrischen und technologischen Informationen für das Fertigteil vorhanden. Dieser Zeichnung kann man die Maße, die Oberflächenangaben sowie Hinweise für das zu verwendende Fertigungsverfahren (z.B. Zerspanen, Gewindeschneiden, Härten) entnehmen. Im Arbeitsplan sind Angaben über die auszuführenden Arbeiten sowie über die Anzahl der Werkstücke und terminliche Vorgaben enthalten. Ausgehend von der Werkstattzeichnung legt der Programmierer die einzelnen Arbeitsgänge fest.

**2. Auswahl von Spannmitteln und Werkzeugen:**

Zusätzlich müssen die notwendigen Aufspannungen und die zu verwendenden Spannmittel in einem Aufspannplan und die einzelnen Bearbeitungsschritte in einem Arbeitsablaufplan festgehalten. Der Programmierer legt auch die benötigten Werkzeuge für die einzelnen Bearbeitungsschritte fest. Die Werkzeuge wählt er meist aus einer Werkzeugkartei aus.

**3. Ermittlung der technologischen Daten:**

Für die einzelnen Bearbeitungsschritte müssen die Schnittdaten in Abhängigkeit des Werkstoffes und des verwendeten Werkzeugs bestimmt werden (siehe zu Bestimmung der Schnittdaten Kapitel 2).

**4. Ermittlung der geometrischen Daten:**

Aus der Fertigungszeichnung werden die für die Programmierung der Verfahrbewegungen benötigten Koordinaten entnommen oder durch eine Nebenrechnung aus bekannten Koordinaten bestimmt.

**5. Erstellung des NC-Programms:**

Mit Hilfe der vorher ermittelten Daten werden die einzelnen Bewegungsabfolgen programmiert.

**6. Kontrolle des NC-Programms:**

An der CNC-Werkzeugmaschine (siehe Kapitel 4) werden die Verfahrbewegungen simuliert, um Fehler bei der Programmierung zu erkennen. Durch die Simulation wird sichergestellt, dass bei der Bearbeitung keine Kollision zwischen Maschine, Aufspannung und Werkstück auftritt (Kollisionsüberwachung, siehe Kapitel 6).

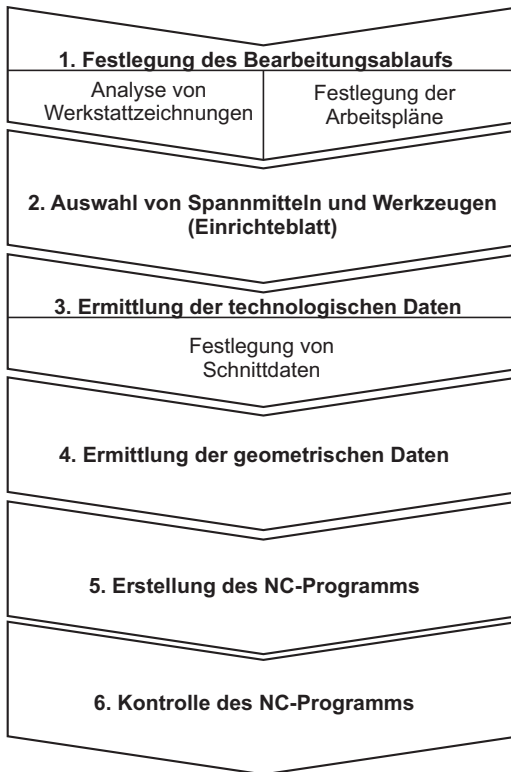
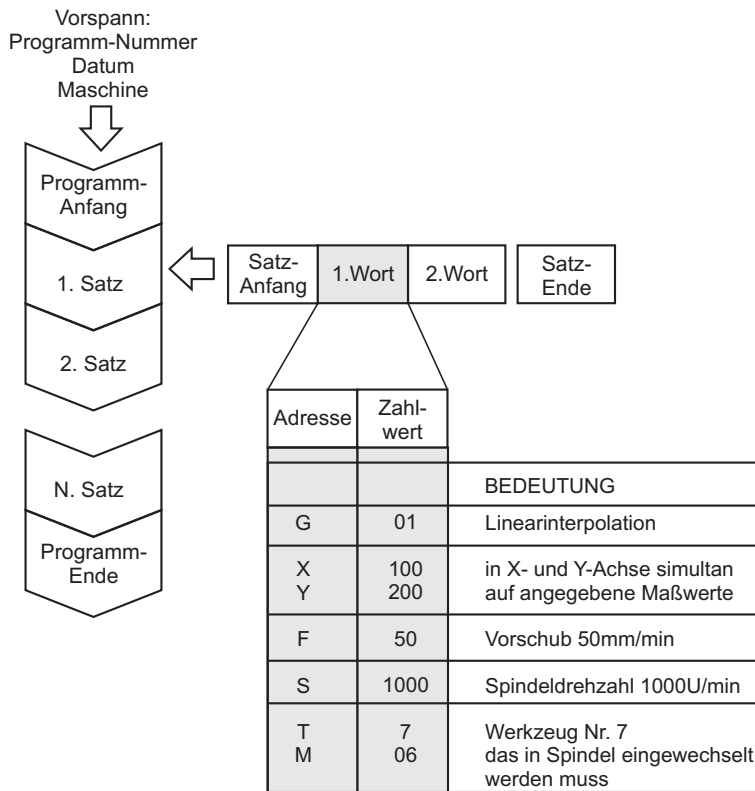


Abb. 4.15 Ablauf bei der Erstellung von NC-Programmen

### 4.5.1 Aufbau von NC-Programmen

Den prinzipiellen Aufbau eines NC-Programms nach DIN 66025 zeigt Abb. 4.16. Die zur Gesamtbearbeitung eines Werkstückes erforderlichen Steuerinformationen sind in einem Steuerprogramm (NC-Programm) zusammengefasst. Es stellt eine Folge von Bearbeitungsabschnitten dar und besteht aus einer beliebigen Anzahl von Sätzen, die den gesamten Arbeitsablauf der Maschine schrittweise beschreiben. Jeder Satz im Programm repräsentiert Wegbedingungen, Weginformationen und Hilfsfunktionen. Jeder Satz stellt eine in sich geschlossene Maschinenoperation dar. Die einzelnen Sätze sind fortlaufend und werden jeweils mit einem Satzendezeichen abgeschlossen. Jeder Satz besteht wiederum aus einem oder mehreren Wörtern, die sich bei der heute üblichen Adressen-Schreibweise aus den Adressbuchstaben und den Zahlenwerten zusammensetzen. Jedes einzelne Wort beinhaltet eine bestimmte Information und kann in eine der drei Datengruppen Programmdaten, Geometriedaten und Technologiedaten eingeteilt werden.



**Abb. 4.16** Aufbau eines NC-Programms [KiRS-2017], [DIN-66025]

Die Adresse (Steuerbefehl) legt fest, für welchen Speicher der nachfolgende Zahlenwert bestimmt ist, d. h. welche Funktionsgruppe angesprochen werden soll (Abb. 4.18). Ein NC-Programm besteht somit aus einem Programmanfangszeichen, aus den Sätzen, die jeder für sich eine vollständige Arbeitsanweisung enthalten bzw. aus einer besonderen Funktion für das Programmende. Bei Bahn- oder Streckensteuerungen gibt es eine Reihe von Schaltfunktionen, die nur selten geändert werden (Drehzahl, Rechts- oder Linkslauf). Solange sich ihr Informationsinhalt nicht ändert, werden sie nicht neu programmiert. Damit ergibt sich im NC-Programm eine variable Satzlänge.

| ELEMENTE der NC-STEUERBEFEHLE | NC-Achsen                             |                                                |
|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|
|                               | A, B, C                               | Winkelbewegungen um X, Y, Z-Achse              |
|                               | D, E                                  | Zusatzwinkel (oder frei verfügbar)             |
|                               | X, Y, Z                               | Hauptbewegungen in X, Y, Z-Achse               |
|                               | U, V, W                               | 2. Bewegungen in X, Y, Z-Achse                 |
|                               | P, W, R                               | 3. Bewegungen in X, Y, Z-Achse                 |
|                               | Technologische und geometrische Daten |                                                |
|                               | F                                     | Vorschub                                       |
|                               | E                                     | 2.Vorschub                                     |
|                               | D                                     | 3.Vorschub                                     |
|                               | G                                     | Wegbedingungen                                 |
|                               | I, J, K                               | Interpolationsfunktionen                       |
|                               | S                                     | Spindeldrehzahl                                |
|                               | T                                     | Werkzeugnummer                                 |
|                               | Sonderfunktionen                      |                                                |
|                               | H, L                                  | frei verfügbar<br>(z.B. Kühlmittelzufuhr)      |
|                               | M                                     | Zusatzfunktionen<br>(z.B. Spindeldrehrichtung) |
|                               | Organisatorische Zeichen              |                                                |
|                               | %                                     | Programmanfang                                 |
|                               | N                                     | Satznummer                                     |
|                               | :                                     | Hauptsatz                                      |
|                               | /                                     | Satz überlesen                                 |

Abb. 4.17 Steuerbefehle nach DIN 66025 im Überblick

Grundsätzlich darf in einem Satz jede Adresse nur einmal erscheinen, die meisten Steuerungen lassen jedoch mehrere G- oder M-Befehle pro Satz zu, sofern sie sich nicht widersprechen oder gegenseitig aufheben. Ein Satz kann unterschiedliche Anweisungen enthalten (Abb. 4.17). Man unterscheidet dabei nach [KiRS-2017]

- geometrische Anweisungen, mit denen die Relativbewegungen zwischen Werkzeug und Werkstück gesteuert werden (Adressen X, Y, Z, A, B, C, W ...),
- technologische Anweisungen, mit denen Vorschubgeschwindigkeit (F), Spindeldrehzahl (S) und Werkzeuge (T) festgelegt werden,
- Fahrhinweisen, die die Art der Bewegung bestimmen (G), wie z. B. Eilgang, Linearinterpolation, Zirkularinterpolation, Ebenenauswahl,
- Schaltbefehlen zur Auswahl der Werkzeuge (T), Schalttischstellungen (M), Kühlmittelzufuhr Ein/Aus (M),
- Korrekturaufrufe (H), z. B. für Werkzeuglängenkorrektur, Fräserdurchmesserkorrektur, Schneidenradiuskorrektur, Nullpunktverschiebungen (G),



- Zyklen- oder Unterprogrammaufrufe für häufig wiederkehrende Programmabschnitte. Zyklen sind spezielle, in sich geschlossene Programmabschnitte, in denen ausgewählte technologische Komplexe in spezieller parametrisierter Form einfach dargestellt werden.

Stellvertretend sollen nun die gebräuchlichsten näher erläutert werden [KiRS-2017]:

- Koordinatenangaben X, Y, Z: Die Koordinatenangaben (Adressbuchstaben X, Y, Z, A, B, C) erfolgen mit oder ohne Vorzeichen in Vielfachen der kleinsten Eingabeeinheit. Das positive Vorzeichen kann bei den meisten Steuerungen entfallen. Für weitere Koordinatenangaben (Kreismittelpunkt) sieht die Norm noch zusätzliche Adressbuchstaben vor.
- Vorschubgeschwindigkeit F: Die Angabe der Vorschubgeschwindigkeit (Adresse F) erfolgt z.B. direkt in 1 mm/min.
- Spindeldrehzahl S: Die Spindeldrehzahl (Adresse S) kann z.B. direkt in U/min programmiert werden. Werden die möglichen Drehzahlen durch Getriebestufen ausgewählt, kann die Getriebestufenwahl automatisch durch Angabe einer Hilfsfunktion (z.B. M40) erfolgen.
- Werkzeuginformationen T: Mit der Werkzeugauswahl (Adresse T) wird das für die gewünschte Bearbeitung erforderliche Werkzeug an der Werkzeugwechselrichtung (Revolver) zur Verfügung gestellt. Gleichzeitig werden dadurch die zugehörigen Werkzeugdaten, die im Werkzeugdatenspeicher abgelegt sind, während der Bearbeitung berücksichtigt.
- Wegbedingungen G: Die Wegbedingungen legen zusammen mit den Wörtern für die Koordinaten im Wesentlichen den geometrischen Teil des NC-Programmes fest. Sie bestehen aus dem Adressbuchstaben G und einer zweistelligen Schlüsselzahl. So beschreibt z.B. G00 die Verfahrbewegung im Eilgang, wobei das Werkzeug mit Punktsteuerungsverhalten in der größtmöglichen Geschwindigkeit auf den mit X, Y und Z programmierten Zielpunkt verfährt. Dabei können die Koordinaten im Absolutmaß (G90) oder im Relativmaß (G91) programmiert werden.
- Hilfsfunktionen M: Die zweistellige Hilfsfunktion M dient in der Regel zur Kodierung von Schaltfunktionen außerhalb der NC-Steuerung (Drehrichtung, Kühlmittelzufuhr, Spannfutterbetätigung).

Abb. 4.18 zeigt eine Übersicht über G und M-Befehle.

| Unterstützte G-Funktionen:               | Unterstützte M-Funktionen:               |
|------------------------------------------|------------------------------------------|
| G00 Punktsteuerverhalten                 | M00 programmierter Halt                  |
| G01 Geradeninterpolation                 | M02 Programmende mit Stillsetzen         |
| G02 Kreisinterpolation im UZ             | M03 Spindel ein                          |
| G03 Kreisinterpolation im GUZ            | M05 Spindel aus                          |
| G04 Verweilzeit                          | M06 Werkzeugwechsel                      |
| G10 Unterprogramm-Anfang                 | M07 Kühlung ein                          |
| G11 Unterprogramm-Ende                   | M09 Kühlung aus                          |
| G12 Unterprogramm-Aufruf                 | M13 Kühlung ein, Spindel ein             |
| G21 Fahrt zum Maschinen-Nullpunkt        | M16 Eingang 1 auswerten                  |
| G22 Fahrt z. Parkpos. (Werkstückwechsel) | M17 Eingang 2 auswerten                  |
| G23 Fahrt zum Werkstück-Nullpunkt        | M18 Eingang 3 auswerten                  |
| G24 Fahrt z. Wechselfos. (Wzg.-wechsel)  | M19 Eingang 4 auswerten                  |
| G25 Fahrt zur Hilfsposition              | M29 Endlosmodus                          |
| G40 Löschen der Werkzeugkorrektur        | M30 Programmende                         |
| G41 Werkzeugkorrektur „Links“            | M41 Motorstrom absenken                  |
| G42 Werkzeugkorrektur „Rechts“           | M42 Motorstrom voll                      |
| G43 Werkzeugkorrektur „Bis“              | M60 Werkstückwechsel                     |
| G44 Werkzeugkorrektur „Über“             | M61 Ausgang 1 Ein                        |
| G70 Maßangaben in Inch                   | M62 bis M67 sind für Ausgang 2 bis 7 Ein |
| G71 Maßangaben in mm                     | M68 Ausgang 8 Ein                        |
| G72 Werkstückkante X- ermitteln          | M69 Alle 8 Ausgänge Ein                  |
| G73 Werkstückkante X+ ermitteln          | M71 Ausgang 1 Aus                        |
| G74 Maschinen-Initialisierung            | M72 bis M77 sind für Ausgang 2 bis 7 Aus |
| G75 Werkstückkante Y- ermitteln          | M78 Ausgang 8 Aus                        |
| G76 Werkstückkante Y+ ermitteln          | M79 Alle 8 Ausgänge Aus                  |
| G77 Lochmitte X anfahren                 |                                          |
| G78 Lochmitte Y anfahren                 |                                          |
| G79 Werkzeug einrichten                  |                                          |
| G90 Absolute Maßangaben                  |                                          |
| G91 Relative Maßangaben                  |                                          |
| G92 Istwert setzen                       |                                          |

Abb. 4.18 Beispiele G- und M-Befehle

Die Zahlenwerte der Weginformationen definieren die anzufahrende Position und sollten in der Dezimalpunkt-Schreibweise eingegeben werden können, d.h. alle führenden oder nachfolgenden Nullen werden nicht geschrieben. Dies verkürzt die Programmlänge erheblich und vermeidet Fehler. Alle Zahlenwerte ohne Punkt stehen vor dem Dezimalpunkt, nach dem Punkt folgen Dezimalbruchwerte.

Beispiel:      X500    =      X 500,00 mm  
                   X.87    =      X 0,870 mm

Schließlich unterscheidet man noch zwischen Haupt- und Nebensätzen:

- **Hauptsätze** sind dadurch gekennzeichnet, dass alle Adressen mit den aktuellen Zahlenwerten vorhanden sind, was bei langen Programmen den Wiedereintritt in den unterbrochenen Programmablauf vereinfacht. Zur Kennzeichnung von Hauptsätzen wird vor die N-Adresse ein Doppelpunkt geschrieben oder es werden grundsätzlich alle Sätze mit geraden 100er oder 1000er Nummern zu Hauptsätzen gemacht.
- **Nebensätze** enthalten nur solche Worte, deren Werte sich gegenüber dem bisherigen Stand ändern.

Nicht genormt sind Sonderfunktionen, wie Arbeitsfeldbegrenzung, Hinweisprogrammierung, Unterprogrammaufrufe oder Sonderzyklen. Manche Steuerungen benötigen ein Zeichen, das den Satz beendet. Viele Steuerungen benötigen keine Satznummern mehr, das Programm wird in der Reihenfolge abgearbeitet wie es geschrieben wurde. Je nach Steuerung können Kommentare in das Programm eingefügt werden z.B. in Klammern. Diese Möglichkeit sollte genutzt werden um die Übersichtlichkeit zu verbessern. Moderne Postprozessoren und CAD/CAM-Systeme (siehe Kapitel 6) erzeugen oft einen Programmcode, der umständlich erscheint. So kann es vorkommen, dass statt Lochreihen viele einzelne Bohrungen erzeugt werden. Nicht jede Steuerung verarbeitet reinen DIN-Programmcode. Es kann vorkommen, dass der Maschinenhersteller zu den DIN-Befehlen eigene Befehle in die Steuerung integriert hat oder ganz auf die DIN-Programmierung verzichtet.

## 4.5.2 Festlegung von Bezugselementen

### 4.5.2.1 Koordinatensysteme

Um die Bewegung einer CNC-Maschine programmieren zu können, müssen dem Koordinierungssystem die einzelnen Achsen zugeordnet werden. Nach DIN 66217 [DIN-66217] wird ein rechtshändiges, rechtwinkeliges Koordinatensystem mit den Achsen X, Y, Z verwendet (siehe Abb. 4.19). Die Z-Achse verläuft parallel zur Hauptspindel der Maschine und die positive Bewegung in Z-Richtung verläuft vom Werkstück zur Werkzeuspitze.

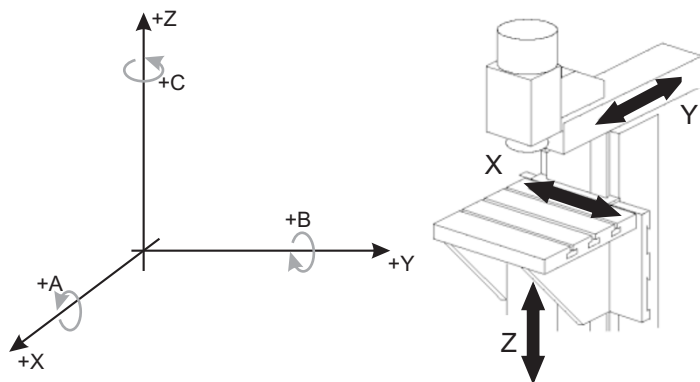


Abb. 4.19 Koordinatensysteme bei Werkzeugmaschinen

Zur Programmierung ist es notwendig, Abmessungen der Werkstücke in Koordinatenwerten vorzunehmen und sie entsprechend der Bearbeitung durch die Werkzeugmaschine den zu durchlaufenden Bewegungsrichtungen zuzuordnen. Die Achsen X, Y und Z sind auf die Hauptführungsbahnen der Werkzeugmaschi-

ne ausgerichtet und die Bemaßung bezieht sich auf das Werkstück. Mit A, B, C werden die Drehungen um die Achsen bezeichnet.

#### 4.5.2.2 Null- und Bezugspunkte

An jeder numerisch gesteuerten Werkzeugmaschine werden die Nullpunkte und verschiedene Bezugs- und Referenzpunkte definiert. Diese Nullpunkte dienen als Ausgangspunkte für das NC-Programm. Zunächst wird ausgehend vom Maschinenkoordinatensystem der Maschinennullpunkt festgelegt. Nach dem Einschalten einer numerisch gesteuerten Werkzeugmaschine sind die Positionen der Bewegungsachsen zunächst unbekannt. Die einzige Ausnahme bilden Maschinen mit absoluten Wegmeßsystemen (siehe Kapitel 3).

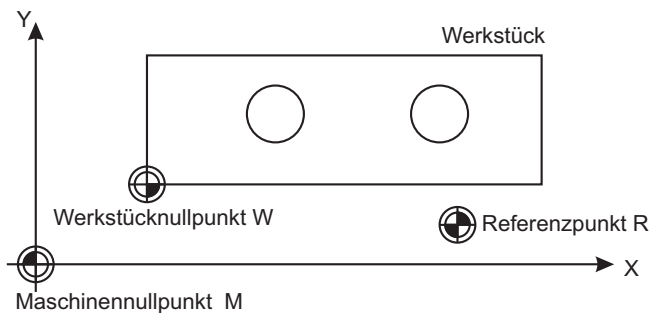


Abb. 4.20 Null- und Bezugspunkte

Man unterscheidet nun folgende Null- und Bezugspunkte (siehe Abb. 4.20):

- **Maschinennullpunkt M:**  
Der Maschinennullpunkt ist der Ursprung des maschinenbezogenen Koordinatensystems und jede numerisch gesteuerte Werkzeugmaschine arbeitet danach. Seine Lage ist unveränderlich und wird durch den Maschinenhersteller festgelegt. In der Regel liegt der Maschinennullpunkt M z.B. bei CNC-Drehmaschinen auf der Mitte der Arbeitsspindelachse.
- **Werkstücknullpunkt W:**  
Der Werkstücknullpunkt bildet den Ursprung des Werkstück-Koordinatensystems und kann frei gewählt werden. Dies geschieht durch Nullpunktverschiebung. Er wird auch als Programmnullpunkt bezeichnet. Sämtliche Punkte des Werkstückes sind damit eindeutig bezeichnbar. Es ist sinnvoll, den Werkstücknullpunkt als Ursprungspunkt in der Zeichnung oder deren Bemaßung zu benutzen. Bei Frästeilen ist der Werkstücknullpunkt W häufig ein äußerer Eckpunkt.
- **Referenzpunkt R:**  
Eine CNC-Werkzeugmaschine mit inkrementalem Wegmeßsystem benötigt darüber hinaus einen Eichpunkt, der zugleich zur Kontrolle der Werkzeug – und Werkstückbewegungen dient. Dieser Eichpunkt wird als Referenzpunkt R

bezeichnet. Seine Lage ist in jeder Verfahrachse durch Endschalter genau festgelegt. Die Koordinaten des Referenzpunktes haben, bezogen auf den Maschinennullpunkt, immer den gleichen Zahlenwert. Dieser ist in der CNC-Steuerung fest eingestellt. Nach dem Einschalten der Maschine muss zuerst in allen Achsen der Referenzpunkt zur Eichung des inkrementalen Wegmeßsystems angefahren werden. Dies geschieht entweder manuell oder automatisch.

## 4.6 Beispiele für NC-Programme

### 4.6.1 Beispielprogramm Fräsen

Nachfolgend ist das Beispiel eines NC-Fräsprogramms mit anschließender Erläuterung dargestellt (siehe Abb. 4.21):

```
N001 ...  
N002 S1000 T1 M06  
N003 M03  
N004 G90  
N005 G00 X100 Y100  
N006 G00 Z0  
N007 G01 Y200 F20  
N008 X300 Y300 F15  
N009 G00 Z10  
N010 ...
```

Zuerst wird in Satz N002 die Spindeldrehzahl auf 1000 U/min gestellt, das Werkzeug mit der Nummer 1 (T1) eingewechselt (M06) bevor anschließend in Satz N003 die Spindel eingeschaltet wird (M03). Satz N004 gibt an, dass in Folge absolute Maßangaben verwendet werden. Dann ist beschrieben, dass ein Fräs-werkzeug im Satz N005 im Arbeitsraum mit Eilgang (G00) die Position mit den Koordinaten X100 und Y100 anfährt. Im nächsten Satz verfährt das Werkzeug (weiterhin im Eilgang) auf die Tiefenposition Z0 (dies könnte die neu herzustellende Oberfläche sein). Im nächsten Satz N007 verfährt das Werkzeug (nun im Vorschub mit einer Geschwindigkeit von 20 mm pro Minute) hinein in das Werkstück auf die Position Y200. Im Satz N008 verfährt das Werkzeug mit leicht verringertem Vorschub zur letzten Bewegung auf die X-Position 300 und Y-Position 300. Im letzten Satz zieht sich das Werkzeug um 10 mm in der Höhe per Eilgang (G00) zurück.

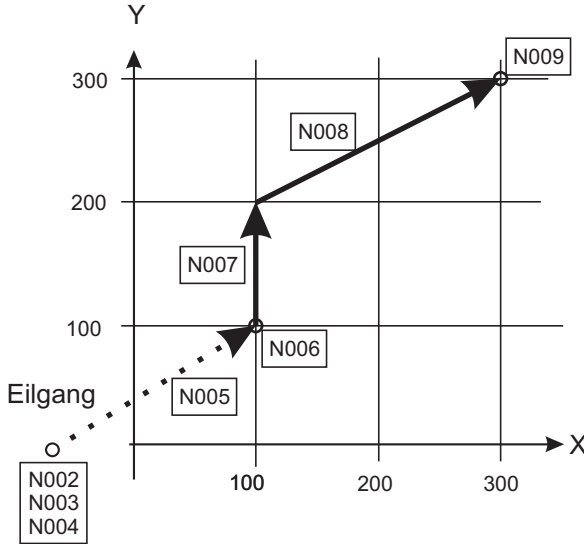


Abb. 4.21 Verfahrweg NC-Fräsprogramm

### 4.6.2 Kreisinterpolation

Soll das Werkzeug mit einem vorgegebenen Vorschub auf einem Kreisbogen zu dem durch die Koordinaten vorgegebenen Zielpunkt verfahren, so stehen die G-Befehle G02 (im Uhrzeigersinn) und G03 (im Gegenuhrzeigersinn) zur Verfügung.

Die Befehle bauen sich wie folgt auf:

G02 X... Y... Z... I... J... F...

wobei I den inkrementellen Abstand von Startpunkt und Kreismittelpunkt in X-Richtung und J den inkrementellen Abstand von Startpunkt und Kreismittelpunkt in Y-Richtung und F den Vorschub beschreibt. In Abb. 4.22 ist ein Beispiel zu sehen. Dabei soll ein Kreisbogen von Startpunkt (100, 100) zum Endpunkt (150, 50) mit einem Radius von 50 erzeugt werden:

- Mit absoluten Maßangaben
 

```
G90
X100 Y100
G03 X150 Y50 I50 J0
```
- Mit relativen Maßangaben
 

```
G90
X100 Y100
G91
G03 X50 Y-50 I50 J0
```

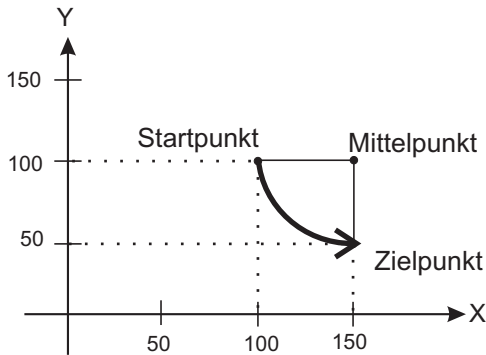


Abb. 4.22 Kreisinterpolation

### 4.6.3 Beispielprogramm Drehen

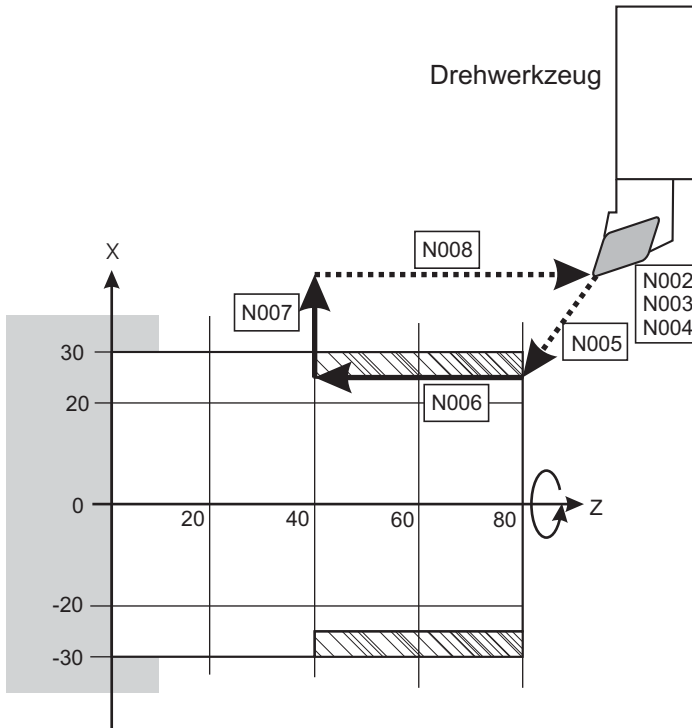
Nachfolgend ist das Beispiel eines NC-Drehprogramms mit anschließender Erläuterung dargestellt (siehe Abb. 4.23):

```

N001 ...
N002 G00 G90 X40 Z100
N003 T001
N004 S100 M04
N005 X25 Z80
N006 G01 Z40 F50
N007 X40
N008 M05 G00 X40 Z100
N009 ...

```

Im Satz N002 verfährt der Drehmeißel im Eilgang (G00) auf die Position X40, Y100 in Absolutkoordinaten (G90). Im nächsten Satz wird Werkzeug 1 abgerufen sowie die Werkzeugkorrektur geladen. Im Satz N004 wird die Drehzahl der Hauptspindel mit 100 U/min und die Spindeldrehung links (M04) eingestellt. Als nächstes erfolgt die Zustellung an das Werkstück. In Satz N006 erfolgt die Bearbeitung durch Linearinterpolation mit einem Vorschub von 50 mm/min. Anschließend erfolgt das Querdrehen (Plandrehen) mit gleichem Vorschub. Nach erfolgter Bearbeitung fährt das Werkzeug wieder an die Anfangsposition und die Spindel wird ausgeschaltet (M05).

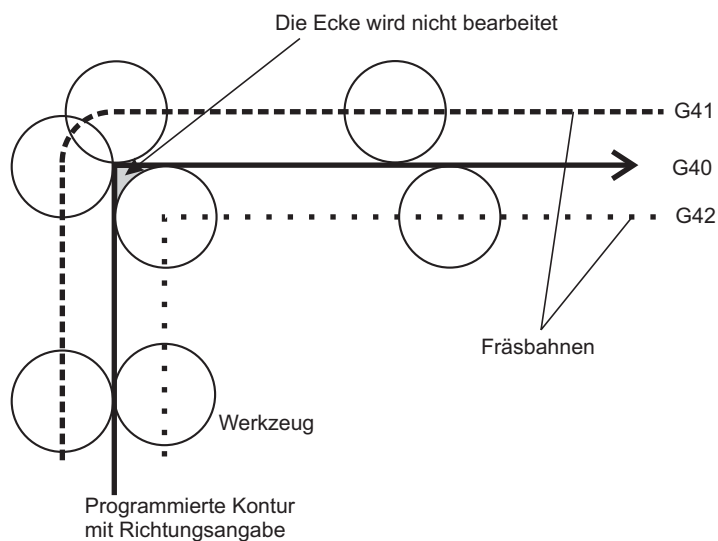


**Abb. 4.23** Verfahrenweg NC-Drehprogramm

#### 4.6.4 Werkzeugkorrektur

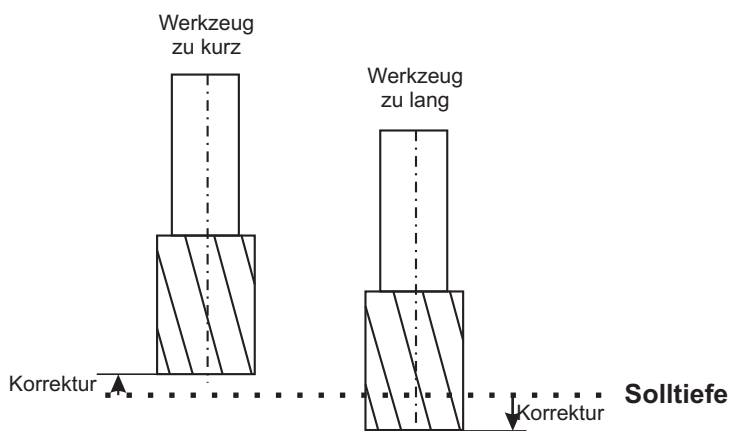
Mit Hilfe der Werkzeugkorrekturen lässt sich ein Werkstück sehr einfach ohne Berücksichtigung der später tatsächlich zur Anwendung kommenden Werkzeuglängen oder Werkzeugradien programmieren. Die vorhandenen Zeichnungsmaße des Werkstücks können direkt zum Programmieren genutzt werden. Die Werkzeugmaße, ob Längen oder Fräser- bzw. Wendeschneidplattenradien werden von der CNC-Steuerung automatisch berücksichtigt. Wird beim Fräsen mit der Werkzeugkorrektur (Fräseradiuskorrektur FRK) gearbeitet, können die Werkstückkonturpunkte direkt eingegeben werden. Es muss also nicht die Fräsermittelpunktbahn berücksichtigt werden. Diese wird von der Steuerung nach Angabe, ob der Fräser links (G41) oder rechts (G42) von der Kontur verfahren soll, direkt ermittelt. Mit dem G-Befehl G40 kann die Fräseradiuskontur wieder abgewählt werden (siehe Abb. 4.24).





**Abb. 4.24** Fräserradiuskorrektur

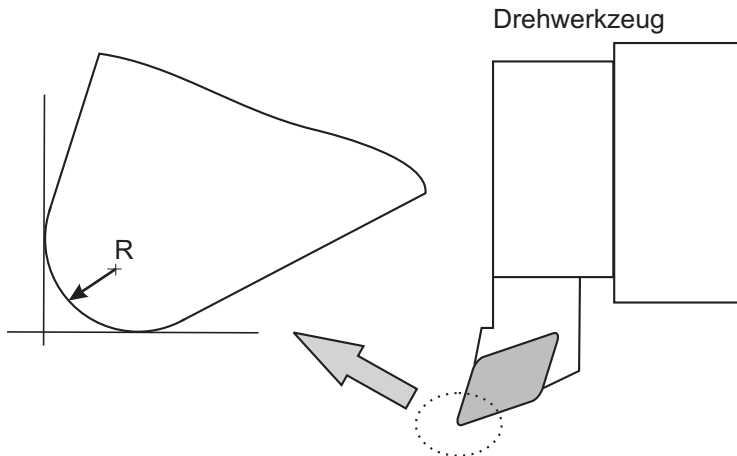
Eine Werkzeuglängenkorrektur, bezogen auf einen Bezugspunkt, ermöglicht den Ausgleich zwischen der vorgegebenen und der tatsächlichen Werkzeuglänge, wie sie z.B. durch das Nachschleifen des Werkzeuges entsteht. Diese Länge des Werkzeuges muss der Steuerung bekannt sein (siehe Abb. 4.25).



**Abb. 4.25** Werkzeuglängenkorrektur

Bei Drehwerkzeugen ist aus zerspanungstechnologischen Gründen die Schneidenspitze immer mit einem Radius versehen (siehe Abb. 4.26). Die konturerzeugenden Punkte beim Drehen sind nicht die theoretischen Schneidenspitzen, son-

dern die Umfangspunkte des Spitzenradius. Dadurch ergeben sich bei Schrägen und Kreisen Abweichungen von der programmierten Kontur. Um diesen Fehler zu korrigieren wird die theoretische Schneidenspitze vermessen und in eine Werkzeugdatei eingegeben.



**Abb. 4.26** Werkzeugkorrekturwerte am Drehwerkzeug

## 4.7 Literatur zu Kapitel 4

- [Benk-1995] Benkler H.: Grundlagen der NC-Programmiertechnik, Carl Hanser Verlag, München Wien, 1995.
- [DIN-19226] DIN 19226-1: Leittechnik - Regelungstechnik und Steuerungstechnik - Allgemeine Grundbegriffe, Beuth Verlag, Berlin, 1995.
- [DIN-61131] DIN EN 61131 Speicherprogrammierbare Steuerungen. Teil 1: Allgemeine Informationen, Beuth Verlag, Berlin, 1994.
- [DIN-66025] DIN 66025: Programmaufbau für numerisch gesteuerte Arbeitsmaschinen; Allgemeines, Beuth Verlag, Berlin, 1983.
- [DIN-66217] DIN 66217: Koordinatenachsen und Bewegungsrichtungen für numerisch gesteuerte Arbeitsmaschinen, Beuth Verlag, Berlin, 1975.
- [Geva-1999] Gevatter H.-J.: Handbuch der Meß und Automatisierungstechnik, Springer Verlag, Berlin Heidelberg New York, 1999.
- [HuYJ-2008] Hua J., Yan L., Jian W.: A software oriented CNC system based on Linux/RTLinux, Int J Adv Manuf Technol 39:291–301, 2008.
- [KiRS-2017] Kief H.B., Roschiwal H., Schwarz K.: CNC-Handbuch, Carl Hanser Verlag, München Wien, 2017.
- [Pero-2006] Perovic, B.: Handbuch Werkzeugmaschinen, Berechnung, Auslegung Konstruktion, Carl Hanser Verlag München Wien, 2006.
- [VWZH-2018] Vajna, S., Weber, C., Zeman, K., Hehenberger, P., Gerhard, D., Wartzack, S.: CAX für Ingenieure – Eine praxisbezogene Einführung, 3. Auflage, Springer Verlag, Berlin Heidelberg, 2018.
- [Witt-1994] Witte H.: Werkzeugmaschinen, Vogel Fachbuch, Würzburg, 1994.



## 5 CAD/CAM-Prozesskette

In diesem Kapitel wird die Implementierung einer CAD/CAM-Prozesskette beschrieben. Dies beinhaltet einen Überblick über CAX-Systeme, welche beim rechnerunterstützten Konstruieren und Fertigen zur Anwendung kommen. Ausgangspunkt für die CAD/CAM-Kopplung bildet ein rechnerinternes (3D-)CAD-Modell, dessen Möglichkeiten der Modellierung bzw. rechnerinternen Abspeicherung genauer betrachtet werden. Zum Geometrieaustausch zwischen verschiedenen CAX-Werkzeugen steht eine Vielzahl von Schnittstellen zur Verfügung. Der Aufbau eines CAM-Modells und die Generierung des NC-Programms bilden einen Schwerpunkt in diesem Kapitel. Aktuelle Themenstellungen wie Feature-Technologien und Product Manufacturing Information (PMI) runden es ab.

### 5.1 Überblick zum computerunterstützten Konstruieren und Fertigen

Die rechnergestützte CAD/CAM-Programmierung ist unmittelbar im Bereich der 3D-CAD-Geometrieerzeugung angesiedelt. Oftmals werden durch die Integration des NC-Programmiermoduls in das CAD-System die erzeugten CAD-Daten ohne Schnittstelle im gleichen Datenformat für die NC-Programmierung weiterverwendet. Ein weiterer Vorteil besteht in der gemeinsamen Bedienoberfläche. Die rechnergestützte CAD-Modellierung eignet sich besonders für mittlere und hohe Werkstückkomplexität, wie z.B. bei 3D-Freifformflächen. Der Einsatzbereich liegt meist in der Einzel- und Kleinserienfertigung, wie z. B. im Modell-, Formen- und Werkzeugbau. Im Bereich der Konstruktion und Zeichnungserstellung hat sich die CAD-Technik etabliert. Viele Produktmodelle (Zeichnungen) werden mit CAD erstellt, aber nur bei einem Bruchteil davon werden die erzeugten Daten auch direkt integriert für die Erzeugung des NC-Programmes übernommen.

Es stehen eine Vielzahl von CAD-Systemen für die unterschiedlichsten Anwendungsgebiete, beispielsweise Maschinenbau, Architektur, zum Entwurf elektronischer Schaltungen und Leiterplatten, usw. zur Auswahl. In diesem Abschnitt werden hauptsächlich Systeme für den Bereich der mechanischen Fertigung betrachtet. Die Technik, die sich hinter den Kürzeln CAD und CAM verbirgt, ist schon seit etwa 1965 bekannt. Man versteht darunter das rechnerunterstützte Zeichnen und Konstruieren (Computer Aided Design), sowie die anschließende Fertigung (Computer Aided Manufacturing).

#### 5.1.1 CAX-Systeme

Zur Entstehung eines neuen Produktes sind prinzipiell die drei technischen Bereiche Konstruktion, Berechnung und Fertigung von Bedeutung. Der Ursprung der

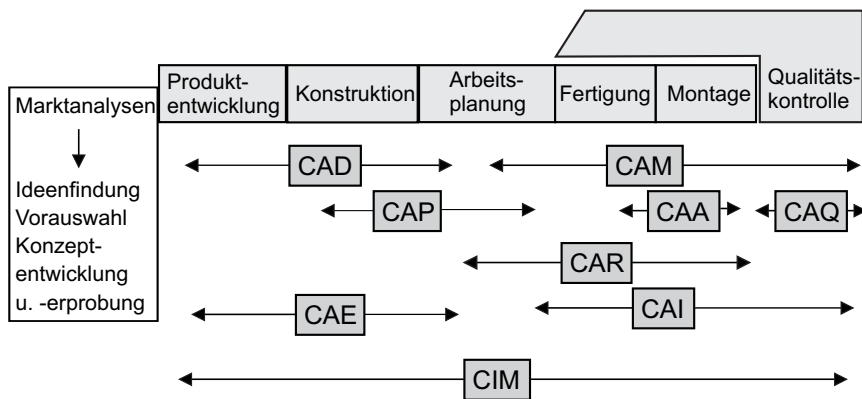
CAX-Methoden liegt in allen drei Bereichen. In der letzten Zeit tritt immer stärker die Verschmelzung und Vernetzung dieser Bereiche und ihrer CAX-Methoden in den Vordergrund. In der Fertigungstechnik wurde die Entwicklung von CAX-Methoden speziell bei Aufgabenstellungen gefördert, die man heute in die Kategorie CAP und CAM einteilen würde. Die ersten Forschungen wurden dazu Anfang der 1950er Jahre am MIT (Massachusetts Institute of Technology) durchgeführt und befassten sich mit den numerisch gesteuerten Werkzeugmaschinen. Durch das CAX-Konzept werden zwei Ziele verfolgt [VWZH-2018]:

- Getrennte Funktionsbereiche eines Unternehmens sollen stärker integriert werden
- Durchgängiger Datenfluss zwischen unterschiedlichen Unternehmensbereichen

Die Probleme zur Realisierung des CAX-Konzeptes betreffen folgende Ebenen:

- Methodische Ebene (Zusammenspiel von Entwurf, Berechnung, Konstruktion und Fertigung)
- Organisatorische Ebene (Wer hat auf welche Daten Zugriff?)
- Informationstechnische Ebene (Datenbanken, Schnittstellen, Hardware HW, Software SW)

Die CAX-Methoden werden quer durch alle klassischen technischen Bereiche eines Unternehmens eingesetzt, die Einsatzgebiete der einzelnen CAX-Systeme zeigt Abb. 5.1.



**Abb. 5.1** Einsatzgebiete von CAX-Systemen

Im Folgenden werden in den nächsten Abschnitten jene CAX-Systeme genauer beschrieben, die im Bereich der rechnerunterstützten Produktenwicklung und Fertigung die größte Bedeutung haben.

### ***5.1.2 Computer Aided Design (CAD)***

Unter CAD (Computer Aided Design, rechnergestütztes Konstruieren) ist die generelle und umfassende Unterstützung aller Konstruktionstätigkeiten durch Rechnerhilfsmittel zu verstehen, d.h. es gehören außer der Geometrieerzeugung auch alle anderen Tätigkeiten des Berechnens, des Simulierens und der Informationsgewinnung zum Zwecke der Erstellung eines Produktmodells dazu (siehe auch [VWZH-2018], [VDI-2249]). Der Bereich CAD umfasst alle Tätigkeiten der Entwicklung und Konstruktion zum Kreieren technischer Produkte, egal ob es sich um ein neues Produkt oder um eine Verbesserung bzw. Abänderung eines bestehenden Produktes handelt. Die Ergebnisse dieses Bereiches waren früher hauptsächlich geometrische Daten. Doch zunehmend werden geometrische, numerische und technologische Daten als Ergebnis dieses Bereiches verstanden. Im Zusammenhang mit 2D-Systemen wurde früher das Kürzel CAD auch als Computer Aided Drafting verwendet, da zu dieser Zeit die händische Konstruktion von der computerunterstützten abgelöst wurde. Hierbei umfasst CAD alle Vorgänge zur rechnerunterstützten Herstellung der Werkstückdaten, wie Zeichnungen, Stücklisten und grafische Werkstückmodelle.

### ***5.1.3 Computer Aided Engineering (CAE)***

Unter CAE (Computer Aided Engineering, rechnergestütztes Auslegen) wird das rechnergestützte Auslegen von technischen Produkten und ihren Komponenten im Rahmen des Entwicklungs- und Konstruktionsprozesses verstanden. Bei CAE-Systemen geht es einerseits um die rechnergestützte Lösung von Berechnungsaufgaben (Dimensionierung) und andererseits um die rechnergestützte Lösung von Optimierungsaufgaben. Es besteht eine enge Kopplung mit CAD-Systemen, da die mit CAD-Systemen erstellte Geometrie oft Basis für ein CAE-System ist und umgekehrt die Ergebnisse einer Berechnung auf den Entwurf rückwirken. Unter der Kategorie CAE sind auch alle FEM-Programme (FEM: Finite Elemente Methode) zusammengefasst. Die FEM wurde ursprünglich für die Lösung von Spannungsproblemen in der Strukturmechanik entwickelt. Der CAE-Begriff wurde früher in der Literatur höchst uneinheitlich verwendet. Heute trifft man ihn eher selten an, da die Verschmelzung von CAD und CAE immer stärker wird (CAD inkludiert CAE). CAD-Systeme lassen sich in den meisten Fällen mit einer zusätzlichen, aufgabenspezifischen CAE-Software ergänzen, mit deren Hilfe Berechnungen (Funktionen, Festigkeit, Gewicht, Volumen, Optimierungen) und Simulationen (Zusammenbau, Ansichten) schon während der Konstruktionsphase ausgeführt werden können.

### ***5.1.4 Computer Aided Planning (CAP)***

Die aus den Bereichen CAD bzw. CAE resultierenden geometrischen, numerischen, technologischen und strukturellen Daten werden von einer Arbeitsplanung

in Organisations- und Steuerungsdaten für Fertigung, Montage und Qualitätssicherung umgesetzt. Bei der rechnergestützten Arbeitsplanung (CAP, Computer Aided Planning, rechnergestützte Arbeitsplanung, Fertigungsplanung) geht es um die Bewältigung der oben genannten Tätigkeiten unter Nutzung informationstechnischer Hilfsmittel. Durch diese Hilfsmittel soll auch der Datenfluss von der Konstruktion in die Arbeitsplanung und von dort weiter in die Fertigung, Montage und Qualitätssicherung optimiert werden. Ein Arbeitsplan ist aus ingenieurmäßiger Sicht die Beschreibung einer Prozesskette, deren Elemente die einzelnen Arbeitsgänge sind, d.h. für die Transformation eines Werkstückes vom Rohzustand in den Fertigzustand nötig sind. Zu den Arbeitsgängen gehören Reihenfolgebeziehungen, Zeit- und Betriebsmittelvorgaben. Als Grunddaten werden dazu Konstruktionsmerkmale (Geometrie-, Oberflächendaten, Toleranzen), Materialeigenschaften, Stücklisten und Zusammenbautoleranzen benötigt. CAP-Systeme führen eine Wiederholplanung, Varianten- bzw. Ähnlichkeitsplanung, Anpassungsplanung oder eine Neuplanung durch. Bei einer Wiederholplanung werden zur Generierung eines auftragsspezifischen Arbeitsplans Standardarbeitspläne herangezogen und durch Mengen- und Terminangaben ergänzt. Im Rahmen einer Variantenplanung wird aus bestehenden Arbeitsplänen eine Gruppe geeigneter Arbeitspläne zu einem neuen Arbeitsplan zusammengefasst. Werden die Arbeitspläne manuell verändert bzw. ergänzt, so spricht man von einer Anpassungsplanung. Werden hingegen Arbeitspläne auftragsindividuell erstellt, so handelt es sich um eine Neuplanung. Ein CAP-System enthält Informationen über die vorhandenen Betriebsmittel, eine Verwaltungskomponente für Arbeitsgänge und Arbeitspläne, einen NC-Programmgenerator sowie eine Verwaltungskomponente dieser NC-Programme.

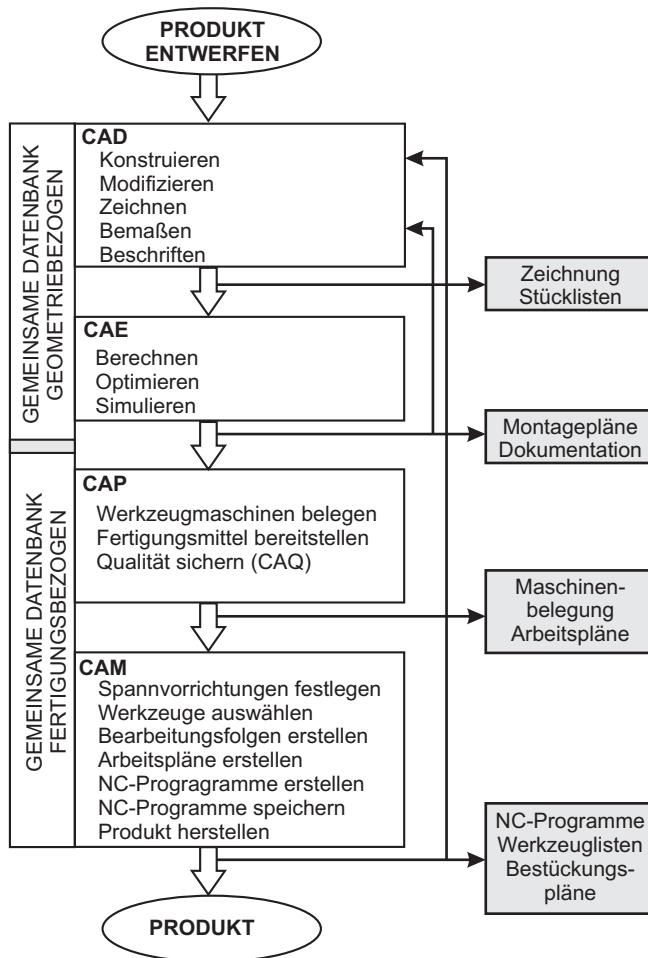
Alle fertigungsbezogenen Planungsaufgaben sind im CAP-Bereich zusammengefasst (Computer Aided Process Planning). Hier erfolgt die Auswahl der Maschinen, auf denen die Teile zu bearbeiten sind, unter Berücksichtigung von Terminen, Maschinenbelegung, Verfügbarkeit von Fertigungsmittel und Personal, sowie alle anderen arbeitsvorbereitenden Tätigkeiten. Bei komplexen Werkstücken oder Prototypen werden auch die verschiedenen Spannlagern, Spannvorrichtungen und die Werkzeuge festgelegt.

### ***5.1.5 Computer Aided Manufacturing (CAM)***

Der Begriff rechnerunterstütztes Fertigen (CAM, Computer Aided Manufacturing) umfasst technische und verwaltungstechnische Aufgaben in der Fertigung und Montage, wie z. B. das Erstellen der Bearbeitungspläne, Spann- und Werkzeugpläne, inklusive der NC-Programmierung. Die Verwaltung der zugehörigen Betriebsmittel (Werkzeuge, Betriebsstoffe, Energie, ...) sowie die Steuerung der Lager- und Transportsysteme auf der operativen Ebene wird ebenfalls diesem Bereich zugeordnet. Die Einführung von CAM-Systemen bedeutete den Einzug der Computertechnologie in die Fertigung selbst. Basissysteme der Fertigungsautomatisierung sind numerisch gesteuerte Werkzeugmaschinen (NC-Maschinen

bzw. CNC-Maschinen), Handhabungssysteme, Roboter, fahrerlose Transportsysteme sowie automatische Lagerungs- und Logistiksysteme.

### 5.1.6 Ablauf zur computerunterstützten Produktentwicklung und Fertigung



**Abb. 5.2** Nutzung von CAD, CAE, CAP und CAM [KiRS-2017]

Die Zusammenfassung von CAD und CAM zu CAD/CAM soll den Informationsfluss von der Projektierung eines Erzeugnisses bis zu seiner Fertigstellung rationalisieren, indem die mit CAD-Systemen erzeugten und gespeicherten Daten mög-

lichst direkt weiterverwendet und mehrfach genutzt werden. Aufgabe des CAM-Bereiches ist die Herstellung des Produktes (siehe [KiRS-2017]). Da hier das fertigungsbezogene Know-How konzentriert ist, werden auch meistens alle Unterlagen für die Werkstatt, inklusive der NC-Programme, Werkzeuglisten und Arbeitsfolgen im CAM-Bereich erstellt. Der Ablauf ist in Abb. 5.2 ersichtlich.

Moderne Konzepte für durchgängige CAD/CAM-Prozessketten sollen dazu beitragen, die Produkte von der Idee bis zur Produktion zeitgerecht, preiswert und qualitativ hochwertig auf den Markt zu bringen. Eine wesentliche Voraussetzung zur Umsetzung zukunftsorientierter Konzepte ist auch der Einsatz intelligenter Softwaretechnologien und von Methoden der Informations- und Kommunikationstechnologie. Die CAD/CAM-Entwicklung wurde in den letzten Jahren grundlegenden Veränderungen unterworfen. Moderne Organisationsstrukturen wie „Simultaneous Engineering“ und „Virtual Manufacturing“ führen zu neuen Beziehungen zwischen Herstellern und Zulieferern. Diese neue Form der Zusammenarbeit findet nun nicht mehr nur lokal, sondern auch global statt. Zeichnungen und Modelle werden elektronisch über das Internet ausgetauscht.

Die 3D-Produktentwicklung hat sich als CAD/CAM-Basis etabliert. Die CAD/CAM-Evolution hat eine weitreichende Integration aller Aufgabenbereiche im Produktentwicklungsprozess hervorgebracht. Der Datenaustausch zwischen unterschiedlichen CAX-Systemen kann dadurch für viele Prozessschritte weitestgehend vermieden werden. Die Durchgängigkeit der Datenintegration ist in den einzelnen CAD/CAM-Bereichen unterschiedlich ausgeprägt.

## **5.2 3D-CAD-Modell**

Den Ausgangspunkt für die rechnerunterstützte NC-Programmierung mit Hilfe eines CAM-Systems bildet meist ein 3D-Geometriemodell des zu fertigenden Bauteils. In diesem Abschnitt werden einige Aspekte zur Erstellungen eines 3D-Produktmodells erläutert.

### **5.2.1 3D-Modellierung**

#### **5.2.1.1 Allgemeines zur 3D-Modellierung**

Am Anfang der 3D-Entwicklung gab es in einigen CAD-Systemen Möglichkeiten, aus 2D-Ansichten ein 3D-Modell zu generieren. Im einfachsten Fall wurden Linien- und Flächenmodelle dadurch erzeugt, dass Kopien von 2D-Geometrieelementen in die dritte Koordinatenrichtung verschoben wurden. Moderne 3D-CAD-Systeme sind (mehr oder weniger) werkstückorientiert, da von vornherein versucht wird, die räumliche Gestalt wirklichkeitsnah zu beschreiben, um dann unter anderem auch die Zeichnung daraus abzuleiten. Der Konstrukteur hat meist mehrere Möglichkeiten, ein Teil zu modellieren (Abb. 5.3).



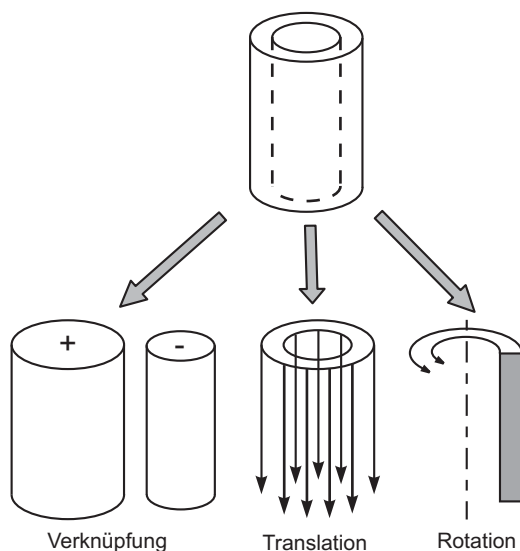


Abb. 5.3 Beispiele zur Modellierung eines Rohres [Koeh-2002]

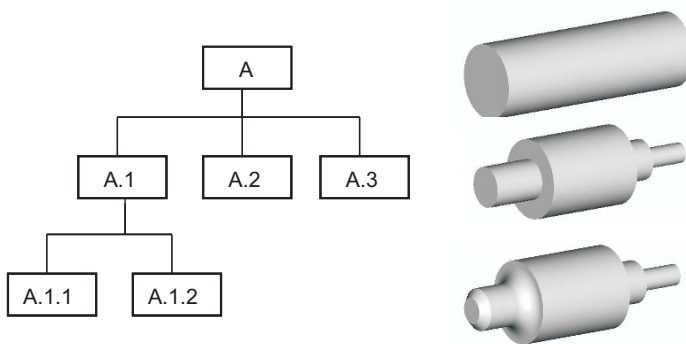
Ein Rohr kann z.B. durch die Verknüpfung (Differenz) zweier Zylinder, durch die translatorische Bewegung eines Kreisringes oder durch die Rotation eines Rechteckes definiert werden. Je nach gewünschten Änderungsmöglichkeiten bzw. Variantenbildung eignet sich eine bestimmte Modellierungsart dafür besser oder schlechter. Nicht in jedem Fall lassen sich aus dem rechnerinternen Geometrie-modell sofort die notwendigen geometrischen Informationen für den Fertigungs-prozess ableiten. Damit diese Kopplung zur Fertigung möglichst effizient genutzt werden kann, ist eine methodische Vorgangsweise gerade bei der 3D-Modellierung besonders wichtig.

### 5.2.1.2 3D-Modellierungsstrategien

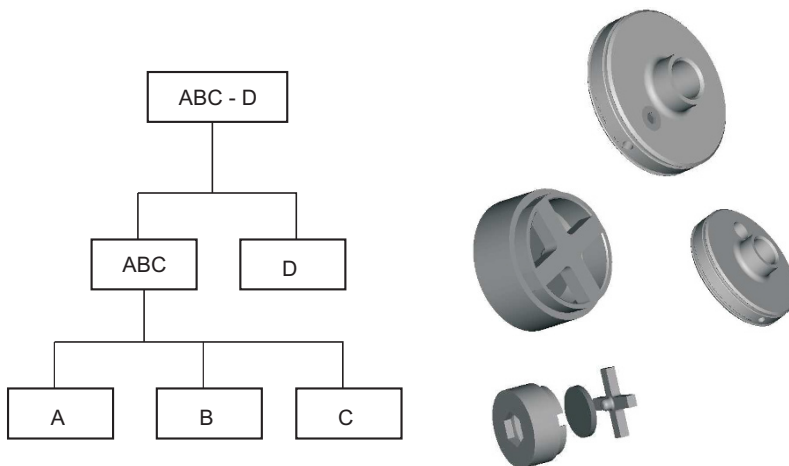
Ausgehend von der Planung der Umsetzung werden folgende Strategien unterschieden:

- **Top-Down-Struktur:** Bei der Top-Down-Vorgehensweise wird ein Objekt zunehmend untergliedert. Dies ist bei Programmen möglich, bei denen der Benutzer direkt über Boolesche Operationen agieren kann. Dieses Vorgehen empfiehlt sich vor allem bei Modellen mit hoher Komplexität (von der Grob- zur Feingestalt). Top-Down wird vor allem für die Modellierung von Einzelteilen verwendet (siehe Abb. 5.4).
- **Bottom-Up-Struktur:** Bei der Bottom-Up-Vorgehensweise erfolgt zunächst die Detaillierung von einzelnen Bauteilen und Baugruppen. Über Einbaubedingungen werden diese Elemente zu einer Gesamtstruktur zusammengebaut (von den

Einzelteilen über Module zur Gesamtstruktur). Bottom-Up wird hauptsächlich beim Zusammenstellen von Baugruppen verwendet (siehe Abb. 5.5).



**Abb. 5.4** Top-Down-Struktur anhand der Modellierung einer Welle, angefangen vom Rohteil über die einzelnen Absätze zur Feinmodellierung von Fasen und Rundungen



**Abb. 5.5** Bottom-Up-Struktur anhand des Zusammenbaus eines Kolbens, ausgehend von der Unterbaugruppe Ventil [VWZH-2018]

### 5.2.1.3 Querschnittsflächenorientierter Modellaufbau

Bei der querschnittsflächenorientierten Modellierung wird durch bestimmte Erzeugungsvorschriften, die sich auf Querschnittsflächen beziehen, ein dreidimensionaler Körper (bzw. seine Flächen) erzeugt. Auch nachdem aus einem Querschnitt durch Drehen, Extrudieren, usw. ein Körper erzeugt wurde, können die Maße und Constraints des Ausgangsquerschnittes geändert werden, solange dessen Eindeutigkeit nicht verloren geht. Gleiches gilt für die Maße und Bedingungen, die für

die Körperdefinition notwendig sind. Möglich sind darüber hinaus weitreichende Beziehungsdefinitionen zwischen den Parametern. Bei den querschnittsflächenorientierten Modellierungsstrategien kann danach differenziert werden, ob die einhüllenden Flächen (z.B. Verbundkörper) oder die Querschnittsflächen (z.B. Profilkörper) zur Modellgenerierung dienen. Einige typische Beispiele von solchen Körpern sind (Abb. 5.6):

- **Profilkörper:** Ausgehend von der Definition des Profilquerschnittes erfolgt das Aufziehen des Profils. Meist ist nur eine Erzeugung senkrecht zur Querschnittsfläche möglich. Wird als Basiselement keine Querschnittsfläche gewählt, sondern eine Linie, so entsteht durch das Aufziehen eine Profilfläche.
- **Rotationskörper:** Als erster Schritt ist die Rotationsachse im Bezugssystem zu definieren, dann wird die erzeugende Querschnittsfläche relativ zur Rotationsachse skizziert und abschließend erfolgt mit Hilfe der Winkelangabe die Rotation der Querschnittsfläche um die Achse.
- **Zugkörper:** Als erster Schritt wird die Leitkurve erzeugt, entlang der gezogen werden soll. Anschließend wird die Querschnittsfläche relativ zur erzeugenden Linie positioniert und der Körper erzeugt.
- **Verbundkörper:** Zuerst werden zwei parallel zueinander liegende Flächen skizziert, wobei die verschiedenen Eckpunkte für die Generierung der Erzeugenden definiert werden müssen. Werden als Basiselemente zwei Linien gewählt, so entsteht durch das Aufziehen eine Verbundfläche.

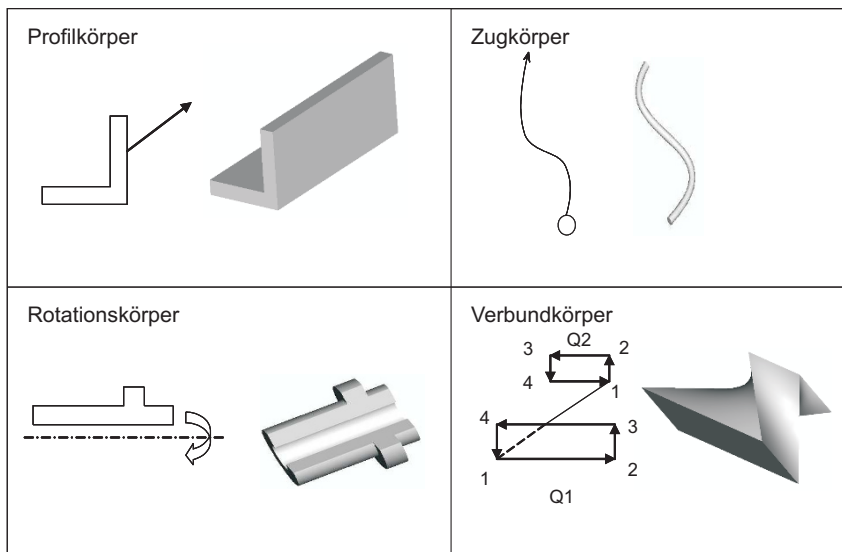


Abb. 5.6 Körper erzeugt durch querschnittsflächenorientierten Modellaufbau [VWZH-2018]

#### 5.2.1.4 Beispiel für einen profilbasierten Modellaufbau

Die Integration querschnittsflächenorientierter Modellierungsstrategien erweitert die Möglichkeiten zum Aufbau und zur Modifizierung von Bauteilgeometrien wesentlich. In Abb. 5.7 ist der grobe Ablauf der profilbasierten Modellierung mit den folgenden Arbeitsschritten dargestellt:

1. Auswahl bzw. Definition einer Arbeitsebene und Konstruktion der 1. Profilskizze
2. Räumliche Körperausprägung durch Translation (Längeneingabe)
3. Auswahl der unteren Grundkörperebene zur Konstruktion des Kreisprofils
4. Räumliche Körperausprägung des Zapfens (Materialaddition durch Translation)
5. Auswahl der seitlichen Profilkörperebene zur Konstruktion des rechteckigen Schnittprofils
6. Erzeugung der Profilnut (Materialsubtraktion durch Translation)

In Details wird der Dialog in den CAD-Systemen unterschiedlich sein. In einigen Systemen kann die Option zur Materialausprägung (Addition/Subtraktion) während des entsprechenden Konstruktionsschrittes eingestellt werden. In anderen Systemen erfolgt dies schon davor, beispielsweise durch den vorangestellten Dialogschalter „Materialschnitt“. Die notwendigen mengentheoretischen Verknüpfungen werden dann systemintern gesteuert.

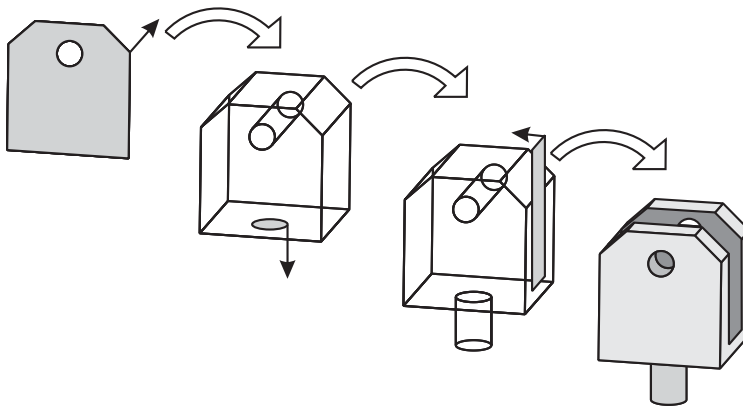
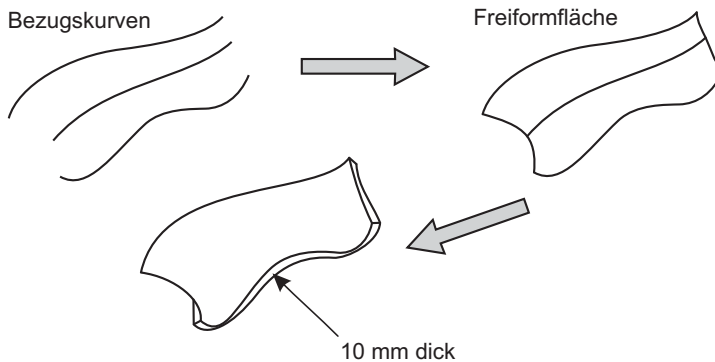


Abb. 5.7 Schrittweiser Modellaufbau [Koeh-2002]

#### 5.2.1.5 Oberflächenbasierter Modellaufbau

Bei der oberflächenorientierten Modellierung wird zunächst ein Flächenmodell aufgebaut, in dem die notwendigen Oberflächenbestandteile definiert werden [VWZH-2018]. Diese Flächenmodelle werden sowohl zur Neuerstellung von Körpern (siehe Abb. 5.8) als auch zur Volumenveränderung genutzt. Oberflächen-

bestandteile können dabei auch die bereits behandelten Profil- und Verbundflächen sein. Zusätzlich können nun beliebige Freiformflächen in den Modellaufbau einbezogen werden. Bei der oberflächenorientierten Volumenmodellierung ist zu unterscheiden, ob Hohl- oder Vollkörper zu erzeugen sind. Zur Definition von Vollkörpern muss das Volumen eindeutig und vollständig durch Flächenelemente begrenzt sein (d.h. es muss eine geschlossene Oberfläche vorhanden sein). Mit der Option „Hohlkörper“ (in manchen Systemen heißt die Option „dünn“ oder „Schale“) werden die Oberflächen gleichmäßig aufgedickt. Für Abb. 5.8 wurde eine Freiformfläche durch drei offene räumliche Bezugskurven definiert, die zuvor als Spline-Kurven erzeugt wurden. Es ist zu erkennen, dass die zur Volumenerzeugung genutzte Aufdickung senkrecht zur jeweiligen Tangentialebene erfolgt, wobei die Materialrichtung festgelegt werden kann. Moderne Systeme gestatten auch die Modellierung von Mittenflächen, die gerade bei Schalenmodellen sehr gut für eine Verknüpfung mit Berechnungstools geeignet sind. Die Aufdickung erfolgt dann in beide Normalenrichtungen.

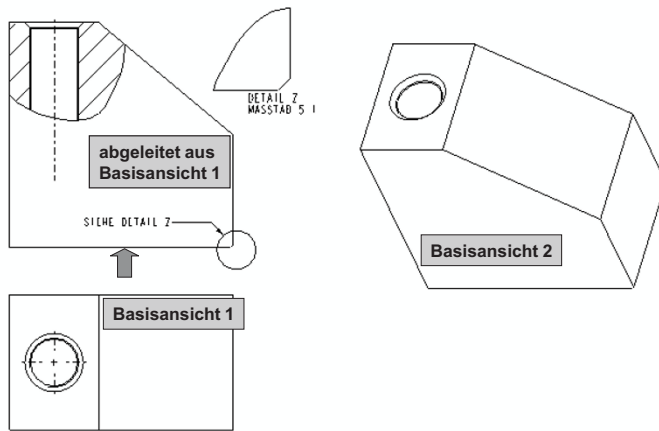


**Abb. 5.8** Volumenerzeugung aus einem Flächenmodell durch Aufdickung [Koeh-2002]

### 5.2.1.6 Zeichnungserstellung

Oft bildet eine normgerechte Werkzeichnung die Ausgangsbasis für die (manuelle) Erstellung des NC-Programms. Deshalb wird an dieser Stelle auf die Grundlagen zur rechnerunterstützten Erstellung von normgerechten Werkstattzeichnungen näher eingegangen, sowie einige Besonderheiten aufgezeigt, die sich für die Zeichnungs- und Stücklistenerstellung auf Grundlage von 3D-Datenmodellen ergeben. Bei der Erstellung von 2D-Ansichten gilt der Grundsatz, dass nur das, was im rechnerinternen Datenmodell vorhanden ist, auch abgerufen werden kann. Für nicht geometrische Informationen gilt darüber hinaus, dass nur das zur Verfügung steht, was eingegeben bzw. aus anderen Systemen importiert wurde. Bei der Ableitung einer Zeichnung aus dem 3D-Modell muss der Bearbeiter festlegen, welche Projektionsart zugrunde gelegt werden soll. Das ist im Prinzip nichts Neues, denn das ist bei der Konstruktion am Zeichenbrett ebenso erforderlich. Mit der

Projektionsart ist auch festzulegen, aus welcher Richtung das Bauteil oder die Baugruppe zu betrachten ist. Bei Ein- und Mehrtafelprojektionen ist die erste Ansicht als Haupt- bzw. Basisansicht festzulegen. Dabei kann auf bereits definierte Ansichten der 3D-Modellierung zurückgegriffen werden. Nachdem für diese Basisansicht der Maßstab festgelegt wurde, wird sie auf der Zeichenfläche positioniert. Weitere projektionsgerechte Ansichten können nun recht einfach hinzugefügt werden. Lediglich die Abstände zu den Risskanten sind noch festzulegen. Alle anderen geometrischen Ausprägungen ermittelt das System automatisch und widerspruchsfrei (siehe Abb. 5.9).



**Abb. 5.9** Zeichnungsansichten [VWZH-2018]

Immer dann, wenn eine gewünschte Ansicht nicht projektionsgerecht zu einer bereits definierten Basisansicht platziert werden soll, muss eine neue Basisansicht in die Zeichnung eingefügt werden. Schnittdarstellungen gehören zu den Ansichtsoptionen der meisten 3D-Systeme. Klar ist, dass dem System der Schnittverlauf mitgeteilt werden muss. Dafür ist im 3D-Modell eine geeignete Arbeitsebene zu definieren bzw. auszuwählen. Schnittverläufe können in der Regel schon vor dem Wechsel in den Zeichnungsmodus definiert werden. Das hat den Vorteil, dass sie dann bei der Ableitung der Zeichnung als Ansichtsoption aufgerufen werden können [VWZH-2018]. Gleiches gilt für Explosionsdarstellungen von Baugruppen.

Alle Bemaßungen, die bereits während der 3D-Modellierung erzeugt wurden, können im Zeichnungsmodus angezeigt und übernommen werden. Da die Erfordernisse an Maßbezugssysteme häufig erst nach der Modellerstellung endgültig klar sind, müssen auch das Ausblenden der Modellmaße, sowie ein Ändern der Bemaßungen durch einen zusätzlichen händischen Eingriff möglich sein. Alle neu hinzugefügten Bemaßungen und andere Angaben sind lediglich Elemente der Zeichnung, sie gehen nicht in das 3D-Datenmodell ein. Bei der Arbeit mit para-

metrischen 3D-CAD-Systemen können die Modellmaße auch noch bei der Zeichnungserstellung verändert werden, wenn dadurch keine Widersprüche im rechnerinternen Datenmodell auftreten. Ebenso ist es möglich, bereits erstellte Zeichnungen nach Änderungen des 3D-Modells automatisch aktualisieren zu lassen.

### 5.2.2 Geometrirepräsentationsschema

Es lassen sich drei Hauptgruppen für Repräsentationsschemata von Körpermodellen unterscheiden (Abb. 5.10):

- Kantenmodell (Drahtmodell)
- Flächenmodell
- Volumenmodell (Körpermodell)

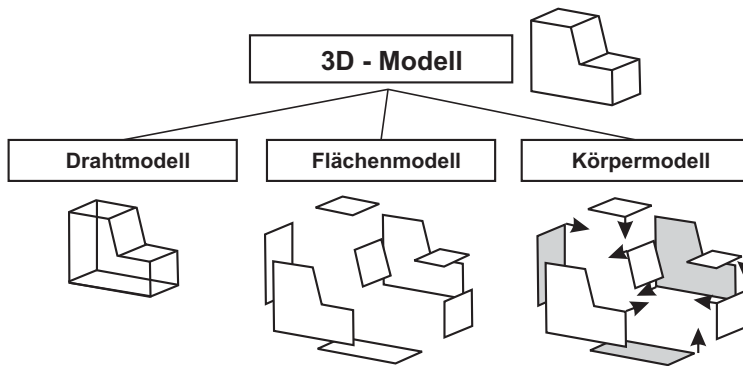


Abb. 5.10 Arten von 3D-Modelle

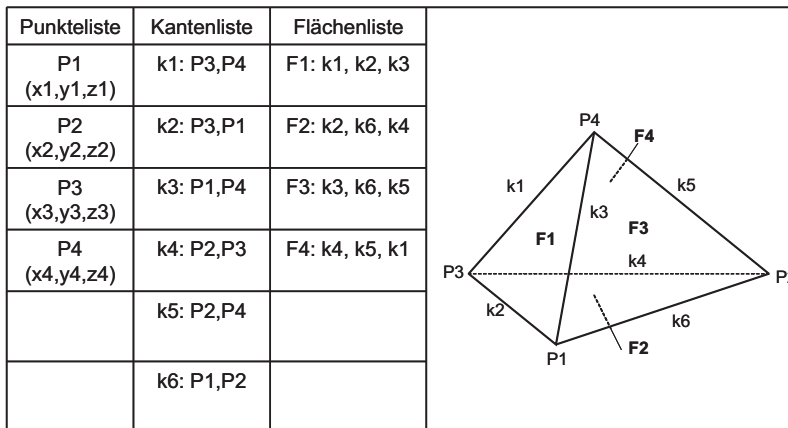
### 5.2.3 Kantenmodell (Drahtmodell)

Unter allen 3D-Modellen beinhaltet das Drahtmodell die wenigsten Informationen zur Darstellung von Festkörpern. Seine Strukturelemente beschränken sich im Allgemeinen auf die Konturelemente „gerade Kante“, „Kreisbogen“ oder auch „Spline“. Zwischen diesen Elementen bestehen innerhalb eines Drahtmodells keine Beziehungen, eine Zuordnung zu Flächen ist nicht definiert. Die Drahtmodelle sind einfach und traditionell. Zur Repräsentation von Körpermodellen sind sie jedoch nicht geeignet, da die Darstellung als Drahtmodell unvollständig und mehrdeutig ist. Algorithmen auf Drahtmodellen verlangen daher in vielen Fällen einen Dialog mit dem Anwender, der z.B. die zur Oberfläche gehörenden Flächen eines Drahtmodells interaktiv spezifizieren muss.

Folgende Leistungseinschränkungen sind bei Drahtgittermodellen vorhanden (siehe [EnSK-1997a], [VWZH-2018]):

- Das automatische Ausblenden von in der aktuellen Ansicht verdeckten Kanten ist nicht möglich.
- Auf der Basis von Kantenmodellen können keine Verknüpfungen (z.B. Durchdringungen) von Körpern durchgeführt werden. Hierbei entstehen nämlich neue Kanten aus der Verschneidung der Begrenzungsflächen der ursprünglichen Körper (Durchdringungskurven oder -kanten wie sie z.B. aus der Darstellenden Geometrie bekannt sind). Da das Kantenmodell über keine Flächeninformationen verfügt, können die Durchdringungskanten nicht automatisch generiert werden.
- Auf der Basis von Kantenmodellen können keine Schnitte durch Körper gelegt werden. Die Schnittoperation ist nämlich eine Flächenoperation, bei welcher der ursprüngliche Körper durch Einfügen einer oder mehrerer Schnittebene(n) in zwei Teile zerlegt wird.
- Weitere Leistungseinschränkungen bei dreidimensionalen CAD-Systemen auf Basis von Kantenmodellen sind das Fehlen von Querschnitts- oder Volumenberechnungen und Kollisionsüberprüfungen sowie keine Möglichkeit von schattierten Körperdarstellungen.

#### 5.2.4 Flächenmodell



**Abb. 5.11** Datenstruktur bei Flächenmodellrepräsentation eines Tetraeders

Flächenmodelle dienen dem Erzeugen von Objekten, bei denen die Oberflächen und deren Eigenschaften wie Krümmung, Torsion und Glattheit im Vordergrund stehen. Typische Beispiele sind Außenhaut von Kraftfahrzeugen, Schiffen und Flugzeugen. Der Hauptinformationsgehalt der Flächenmodellierer liegt in den einzelnen Flächenbeschreibungen. Die Flächen stehen bei einem reinen Flächenmodellierer in keinem gegenseitigen Zusammenhang, insbesondere sind keine Nachbarschaftsbeziehungen zwischen ihnen abgespeichert. Ein solcher Flächenmodellierer ist nicht geeignet Körpermodelle darzustellen. Eine Klassifizierung

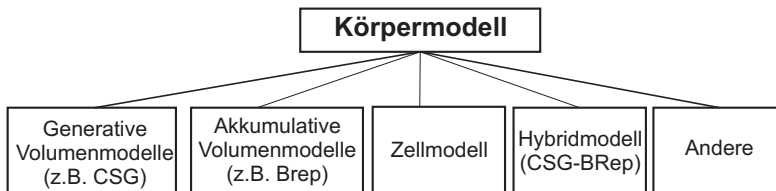


eines Raumpunktes bezüglich eines Objektes kann nicht vorgenommen werden, d.h. im Flächenmodell lässt sich nicht entscheiden, ob ein Punkt innerhalb oder außerhalb des dargestellten Objektes liegt. Um diese Entscheidung treffen zu können, müssen die Flächen orientiert sein, z.B. durch Angabe eines Normalenvektors der Fläche, der nach außen zeigt. Abb. 5.11 zeigt die Repräsentation des Flächenmodells eines Tetraeders mit Hilfe von einer Punkte-, Kanten- und Flächenliste.

Bei den Flächen werden nach der (mathematischen) Komplexität folgende Flächentypen unterschieden:

- **Analytisch beschreibbare Flächen:** Dies sind z.B. Ebenen, die durch mathematische Gleichungen ersten Grades beschrieben werden können, oder Quadriken, die durch Gleichungen zweiten Grades mathematisch beschrieben werden können.
- **Analytisch nicht beschreibbare Flächen (Freiformflächen):** Bei Freiformflächen wird mit besonderen mathematischen Verfahren durch eine Reihe vorgegebener Stützpunkte bzw. Stützkurven eine Fläche gelegt, die eine von den vorgegebenen Stützpunkten bzw. Stützkurven abhängige Form besitzt. Die Flächenbeschreibung erfolgt stückweise. Freiformflächen werden auch als Flächen höherer Ordnung, als Parameterflächen oder als Splineflächen bezeichnet. Der Begriff Parameterflächen resultiert auch daraus, dass man den räumlichen Flächenverlauf häufig nicht in Abhängigkeit von den zugrunde liegenden (globalen) Koordinaten beschreibt (z.B. in der Form  $f(x,y,z)=0$ ), sondern in Abhängigkeit von eigens eingeführten, den Punkten der Fläche zugeordneten Flächenparametern  $u$  und  $v$ , aus denen sich die Koordinaten jedes Flächenpunktes berechnen lassen (Parameterdarstellung einer Fläche), z.B. in der Form

$$x = f_1(u, v), \quad y = f_2(u, v), \quad z = f_3(u, v).$$



**Abb. 5.12** Die wichtigsten Repräsentationsschemata für 3D-Körpermodelle

### 5.2.5 Volumenmodell (Körpermodell)

#### 5.2.5.1 Gliederung der Volumenmodelle

Hinter dem Begriff des Volumenmodells (Körpermodells) verbergen sich zahlreiche Repräsentationsschemata, wie sie in Abb. 5.12 dargestellt sind. Die Körpermodelle bilden eine vollständige Beschreibung eines dreidimensionalen Objektes und können im Gegensatz zu den Draht- und Flächenmodellen nicht nur visuell im Dialog mit dem Benutzer, sondern auch automatisch von Programmen interpretiert werden. Durch die vollständige Speicherung der Körpergeometrie können geometrische Fragen algorithmisch beantwortet werden. Eine weitere positive Eigenschaft der Körpermodelle besteht darin, dass durch die verwendeten Algorithmen zur Manipulation von Objekten deren Konsistenz gesichert werden kann. Das heißt, dass das Resultat einer Operation, wie z.B. die Repräsentation der Vereinigung zweier Objekte, wieder eine gültige Darstellung bildet. Die Beschreibung eines Körpers kann je nach Systemfähigkeiten durch generative und/oder akkumulative Beschreibungsverfahren erfolgen (siehe z.B. [EnSK-1997a], [EnSK-1997b], [HoLa-1992]):

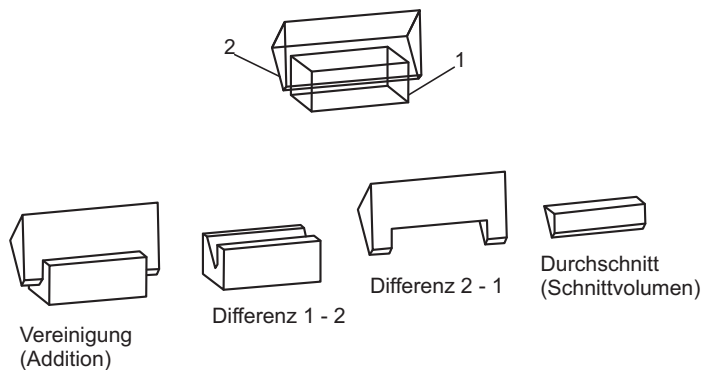
- **Generative oder prozedurale Volumenmodelle:** Die generativen Modelle zeichnen sich dadurch aus, dass die den darzustellenden Körpern zugrunde liegende Erzeugungslogik (Erzeugungsvorschriften) in Form eines Programms abgelegt ist, welche alle Modellinformationen beinhaltet. Diese Repräsentationsform ist sehr speicherplatzeffizient, birgt jedoch den Nachteil in sich, dass bei Modelländerungen jeweils die ganze Erzeugungslogik wieder abgearbeitet werden muss. Vertreter sind Constructive Solid Geometry (CSG), Produktionsmodelle bzw. Elementefamilienmodelle.
- **Akkumulative oder deskriptive Volumenmodelle:** Die akkumulativen Modelle unterscheiden zwischen einem Programm zur Erzeugung der Gestalt eines Körpers und der Repräsentation der Modellinformation in Form einer Datenstruktur (siehe BRep-Modelle). Die Konsistenz dieser Datenstruktur wird durch spezielle Programme gewährleistet. Dem Vorteil dieser Datenstruktur, bei der auf jedes Datenelement des Modells direkt zugegriffen werden kann, steht ein erhöhter Aufwand an Speicherplatz und zusätzlichen Konsistenzprüfungen gegenüber. Typische Vertreter sind Randrepräsentationen (Boundary Representation, BRep) und Finite-Elemente-Modelle.
- **Hybride Volumenmodelle:** Hybride Geometriemodelle verwenden eine Kombination aus generativen (meist CSG) und akkumulativen (meist BRep) Geometriemodellen.
- **Zellmodelle:** Manchmal werden auch Zellmodelle zur Gruppe der Volumenmodelle gezählt.

In den folgenden Abschnitten wird näher auf die einzelnen Unterarten der Volumenmodelle eingegangen.

### 5.2.5.2 Constructive Solid Geometry (CSG)

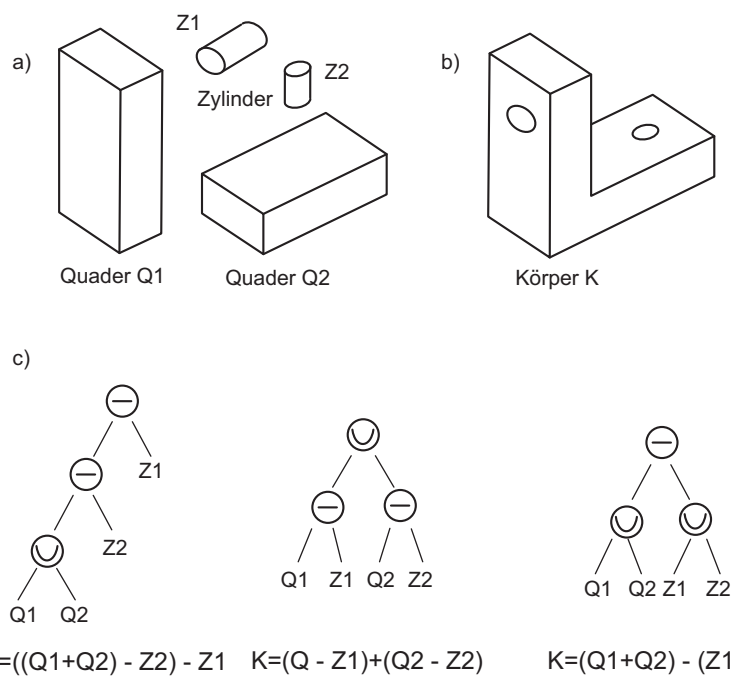
Bei der Constructive Solid Geometry (CSG) werden Körper durch Bäume Boole'scher Operatoren und Primitiva (z.B. Quader, Zylinder, Kegel, usw.), sogenannte CSG-Bäume, beschrieben. Diese Verknüpfungsoperationen, die man wegen ihrer Verwandtschaft mit der Mengenlehre auch Boole'sche Operationen oder Boolesche Verknüpfungen nennt, sind (Abb. 5.13)

- Vereinigung zweier Körper zu einem einzigen
- Differenz zweier Körper (Subtraktion)
- Bildung des Durchschnitts zweier Körper (Kollisionsuntersuchungen)



**Abb. 5.13** Boolesche Operationen (nach [EnSK-1997a], [EnSK-1997b])

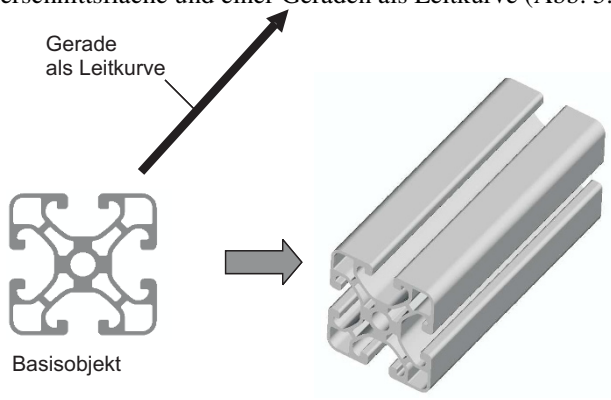
Die Darstellung von CSG-Objekten als Bäume ist eng mit der Konstruktion der Objekte verknüpft. Durch einen CSG-Baum wird, ausgehend von vorhandenen Primitiva, die Vorgehensweise bei der Konstruktion eines Objektes beschrieben. Die Knoten des Baumes repräsentieren regularisierte Boolesche Mengenoperationen bzw. Transformationen im Raum, welche die Lage eines Primitivums im dreidimensionalen Raum definieren. Die Blätter des Baumes verweisen auf Primitiva. Die Konstruktionsmethode eines Objektes in CSG ist nicht eindeutig. Durch Umformen des durch einen Baum gegebenen Boole'schen Ausdruckes kann man weitere Konstruktionsmethoden und damit äquivalente Darstellungen, d.h. andere CSG-Bäume für dasselbe Objekt finden. Die im Verlauf der Konstruktion entstehenden Zwischenobjekte sind dann jedoch möglicherweise unterschiedlich. Ein Beispiel dafür ist in Abb. 5.14 dargestellt.



**Abb. 5.14** Darstellung eines Objektes durch drei verschiedene CSG-Bäume. Die Booleschen Ausdrücke sind äquivalent (nach [EnSK-1997a])

**5.2.5.3 Produktionsmodelle**

Basis ist hierzu die Beschreibung der Produktgestalt durch Bildung des kartesischen Produkts von geometrischen Elementen wie z.B. bei Sweepmodellen eine Querschnittsfläche und einer Geraden als Leitkurve (Abb. 5.15).



**Abb. 5.15** Beispiel Extrusion

#### 5.2.5.4 Elementfamilienmodelle

Dabei handelt es sich um vordefinierte Körper, deren Gestalt parametrisch definiert wird. Die Familie entspricht damit einer Menge von Elementen sehr ähnlicher Gestalt, zu der ein aktuelles Element (Variante) durch Vorgabe der aktuellen Parameter erzeugt werden kann (siehe Abb. 5.16).

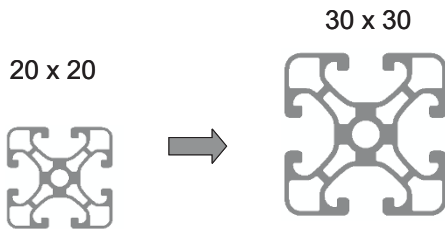


Abb. 5.16 Varianten eines Profilquerschnittes

#### 5.2.5.5 Randrepräsentationen (Boundary Representation, BRep)

Ein Körpermodell kann eindeutig durch seine Oberfläche und eine zugehörige topologische Orientierung beschrieben werden. Wegen der topologischen Orientierung ist für jeden Punkt der Oberfläche eindeutig festgelegt, auf welcher Seite das Innere des Objektes liegt. Boundary Representations (BReps) benutzen diese Tatsache und beschreiben 3D-Objekte durch ihre Oberfläche (Abb. 5.17).

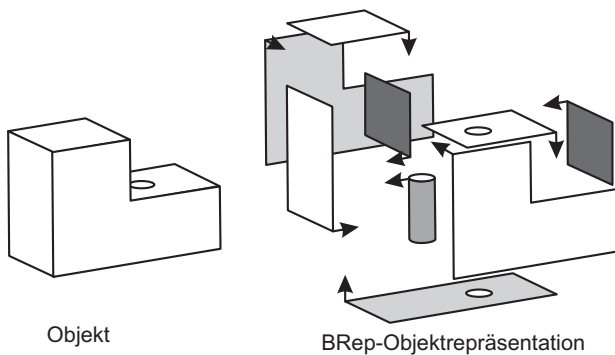
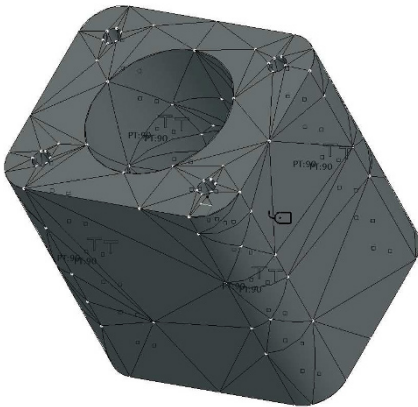


Abb. 5.17 Boundary Representation [VWZH-2018]

### 5.2.5.6 Finite-Elemente-Modelle (FEM)

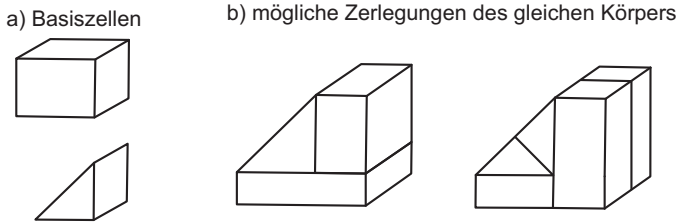
Die Finite-Elemente-Methode (FEM) ist ein Verfahren zur numerischen Lösung von Feldproblemen, die durch partielle Differentialgleichungen beschrieben werden. Im Maschinenbau sind dies vor allem Festigkeits- bzw. Stabilitätsprobleme aller Art im elastischen und plastischen Bereich. Der zu berechnende Körper (auch Struktur genannt) wird bei dieser Methode in passende Elemente (Abb. 5.18) aufgeteilt, die über Knotenpunkte miteinander verbunden sind. Die einzelnen Elemente können durch wesentlich einfachere (i.A. algebraische, oft lineare) Gleichungen berechnet werden. Auf diese Weise entsteht das Finite-Elemente-Modell, das also zu Berechnungszwecken genutzt wird und nicht zur geometrischen Definition eines Produkts. Daher werden die Finite-Elemente-Modelle im Allgemeinen über ein Preprocessing-Verfahren (Vernetzung) aus dem anderweitig geometrisch definierten Körper abgeleitet.



**Abb. 5.18** FE-Modell eines Bauteils

### 5.2.5.7 Zellmodelle

In Zellmodellen wird ein Körper in eine Menge sich nicht überlappender, benachbarter Zellen zerlegt. Diese können verschiedene Formen, Größen, Lagen und Orientierungen besitzen. Eine Zellzerlegung basiert auf einer bestimmten Anzahl von Zelltypen und einem einfachen Operator zum Zusammensetzen dieser Zellen. Ein Nachteil dieser Darstellung ist, dass, obwohl ein Körper mittels einer Zellzerlegung eindeutig beschrieben werden kann, die Darstellung selbst nicht eindeutig zu sein braucht (vgl. Abb. 5.19).



**Abb. 5.19** Darstellung eines Objektes durch Zellzerlegung; (a) Basiszellen, (b), (c) mögliche Zerlegungen desselben Körpers [EnSK-1997a]

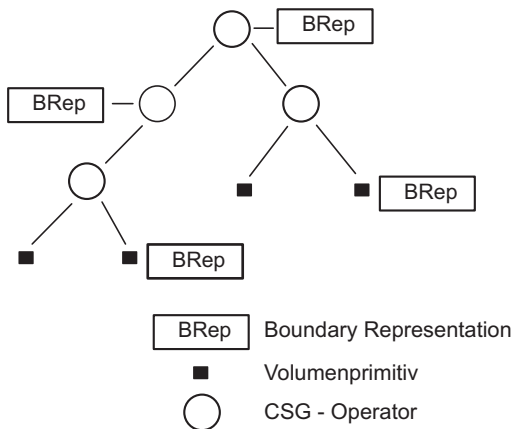
Ein weiterer Nachteil besteht darin, dass die Überprüfung einer Darstellung auf ihre Richtigkeit aufwändig ist, da jedes Paar von Zellen einer Zerlegung auf mögliche nicht erlaubte Überschneidungen hin überprüft werden muss. Bei räumlichen Aufzählungsmethoden wird ein fester Raster von kleinen Würfeln eingeteilt. Die Elementarwürfel werden in Analogie zum Pixel oft als Voxel bezeichnet. Wegen der Regelmäßigkeit des Rasters genügt es, für jedes Voxel die Koordinaten eines Knotens zu speichern. Um einen Körper in einem solchen Raster darzustellen, werden alle Voxel des Rasters, die ganz oder teilweise durch den Körper ausgefüllt werden, gekennzeichnet. Je kleiner die Voxel gewählt sind, desto genauer kann ein Körper dadurch approximiert werden.

Im zweidimensionalen Fall der digitalen Bildverarbeitung ist diese Methode der übliche Weg um Bilder zu beschreiben. Dabei stehen mehrere Verfahren zur Verfügung um Bilder zu generieren, wie z.B. die Abtastung mit einem Scanner oder die Aufnahme mit einer Kamera. Um (dreidimensionale) Körper zu beschreiben, stehen entsprechende Verfahren nur in Ausnahmefällen zur Verfügung. Die meisten von ihnen versagen außerdem, wenn der Körper innere Hohlräume aufweist. In gewissen Grenzen kann allerdings z.B. die digitale Tomographie dreidimensionale Volumeninformationen liefern. Daher werden in der Regel Konvertierungsalgorithmen von anderen Darstellungsarten (BRep oder CSG) benutzt, um Körper für die Darstellung in räumlichen Aufzählungsmethoden zu erzeugen. Der Vorteil der räumlichen Aufzählungsmethoden liegt darin, dass Algorithmen zum Generieren von neuen Körpern aus schon Bestehenden relativ einfach sind.

Ein Beispiel dafür sind die Boole'schen Operationen. In der binären Darstellungsweise reduzieren sich die Algorithmen auf bitweise Operationen auf den zugehörigen Voxels. Da für eine Auflösung von  $n$  Voxeln in jeder der drei Dimensionen  $n^3$  Zellen zur Beschreibung eines Körpers benötigt werden, ist der große Speicherbedarf der Hauptnachteil dieser Darstellung. Ein weiterer Nachteil ist, dass nur diejenigen Objekte exakt beschrieben werden können, deren Oberflächen parallel zu den Oberflächen der Voxel verlaufen. Die wichtigsten adaptiven Darstellungen sind im zweidimensionalen Fall der Quadtree und im dreidimensionalen Fall der Octree (siehe auch [EnSK-1997a]).

### 5.2.5.8 Hybridmodelle (Kombination BRep und CSG)

Keiner der drei wichtigsten Zugänge zu Solid Modelling (BRep, CSG-Darstellung oder Räumliche Zerlegungsmethoden) ist für alle Anwendungen gleich gut geeignet. Daher werden bei der Implementierung oft mehrere Modelle gleichzeitig verwendet. Dabei muss auf die Konsistenz der Daten in den verschiedenen Repräsentationen geachtet werden. Um von einer Repräsentation in eine andere zu wechseln, sind entsprechende Konvertierungsalgorithmen notwendig. Die CSG-Darstellung ist z.B. für den Anwender am besten als Repräsentationsart geeignet, da Modellierungsvorschriften mittels Boole'scher Operationen direkt angegeben werden können. Zur schnellen Visualisierung sind hingegen BReps besser geeignet, da bei einer Neudarstellung das Neuauswerten der gesamten CSG-Bäume entfällt. Ein typisches Beispiel eines Hybridmodellierers ist daher ein CSG-BRep-Modellierer. Meistens handelt es sich dabei um eine primäre CSG-Datenstruktur, die um eine sekundäre BRep-Datenstruktur erweitert wird (siehe dazu Abb. 5.20).



**Abb. 5.20** Datenstruktur eines Hybrid-Modellierers [EnSK-1997a]

## 5.3 Geometrieschnittstellen

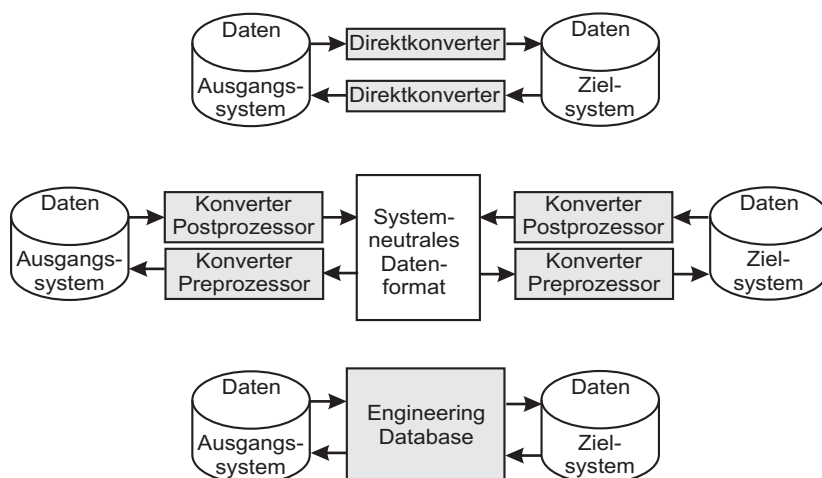
Durch den verstärkten Einsatz rechnergestützter Konstruktions- und Berechnungsmethoden hat die Problematik des Datenaustausches zwischen unterschiedlichen Systemen an Bedeutung gewonnen. Je nach Art der zu transferierenden Daten und nach der Art der verarbeitenden Systeme (zwischen 2 CAD-Systemen, CAD-FEM-Programmen, ...) treten unterschiedliche Probleme auf.



### 5.3.1 Arten des Geometriedatenaustausches

Generell bieten sich drei Konzepte des Datenaustausches an (nach [SpKr-1997]), siehe Abb. 5.21:

- Die Daten des Ausgangssystems werden durch spezielle Schnittstellenprogramme (Direktkonverter) direkt in das vom Zielsystem benötigte Format konvertiert und umgekehrt.
- Verwendung eines systemneutralen Datenformat: Die Daten des Ausgangssystems werden durch einen Konverter (Postprozessor) des sendenden Programms in ein systemneutrales Zwischenformat konvertiert, das Zielsystem liest dieses ein und wandelt die Daten über einen Preprozessor in die systemintern verwendete Struktur um.
- Eine einheitliche Datenbasis wird von allen beteiligten Systemen verwendet.



**Abb. 5.21** Möglichkeiten des Datenaustausches zwischen CAD-Systemen

Welches der Systeme angebracht ist, hängt stark von den Erfordernissen des Datenaustausches ab. Mit dem ersten Konzept kann ein Maximum an Information an das andere System übergeben werden, da der Datenaustausch genau abgestimmt werden kann. Allerdings wird bei der Verwendung mehrerer Systeme sehr bald eine unüberschaubare Anzahl an Konvertern benötigt. So werden bei  $n$  verschiedenen Systemen für einen bidirektionalen Datenaustausch zwischen allen Systemen  $n(n-1)$  Konverter benötigt.

Der Datenaustausch über ein neutrales Datenformat hingegen benötigt nur  $2n$  Konverter (Pre- und Postprozessoren). Die gebräuchlichsten dieser Schnittstellen sind Protokolle der STEP-Norm [ISO-10303] und der hauptsächlich für den Geometriebereich verwendeten IGES. Die Prozessoren für die genormten Datenformate setzen vielfach nicht alles um, was in der Norm geregelt ist, wodurch es zu

Problemen kommen kann. Derzeit bietet keine der Schnittstellen die Möglichkeit, auch die Parametrik mit zu übertragen. Gerade die internationale STEP-Norm verfolgt aber das Ziel, den Datenaustausch auf eine Vielzahl nichtgeometrischer Daten zu erweitern, und nimmt aus diesem Grund eine herausragende Stellung ein.

Das dritte Konzept des Datenaustausches (alle Systeme verwenden eine einheitliche Datenbasis) kann nur effektiv eingesetzt werden, wenn eine weit verbreitete Datennorm mit breiten Möglichkeiten auch Grundlage der systeminternen Datenstrukturen ist. Eine weitere Möglichkeit, welche auf dem dritten Konzept beruht, wäre, eine Komplettlösung eines einzigen Herstellers für alle rechnergestützten Aufgaben zu verwenden.

### ***5.3.2 Initial Graphics Exchange Specification (IGES)***

IGES definiert ein neutrales und herstellerunabhängiges Datenformat, welches dem digitalen Austausch von Informationen zwischen CAD-Systemen dient [IGES-1996]. Die Anwendung reicht von traditionellen zweidimensionalen Zeichnungen bis hin zu dreidimensionalen Modellen für Simulationen oder Fertigung. Dieses Schnittstellenformat dient in erster Linie zur Übertragung von Geometriedaten, obwohl auch einige nichtgeometrische Daten (Bemaßungen, FEM-Daten, ...) unterstützt werden. Entwickelt wurde die erste Version von IGES schon 1980 in Zusammenarbeit zwischen dem heutigen NIST (National Institute of Standards and Technology) und der amerikanischen Luftwaffe. Kurz danach wurde es als Y14.26M in die ANSI-Norm aufgenommen. Die ersten beiden Versionen blieben auf Kantenmodelle beschränkt, in Version 3.0 wurden erstmals Flächeninformationen integriert. Ab Version 4.0 kamen einfache Volumsinformationen auf CSG-Basis hinzu, Version 5.0 brachte die Möglichkeit von Volumsinformationen auf BRep-Basis. Die aktuelle Version 5.3 wurde 1996 Standard des ANSI und blieb es bis 2006. Diese Rolle hat dann STEP eingenommen. Eine IGES-Datei ist normalerweise im Standard ASCII-Format aufgebaut, obwohl auch Binärformat sowie komprimiertes ASCII vorgesehen und genormt wären. Jede Datei besteht aus 6 Abschnitten, welche sich aus Datensätzen zu je 80 Zeichen zusammensetzen.

### ***5.3.3 Verband der deutschen Automobilindustrie-Flächenschnittstelle (VDAFS)***

Eine reine Geometrieschnittstelle, die speziell auf den Austausch dreidimensionaler Kurven- und Flächeninformationen spezialisiert ist. Diese Schnittstelle wurde 1983 vom VDA geschaffen, da das zu dieser Zeit aktuelle IGES die Flächendarstellung gar nicht bzw. nur eingeschränkt beherrschte. VDAFS hat in Europa seine größte Bedeutung. Vorrangig wird es hier in der Automobilindustrie zum Datenaustausch zwischen Herstellern und Zulieferern eingesetzt [VDA-1986].

### ***5.3.4 Standard d'Echange et de Transfert (SET)***

Diese Schnittstelle entstand in Frankreich parallel zur VDAFS, gefördert durch die französische Luft- und Raumfahrtindustrie sowie durch die französischen Kraftfahrzeughersteller. SET hat einen etwas größeren Funktionsumfang als VDAFS, es unterstützt unter anderem neben der Geometrie auch grafische Symbole, Bemaßungen, Schraffuren und bietet dem Anwender die Möglichkeit zu Erweiterungen. Vorzeigeprojekt ist die Entwicklung der Airbus-Flugzeuge, welche von den beteiligten Unternehmen komplett über diese Schnittstelle abgewickelt wurde [AFNO-1997].

### ***5.3.5 Standard for the Exchange of Product Model Data (STEP)***

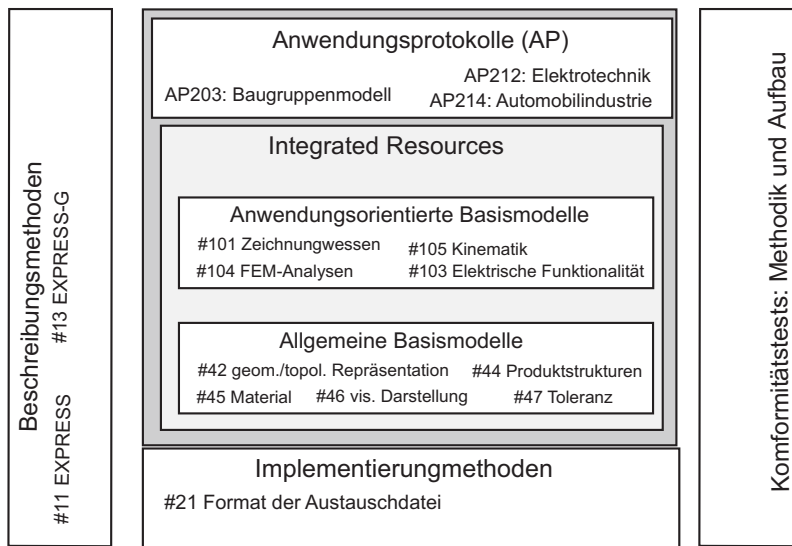
Die Zielsetzungen bei der Entwicklung des Austauschformats STEP (Standard for the Exchange of Product Model Data), welches in der ISO 10303 genormt ist [ISO-10303], sind einerseits die Erweiterung der Leistungsfähigkeit zum Austausch vollständiger Produktmodelle nach einheitlichen Kriterien und andererseits die Vereinheitlichung der zahlreichen Schnittstellenformate. In STEP können die einzelnen Phasen des Produktlebenszyklus unter verschiedenen Sichten betrachtet werden, wobei jede Sicht in einem Partialmodell erfasst wird. Die Gesamtheit der Partialmodelle bildet das vollständige Produktmodell. STEP bildet ein international anerkanntes Referenzmodell, welches alle im Laufe eines Produktentwicklungszyklus anfallenden Daten aufnehmen kann und dabei von jeglichem CAX-System unabhängig ist. Dazu wurde eine Methodik zur formalen Spezifikation der Schnittstelle benötigt. So wurde dafür die objektorientierte Spezifikationssprache EXPRESS gleichzeitig mit STEP entwickelt. Durch mehrere STEP-Partialmodelle sind unterschiedliche „Sichten“ (mit jeweils unterschiedlichen Datenstrukturen) auf ein Produkt in den einzelnen Phasen des Lebenszyklus möglich. Die Gesamtheit dieser Partialmodelle macht das eigentliche Produktmodell aus, welches auch als integriertes Produktinformationsmodell (Integrated Product Information Model, IPIM) bezeichnet wird.

Die STEP-Partialmodelle teilen sich in anwendungsunabhängige Basismodelle (Integrated Resource Models), sowie darauf aufbauende anwendungsabhängige Modelle (Application Resource Models) (siehe Abb. 5.22). Im ersten Teil, dem anwendungsunabhängigen Teil, sind definiert:

- Grundlagen der Produktbeschreibung und Administration
- Geometrie und Topologie (Linien, Flächen, Volumina, BRep, CSG)
- Repräsentationsstrukturen wie Bezugssysteme, Strukturmodelle, „geometrisches Skelett“, Bezug zu anderen Partialmodellen
- Produktstruktur und Konfiguration (Erzeugnisstruktur, Stücklisten, Konfigurationsdaten, Teileverwendungsnachweise, Bearbeitungsstatus, Versionsverwaltung)
- Materialdaten

- Darstellungsmodell (Ansichten, Farben, Beleuchtung, Visualisierung, Präsentation)
- Toleranzen (Maß-, Form-, Lagetoleranzen, Oberflächenbeschaffenheit)
- Formelemente (Formfeatures wie z.B. Sackloch)
- Prozessstruktur (Zuordnung von Produktdaten zu den verschiedenen Phasen des Produktlebenszyklus)

Die Interpretation dieser im anwendungsunabhängigen Basismodell festgelegten Produktdaten ist Aufgabe der anwendungsspezifischen Informationsmodelle. Es gibt, um einige Beispiele zu nennen, Anwendungsmodelle speziell für das Zeichnungswesen (bildliche Darstellung auf der technischen Zeichnung), die Kinematik (Gelenke, Starrkörperbewegung), für Schiffsstrukturen, zur Baukonstruktion, für die Elektrotechnik, aber auch für FE-Analysen (Elementtypen, Vernetzung, Randbedingungen).



**Abb. 5.22** Schnittstellenkonzept STEP

Anwendungsmodelle beschreiben jeweils einen Ausschnitt des Basismodells und geben vor, wie das Produktmodell zu verwenden ist. Erst dadurch wird z.B. deklariert, ob eine Gerade nun eine Körperkante, eine Maßlinie oder nur eine Maßhilfslinie ist. Die Informationsverarbeitung erfolgt über sog. Anwendungsprotokolle, die für viele Bereiche bereits festgelegt und genormt sind. Die gebräuchlichsten sind AP 203 für Struktur- und Geometriedaten von Baugruppen, und AP 214, welches für Kerndaten zur mechanischen Konstruktion im Fahrzeugbau geschaffen wurde. Um mit der Vielzahl an vorgesehenen Anwendungs- und Basismodellen zu einer umfassenden Norm zu kommen, wird STEP über Jahre hinweg

weiter ausspezifiziert werden. Oberstes Ziel ist dabei, mehr Wissen über die Prozesse und Objekte in standardisierter Form zu erfassen.

Zur konsistenten, widerspruchsfreien und semantisch eindeutigen Beschreibung des Produktmodells von STEP wurde die formale Beschreibungssprache EXPRESS und deren graphische Repräsentation EXPRESS-G definiert. EXPRESS ist Bestandteil von STEP und unter der Nummer ISO 10303-11 veröffentlicht. EXPRESS hat sowohl objektorientierte Eigenschaften als auch solche, die durch die Entity-Relationship-Methode definiert sind. Es ermöglicht die formale, eindeutige und vollständige Beschreibung eines (statischen) Produktmodells durch Objekte, Beziehungen und Bedingungen. Im Standard ISO 10303 (STEP) sind alle Datenmodelle (von den Integrated Resources bis zu den Application Protocols) in EXPRESS beschrieben. Da sich EXPRESS auch zur Informationsmodellierung eignet, findet diese Spezifikationsmethode auch außerhalb von STEP Anwendung. Folgende Objekte sind definiert:

- **Schema:** Ein Schema ist eine Sammlung von Informationselementen, die als Gesamtheit oder einzeln auch von anderen Schemata verwendet werden können. Jedes Informationselement muss in einem Schema spezifiziert sein.
- **Entity:** Ein Entity definiert ein Objekt bestehend aus Eigenschaften und definierbaren Regeln unterliegend. Jedes Entity hat im Schema einen eindeutigen Namen. Ein Vererbungskonzept wird durch Sub-Super-Beziehungen unterstützt.
- **Attribute:** Attribute sind Eigenschaften von Objekten. Sie sind definiert durch einen Namen und einen Typ. Zusätzliche Merkmale (z.B.: Aggregat, Bedeutungsgrad (kann, muss), Herleitungsregeln) können ebenfalls mit der Spezifikation erfolgen.
- **Type:** EXPRESS unterstützt Basistypen (Integer, Real, String, Boolean, Logical) sowie komplexe Datentypen (Enumeration, Select, Complex).
- **Rules:** Die Beschreibungen von Bedingungen an die Regularität einer Instanz, also einer Ausprägung eines Entities kann, sowohl auf ein einzelnes Entity bezogen lokal mit der Definition des Entities, als auch bezogen auf die Gesamtheit von Entity-Ausprägungen global im Schema erfolgen.

Die Möglichkeiten der Spezifikation von Konstanten, Funktionen, Prozeduren und ausführbaren Anweisungen erweitert die Definitionsmöglichkeiten von Objekten. Im Beispiel in Abb. 5.23 definiert die EXPRESS-Beschreibung die Klassen Punkt und Kreis im objektorientierten Sinn. Werden Ausprägungen (reale Objekte) dieser Klassenbeschreibungen gebildet, so werden von den Klassen Instanzen erzeugt. Sollen diese Instanzen z.B. zwischen zwei CAD-Systemen ausgetauscht werden, wird eine sogenannte sequentielle Datei (ISO 10303-21) als Austauschformat verwendet.

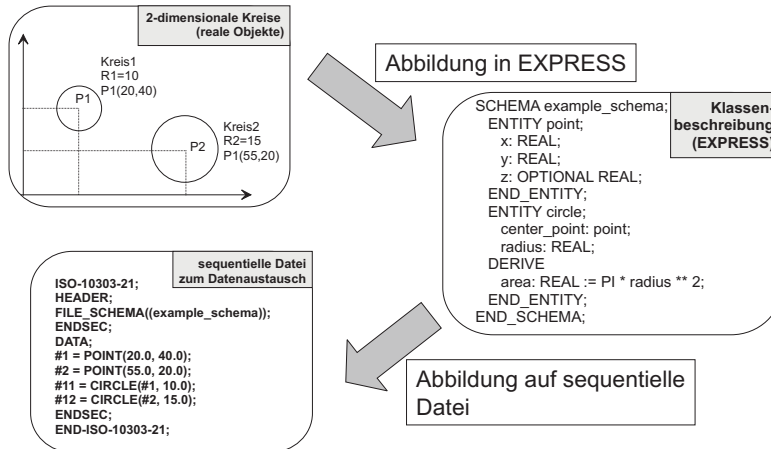


Abb. 5.23 EXPRESS-Beschreibung

### 5.3.6 Standard Triangulation Language (STL)

Bei der STL-Schnittstelle handelt es sich um eine (Quasi-)Standardschnittstelle vieler CAD-Systeme. Dieses Dateninterface dient hauptsächlich der Bereitstellung geometrischer Informationen aus dreidimensionalen Datenmodellen heraus für die Fertigung mittels generativer Fertigungsverfahren oder Rapid Prototyping-Anlagen. Die alternative Bezeichnung Stereolithografie-Schnittstelle hat ihre Begründung in der Tatsache, dass Stereolithografie-Anlagen (SLA) die ersten kommerziell verfügbaren Anlagen waren, die eben mit dieser Geometriebeschreibung betrieben wurden. Das STL-Format beinhaltet die Beschreibung der Oberfläche von 3D-Körpern mit Hilfe von Dreiecken. Jede Dreiecksfacette wird durch die drei Eckpunkte und die zugehörige Flächennormale des Dreieckes charakterisiert (siehe Kapitel 9).

### 5.3.7 Andere Schnittstellen

Weitere Schnittstellen werden hier der Vollständigkeit halber angegeben [VWZH-2018]:

- **Drawing Exchange Format (DXF)**: DXF, welches die Daten als Vektorgrafik speichert, wurde von der Firma Autodesk ursprünglich für das eigene CAD-System Auto-CAD entwickelt. Aufgrund seiner großen Verbreitung wurde es zu einem industriellen Quasi-Standard. War es anfangs nur für Zeichnungsdaten bestimmt, so unterstützt es mittlerweile auch 3D-Elemente. In der Praxis wird es jedoch praktisch nur im 2D-Bereich eingesetzt.
- **Product Definition Data Interface (PDDI)**: Diese Schnittstellenspezifikation wurde von der amerikanischen Luftwaffe erstellt. Mit ihr gelang es zum ersten

Mal, Volumeninformation zwischen CAD-Systemen auszutauschen. Außerdem bietet PDDI die Möglichkeit, Toleranzen sowie fertigungsrelevante Formelemente (Features) zu erfassen.

- **Product Data Exchange Specification (PDES):** PDES wurde auf der Basis von IGES und mit den Erfahrungen von PDDI mit dem Ziel erstellt, ein vollständiges Produktmodell zu erfassen. Die Entwicklung wird mittlerweile im Rahmen von STEP fortgeführt.
- **CAD-Interfaces (CAD\*I):** CAD\*I steht für ein Forschungsprojekt zur Schnittstellenentwicklung, welches von einem europäischen Konsortium von Systementwicklern, Anwendern und Instituten durchgeführt wurde. Die Ergebnisse dieses Projektes bildeten eine wichtige Grundlage zur STEP-Entwicklung.

## 5.4 CAD/CAM-Kopplung

Heutige Tendenzen zur Realisierung einer durchgängigen CAD/CAM-Prozesskette zielen in die Richtung, CAD-Systeme stärker in den Prozess der NC-Programmerstellung mit einzubeziehen [Haas-1995]. Berücksichtigt man diese Forderung, so ergeben sich prinzipiell folgende unterschiedliche Varianten zur Einbindung der CAD-Systeme (Abb. 5.24):

1. Nutzung eines einzigen Systems, welches CAD-System und NC-Programmiersystem in sich vereint. In diesem Fall haben sämtliche Funktionen beider Systeme direkten Zugriff auf einen internen Datenspeicher und es wird ein maschinenspezifisches NC-Programm erzeugt.
2. Diese Kopplungsvariante unterscheidet sich zur ersten nur in der Hinsicht, dass hier eine maschinenneutrale Steuerungsinformation erzeugt wird und anschließend noch ein externer Postprozessor benötigt wird.
3. Kopplung des CAD- und des NC-Systems durch geeignete neutrale Datenschnittstellen. Hier ist man bestrebt, die im CAD-System erstellten Geometrieinformationen zu nutzen und eine nochmalige Eingabe der Geometriedaten in das NC-Programmiersystem zu vermeiden.

Wird ein integriertes System, also ein CAD-System mit integriertem NC-Modul verwendet, so hat dies den Vorteil, dass das NC-Modul direkten Zugriff auf einen gemeinsamen Datenspeicher hat. Sämtliche benötigten Informationen können abgerufen werden und liegen direkt in dem gewünschten Format vor. Weiterhin wirken sich Änderungen am Bauteil durch das NC-Modul direkt auf das CAD-Modell aus. Es sind also keine zusätzlichen Eingaben für eine eventuelle Aktualisierung der CAD-Daten mehr notwendig. Das Zurückgreifen aller Module auf nur ein gemeinsames Modell des Bauteils wird auch als bidirektionale Assoziativität bezeichnet. Die in einem solchen integrierten System programmierten Bewegungsbahnen und die sich daraus ergebenden Werkstückkonturen lassen sich durch die Nutzung der CAD-Fähigkeiten des Arbeitsplatzes sehr gut grafisch dar-

stellen. Die Programmierung in einem integrierten System erfolgt im Wesentlichen durch den Konstrukteur oder aber in enger Zusammenarbeit mit dem Programmierer aus der Arbeitsvorbereitung. Das setzt jedoch voraus, dass sowohl der Konstrukteur als auch der Programmierer mit dem Gesamtsystem vertraut sein müssen. Zum Einsatz kommen diese integrierten Systeme hauptsächlich bei der Drei- bzw. Fünf-Achsbearbeitung von Bauteilen mit Freiformflächen, also beliebig gekrümmten Oberflächen, da in diesem Fall die aufwändige Aufbereitung der komplexen Geometrien entfällt.

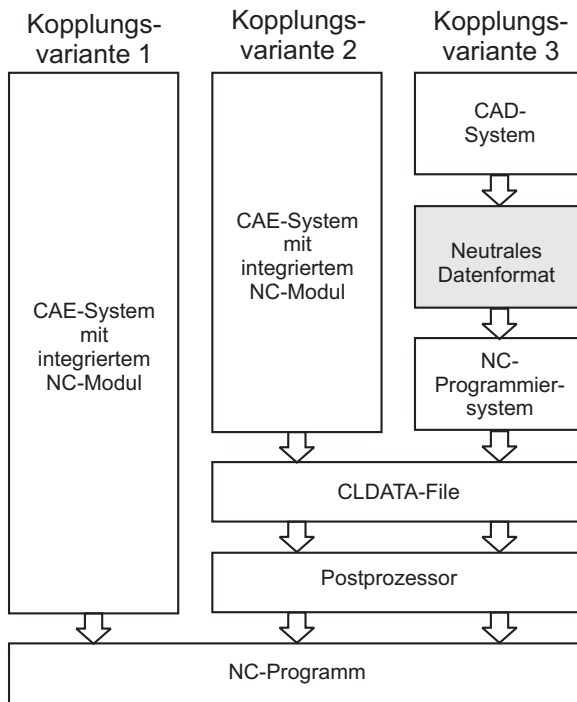


Abb. 5.24 Alternative CAD/NC-Kopplungsvarianten

## 5.5 CAD/CAM-Programmierung

Die Detaillierung einer Bearbeitungsaufgabe im Rahmen der CAD/CAM-Programmierung beinhaltet alle Aktivitäten, deren Ziel die Festlegung aller notwendigen Abläufe auf einer Bearbeitungsmaschine und die zum Bearbeiten eines Rohteils bis zum Fertigteil notwendigen Operationen basierend auf dem Ausgangsgeometriemodell (CAD-Modell) ist. Die Bearbeitungsoperationen integrieren die Werkzeugverfahrwege und Bearbeitungsparameter mit Bezug zu den Werkzeugen bei festgelegter Werkstückeinspannung auf einer NC-Maschine.



### 5.5.1 Arbeitsablauf bei der Nutzung von CAD/CAM

Abb. 5.25 zeigt den Ablauf einer typischen CAD/CAM-Prozesskette. Nun werden die einzelnen Schritte der CAD/CAM-Prozesskette genauer betrachtet. Die einzelnen Arbeitsschritte sind:

1. Erstellung und Aufbereitung der Geometrie
2. Definition des Fertigungsmodells
3. Definition der Fertigungsschritte
4. Ausgabe des NC-Programms
5. Übersetzung des NC-Programms (Postprozessor)
6. Überprüfung und Optimierung der Verfahrenwege
7. Fertigung, Dokumentation

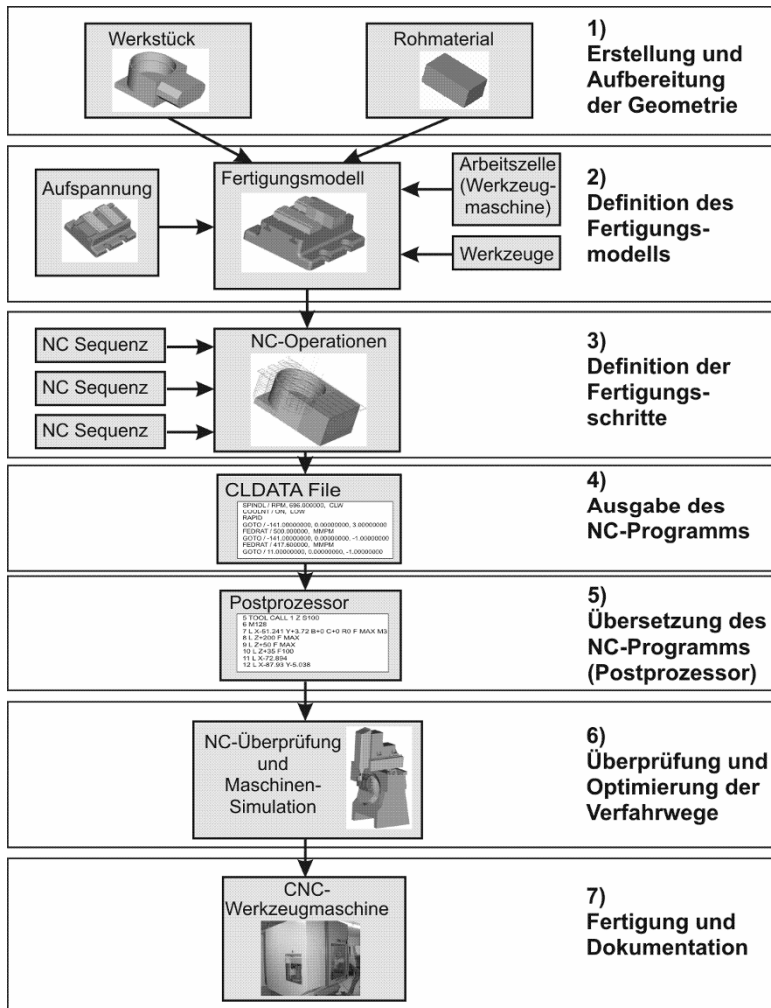
Das fertig konstruierte 3D-Werkstück (Konstruktionsmodell) und das Rohmaterial werden zu einem Bearbeitungsmodell vereinigt. Dieses Modell repräsentiert das Rohmaterial und das Volumen, das durch spanabhebende Bearbeitung entfernt wird. Aus diesem Modell wird eine NC-Bearbeitungsdatenbank, unter Einbeziehung von Werkzeugmaschinen-, Spannelementeinstellungen und Werkzeugdaten, erstellt. Unter Angabe der Operation (z.B. Fräsbearbeitungen des Werkstücks, darin sind alle Bearbeitungsschritte einer Aufspannung enthalten) werden die NC-Folgen definiert. Das NC-Programm liegt nach der Programmierung in Form eines Teileprogramms, eines neutralen Zwischencodes, oder direkt in einem maschinenspezifischen Code vor.

Die CLDATA-Dateien (CL = Cutter Location, Werkzeugposition) sind dabei NC-Steuerungssätze, die ein neutrales genormtes Format. Im Folgenden wird ein Beispiel einer Codesequenz gezeigt:

```
SPINDL / RPM, 5000.000000, CLW
RAPID
GOTO / 0.00000000, 0.32487729, 10.00000000
RAPID
GOTO / 0.00000000, 0.32487729, 2.00000000
FEDRAT / 300.000000, MPPM
GOTO / 0.00000000, 0.32487729, -1.00000000
GOTO / 0.00000000, 0.32487729, -1.00000000
GOTO / 0.00000000, 1.32487729, -1.00000000
```

Mit einer eventuellen Weiterverarbeitung ist das eigentliche NC-Bearbeitungsmodul zu Ende, und es kann eine NC-Werkzeugmaschine angesteuert werden. Unter Weiterverarbeitung wird das Postprocessing verstanden, das die neutralen CLDATA-Dateien für die jeweils verwendete Maschine (bzw. verwendete Steuerung) übersetzt. Diese Postprozessoren müssen meistens extra gekauft werden. Die Überprüfung des erzeugten NC-Programmes bezüglich Kollisionen und Eilangfehler wird mit Hilfe von speziellen Simulationstools durchgeführt (siehe Kapitel 6). Das so erzeugte Steuerprogramm kann nun an der Maschine nach Einspannen des Werkstückes und Koordinatennullpunktsetzung abgelaufen

lassen werden. Für die Dokumentation von NC-Bearbeitungsprozessen sind Kriterien wie Rüst- und Schnittzeiten interessant. Parallel dient dies auch als Grundlage für die Arbeitsplanung. In den folgenden Abschnitten werden die Einstellparameter für die Werkzeugmaschinen, die Werkzeuge und NC-Folgen genauer betrachtet.



**Abb. 5.25** Prozessablauf

### 5.5.2 Werkzeugmaschinen-Einstellung

Zur Festlegung einer Werkzeugmaschine müssen folgende Elemente im CAD/CAM-System definiert und eingegeben werden:

- **Maschinenname:** Mit dem Maschinennamen wird die Werkzeugmaschine innerhalb des Fertigungsprozesses gekennzeichnet. Zusätzlich muss auch der Maschinentyp (wie z.B. Fräsmaschine, Drehmaschine, Fräs-/Drehzentrum, Drahterodiermaschine) mit der jeweiligen Anzahl der Achsen festgelegt werden.
- **CNC-Steuerung und Position der Werkzeugmaschine:** Diese können meist optional angegeben werden, sind aber für die Erzeugung des NC-Programms nicht von großer Bedeutung.
- **Postprozessor:** Meist wird der Werkzeugmaschine standardmäßig ein Postprozessor zugeordnet.
- **Technische Daten:** Dies sind z.B. die maximal zulässige Spindelgeschwindigkeit für die Werkzeugmaschine, die Antriebsleistung der Spindel, die Vorschubgrenzwerte (Eilangvorschubrate), Zeitaufwand für den Werkzeugwechsel und Werkzeugweggrenzen der Werkzeugmaschine.

### 5.5.3 Werkzeug-Einstellung

Zur Festlegung einer Werkzeugmaschine müssen folgende Elemente im CAD/CAM-System definiert und eingegeben werden:

- Werkzeugname, -typ und -platznummer im Werkzeugwechsler
- Geometrie des Werkzeuges: Diese Maßwerte werden zur Berechnung des Werkzeugwegs und des entfernten Materials herangezogen und sollten daher die tatsächlichen Werkzeugmaße und -längeneinheiten exakt widerspiegeln.
- Drehzahlen und Vorschübe: Hier müssen die Schnittdaten (Vorschub, Drehzahl, axiale und radiale Tiefe) für das Schruppen und Schlichten mit diesem Werkzeug angegeben werden.

### 5.5.4 NC-Folgen-Einstellung

Folgende Arten von NC-Folgen sind in modernen CAD-CAM-Systemen für Fräsbearbeitungen meist verfügbar:

- **Volumenfräsen:** 2,5-Achsen-Fräsen d.h. schichtweise Entfernung von Material aus einem angegebenen Volumen.
- **Restvolumenfräsen:** Zur Entfernung von Restmaterial nach einer NC-Folge für Volumen-, Profil-, achsparallelem oder isoparametrischem Flächenfräsen, oder nach einer anderen NC-Folge für Restvolumenfräsen (normalerweise mit einem kleineren Werkzeug).

- **Flächenfräsen:** 3- bis 5-Achsen-Fräsen horizontaler oder geneigter Flächen.
- **Planfräsen:** Planfräsen des Werkstücks.
- **Profilfräsen:** 3- bis 5-Achsen-Fräsen vertikaler oder geneigter Flächen.
- **Taschenfräsen:** 2,5-Achsen-Fräsen horizontaler, vertikaler oder geneigter Flächen. Die Wände der Tasche werden wie beim Profilfräsen bearbeitet und der Boden wie die Bodenflächen beim Volumenfräsen.
- **Leitkurvenfräsen:** 3- bis 5-Achsen-Fräsen, bei dem das Werkzeug einer bestimmten Leitkurve folgt.
- **Bohren/Senken/Reiben:** Bohren, Aufbohren, Gewindebohren.
- **Gewindefräsen:** 3-Achsen-Spiralfräsen.
- **Eingravieren:** 3- bis 5-Achsen-Fräsen, wobei sich das Werkzeug entlang eines Gravur-Kosmetikelements bewegt.
- **Eintauchen:** 2,5-Achsen Schruppfräsen tiefer Kavitäten durch eine Serie überlappender Eintauchbewegungen in das Material, wobei ein Werkzeug mit flacher Unterseite benutzt wird.

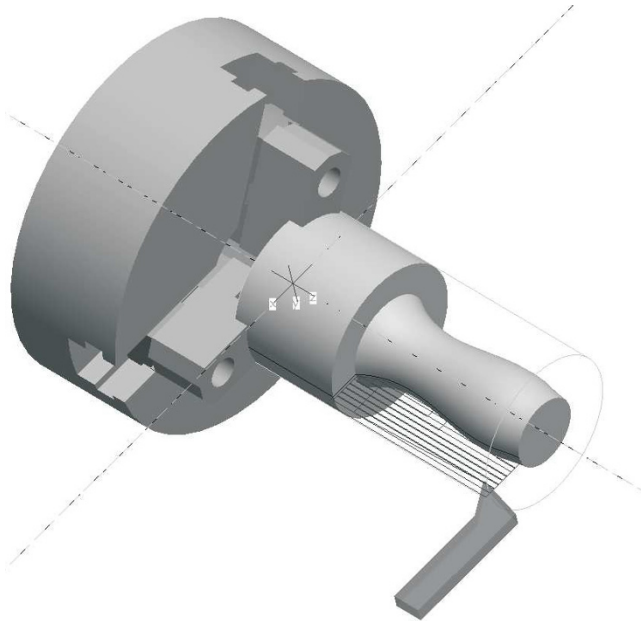


Abb. 5.26 NC-Weg für Bereichsdrehen

Folgende Arten von NC-Folgen sind für Drehbearbeitungen meist verfügbar:

- **Bereichsdrehen:** Es wird der Bereich des Modellquerschnitts, in dem Material entfernt werden soll, definiert. Der Werkzeugweg wird durch Abtasten dieses

Bereichs zur Entfernung des Materials in inkrementellen Schritten generiert (Abb. 5.26).

- **Profildrehen:** Die Schnittbewegungen werden interaktiv entweder durch Skizzieren oder durch Verwenden von Flächen oder Bezugskurven definiert.
- **Einstechen:** Es werden schmale Einstiche mit einem doppelschneidigen Werkzeug gedreht.
- **Gewindedrehen:** Dies dient zum Erzeugen eines Gewindes auf einer Drehmaschine.
- **Bohren:** Damit können Bohrungen erzeugt werden.

## 5.6 Objektorientiertes NC-Programm (STEP-NC)

Mit der Entwicklung von STEP [ISO-10303] und seinen Anwendungsprotokollen ist ein erstes echtes Produktdatenmodell verfügbar. STEP-Anwendungsprotokolle sind spezifische Implementierungsmodelle für Produktkategorien und Fertigungstechnologien. Ein seit langem geforderter Folgeschritt ist, das Produktdatenmodell so zu erweitern, dass es auch für die Programmierung von numerisch gesteuerten Werkzeugmaschinen eingesetzt werden kann. Mit STEP-NC [Step-2020] (ISO 14649) steht nun eine Norm zur Verfügung, die eine Schnittstelle durchgängig bis in die NC-Steuerung einer Bearbeitungsmaschine bietet. Im Gegensatz zu konventionellen NC-Programmen steht damit erstmals auch in der Fertigung ein Modell zur vollständigen Beschreibung der Bearbeitungsaufgabe zur Verfügung.

STEP-NC ist ein Standard, der derzeit entwickelt wird, um ein einheitliches, durchgängiges und objektorientiertes Datenformat in der Planung und in der Werkstatt zur Verfügung zu haben. Geometriedaten, die in einer STEP-Datenbank vorliegen, können so direkt im NC-Programm genutzt werden. Eine Konvertierung zwischen verschiedenen Formaten mit den damit verbundenen Problemen entfällt, die Datensicherheit steigt. STEP-NC ist keine NC-Programmiersprache, die sich unmittelbar vom Programmierer editieren lässt. Hierzu ist das Datenmodell zu komplex. In Abb. 5.27 ist auszugsweise ein solches objektorientiertes NC-Programm dargestellt.

Objektorientiert aufgebaute NC-Programme beinhalten die notwendigen Informationen nicht nur in einzelnen Sätzen, sondern in größeren logischen Einheiten. Das bedeutet, dass zu jedem Zeitpunkt der Fertigung nicht nur eine Verfahrensanweisung (G-Code) oder ein Schaltbefehl (M-Code) vorliegen, sondern ein Zusammenhang zum aktuellen Bauteilmerkmal oder zum gesamten Werkstück hergestellt werden kann. Diese zusätzlichen Programminformationen erlauben Funktionen wie z.B. Rückzugstrategien, Anbindung an die Werkstattorganisation (z.B. Planung von Lieferterminen), Produktionskosten, Wartungsarbeiten, Zuordnung von Prozessdaten zu Bearbeitungsfeatures oder Kollisionsüberwachungen ([Foll-2010]). Da STEP-NC auf STEP basiert können Komponenten wie z.B. die Sprachdefinition, Teile der geometrischen Beschreibung und die Featuredefinition

übernommen werden (siehe auch Abb. 5.28). Das STEP-NC Datenmodell kann in folgende Kategorien geteilt werden:

- administrativer Teil
- allgemeines Prozessmodell
- technologieorientiertes Prozessmodell

```
// Dateikopf
ISO-10303-21;
HEADER;
FILE_DESCRIPTION(...);
FILE_NAME(...);
FILE_SCHEMA(...);
ENDSEC;

DATA;
// Werkstück und Arbeitsplan
#1=PROJECT('Bohrung',#2,(#3));
#2=WORKPLAN('Arbeitsplan',(#4),$,#5);
#3=WORKPIECE('Bauteil1',#6,0.01,$,$,#8,());

// Bearbeitungsschritte
#4=MACHINING_WORKINGSTEP('Bohrung',#13,#16,#17);
#5=SETUP('Aufspannung_Bohrung',#30,#34,(#37));
#6=MATERIAL('St50','Stahl',(#7));
#7=PROPERTY_PARAMETER('E210000 N/MM^2');
#8=BLOCK('Block',#9,110.000,110.000,80.000);
#9=AXIS2_PLACEMENT_3D('umschl. körper relativ zum werkstück',#10,#11,#12);

// geometrische Informationen
#10=CARTESIAN_POINT("(-5.0,-5.0,-5.0));
#11=DIRECTION("(0.0,0.0,1.0));
#12=DIRECTION("(1.0,0.0,0.0));
#13=PLANE("#14);
#14=AXIS2_PLACEMENT_3D("#15,$,$);
#15=CARTESIAN_POINT("(0.0,0.0,60.0));

// Fertigungsfeatures
...
```

**Abb. 5.27** Beispiel STEP-NC

Durch den objektorientierten Aufbau liegt in der Steuerung ein strukturiertes Modell der gesamten Bearbeitungsaufgabe vor. Die Programmierschnittstelle erlaubt Arbeitsschritte in einer definierten Ablauffolge in Arbeitspläne („workplan“) zu gruppieren. Der „workplan“ kann weitere untergeordnete Arbeitspläne oder Arbeitsschritte („machining\_workingstep“) enthalten. Dabei ist die Abfolge der Arbeitsschritte im Arbeitsplan wesentlich für die Reihenfolge der Bearbeitungsschritte. Das „workpiece“ beschreibt den endgültigen Output des Herstellungsprozesses. Es werden hier allgemeine Werkstückdaten, Geometrien usw. beschrieben. Diese Daten können als Geometrieangaben verstanden werden.

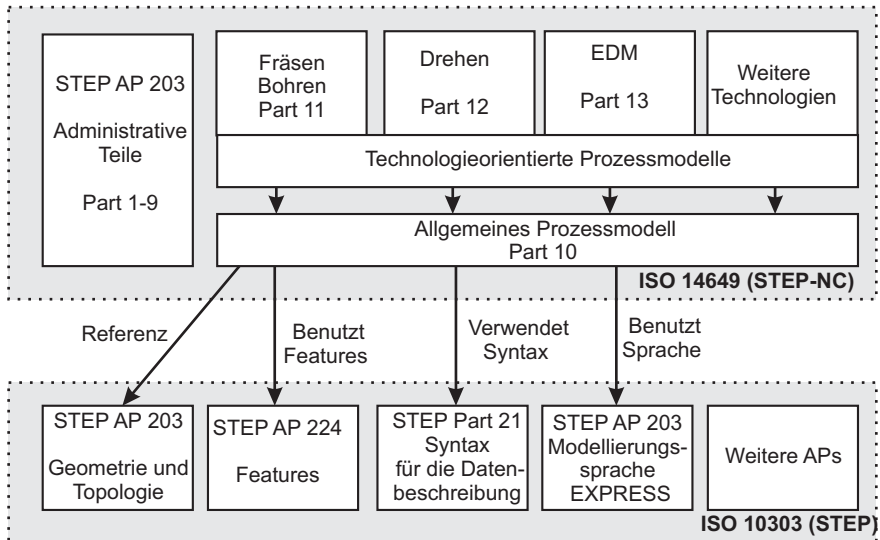


Abb. 5.28 Zusammenhang zwischen STEP und STEP-NC aus [StHe-2002]

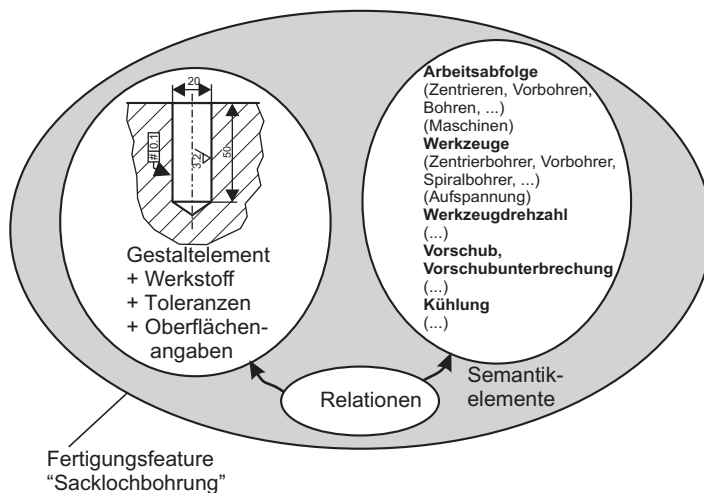
## 5.7 Nutzung von Feature-Technologie in der NC-Programmierung

Die in den Kapiteln 4 und 5 vorgestellten NC-Programmierverfahren erfordern hinsichtlich ihrer Bedienung und Prozessverarbeitung einen unterschiedlich hohen Aufwand bei der Programmerstellung. Während die manuelle NC-Programmierung ohne Softwareeinsatz die unterste Grenze einer Automatisierung markiert, stellt die rechnergestützte NC-Programmierung mit maximal möglichem Softwareaufwand ohne wesentliche personelle Funktionsausführung den höchsten Automatisierungsgrad dar. Mit zunehmendem Automatisierungsgrad der NC-Programmierung sind jedoch auch eine Reihe von Nachteilen, wie z.B. höherer Softwareaufwand, komplexere Programmierstrukturen und Flexibilitätseinbußen zu bewältigen. Für die automatisierte Erzeugung von Zwischenergebnissen innerhalb der Programmerstellung lassen sich vorteilhaft wissensbasierte Systemmodule einsetzen. Derartige Module eignen sich besonders dort, wo umfangreiches Erfahrungswissen in abgespeicherter Form für die Lösung wiederkehrender Generierungsprozesse benötigt wird, wie z.B. für die Festlegung von Bearbeitungsvorgängen, Werkzeugen, Schnittdaten usw. Eine Unterstützung für die Automatisierungstendenzen in der NC-Programmierung liefert die Feature-Technik.

### 5.7.1 Grundlagen zur Feature-Technologie

Die starken Veränderungen des Produktentwicklungsprozesses stellen zusammen mit dem gestiegenen Interesse für systematische Dokumentation im Sinne des Qualitätsmanagements große Anforderungen an die Neugestaltung der Entwicklungsprozesse und die ihnen zugrunde liegenden Methoden und Werkzeuge. Diese unterschiedlichen Werkzeuge und Methoden sollen aufeinander abgestimmt sein, um sowohl die zeitlichen, örtlichen als auch die inhaltlichen Auswirkungen gezielt lenken zu können. In diesem Zusammenhang spielen die kleinsten Bausteine (Objekte, Elemente), auf denen die genannten Werkzeuge aufsetzen, eine entscheidende Schlüsselrolle. Diese Abbildung von technischen Elementen (Features) enthält nun nicht nur gestaltbeschreibende Merkmale, sondern auch weiterführende Merkmale z.B. bezüglich Fertigung.

Die Feature-Technologie, die ihren Ursprung im Bereich der rechnergestützten Arbeitsplanung und hier speziell in der NC-Programmierung hat, wird gerade in der letzten Zeit wieder als Möglichkeit lebhaft diskutiert, auch in anderen Bereichen als der Arbeitsplanung mehr „Wissen“ über Objekte und Prozesse in CAD/CAM-Systeme bzw. PDM-Systeme einzubringen. Viele Einzelheiten auf diesem Gebiet, darunter zum Teil auch die Begriffsdefinitionen und bestimmte theoretische Hintergründe (z.B. der Bezug der Feature-Technologie zur Konstruktionsmethodik), sind noch nicht abschließend geklärt (siehe [Roll-1995] und [VWZH-2018]).



**Abb. 5.29** Fertigungsfeature „Sacklochbohrung“ Prozessablauf [VWZH-2018]

Etwa zu Beginn der 70er Jahre wurde erstmals der Versuch unternommen, bei der Erstellung von Arbeitsplänen und NC-Programmen für spanabhebend bearbeitete Bauteile nicht auf geometrischen Primitiva wie Punkten, Linien, einzelnen Flächen und Grundkörpern, sondern auf höherwertigen Gestaltelementen aufzu-

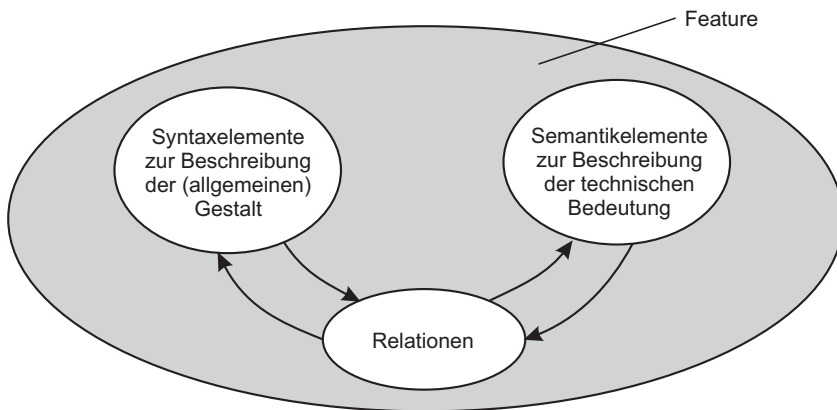


setzen. Der Hintergrund dieses Ansatzes ist, dass sich den höherwertigen Gestaltelementen direkt Fragmente eines Arbeitsplanes bzw. eines NC-Programms zuordnen lassen. Durch die Verbindung eines Gestaltelementes und seiner geometrischen Merkmale mit anderen Merkmalen (z.B. Werkstoff, Bearbeitungsvorschriften, Preis, Lieferanten, Entsorgungsart) entsteht ein Feature. Abb. 5.29 zeigt hierzu ein einfaches Beispiel. Auf der linken Seite ist das Gestaltelement „Sacklochbohrung“ dargestellt, das aus einem Formelement (Form Feature) sowie diesem zugeordneten Attributen zur Spezifizierung von Toleranzen, Oberflächenbeschaffenheiten und Materialeigenschaften besteht. Mit diesem Gestaltelement werden die auf der rechten Seite aufgeführten Angaben zu seiner Fertigung verbunden. Solche Angaben können beispielsweise die einzuhaltenden Arbeitsabfolgen, die zu verwendenden Maschinen, Werkzeuge und Aufspannvorrichtungen sowie technologische Angaben bezüglich der Spindeldrehzahlen, der Vorschübe usw. sein.

### 5.7.2 Aufbau eines Features

Ein Feature enthält folgende grundlegende Bestandteile (Abb. 5.30):

- Ein Feature lässt sich einem bestimmten Gestaltelement zuordnen.
- Ein Feature hat eine bestimmte technische Bedeutung. Es repräsentiert somit eine Semantik (Bedeutung).
- Es bestehen bestimmte Relationen zwischen dem Gestaltelement und den Semantikelementen.



**Abb. 5.30** Abstrahierter Aufbau eines Features [VWZH-2018]

Zusammenfassend ergeben sich aufgrund der Feature-Technologie folgende Vorteile und Anwendungskriterien [VWZH-2018]:

- Die Verwendung von Features sollte eine Arbeitserleichterung gegenüber der wiederholten „manuellen“ Festlegung der einzelnen Merkmale bedeuten (Zeitersparnis, ...).
- Qualitätssicherung durch Verwendung erprobter Lösungen (Wiederholungseffekt).
- Features sollen der Gedankenwelt des Konstrukteurs entsprechen.
- Features unterstützen die formalisierte und widerspruchsfreie Kommunikation mit anderen Unternehmensbereichen anhand des CAD-Modells.
- Der Entwickler sollte Features definieren können, um sein individuelles Vorgehen zu unterstützen und unternehmensspezifische Konstruktionselemente verwenden zu können (Standardisierung der Konstruktion und Fertigung).

### 5.7.3 Featureerkennung

Um Automatisierungstendenzen in der NC-Programmierung Rechnung zu tragen, werden mit Feature-Erkennungstools bestimmte Geometrieelemente extrahiert, denen dann Fertigungsregeln zugeordnet werden können. Mit diesen Tools steht dem Entwicklungsingenieur eine Möglichkeit zur Verfügung, Geometrien auch aus importierten Volumenmodellen (IGES, STEP usw.) zu erkennen und durch echte parametrische Features zu ersetzen [VDI-2218]. Die Featureerkennung wird genutzt um automatisch NC-Wege zu erzeugen. Dazu betrachtet das CAM-System das Werkstück aus jeder möglichen Bearbeitungsebene und erkennt die meisten prismatischen Features wie Taschen, Bohrungen, Nuten, usw. automatisch. Ebenso werden Features mit Schrägen, Bodenradien und/oder Fasen selbstständig vom System erkannt.

### 5.7.4 Arten der Featureerkennung (Feature Recognition)

Bei der Feature-Erkennung werden in geometrischen Modellen nachträglich Bereiche identifiziert, die unter einem bestimmten Blickwinkel eine zusammengehörige Einheit bilden. Ein Beispiel ist das Identifizieren von Fertigungs-Features aus geometrischen Eigenschaften. Generell kann die Strategie der Feature-Erkennung nach VDI Richtlinie 2218 [VDI-2218] in zwei Arten unterteilt werden:

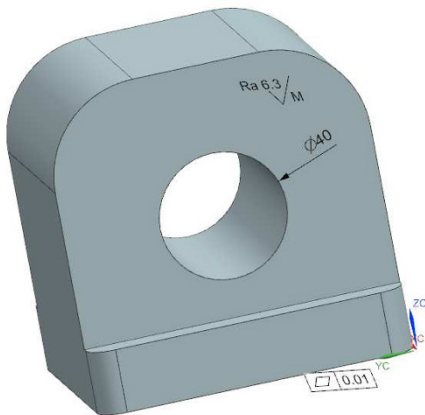
- **Manuelle Feature-Identifikation:** Die manuelle Feature-Identifikation ist die einfachere, zugleich aber auch fehleranfälligere Möglichkeit, eine Feature-Struktur zu generieren. Der CAD-Anwender selektiert dabei im Rahmen eines interaktiven Dialogs bereits vorhandene Geometrieelemente und definiert durch entsprechendes Zusammenfassen die jeweiligen Features.
- **Automatische Feature-Erkennung:** Die Methoden der automatischen Feature-Erkennung basieren auf der Idee, aus den einzelnen Elementen des CAD-Geometriemodells mit Softwareunterstützung signifikante Identifikationsmerkmale eines Features zu erkennen. Die bekannten Verfahren beruhen auf Mustererkennung, der partiellen Volumenzerlegung, der Manipulation der

CSG-Baumdarstellung, Erkennungsmethoden mit neuronalen Netzwerken und Feature-Analysen mit Hilfe von Regeln eines wissensbasierten Systems. Der Einsatz einer automatischen Feature-Erkennung beschränkt sich auf einfache Bauteile mit ausschließlich geometrischen Angaben.

## 5.8 Product Manufacturing Information (PMI)

Durch Produkt Manufacturing Information (PMI) wird es dem Produktentwickler ermöglicht, Fertigungsanforderungen einer Komponente direkt am 3D Modell zu erfassen und zuordnen zu können sowie diese Informationen an nachgelagerte Fertigungsanwendungen übermitteln zu können ([HaKi-2014], [ISO-16792]).

Produkt- und Fertigungsinformationen werden in 3D-CAD Systemen verwendet, um Informationen über das Design von Produktkomponenten für die Fertigung zu vermitteln, also ein 3D Modell umfassend zu dokumentieren, Bemaßungen und Informationen zu hinterlegen und dadurch eine falsche Interpretation der Zeichnungen und somit Fehler und Verzögerungen bei der Fertigung zu verhindern. Ein weiterer Vorteil dieser Arbeitsweise ist die Zeitersparnis, da es nicht mehr nötig ist, aufwändige 2D Zeichnungen zu erstellen [Jack-2013] (siehe Abbildung 5.31).



**Abb. 5.31** Beispiel zu PMI

Die Norm ISO 16792 [ISO-16792] bildet die Grundlage für eine korrekte Arbeitsweise mit 3D-Modellen. So legt sie verschiedene Anforderungen für die Erstellung und Änderung von Datenelementen, also 3D-Modellen, fest. Diese Anforderungen sind für eine korrekte und vollständige Definition von Produkten notwendig.

Nach [Jack-2013] ergeben sich folgende Vorteile:

- Verkürzung und Verbesserung des Konstruktionszyklus durch die Berücksichtigung der Prozessinformationen während der Entwurfsphase. Daraus resultieren weniger Fehler und ein schnelleres Änderungsmanagement.
- Durch das Entfernen der Zeichnungen aus der Kommunikationskette zwischen Kunde und Lieferant können Entscheidungen schneller und einfacher umgesetzt werden.
- Reduktion der Kosten, indem sichergestellt wird, dass die Konstruktionsabsicht vollständig erfasst und dem Modell zugeordnet wird. Das Ableiten und Interpretieren der Konstruktionsabsicht von 2D-Informationen ist nicht mehr erforderlich.
- Reduktion der Nacharbeit in Verbindung mit ungenauen oder unvollständigen Fertigungsinformationen.
- Erhöhung der Produktivität und Qualität, indem die Informationen einmal dokumentiert und überall wiederverwendet werden. Für nachgelagerte Anwendungen sind keine redundanten Daten mehr erforderlich.
- Unterstützung von gleichzeitigem Engineering, indem die Dokumentationen früherer Modelle im Konstruktionsprozess erleichtert wird. Konstruktions-Teams müssen nicht mehr auf die Erstellung der Zeichnung warten, um weitere Anforderungen kommunizieren zu können.

## 5.9 Literatur zu Kapitel 5

- [AFNO-1997] AFNOR Z 68–300, Automatisation industrielle. Spécifications du Standard d'Echange et de Transfert (SET), Association Française de Normalisation, Paris, 1991.
- [EnSK-1997a] Encarnacao J., Strasser W., Klein, R.: Graphische Datenverarbeitung 1, Oldenbourg Verlag, München, 1997.
- [EnSK-1997b] Encarnacao J., Strasser W., Klein R.: Graphische Datenverarbeitung 2, Oldenbourg Verlag, München, 1997.
- [Foll-2010] Follmer M.: Studie zu STEP-NC, Johannes Kepler Universität Linz, 2010.
- [Haas-1995] Hassis S.: Integrierte CAD-Anwendungen, Rationalisierungspotentiale und zukünftige Einsatzgebiete, Springer Verlag, Berlin Heidelberg, 1995.
- [HaKi-2014] Haslauer R., Kitsios V.: 3D-Master - Zeichnungslose Produktbeschreibung mit CATIA V5. München, Deutschland: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2014.
- [HoLa-1992] Hoschek J., Lasser D.: Grundlagen der geometrischen Datenverarbeitung, B.G. Teubner Verlag, Stuttgart, 1992.
- [IGES-1996] Initial Graphics Exchange Specification (IGES), Version 5.3, National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, 1996.
- [ISO-10303] ISO 10303-1: Industrielle Automatisierungssysteme und Integration - Produktdatendarstellung und -austausch - Teil 1: Überblick und grundlegende Prinzipien, Beuth Verlag Berlin, 1994.

- [ISO-14649] ISO 14649-1: Industrielle Automatisierungssysteme und Integration - Steuerung von Maschinen; Datenmodell für rechnerintegrierte Steuerungen - Teil 1: Überblick und Grundlagen, Beuth Verlag Berlin, 2003.
- [ISO-16792] ISO16792: Technical product documentation — Digital product definition data practices, Beuth Verlag Berlin, 2015.
- [Jack-2013] Jackson C.: Das Versprechen von PMI: Optimierung von Entwicklungsunterlagen. <https://www.plm.automation.siemens.com>, Stand 01.01.2020.
- [KiRS-2017] Kief H.B., Roschiwal H., Schwarz K.: CNC-Handbuch, Carl Hanser Verlag, München Wien, 2017.
- [Koeh-2002] Köhler P.: Moderne Konstruktionsmethoden im Maschinenbau, 1.Aufl., Vogel Fachbuch, Würzburg, 2002.
- [Roll-1995] Roller D.: CAD Effiziente Anpassungs- und Variantenkonstruktion, Springer Verlag, Berlin Heidelberg, 1995.
- [SpKr-1997] Spur G., Krause F.-L.: Das virtuelle Produkt, Management der CAD-Technik, Carl Hanser Verlag, München Wien, 1997.
- [Step-2020] STEP-NC: Official STEP-NC Homepage, [www.step-nc.org](http://www.step-nc.org), Stand 01.01.2020.
- [StHe-2002] Storr A., Heusinger S.: STEP-NC – Grundlage einer CAD/NC-Prozesskette, Das STEP-NC-Prozessmodell für die Drehbearbeitung, wt Werkstattstechnik online Jahrgang 92 H. 5, 2002.
- [VDA-1986] Verband der Automobilindustrie e.V., VDA-Flächenschnittstelle, Version 2.0. Frankfurt, 1986.
- [VDI-2218] VDI Richtlinie 2218: Featuretechnologie, Beuth Verlag, Berlin, 2002.
- [VDI-2249] VDI Richtlinie 2249: CAD-Benutzungsfunktionen, Beuth Verlag, Berlin, 1999.
- [VWZH-2018] Vajna, S., Weber, C., Zeman, K., Hehenberger, P., Gerhard, D., Wartzack, S.: CAX für Ingenieure – Eine praxisbezogene Einführung, 3. Auflage, Springer Verlag, Berlin Heidelberg, 2018.



## 6 CAD/CAM-Systeme und Simulationstechnik

In diesem Kapitel wird ein Überblick über die Funktionalitäten von derzeit am Markt erhältlichen CAD/CAM-Systemen gegeben. Einen besonderen Stellwert nimmt die Problematik der Einführung von CAD/CAM-Systemen ein. Den zweiten Teil bildet die Anwendung von Simulationstechnik bei der rechnergestützten Fertigung. Neben der allgemeinen Motivation und Beschreibung der Konzepte wird verstärkt auf die Modellbeschreibung von Werkzeugmaschine, Werkzeug und Steuerung eingegangen. Die Möglichkeiten der NC-Codeoptimierung bei den einzelnen Bearbeitungen schließen diese Thematik ab.

### 6.1 Funktionalitäten von CAD/CAM-Systemen

CAD/CAM-Systeme werden unterteilt in verschiedene Arbeitsbereiche und stellen eine Vielzahl von Funktionen zur Verfügung. Stellvertretend wird in diesem Abschnitt auf einige wichtige Aspekte für verschiedene Fertigungsverfahren eingegangen. Viele 3D-CAD-Programmierhersteller bieten in ihren Softwarepaketen integrierte NC-Module an. Dadurch kann die systemtypische Geometriebeschreibung in vollem Umfang zur Codegenerierung verwendet werden. Auf der anderen Seite existieren aber auch NC-Spezialprodukte, die über Standardschnittstellen wie z.B. IGES oder STEP (siehe Kapitel 5.3), importierte Geometrieinformationen (mit allen damit verbundenen Problemen) in ihr eigenes Format umwandeln.

Ein allgemeines Problem, das viele dieser Systeme aufweisen, ist die Trennung von Geometrie und Zerspanungsparametern. So ist z.B. bei der Freiformflächenbearbeitung die Schnittgeschwindigkeit oder der Vorschub von der NC-Wegberechnung unabhängig. Eine weitere Schwierigkeit sind mangelnde Eingriffsmöglichkeiten an der Maschine in den laufenden Prozess, die komplette Bearbeitung muss zuvor geplant werden. Dazu kommen spezifische Aspekte der Hochgeschwindigkeitsbearbeitung, wie etwa der schnellere Vorschub oder sprödere Werkzeugwerkstoffe, die neue Bearbeitungsstrategien notwendig machen.

Versuchte man in den letzten Jahren die steigenden Anforderungen an die Formgebung und das Design von Freiformflächen mit den CAD-Techniken zu beschreiben und mit CAM überhaupt fertigen zu können, so treten mit zunehmenden Schnittgeschwindigkeiten die technologischen Aspekte der Bearbeitung wieder verstärkt in den Vordergrund. Das CAD/CAM-System muss daher in der Lage sein, ohne Einschränkungen die Forderungen und Vorstellungen der Anwender umzusetzen. Die Bearbeitungsstrategie wird dabei von Experten nach technologischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten und mithilfe von Erfahrungswissen entworfen [Schu-1996].

Moderne CAD/CAM-Systeme unterstützen diese Vorgehensweise mit verschiedensten Funktionalitäten, wobei einige an dieser Stelle stellvertretend dargestellt werden.

### ***6.1.1 5-Achs-Simultanfräsen***

Mit kürzeren NC-Bearbeitungszeiten, höherer Oberflächengüte und verlängerter Werkzeugstandzeit gewinnt das 5-Achs-Simultanfräsen immer mehr an Bedeutung. Mit CAD/CAM-Systemen können die Vorteile dieser Technologie voll ausgenutzt werden. Die intelligenten und leistungsstarken 5-Achs-Strategien ermöglichen die Bearbeitung anspruchsvollster Werkstücke mit komplexen Geometrien, wie z.B. Gussformen, Luft- und Raumfahrtteile, Zylinderköpfe oder Turbinenschaufeln. CAD/CAM-Systeme ermöglichen die Automatisierung der NC-Programmierung durch Wiederverwendung von Vorlagen (Templates), in denen bereits erfolgte Definitionen abgespeichert werden.

Für die 5-Achs-Anwendung können solche Vorlagen z.B. sein:

- Fräsbahnanordnung
- Werkzeugausrichtung
- An- und Abfahrbewegungen
- Positionierbewegungen
- Verbindung zwischen einzelnen Fräsbahnen
- Verbindung zwischen einzelnen Prozeduren

Um die volle Flexibilität zu gewährleisten, bleiben meist alle Parameter und Features in den Vorlagen (Templates) durch den Anwender jederzeit editierbar.

### ***6.1.2 Kollisionsprüfung***

In den meisten CAD/CAM-Systemen sind Kollisionsprüfungen zwischen Werkzeug, Werkstück, Rohmaterial, verwendeten Spannmitteln und Werkzeugmaschine möglich, um sichere Werkzeugbewegungen zu erzeugen. Die Beschreibungsmerkmale sind dabei:

- Einhaltung anwenderdefinierter Sicherheitsabstände zum Rohteil und zu den Spannmitteln
- Entfernen kritischer Werkzeugwege
- Weiches Auslenken der Werkzeug-Achse, um Kollisionen zu vermeiden.

### ***6.1.3 Maschinensimulation***

Die Möglichkeit zur realitätsnahen Simulation des Fertigungsprozesses auf der Maschine und damit die Visualisierung der Werkzeugbewegung in der jeweiligen Maschinensituation, sind maßgeblich verantwortlich für die Bereitstellung effizienter Werkzeugwege (siehe dazu Abschnitt 6.2). So erhält man bereits beim ersten

Versuch auf der Maschine das gewünschte Ergebnis. Die Maschinensimulation ermöglicht die Simulation des Materialabtrages, des verbleibenden Restmaterials und der Maschinenkinematik inklusive Kollisionserkennung.

#### ***6.1.4 Visualisierung und Bearbeitung von Restmaterial***

Das Rohmaterial für die NC-Bearbeitung kann meist durch 2D-Konturen und 3D-Modelle bestimmt oder automatisch vom Fertigmodell abgeleitet werden. Dadurch können auch Gussteile und vorgefertigte Teile effizient hergestellt werden. Anhand der Differenz zwischen Roh- und Fertigmodell berechnet das CAD/CAM-System die Schrappwege und nachfolgende Bearbeitungen am 3D-Modell.

Nach jedem Bearbeitungsschritt wird das Restmaterial automatisch aktualisiert. Die meisten Systeme bieten leistungsstarke Funktionen zur Anzeige, Analyse und Bearbeitung des verbleibenden Materials.

#### ***6.1.5 Automatische Bohrungserkennung und Maschinenprozesse***

Eine automatische Bohrungserkennung beschleunigt die Fertigung von Teilen mit einer Vielzahl unterschiedlicher komplexer Bohrungen. Alle Bohrungsfeatures am Volumenmodell werden erkannt. Anhand von Maschinenprozessen, die meist in einer wissensbasierten Technologiedatenbank hinterlegt sind, erzeugt das CAD/CAM-System dann die entsprechenden Werkzeugwege vollautomatisch. Alle Bearbeitungsparameter können über Benutzereingabe oder automatisch (Hinterlegung in Datenbank) gesteuert werden. Durch diese Maschinenprozesse wird die NC-Programmierung automatisiert, Expertenwissen konserviert und die Verteilung von Fertigungs-Know-How unter den Mitarbeitern nachhaltig optimiert (siehe Abschnitt 5.7).

### **6.2 Einführung von CAD/CAM-Systemen**

Die Einführung neuer CAD/CAM-Systeme stellt für viele Unternehmen eine große Herausforderung dar. In diesem Abschnitt wird diesem Aspekt Rechnung getragen. Die erfolgreiche Einführung moderner CAD/CAM-Technologien erfordert eine strategische Planung, auf welche hier näher eingegangen werden soll. Eine ausführliche Betrachtung ist auch in [VWZH-2018], [VDI-2216], [Wron-2008], [May-2006] zu finden.

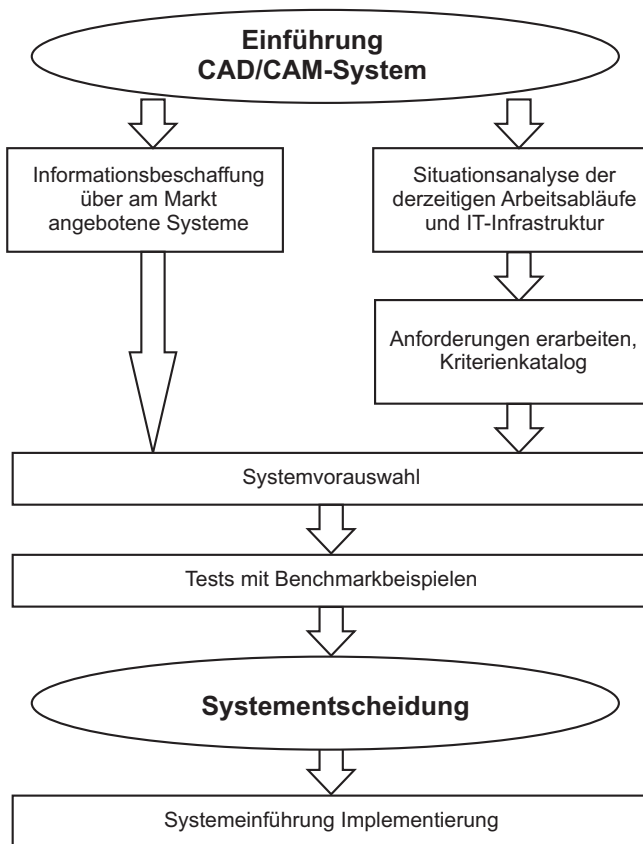
#### ***6.2.1 Stufen bei der Einführung von CAD/CAM-Systemen***

Abb. 6.1 zeigt einige wesentliche Schritte für die Auswahl und Einführung von CAD/CAM-Systemen. Für die Gewährleistung einer zügigen und termingerechten



Einführung eines CAD/CAM-Systems ist der Einsatz geeigneter Projektplanungsinstrumente notwendig.

Nachdem seitens des Managements die Entscheidung für die Einführung getroffen wurde, bilden die Informationsbeschaffung über am Markt angebotene Systeme und die interne Situationsanalyse der derzeitigen Arbeitsabläufe sowie der IT-Infrastruktur erste Startpunkte. Die Erarbeitung der Anforderungen sowie das Aufstellen eines Kriterienkataloges bilden die Grundlage für die Systemvorauswahl. Die in Frage kommenden Systeme werden dann anhand typischer Anwendungsfälle getestet. Am Ende steht dann die Systementscheidung und die Umsetzung dieser (Implementierung in den Alltagsbetrieb). Die Projektabwicklung einer Systemeinführung kann somit in eine Vorbereitungs- bzw. Auswahlphase und in eine Einsatzphase eingeteilt werden.



**Abb. 6.1** Stufen bei der Neueinführung von CAD/CAM-Systemen

In den einzelnen Phasen sind typische Fragestellungen zu klären:

- **Situationsanalyse:** Ist die Entscheidung für die Anschaffung eines neuen CAD/CAM-Systems in einem Unternehmen gefallen, muss zunächst der Ist-Zustand erfasst werden. Dies beinhaltet Schritte wie die Beschaffung der notwendigen Informationen durch die Befragung der Personen sowie durch Beobachtungen des laufenden Prozesses, die Betrachtung der bisher eingesetzten Technologien und Verfahren, Überprüfung der Eignung der vorhandenen informationstechnischen Infrastruktur usw. (nach [Wron-2008]). Es bietet sich dabei auch eine gute Gelegenheit, die bisherigen Abläufe und Vorgehensweisen in Entwicklung, Konstruktion und Arbeitsvorbereitung kritisch zu überprüfen, zu aktualisieren, an neue Erfordernisse anzupassen und dabei alle Rationalisierungsmöglichkeiten auszuschöpfen.
- **Informationsbeschaffung:** Eine weitere Voraussetzung für die Auswahl eines CAD/CAM-Systems ist ein Überblick über die auf dem Markt angebotenen Systeme und deren Leistungsfähigkeit.
- **Kriterienkatalog:** Das Ziel ist es, mit Hilfe des Kriterienkatalogs die verschiedenen CAD/CAM-Systeme hinsichtlich ihrer Qualität und Brauchbarkeit zu überprüfen. Der Kriterienkatalog wird meist in enger Zusammenarbeit mit den letztendlichen Anwendern im Unternehmen entwickelt. Er muss u.a. die benötigte Leistungsfähigkeit des Systems, die Integration in Informationsflüsse und mögliche Ausbaustufen des Systems als feste und optionale Kriterien berücksichtigen. Es erfolgt dabei eine Einteilung und Gewichtung der Kriterien des Anforderungsprofils.
- **Systemvorauswahl:** Mit Hilfe der Informationen aus der Marktanalyse können in der Systemvorauswahl jene Systeme ausgeschieden werden, die sowieso nicht in Frage kommen, weil sie einzelne Kriterien nicht oder nur mangelhaft erfüllen.
- **Systemtest:** Mit Hilfe von definierten Benchmarkbeispielen oder durch die Umsetzung eines kleinen Projektes werden die ausgewählten Systeme getestet und auf eventuelle Schwachstellen überprüft.
- **Systementscheidung:** Der Erfüllungsgrad und die Bewertung der einzelnen System-Alternativen münden in einer Entscheidung für ein bestimmtes CAD/CAM-System. Weiters beinhaltet sind die Schritte Vertragsgestaltung mit dem Lieferanten sowie Einsatzvorbereitung.

Die Einführung kann von verschiedenen Gruppen mit unterschiedlichen Erfolgchancen durchgeführt werden. In Frage kommen Mitarbeiter aus der Fachabteilung, in der das CAD/CAM-System später eingeführt wird, Mitarbeiter aus der IT-Abteilung des Unternehmens oder unabhängige Berater. Wird die IT-Abteilung mit der Einführung betraut, so ist ihre Erfahrung bei Organisation, Einführung und Anwendung von IT-Systemen vorteilhaft. Oft hat die IT-Abteilung nicht immer genügend Kenntnisse über das geplante Einsatzgebiet. Bei der Fachabteilung liegen die Vor- und Nachteile genau umgekehrt (wie bei der IT-Abteilung). Durch die Kenntnis der Probleme vor Ort ist die Fachabteilung aber zum Erstellen von

Sollkonzept und Anforderungsprofil prädestiniert. Ein unabhängiger Berater kann ohne Interessenskonflikte eine objektive Bestandsaufnahme aller Anforderungen durchführen. Dies ist auch im Hinblick auf eine Umstrukturierung von Aufbau- und Ablauforganisation beim Einsatz eines CAD/CAM-Systems vorteilhaft. Nachteilig ist die je nach Problematik lange Anlaufzeit zur Erfassung der betrieblichen Abläufe. Der Berater kann nicht nur während der Auswahlphase, sondern auch zur Realisierung des Sollkonzeptes eingesetzt werden.

Bewährt hat sich die Bildung eines Projektteams, das aus diesen drei Gruppen besteht. Aufgrund der Zusammensetzung des Projektteams kann eine parallele und daher zeitsparende Bearbeitung dieser Aufgaben in den einzelnen Gruppen erfolgen. Innerhalb des Projektteams lautet die Aufgabenverteilung wie folgt [VWZH-2018]:

- Der Berater analysiert den betrieblichen Ablauf und erstellt Vorschläge für Sollkonzept und Systemeinführung.
- Die IT-Abteilung erstellt Kriterien für Hardware und Software und arbeitet an Vorschlägen für die Systemeinführung.
- Die Fachabteilung entwickelt Sollkonzept und Anforderungsprofil und arbeitet den anderen Gruppen zu.

### ***6.2.2 Anforderungen an ein CAD/CAM-System***

Betriebliche Randbedingungen werden nach [VDI-2216] unterschieden in externe, marktbedingte und unternehmensinterne. Unter dem Begriff „unternehmensinterne Anforderungen“ sollen betriebliche Gegebenheiten verstanden werden, die ein Verfahren beeinflussen. Zu berücksichtigen sind dabei sowohl objektiv messbare Tatsachen als auch subjektive Wünsche. Typische Beispiele für betriebliche Anforderungen sind z.B. Mengenangaben (Anzahl der Mitarbeiter, Anzahl der Schichten, Losgröße), Organisatorische Aspekte (EDV-Einsatz, Instandhaltungsstrategie) oder andere spezielle Anforderungen (Kopplung zu vorhandenen Systemen).

Die Anforderungen können in harte und weiche Kriterien unterteilt werden. Die harten Anforderungen sind zur Erfüllung einer Aufgabe unumgänglich. Sie stellen bei einer Nichterfüllung ein KO-Kriterium dar. Die weichen Anforderungen kommen erst in der Phase der Feinauswahl zum Einsatz. Sie dienen der Entscheidungsfindung für die am besten geeigneten Systeme.

Im Folgenden werden verschiedene Kriterien, die bei der Auswahl von CAD/CAM-Systemen zu berücksichtigen sind, aufgezeigt.

- Funktionsumfang (Restmaterialbearbeitung, Maschinensimulation, ...)
- Anforderungen an den SW-Anbieter (Zuverlässigkeit, Kundenbasis, Handbücher, regionale Ansprechpartner)
- Technische Anforderungen (Hardware, Software)
- Wirtschaftliche Anforderungen (Produktivitätssteigerung, Kosten)

- Soziale Anforderungen (Ergonomie, Benutzeroberfläche)
- Anforderungen an den Anwender (erforderliche Zusatzqualifikationen)

Bei den Kosten ist zu beachten, dass nicht nur die reinen Anschaffungs- und Installationskosten betrachtet werden. Ein weit größerer Kostenaufwand steckt in der Ausbildung der Mitarbeiter für das neue System, sowie in dem zum Zeitpunkt der Einführung entstehenden Produktivitätsverlust. Methoden zum Wirtschaftlichkeitsnachweis von CAD/CAM-Systemen sind z.B. in [VDI-2216] angegeben und basieren meist auf statistischen Erhebungen. Die Einführung von Softwaresystemen birgt auch Risiken und auftretende Schwierigkeiten verschiedenster Art, wie mangelnde Projektplanung, begrenzte Ressourcen, fachliche Mängel, zu hohe Komplexität oder Akzeptanzprobleme bei den Mitarbeitern.

### 6.2.3 Implementierung

Nach dem Prozess zur Auswahl eines CAD/CAM-Systems beginnt die eigentliche Einführungsphase. Der Vorgang der Implementierung beginnt mit Konzeption und Planung und umfasst die Softwarebeschaffung und Lizenzierung sowie alle Tätigkeiten auf technischer und organisatorischer Ebene mit der Zielsetzung des produktiven Einsatzes des CAD/CAM-Systems in einem Unternehmen. Die folgenden Punkte spielen dabei eine wichtige Rolle.

- **Keyuser-Prinzip:** Es sollen Anwender bestimmt werden, die im Einsatz des Softwaresystems eine fachliche Schlüsselrolle spielen. Ihre Aufgabe ist es, die Abdeckung der fachlichen Anforderungen sicher zu stellen, bzw. unternehmensintern als Ansprechpartner für andere Mitarbeiter zur Verfügung zu stehen und auch Schulungen und Programmeinführungen abzuhalten.
- **Datenmigration:** Die Übertragung der Daten aus einem oder mehreren Altsystemen ist eine komplexe Aufgabe. Es ist meist notwendig spezielle Export/Importfilter zu verwenden.
- **Individuelle Anpassungen:** Es sind immer unternehmensinterne Anpassungen notwendig (z.B. Vorlagen, Zusatzfunktionen). Prinzipiell ist immer die Notwendigkeit und Priorität zu hinterfragen, um nicht unnötig Kosten zu erzeugen.

## 6.3 Simulationstechnik bei rechnergestützter Fertigung

Um das am Rechner erzeugte NC-Programm zu überprüfen bzw. zu optimieren, stehen verschiedene Programme zur Simulation von gesamten Fertigungs- und Montageprozessen zur Verfügung. Im Rahmen dieses Abschnittes beschränken wir uns auf die Simulation von Dreh-, und Fräsvorgängen bzw. –maschinen. Dies soll unter anderem anhand der eingesetzten Verfahren und Software erläutert werden.

### **6.3.1 Allgemeines zur NC-Simulation**

Die NC-Simulation hat sich als Standardverfahren zur Verifikation spanender Fertigungsverfahren etabliert. CNC-Maschinen mit fünf Achsen sind Stand der Technik und in den letzten Jahren sehr populär geworden, da man mit ihnen Bauteile von komplexer Geometrie schneller und effizienter fertigen kann und dabei höhere Genauigkeit erreicht. Die Erweiterung von Maschinen mit drei Achsen um zwei Drehachsen bietet Vorteile wie bessere Werkzeugzugänglichkeit, höhere Materialabtragraten, reduzierte Bearbeitungszeit und verbesserte Oberflächengenauigkeit. Die zwei zusätzlichen Achsen erhöhen aber auch die Wahrscheinlichkeit einer Kollision. Hier bietet es sich an, Verifikations- und Simulationswerkzeuge einzusetzen, um diese Kollisionen zu erkennen und zu vermeiden.

Durch die zunehmende Verbreitung von Mehrachs- und Multitasking-Maschinen und dem damit entstandenen Bedarf an leistungsfähigen Programmen, wurden die Fähigkeiten der CAD/CAM-Software zur NC-Simulation weiterentwickelt und den NC-Programmierern zusätzliche Werkzeuge zur Simulation und Verifikation in die Hand gegeben. All das resultiert aus dem Bedürfnis der Hersteller, dass das NC-Programm zur Herstellung des Produktes fehlerlos ist, bevor die eigentliche Fertigung überhaupt beginnt, wodurch die Produktionskosten (Zeit, Material, Unfälle,...) erheblich verringert werden können. Die CAM-Softwarehersteller gehen unterschiedliche Wege, um ihr Produkt mit den Möglichkeiten der NC-Simulation auszustatten. Manche binden die externen Softwarepakete in ihr System ein, andere entwickeln eigene Lösungen, die als fixer Bestandteil in die CAM-Software integriert sind oder entschließen sich eine Lösung als Lizenzprodukt zu erwerben, die in die bestehende CAD/CAM-Software eingegliedert werden kann. Aus dem Zusammenwirken von

- 3D-Modell, das die Abmessungen der Einzelteile beinhaltet,
- Modell der Werkzeugmaschine,
- den modellierten Werkzeugen,
- dem Rohteil und
- der Steuerung zur Umsetzung des NC-Codes in Bewegungen und Maschinenfunktionen

entsteht die detailgetreue Nachbildung der Bearbeitungsschritte, die im NC-Programm vorgesehen sind.

#### **6.3.1.1 Vorteile durch den Einsatz von Simulationstechnik**

Die Fehlersuche in NC-Programmen ermöglicht enormes Einsparungs- bzw. Produktionssteigerungspotential. Um die Möglichkeiten, die moderne Bearbeitungszentren hinsichtlich Produktivität und Durchsatz bieten, optimal ausnutzen zu können, empfiehlt es sich daher auf NC-Verifikationssoftware zurückzugreifen. Viele Fertiger haben realisiert, dass sie ihr Produktionspotenzial nicht zur Gänze ausschöpfen, ihre Maschinen nicht genügend auslasten und dadurch nicht genug effektive Betriebszeit erreichen. Die modernen Fertigungsmaschinen können Teile

in wenigen Arbeitsschritten, mit weniger menschlichen Eingriffen und damit mit weniger menschlichen Fehlern und außerdem kostengünstiger herstellen. Durch den Einsatz von Simulationstechnik lassen sich folgende Vorteile erzielen:

- Reduzierung der Durchlaufzeiten und Testläufe. Dies spart Maschinen-, Bediener- und Programmiererzeit.
- Verringerung der entstehenden Kosten durch Reduktion bzw. Vermeidung von kostspieligen Maschinenkollisionen, beschädigte Werkstücke und zerstörte Werkzeuge, Aufspannungen und Halter.
- Erhöhung der Qualität durch Prüfung der Genauigkeiten und bessere Oberflächen durch optimierte Werkzeugwege.
- Erhöhung der Produktivität durch Reduzierung der Bearbeitungs- und Stillstandszeiten.
- Zuverlässige Programme, die beim ersten Versuch sofort richtig laufen.
- Programmierer, Maschinenbediener und Auszubildende lernen, ohne Maschinenzeit zu verbrauchen oder Kollisionen zu riskieren (Schulung).

#### 6.3.1.2 Funktionalitäten von NC-Simulationsprogrammen

Folgende Funktionalitäten sind bei den meisten gängigen NC-Simulationsprogrammen umgesetzt.

- **3D-Simulation:** zeigt die Bewegungen der Werkzeugmaschine und die Änderung am Werkstück, wie sie bei der Fertigung ablaufen werden.
- **NC-Codeprüfungen (Verifikation):** ermittelt Programmfehler wie Eilgangsfehler, Konturverletzungen und mögliche Kollisionen.
- **NC-Codeoptimierung:** berechnet für jeden einzelnen Programmsatz den idealen Vorschub und erzeugt so ein neues, effektiveres NC-Programm.
- **Modellexport:** exportiert die simulierte Geometrie als CAD-kompatibles Format, wie das NC-Programm sie in der Realität bearbeitet hätte.

#### 6.3.1.3 Einsatzgebiete von NC-Simulationsprogrammen

Die Einsatzgebiete für Fertigungssimulationen mit virtuellen Werkzeugmaschinen sind in verschiedenen Phasen der Produktentstehung gegeben. Diese Phasen sind

- **Schulungsmaßnahmen für Maschinenbediener:** Die Ausbildung an verschiedensten Maschinen ist auch möglich ohne die realen Werkzeugmaschinen zu belegen.
- **Einfahren vor Fertigungsbeginn:** Hier werden schon im Vorhinein mögliche Kollisionen verhindert und so eine Minimierung der Ausschussproduktion erreicht.
- **Optimierung:** Es besteht die Möglichkeit, die NC-Programme bezüglich ihrer Laufzeit zu optimieren, z.B. durch Überprüfung von minimalen Verfahrenswegen (bzw. Sicherheitsabständen)

### 6.3.2 NC-Programmprüfung

Eine Möglichkeit der Fehlersuche in NC-Programmen liegt in der Überprüfung durch den Programmierer, bevor es dem Maschinenbediener übergeben wird. Dieser Prüfschritt besteht im Wesentlichen aus dem Lesen des NC-Programms. Die dafür aufgewendete Zeit ist schwer zu bestimmen, da sie an der manuellen oder automatischen Programmierstation verbraucht wird und zur Programmierzeit zählt. Sie hängt stark von zwei Hauptaspekten, die wiederum die Komplexität eines Programms bestimmen, ab. Es ist dies die Programmierstrategie für Schrupp- und Schlichtbearbeitung, die Anfahrbewegungen, Werkzeugwechselsequenzen und Aufrufe von spezifischen Maschinenfunktionen einerseits, andererseits die berechneten Adresswerte, für die Bewegungs- und Vorschubwerte aus den CAM-Programmen und die vom Postprozessor stammenden Adressen für die Rotationsachsen, aber auch die Übernahme der Werkzeugkompensation relativ zu den programmierten Pfaden. Die Interaktion des Programmierers mit dem CAD/CAM-System und dem Postprozessor erfordert ein oftmaliges Durchlesen des Programms zur Überprüfung.

Durch eine realitätsnahe Simulation bereits in der digitalen Umgebung ergibt sich eine höhere Prozesssicherheit bei der nachfolgenden Fertigung auf den Werkzeugmaschinen. So wird frühzeitig festgestellt, ob die Bearbeitungsoperationen an Maschinenlimits stoßen, ob Kollisionen stattfinden und wie sich die gesamte Maschinenkinematik bei der Bearbeitung darstellt. Dadurch wird die Zeit gespart, die durch aufwendige Änderungsprogrammierung und Maschinenstillstandszeit anfällt, wenn Fehler erst an der Maschine erkannt werden. Der Fertigungsprozess wird dadurch nicht nur sicherer, sondern auch wesentlich kostengünstiger.

Das Einsparungspotenzial durch NC-Verifikation liegt in der Möglichkeit den NC-Code vorab testen und umgehend ändern zu können, ohne die Produktion zu stören und ohne Schäden an den Produktionsmitteln zu riskieren. Sie ist als ein Bestandteil der digitalen Fabrik bzw. der digitalen Fertigung zu sehen, der seinen Beitrag zur kostengünstigen Produktion liefert. Das erzeugte NC-Programm wird auf eventuelle Fehler überprüft. Fehlerquellen können sein:

- Inkorrekte Programmierung
- Eilgangsfehler
- Falsche Werkzeugbewegungen
- Kollisionen mit der Aufspannung
- Kollisionen mit Werkzeug und Halter
- CAD/CAM- und Postprozessor-Fehler

Für die Simulation des NC-Codes ist auch ein Modell der CNC-Steuerung notwendig, welches meist von den Softwareherstellern mitgeliefert, aber auch individuell erstellt und angepasst werden kann. Typische Zusatzfunktionen sind Schneidenkompensation, Werkzeuglängenkorrektur, Unterprogramme und Makros. Diese Steuerungsfunktionen unterstützen auch Verzweigungen unter bestimmten Bedingungen (wie aktuelle Werte von Variablen oder Maschinenzuständen usw.),

die dann einen Befehl entsprechend interpretieren. Neben der Verifikation können fast immer automatische Videos für Präsentationszwecke angefertigt werden.

### 6.3.3 Ablauf einer Maschinensimulation

Bei komplexer Mehrachsen-Bearbeitung, bei der sich die Werkzeugorientierung laufend ändert, sind Kollisionen leicht möglich. Ein Crash kann sehr teuer werden, wenn die Maschine stark beschädigt wird, oder das Werkstück Ausschuss ist und der Liefertermin verzögert wird. Maschinensimulationen sind eine realistische 3D-Simulation einer CNC-Maschine, wie sie in der Produktion vorhanden ist, mit der größtmöglichen Kollisionsüberwachung (siehe Beispiel in Abb. 6.2) und helfen vorab, solche auftretenden Probleme zu vermeiden.

Dabei sollen Kollisionen entdeckt, aber auch Toleranzen zwischen allen Maschinenkomponenten wie Achsschlitten, Köpfen, Rundtischen, Spindeln, Werkzeugwechslern, Vorrichtungen, Werkstücken, Werkzeugen und weiteren definierten Objekten berücksichtigt werden. Die Toleranzbereiche von Maschinenkomponenten werden bei der Kollisionsrechnung meist auch berücksichtigt. Es wird meist eine Bibliothek von vorkonfigurierten Werkzeugmaschinen zur Verfügung gestellt, welche dann kundenspezifisch auf deren Maschine angepasst werden. Die Geometrien der einzelnen Maschinenelemente (Achskomponenten, Drehtische, Spindeln, Vorrichtungen, Spannelemente) werden importiert (z.B. IGES, STL). Im Simulationstool wird anschließend die Baugruppe zusammengebaut, die die Kinematik der Maschine abbildet. Der Baugruppenbaum beginnt bei der Maschinenbasis, auf der alle anderen Komponenten aufbauen. Wenn eine Vorrichtung, die ein Werkstück hält, verschoben wird, bewegt sich das Werkstück mit.

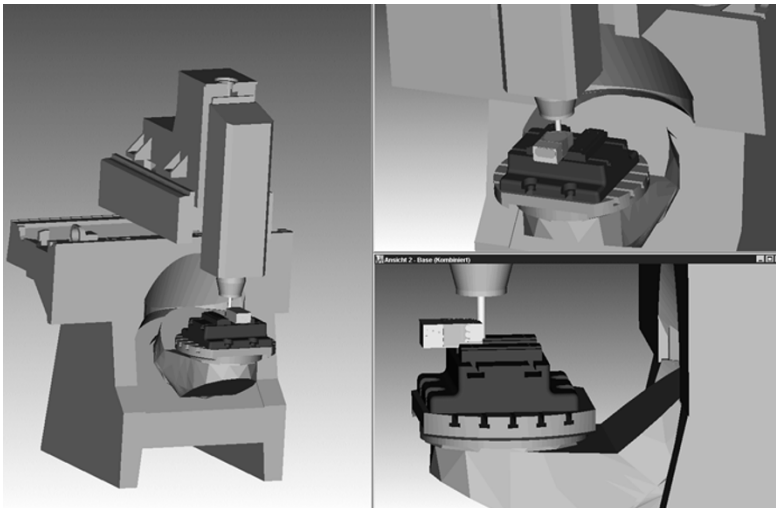
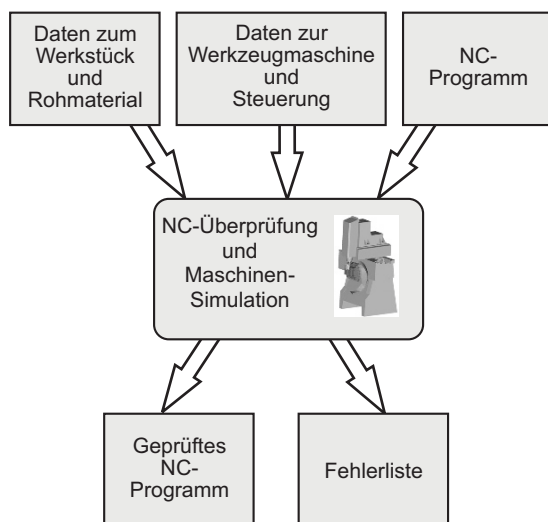


Abb. 6.2 Beispiel eines Modells für die Maschinensimulation einer Fräsmaschine



Abb. 6.3 zeigt den Ablauf einer Maschinensimulation. Es muss dazu ein Geometriemodell des Werkstücks, des Rohteils, der Aufspannungen und Werkzeuge sowie das zu prüfende NC-Programm zur Verfügung stehen. Mit Hilfe eines Maschinenmodells und eines Steuerungsmodells wird die eigentliche Simulation (z.B. mit Anzeige der Materialentfernung) durchgeführt. Ergebnis ist ein geprüftes NC-Programm sowie eine Fehlerliste. Im Folgenden werden der Aufbau eines Maschinenmodells und eines Steuerungsmodells genauer diskutiert.



**Abb. 6.3** Ablauf einer Maschinensimulation

### 6.3.3.1 Aufbau des Maschinenmodells

Eine wesentliche Komponente der Fertigungssimulation ist das Maschinenmodell. Darunter versteht man die originalgetreue Nachbildung der physikalischen Maschine am Rechner. Es besteht dabei aus einem Geometriemodell von Gestell, Führungen, etc., der kinematischen Struktur und einem Steuerungsmodell. Wichtig beim Geometriemodell ist die exakte Beschreibung des Arbeitsraums, da hier die Bearbeitungen durchgeführt werden und es zu Kollisionen zwischen den beteiligten Komponenten kommen kann. Genauso kollisionsrelevant können aber auch Teile der Verkleidung sein, zusätzlich erhöhen diese den Wiedererkennungswert des Modells. Die realen Bewegungsachsen der Maschine werden in der kinematischen Struktur als virtuelle Achsen abgebildet. Auch SPS-gesteuerte Achsen und hydraulisch bewegte Spannelemente können Teil der kinematischen Struktur sein.

Abb. 6.4 zeigt den Aufbau des Modells einer Drehmaschine. Die Grundlage des Modells sind natürlich die kinematischen Zusammenhänge in der Maschine,

die sich hier im Wesentlichen aus zwei kinematischen Ketten zusammensetzen. Eine von der Basis, also dem ruhenden Maschinenbett, über die Spindel zum Roh- teil bzw. Werkstück und die Zweite wieder von der Basis ausgehend über Vor- schubschlitten, Antriebseinheit und Werkzeugrevolver zum Werkzeug.

Der erste Schritt hin zu einem virtuellen Modell ist die Abbildung der realen Maschinengeometrie in digitale Daten in Form eines 3D-CAD-Modells. Hierfür ist es notwendig, die Abmessungen der Maschine, vor allem die Platzverhältnisse im Arbeitsraum und die Abmessungen und Positionierung aller Baugruppen in diesem zu kennen.

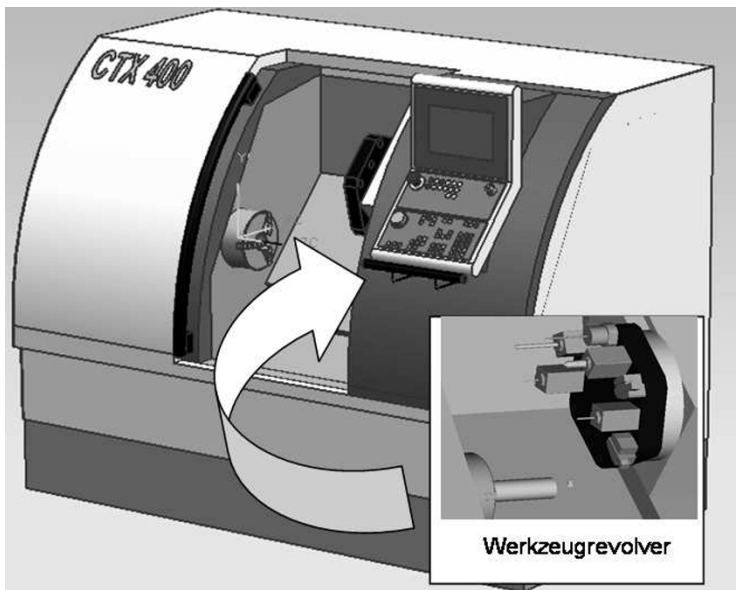


Abb. 6.4 Maschinenmodell einer Drehmaschine (erstellt in [Cgte-2020])

### 6.3.3.2 Aufbau des Steuerungsmodells

Im Steuerungsmodell sind die wichtigsten Eigenschaften der realen Steuerung nachgebildet. Die Komplexität ist dabei beliebig, sie kann gering (nur die grundlegenden Funktionen sind beinhaltet) oder aber von sehr hohem Grad (Unterstützung von Hochsprachelementen wie Sprunganweisungen, Schleifen, Parameterprogrammierung, etc.) sein. Man muss dabei aber immer bedenken, dass eine Abnahme der Komplexität im Steuerungsmodell geringere Übereinstimmung der Simulation mit der Realität zur Folge hat. Unumgänglich dabei ist die Implementierung von G- und M-Befehlen (siehe Kapitel 4), Bewegungsplanung, Interpolation, Werkzeugkompensation (Durchmesser, Länge), Maschinen-, Werkstück- und Programm-Nullpunkte.

### 6.3.3.3 Maschinensimulation mit Materialentfernung

Sind alle Komponenten definiert, kann die Maschinensimulation durchgeführt werden. Es wird dazu das NC-Programm abgearbeitet und die Maschine bewegt. Bei Fehlern wie z.B. Eilgang im Material oder Bearbeitung mit angehaltener Spindel erscheint meist ein Alarm und die Simulation wird gestoppt oder der Fehler entsprechend in einem Log-File vermerkt. Die Materialentfernung bei einem Rohteil wird für alle Bearbeitungen mitberechnet, sodass am Ende der Simulation auch ein Geometriemodell des bearbeiteten Rohteils zur Verfügung steht. Dieses kann mit dem CAD-Modell des Werkstücks verglichen werden.

Die oben genannten Funktionen sind in den meisten Simulationsprogrammen schon umgesetzt. In der Forschung werden derzeit Fertigungssimulationswerkzeuge basierend auf der Finite-Elemente-Methode entwickelt. Die werden dort eingesetzt, wo große relativ dünnwandige Bauteile bearbeitet werden, z.B. in der Luftfahrttechnik, bzw. wo mit hohen Schnittgeschwindigkeiten bearbeitet wird. Die Qualität der gefertigten Teile hängt dabei sehr stark von den einwirkenden Belastungen, hervorgerufen durch den Bearbeitungsvorgang und die Einspannung, von der Steifigkeit der Aufspannvorrichtung und von der Kontaktkraft zwischen Werkstück und Aufspannung, ab. Die Qualität des Teils wird dabei durch folgende Parameter wesentlich bestimmt: geometrische Genauigkeit, Maßhaltigkeit und die Unversehrtheit des Teils, die stark von Eigenspannungen, die durch die Bearbeitung hervorgerufen werden können, abhängt. Vorschub, Schnittgeschwindigkeit und Schnitttiefe haben gravierenden Einfluss auf örtlich begrenzte Teildeformationen.

### 6.3.4 NC-Codeoptimierung

Oft besteht die Anforderung, ein bestehendes NC-Programm in Hinblick auf eine bessere Oberflächenqualität, Vermeidung langer Bearbeitungszeiten sowie allgemein Produktivitätssteigerung in der Werkstatt zu optimieren. Eine Vorgehensweise ist dabei die automatische Veränderung der Vorschübe auf der Basis von Schnittbedingungen und dem aktuellen Materialabtrag.

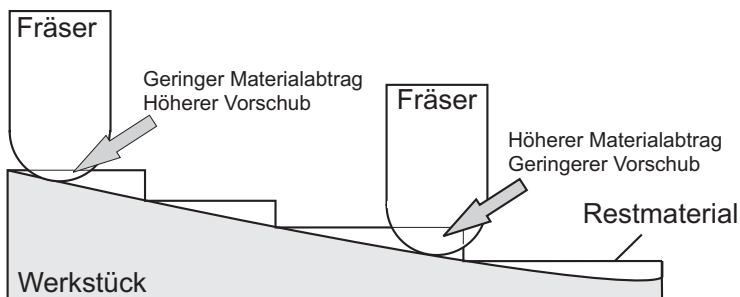


Abb. 6.5 NC-Codeoptimierung [Cgte-2007]

Mit den heutigen Werkzeugen, Materialien und Programmiersystemen ist es zunehmend kritisch, für alle Bedingungen den richtigen Vorschub festzulegen. Beim Schätzen und Festlegen des optimalen Vorschubs entsteht eine Menge von Problemen. Ein ungenauer Wert kann zu Werkzeugbruch führen, die Aufspannung beschädigen oder das Werkstück zerstören. Deshalb werden normalerweise nur ein oder zwei äußerst konservative Vorschübe gesetzt. Typischerweise sind die so gewählten Vorschübe ein Kompromiss zwischen Werkzeug-Standzeit, ungünstigen Schnittbedingungen und bestmöglicher Bearbeitungszeit. Diese Vorschübe sind gut für Schnitte mit dem größten Materialabtrag. Leider verschwenden diese langsamen und schlecht kontrollierten Geschwindigkeiten Zeit, verursachen Kosten und schaffen schlechte Schnittbedingungen am restlichen Werkstück.

Eine einfache Optimierungsvorgehensweise ist nun (siehe Abb. 6.5): „*Wenn das Werkzeug mehr Material zerspannt, wird der Vorschub reduziert; bei weniger Material entsprechend erhöht.*“ Auf Basis des zu zerspanenden Volumens wird bei jedem Schritt der optimale Vorschub berechnet. Die Werkzeugbahn wird dabei nicht geändert.

Man unterscheidet die folgenden Bearbeitungsschritte und deren Anforderungen.

#### **6.3.4.1 Schruppbearbeitung**

Die Zielsetzung beim Schruppen ist, so schnell und so viel Material wie möglich zu zerspanen. Dabei muss sichergestellt werden, dass das Werkzeug mit maximalem sicheren Vorschub für die unterschiedlichen Schnittbedingungen arbeitet. Fertigen bei maximalen Vorschüben mit kleinen Zustellungen kann zu vielen sehr oft uneffizienten Wegen führen und damit das Ziel verfehlen, Zeit einzusparen. Mit größerer Zustellung zu arbeiten ist viel effizienter. Das Werkzeug kann aber hierbei überlastet werden, was dann zu Werkzeugbruch oder zum Überschreiten der Maschinenleistung führt.

#### **6.3.4.2 Schlichtbearbeitung**

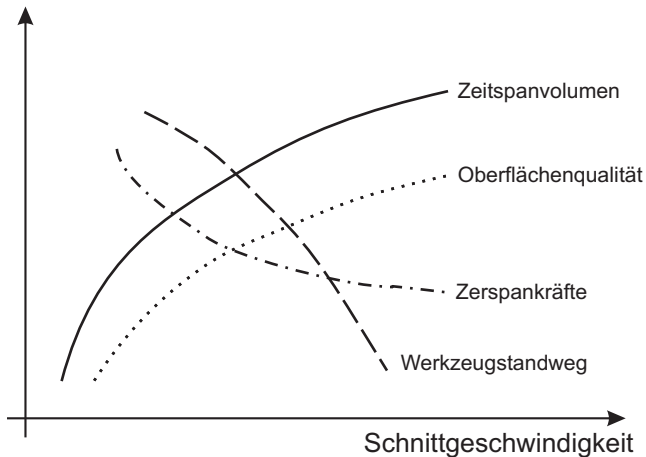
Typischerweise ändert sich die Spanstärke beim Schlichten über eine geschruppte Werkstückkontur wesentlich, um sich der Fertigkontur anzunähern. Hierbei muss festgestellt werden, wo das Werkzeug überhaupt noch Material wegnimmt.

#### **6.2.4.3 HSC-Bearbeitung**

Die HSC-Bearbeitung (HSC = High Speed Cutting) ist ein Zerspanungsverfahren bei dem die Schnittgeschwindigkeit durch extrem hohe Werkzeugdrehzahlen charakterisiert ist. Die sich daraus ergebende Spandicke ist jedoch wesentlich geringer als bei normalen Zerspanungen. Bei der HSC-Bearbeitung ist der Weg kritisch, bei dem das Werkzeug in Materialkontakt ist. Zu niedrige Vorschübe verursachen Rattermarken und Vibrationen. Das führt zu schlechten Oberflächen und zu vorzeitigem Werkzeugverschleiß. Zu große Spanstärken führen zu extre-

mem Werkzeugdruck und unsicheren Bedingungen, die das Werkzeug, die Spindel, die Aufspannung oder die Maschinen selbst negativ beeinflussen. Die Anpassung des Vorschubes, um eine konstante Spanstärke oder ein gleichbleibendes Materialabtragsvolumen beizubehalten, reduziert diese Probleme und wird von Werkzeug-Herstellern empfohlen (siehe [Berg-2010]).

HSC-Bearbeitung zeichnet sich gegenüber konventionellen Fertigungsverfahren durch Vorteile wie höheres Zeitspanvolumen, geringere Bearbeitungszeiten, höhere Vorschubgeschwindigkeiten, geringere Schnittkräfte, geringere mechanische Belastung des Werkstücks, gute Oberflächenqualität, Wegfall nachfolgender Bearbeitungsschritte (z.B. Schleifen), geringerer Verzug durch Erwärmung, Wegfall des Härtens nach der Bearbeitung, da schon gehärtete Werkstoffe bearbeitet werden können, aus. Dem stehen jedoch auch einige Nachteile wie der hohe Abschirmungsbedarf des Arbeitsraums (Späne mit extremen Fluggeschwindigkeiten), die Standzeitverringerung des Werkzeugs, die hohen Anforderungen an Auswuchtung der Werkzeuge (Kräfte) gegenüber (siehe Abb. 6.6).



**Abb. 6.6** Charakteristiken der Hochgeschwindigkeitsbearbeitung [Schu-1996]

Die Hauptanforderungen der Hochgeschwindigkeitsbearbeitung (nach [Schu-1996]) an eine CNC-Steuerung resultieren aus den komplexen zu bearbeitenden dreidimensionalen Flächen, den hohen Schnittgeschwindigkeiten und den stetig steigenden Qualitätsanforderungen. Das CAD/CAM-System übernimmt dabei die Aufgabe der Erstellung HSC-gerechter Bearbeitungsstrategien, die in der CNC-Programmsteuerung umgesetzt werden. Natürlich gelten alle Anforderungen an konventionelle CNC-Fertigung auch für die HSC-Bearbeitung, darüber hinaus gibt es jedoch eine Reihe weiterer interessanter Aspekte wie vorausschauende Geschwindigkeitsführung, Kompensation von mechanischen Fehlern, Sicherheit, usw.

Hauptaufgabe der vorausschauenden Geschwindigkeitsführung ist die frühzeitige Erkennung von zu hohen Achsbeschleunigungen, die aus Bahnkrümmungen resultieren. Dabei wird ein entsprechender Programmpuffer verwendet, dessen Größe durchaus im Bereich von 100 Sätzen oder mehr liegen kann. Durch die Bahnführungskontrolle sollen natürlich (wie bei herkömmlicher CNC-Fertigung auch) Kollisionen verhindert werden, die bei den auftretenden Geschwindigkeiten besonders fatale Folgen haben können.

## 6.4 Literatur zu Kapitel 6

- [Berg-2010] Bergmann M.: Studie zu HSC-Bearbeitung, Johannes Kepler Universität Linz, 2010.
- [Cgte-2020] Simulationssoftware VERICUT: [www.cgtech.com](http://www.cgtech.com), Stand 01.01.2020.
- [May-2006] May M.: IT im Facility Management erfolgreich einsetzen, Das CAFM-Handbuch, 2. überarbeitete und erweiterte Auflage, Springer Verlag, Berlin Heidelberg, 2006.
- [Pero-2006] Perovic, B.: Handbuch Werkzeugmaschinen, Berechnung, Auslegung Konstruktion, Carl Hanser Verlag München Wien, 2006.
- [Schu-1996] Schulz H.: Hochgeschwindigkeitsbearbeitung – High-Speed Machining, Carl Hanser Verlag, München Wien, 1996.
- [VDI-2216] VDI-Richtlinie 2216: Datenverarbeitung in der Konstruktion - Einführungsstrategien und Wirtschaftlichkeit von CAD-Systemen, Beuth Verlag, Berlin, 1994.
- [VWZH-2018] Vajna, S., Weber, C., Zeman, K., Hehenberger, P., Gerhard, D., Wartzack, S.: CAX für Ingenieure – Eine praxisbezogene Einführung, 3. Auflage, Springer Verlag, Berlin Heidelberg, 2018.
- [Wron-2008] Wroniecki T.: Auswahl eines NC-Programiersystems für die simultane 5-Achs-Fräsbearbeitung, TU Dresden, IFF, Arbeitsgruppe PAZAT, Forschungsergebnisbericht 2007/2008.



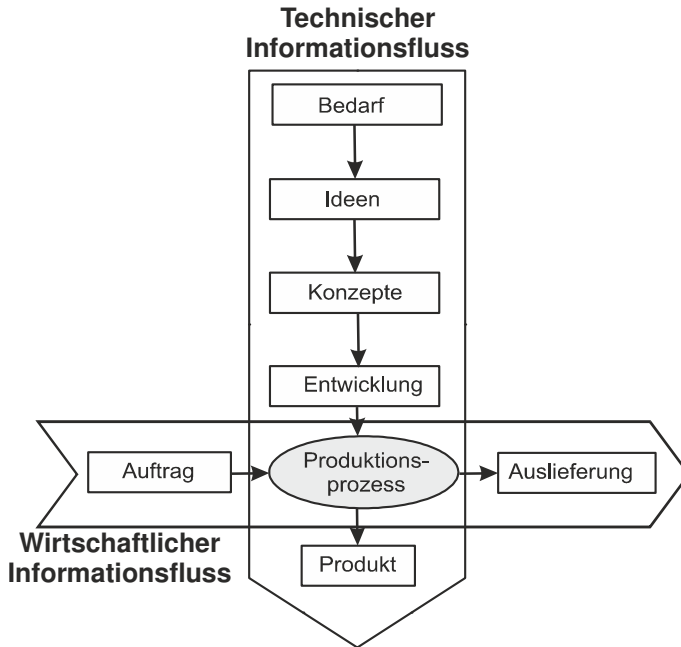
## 7 Gestaltung und Management von Produktionsprozessen

Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die Gestaltung und das Management von Produktionsprozessen. Neben allgemeinen Grundlagen zur Prozessgestaltung wird verstärkt auf die Rechnerunterstützung bei der Planung und Fertigung eingegangen. Der Aufbau von flexiblen Fertigungssystemen sowie der damit verbundenen Fertigungsleittechnik wird ebenfalls Rechnung getragen. Den Abschluss dieses Kapitels bilden Themen zur Digitalisierung in der Produktion wie Digitale Fabrik, Lean Production oder Digital Mock Up.

### 7.1 Allgemeines und Motivation

Die internationale Wettbewerbssituation hat in weiten Bereichen der Produktion einen grundsätzlichen Wandel nach sich gezogen. Immer kürzere Innovationsphasen, kleinere Losgrößen, voraussagbare Kosten, höhere Erwartungen an die Qualität und stetig kürzer werdende Lebenszeiträume neuer Produkte sind der Hintergrund für die Schlagworte „Industrie 4.0“, „Produktion der Zukunft“ oder „Smart Production“. Neue Formen der Organisation, neue Fertigungskonzepte und -technologien sowie der unternehmensweite Einsatz leistungsfähiger Computersysteme steigern die Flexibilität der Unternehmen hinsichtlich dieser sich schnell ändernden Marktanforderungen. Diese daraus resultierenden, anspruchsvollen Kosten-, Zeit- und Qualitätsziele können nur erreicht werden, wenn der Prozess für das Management der Produktion verbessert wird. Ansatzpunkte sind unter anderem die Berücksichtigung der Fertigungsprozesse während der Produktentwicklung oder die Verminderung der manuellen Schritte während der Produktion. Vor allem der Interaktion zwischen technischem und wirtschaftlichem Informationsfluss kommt dabei eine wichtige Bedeutung zu (Abb. 7.1).

Nach den Rationalisierungserfolgen in den fertigungstechnischen Bereichen durch Mechanisierung und Automation zielen heutige Bestrebungen auf eine klare Strukturierung der planerischen und organisatorischen Bereiche sowie deren Unterstützung durch effiziente IT-Lösungen ab. Dabei steht die durchgängige Gewinnung, Verarbeitung und Nutzung von Daten im Vordergrund. Diese Bestrebungen werden unter dem Begriff CIM (Computer Integrated Manufacturing) zusammengefasst [Sche-2003]. Man versteht darunter das informationstechnische Zusammenwirken aller am Produktionsprozess direkt oder indirekt beteiligten Softwarewerkzeuge in einem Unternehmen. Die durch diesen Integrationsprozess verfolgten Ziele sind die Erhöhung der Produktivität, die Verkürzung von Entwicklungs- und Fertigungszeiten sowie die Verbesserung der Flexibilität eines Unternehmens bezüglich neuer Marktanforderungen.



**Abb. 7.1** Interaktion zwischen technischem und organisatorischen Informationsfluss

Abb. 7.2 zeigt die notwendigen Schritte zwischen Produktionsplanung und Produktionssteuerung. Die Steuerung eines flexiblen Produktionssystems umfasst sowohl die organisatorische als auch die technische Aufgabenstellung. Das Ziel ist die Ausführung von Fertigungsaufträgen unter Berücksichtigung von Terminen und Kapazitäten zu organisieren und die Fertigungseinrichtungen technisch in die Lage zu versetzen diese Aufträge auszuführen. Die Produktionssteuerung bildet die Schnittstelle zwischen planendem und ausführendem Bereich des Unternehmens. Die grundlegendsten Funktionen dabei sind die Werkstattsteuerung, die CNC-Programm-Verwaltung, die Materialflusssteuerung und die Betriebsmittelverwaltung. Leitsysteme kommen prinzipiell in allen Fertigungsformen zum Einsatz; in Betrieben welche nach dem Werkstattprinzip produzieren liegt jedoch ihr Hauptanwendungsgebiet. Moderne Leitsysteme bieten bereits eine umfassende Unterstützung aller Aufgaben der Produktionssteuerung und sind daher meist auf PC-Basis realisiert. Typische Aufgaben eines Leitstandes sind die Versorgung der Maschinen mit den CNC-Programmen, die Überwachung des Status der aktuellen Maschinenbelegung, der aktuellen Werkzeugplanung sowie der Materialdisposition. Weiters fällt in deren Zuständigkeitsbereich auch die Planung, welches Werkstück als nächstes bearbeitet werden soll. Bei der Übertragung der Daten zwischen den einzelnen Bereichen werden häufig Standardnetze wie z.B. Ethernet verwendet.



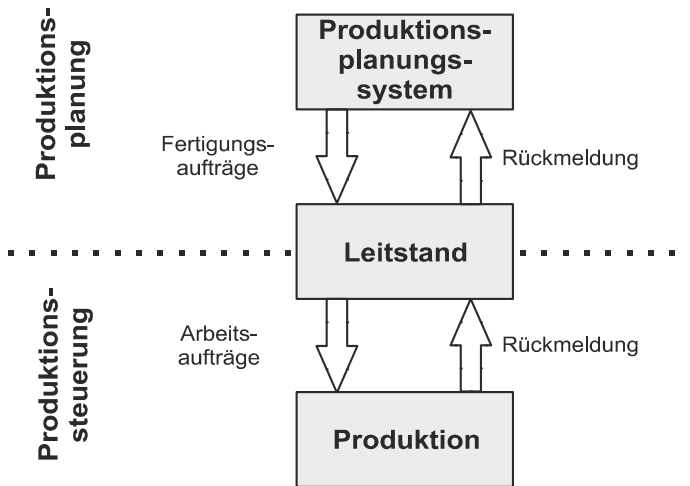


Abb. 7.2 Interaktion Produktionsplanung und Produktionssteuerung

## 7.2 Computerunterstützte Planung und Produktion

Um die eigene Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen, sollte ein Unternehmen in der Lage sein, die schnellen Veränderungen der Märkte und der Nachfrageschwankungen durch entsprechende Anpassungen, schnelle Reaktionsmöglichkeiten und vorausschauende Neuplanung zum eigenen Vorteil zu nutzen. Seit den 80er Jahren wird der globale Wettbewerb immer schärfer und zwingt deshalb produzierende Unternehmen dazu, ständig die Effizienz der Produktion und die Qualität der Produkte zu verbessern, Kosten zu senken und qualitativ hochwertige Dienstleistungen anzubieten. Zur gleichen Zeit hat die Rechnerunterstützung im Entwicklungs- und Produktionsprozess eine rasante Entwicklung erfahren.

### 7.2.1 Prozessgestaltung

Die Prozessgestaltung hat die Planung der Herstellungsprozesse als Gegenstand, der ausführende Bereich ist meist die Arbeitsvorbereitung. Die historische Entstehung dieses Bereichs ist durch die steigende Komplexität der Produkte, als auch der Fertigungseinrichtungen begründet, da mit der steigenden Komplexität auch eine Planung der Durchführung von Arbeiten und Abläufen notwendig wurde. Ausgehend von der Konstruktion (Zeichnungen und Stücklisten) wird in der Arbeitsvorbereitung die Auftragsabwicklung in Fertigung und Montage geplant. Es werden aber auch in einer langfristigen Planung Maßnahmen entwickelt um einzelne Bereiche wirtschaftlicher zu gestalten oder deren Funktionalität zu sichern (siehe auch in [EvSc-1996], [Scho-1999], [Schw-2014]).

Die zunehmende Komplexität von Produkten erfordert längere Entwicklungszeiten bei gleichzeitiger Reduktion der Produktlebenszeit in den schnelllebigen Märkten. Daher haben Unternehmen nur eine langfristige Überlebenschance, wenn sie in der Lage sind zur richtigen Zeit das richtige Produkt zu einem konkurrenzfähigen Preis anbieten zu können. Um diesen gestiegenen Anforderungen gerecht zu werden, haben Unternehmen jedoch mit einer Vielzahl von Problemen zu kämpfen. Nicht dokumentiertes Spezialwissen oder unzureichender Wissenstransfer zwischen Abteilungen und Mitarbeitern bzw. Akzeptanzprobleme sind dabei oft solche Problemfaktoren. Im Rahmen der integrierten Produkt- und Prozessgestaltung ist das Ziel die Abstimmung vieler miteinander verketteter auch funktionsübergreifender Prozesse. Das Ergebnis dieser Abstimmung ist jedoch stark von der jeweiligen Zielsetzung abhängig. Im Wesentlichen lassen sich drei Zielsetzungen unterscheiden [EvSc-1996]:

- Zeitziel: die Frist „Time-to-Market“, also jene Zeit von Produktidee bis zur Einführung am Markt zu verringern
- Kostenziel: die Entwicklungs- bzw. Herstellkosten zu verringern
- Qualitätsziel: die Produktqualität zu verbessern im Sinne des „Total Quality Management“

Bei der Einführung bzw. Umsetzung der integrierten Produkt- und Prozessgestaltung helfen unterschiedliche Modelle, das bekannteste ist das Y-CIM-Modell nach Scheer [Sche-2003].

### ***7.2.2 Y-CIM-Modell nach Scheer***

Der Austausch von Informationen zwischen den einzelnen Bereichen eines Unternehmens bzw. die rechtzeitige und konsistente Bereitstellung von Daten in den verschiedenen IT-Systemen ist das Ziel sämtlicher CIM-Bestrebungen. Dazu müssen geeignete Kommunikationsmechanismen verfügbar sein und Vereinbarungen über die auszutauschenden Daten getroffen werden. In den seltensten Fällen wird ein Unternehmen eine CIM-Lösung „aus einer Hand“ realisieren, da entweder bereits bestehende Softwarewerkzeuge vorhanden sind oder für verschiedene Aufgaben Programme unterschiedlicher Hersteller zum Einsatz kommen sollen. Die Koppelbarkeit der einzelnen Softwarewerkzeuge spielt daher immer eine zentrale Rolle bei einer CIM-Realisierung.

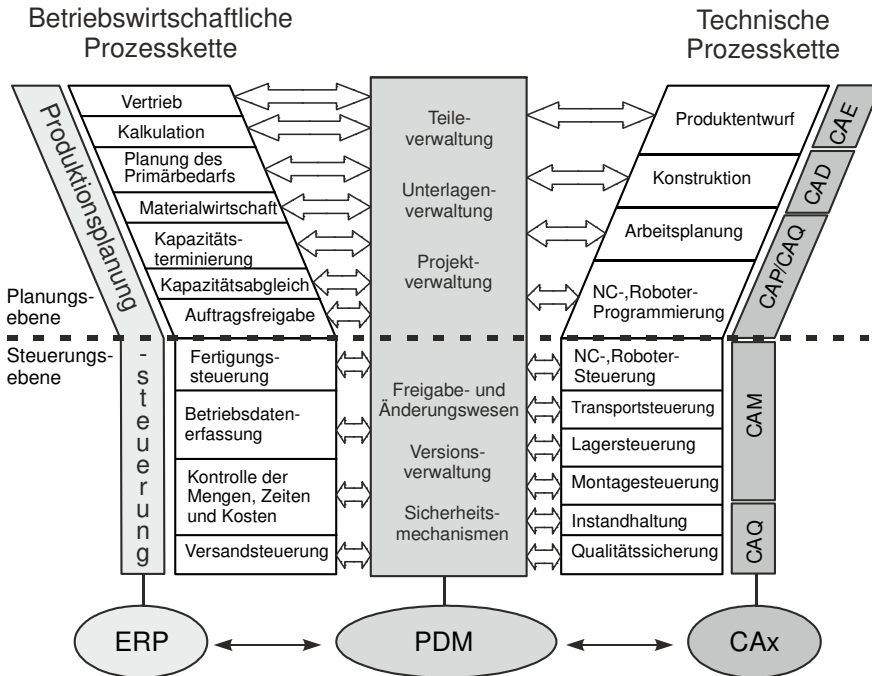


Abb. 7.3 Y-CIM-Modell (nach [Sche-2003])

Die einfachste Möglichkeit, zwei Anwendungssysteme datentechnisch miteinander zu verbinden, ist die Kopplung über eine Datei, die ein spezifiziertes Format aufweist. Die meisten Programmsysteme können heute unterschiedlichste Dateiformate erzeugen oder lesen, sodass verschiedenste Applikationen miteinander verbunden werden können. Ein Nachteil dieser Methode ist, dass die Daten bei Änderung in der einen Applikation nicht automatisch auch in der Datenbasis der anderen Applikation geändert werden. Dadurch entstehen kurzfristig Dateninkonsistenzen. Eine andere Lösung sind spezielle Konvertierungsprogramme, die eine bidirektionale Konvertierung der Datenstrukturen ohne den Umweg über eine Datei vornehmen. Eine Integration von Anwendungssystemen über ein gemeinsames Datenbanksystem ist in der Regel nur dann möglich, wenn ein unternehmensweites Datenmodell existiert und die Applikationen ihren gesamten Datenbestand in der Datenbank ablegen. Das Y-CIM-Modell nach Scheer [Sche-2003] zeigt den Zusammenhang zwischen technischer und betriebswirtschaftlicher Prozesskette (siehe Abb. 7.3).

### 7.2.3 Komponenten des Y-Modells

Die im Y-Modell abgebildeten Werkzeuge werden in die drei Gruppen

- Rechnerunterstützte Systeme (CAx-Systeme),

- Product Data Management Systeme (PDM-Systeme) und
- Enterprise Ressource Planning bzw. Produktionsplanungs und –steuerungssystem (ERP und PPS-Systeme) unterteilt.

Zu den CAX-Systemen zählen [VWZH-2018]:

- Computer Aided Design Engineering (CAE): siehe Abschnitt 5.1
- Computer Aided Design (CAD): siehe Abschnitt 5.1
- Computer Aided Planning (CAP): siehe Abschnitt 5.2
- Computer Aided Manufacturing (CAM): siehe Abschnitt 5.1
- Computer Aided Quality Assurance (CAQ): siehe Kapitel 8
- Computer Aided Assembling (CAA): Computer Aided Assembling (Rechnergestützte Montage) ist in manchen Bereichen eng mit dem CAM-Bereich verknüpft und in dieses System integriert.
- Computer Aided Inspection (CAI): Die Konstruktion komplexer technischer Produkte macht eine ausführliche Dokumentation der einzelnen Produkte unabdingbar. CAI-Systeme (Computer Aided Inspection bzw. Computer Assisted Instruction, rechnergestützte Kontrolle) gestatten es, graphische und textuelle Informationen (Hinweise zur Qualitätssicherung, Konstruktionszeichnungen) aus verschiedenen CAX-Systemen in einem druckfähigen Dokument zu integrieren und aufzubereiten.
- Computer Aided Robotics (CAR): Dies umfasst die Bereiche des rechnergestützten Auslegens der Produktion mittels Robotern sowie deren rechnergestützter Programmierung.
- Computer Aided Testing (CAT): Computer Aided Testing (rechnergestütztes Testen, Prüfen, Beprobieren) fasst die rechnergestützten Systeme zur Durchführung von Tests und Qualitätsprüfungen zusammen.

Der Bereich des ERP (Enterprise Ressource Planning) hat die Bearbeitung der betriebswirtschaftlichen Aspekte des Produktentstehungsprozesses zur Aufgabe. Aufgrund der in der Regel hohen Komplexität dieses Gebietes wäre eine Bearbeitung ohne rechnergestützte Systeme heutzutage undenkbar. Ziel ist es, den Ablauf der Produktion von der Angebotserstellung bis zum Ausliefern des fertigen Produktes organisatorisch zu planen, zu überwachen und zu steuern. Dabei stehen nicht die technologischen Aspekte wie im Bereich der Arbeitsplanung (CAP), sondern Mengen-, Termin- und Kapazitätskriterien im Vordergrund.

#### **7.2.4 Product Data Management Systeme (PDM-Systeme)**

Der Einsatz von CAX-Systemen hat für eine Vielzahl von Aufgabenstellungen während des Produktentwicklungsprozesses stark zugenommen. Dadurch wird eine Fülle von Daten erzeugt, weshalb dem Management dieser Daten eine immer wichtigere Rolle zukommt. Laut [VDI-2219] sind Engineering Data Management Systeme bzw. Product Data Management Systeme (PDM-Systeme) technische Datenbank- und Kommunikationssysteme, die dazu dienen, Informationen über

Produkte und deren Entstehungsprozesse bzw. Lebenszyklen konsistent zu speichern, zu verwalten und transparent für alle relevanten Bereiche eines Unternehmens bereit zu stellen. Sie stellen damit eine Integrationsplattform für die verschiedenen Daten-Erzeugersysteme (CAx-Systeme) dar, die während des gesamten Produktentwicklungsprozesses eingesetzt werden. Tendenzen (siehe z.B. [Schi-2002] oder [EiSt-2009]) zielen darauf ab, die Durchgängigkeit und Konsistenz der Datenflüsse durch Integration von PDM mit ERP zu sogenannten PLM-Systemen (Produkt-Lebenszyklus-Management Systeme, Product Life-Cycle Management Systemen) zu erhöhen.

PLM ist wichtig um große Lebenszyklen aufwendiger Produkte zu regeln, Daten bereitzustellen und zu sichern sowie die Kommunikation zwischen den mitarbeitenden Abteilungen zu realisieren und zu ordnen [VWZH-2018]. Die Verwendung von CAx-Systemen in der Produktentwicklung ist nur dann zweckmäßig, wenn die Programme miteinander kompatibel gehalten werden und ein ständiger Datenaustausch erfolgen kann. Das PLM beschreibt die Summe der Leistungen die dazu benötigt werden die verschiedenen Aufträge zu integrieren, den Datenaustausch zu gewährleisten, die Daten zu erhalten und zu sichern, Wissensverarbeitungsmöglichkeiten zu erkennen und einzusetzen sowie die Dokumentation und die Archivierung zu realisieren.

Das Produktlebenszyklusmanagement ist ein ganzheitlicher Ansatz, in dem alle Aspekte und Einflüsse, die während des Lebenszyklus eines Produktes auftauchen können, verarbeitet werden. Das PLM ist als eine integrierte Philosophie und Vorgehensweise für die ganzheitliche Behandlung eines Produktes zu verstehen und ist somit keine einmalig auszuführende Arbeitskomponente sondern ein Dauerzustand, der das Produkt von der ersten Idee bis zur Ablöse begleitet. Die in der PLM vorkommenden Elemente können nach verschiedenen Sichtweisen eingeteilt werden, nämlich der Ergebnis- bzw. Produktsicht, der Ablauf- bzw. Prozess- und Organisationssicht oder der Daten- und Informationssicht [Vanj-2014].

## 7.3 Flexible Produktionssysteme

Die Flexibilität eines Produktionssystems lässt sich auf verschiedenen Ebenen bewerten. Man unterscheidet prinzipiell folgende Arten:

- **Umrüstflexibilität:** Durch eine hohe Umrüstflexibilität ist das Produktionssystem in der Lage verschiedenste Werkstücke in beliebiger Reihenfolge zu bearbeiten und somit eine längere Nutzungsdauer zu erreichen.
- **Flexibilität der Losgröße:** Systeme mit einer hohen Flexibilität der Lösgröße erlauben Produkte mit größeren Stückzahlen nahezu gleichmäßig wirtschaftlich zu bearbeiten, aber auch die Losgröße „1“ ist wirtschaftlich zu fertigen.
- **Änderungsflexibilität:** Eine hohe Änderungsflexibilität führt zu einer guten Anpassungsfähigkeit des Fertigungssystems an zukünftige Produkte, führt aber oft auch zu komplexen, störungsanfälligen Anlagen.

- **Integrationsflexibilität:** Es werden von Beginn an Erweiterungsmöglichkeiten und Verkettenungen mit anderen Systemen eingeplant (Offenheit des Systems).

Die Frage, welches Fertigungssystem für welchen Anwendungsfall eingesetzt werden soll, wird durch die Betrachtung des Zusammenhangs zwischen Losgröße (Produktivität) und Flexibilität (Teilevarianz) gelöst (siehe dazu auch Abb. 7.4).

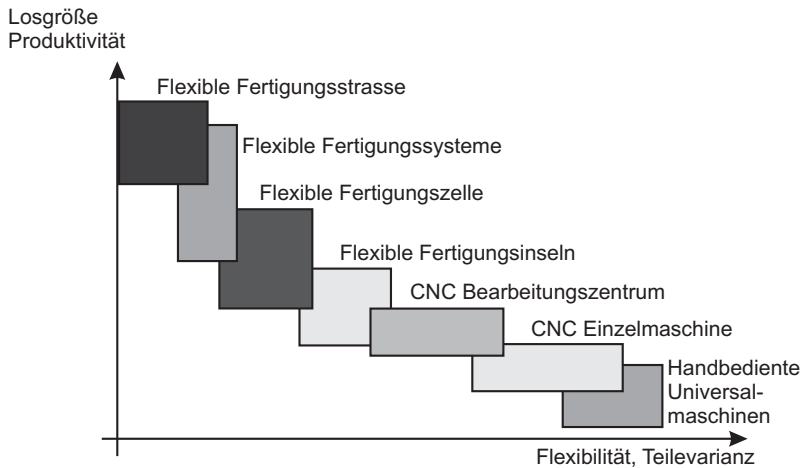
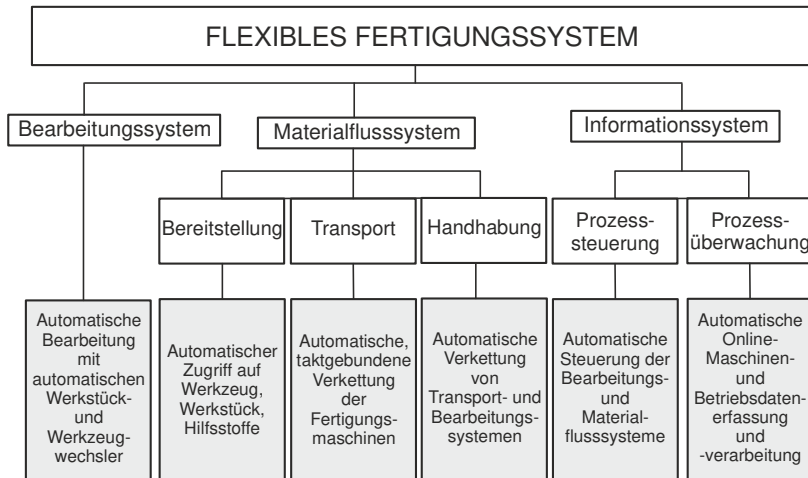


Abb. 7.4 Fertigungssysteme (nach [BrWe-2019], [Gron-2014])

Für die Begriffe „Flexibles Fertigungssystem“, „Flexible Fertigungsinsel“ und „Flexible Fertigungszelle“ existieren keine eindeutigen Definitionen. Hier gelten folgende Begriffsbestimmungen (nach [BrWe-2019]):

- Ein „Flexibles Fertigungssystem“ ist ein mehrstufiges Produktionssystem, in dem die drei technischen Komponenten Bearbeitungssystem, Materialflusssystem und Informationssystem miteinander verknüpft sind. Ein flexibles Fertigungssystem entsteht durch Zusammenfassen aller Arbeitsschritte, die zur Herstellung eines Bauteiles oder einer Baugruppe erforderlich sind. Es wird damit eine weitgehend autarke Einheit in der Fertigung erreicht. In einem „Flexiblen Fertigungssystem“ sind alle zur autarken Bearbeitung des jeweiligen Aufgabengebietes benötigten Fertigungs- und Fertigungshilfsmittel vorhanden. Diese sind so aufeinander abgestimmt, dass Rüst- und Bearbeitungszeiten minimiert werden können. Abb. 7.5 zeigt die Struktur eines „Flexiblen Fertigungssystems“. Ein „Flexibles Fertigungssystem“ ist aufgebaut aus den Komponenten Bearbeitungssystem, einem Materialflusssystem und einem Informationssystem.



**Abb. 7.5** Struktur eines flexiblen Fertigungssystems [BrWe-2019]

- Unter einer „Flexiblen Fertigungszelle“ wird die einzelne Maschine als Bestandteil eines flexiblen Fertigungssystems verstanden. Sie unterscheidet sich von der isoliert aufgestellten Maschine vor allem durch Erweiterungen, die der schnellen Anpassbarkeit an unterschiedliche Werkstücke und der materialfluss- und informationstechnischen Integration in das übergeordnete System dienen. Es handelt sich dabei meist um eine numerisch gesteuerte Maschine, die eine begrenzte Zeit bedienerlos arbeiten kann.
- „Flexible Fertigungsinseln“ besitzen große Ähnlichkeiten mit flexiblen Fertigungssystemen, jedoch sind die Elemente der (materialfluss- und informations-technischen) Innenverkettung weniger stark ausgeprägt oder fehlen ganz. Es erfolgt eine weitgehende Selbststeuerung der Arbeits- und Kooperationsprozesse, sowie der Planungs-, Entscheidungs- und Kontrollfunktionen, da auf eine starre Arbeitsteilung verzichtet wird. Die Bediener der Maschine werden bei den planerischen Aufgaben durch einen Inselrechner unterstützt. Diese werden vor allem in der Klein- und Serienfertigung eingesetzt.

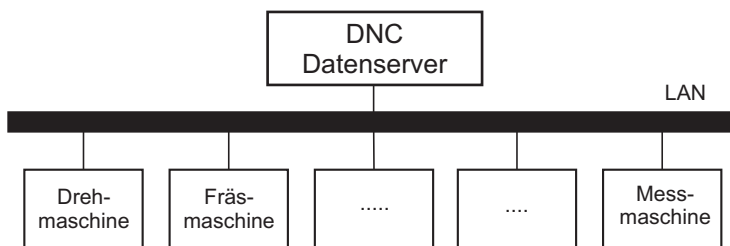
## 7.4 Fertigungsleitsysteme

Während in den fertigungsvorbereitenden Bereichen schon lange IT-Systeme im Einsatz sind, setzte die Rechnerunterstützung im Bereich der Fertigungsleitsysteme erst sehr spät ein. Ein Grund dafür war, dass die kaufmännischen Anforderungen zunächst den Einsatz von IT-Systemen in den planerischen Bereichen erforderten. Zur Erfassung der für die Planung und Kostenrechnung erforderlichen Daten wurden diese Systeme bis in den Bereich der Fertigung erweitert und sind heute unter dem Begriff „Werkstattsteuerungssysteme“ bekannt. Ein anderer Grund war der Aufbau der damals eingesetzten Maschinensteuerungen, die einen

direkten Anschluss an einen externen Rechner nicht vorsahen. Die Entwicklungen im Bereich der NC-Steuerungen haben jedoch dazu geführt, dass heute flexible Fertigungssysteme realisiert werden können. Die zur Steuerung eingesetzten IT-Systeme werden als Fertigungsleitrechner bezeichnet und umfassen neben der Direktführung der angeschlossenen Maschinen auch Funktionen zum automatischen Transportieren, Handhaben und Lagern. Diese komplexe Funktionalität wird unter dem Begriff automatisierte Produktion zusammengefasst [BrWe-2019].

Spricht man heute von „Rechnergestützter Produktion“, ist darunter nicht nur die vollautomatisierte Steuerung flexibler Fertigungssysteme, sondern ganz allgemein die IT-Unterstützung im Bereich der Fertigungssteuerung zu verstehen. Dies umfasst je nach Ausbaustufe die Feinplanung der vom PPS-System vorgegebenen Fertigungsaufträge, die zeitgerechte und optimierte Bereitstellung von Material, Fertigungshilfsmitteln und Informationen (z. B. CNC-Programme), die Erfassung von Betriebsdaten sowie die manuelle, halbautomatische oder automatische Steuerung von Fertigungs-, Handhabungs-, Transport- und Lagervorgängen.

Unter „Direct Numerical Control“ (DNC) versteht man eine Betriebsart, bei der mehrere NC- oder CNC-Maschinen und andere Fertigungseinrichtungen wie Werkzeugetstellgeräte, Messmaschinen und Roboter per Kabelverbindung an einen Rechner angeschlossen sind. Durch die direkte Datenübertragung entfallen die sonst üblichen Datenträger wie Magnetbänder oder Disketten samt der dafür erforderlichen Schreib- und Lesegeräte. Die Vernetzung von Computern zählt heute bereits zum allgemeinen Standard. Die gleiche Vernetzungstechnik ist auch für NC-Maschinen nutzbar und bietet so viele Vorteile, dass heutzutage kein Fertigungsbetrieb darauf verzichten sollte. Ein wesentliches DNC-Merkmal ist die Verwaltung und zeitgerechte Verteilung von Steuerinformationen an mehrere NC-Maschinen, wobei Funktionen der numerischen Steuerung vom Rechner wahrgenommen werden können. Durch die Daten-Netzwerke und leistungsfähige DNC-Software können alle am Netzwerk (LAN) angeschlossenen Systeme miteinander kommunizieren (siehe Abb. 7.6).



**Abb. 7.6** Netzwerkstruktur

Bei der Konzeption heutiger DNC-Systeme werden die Erfahrungen mit den Vorläufersystemen und die Weiterentwicklung der CNC-Steuerung (siehe Kapitel 4) berücksichtigt. Daraus ergeben sich neue Anforderungen wie NC-



Programmdatenverwaltung, Datenfernübertragung, Maschinendatenerfassung usw. an ein DNC-System. Der Abruf von NC-Teileprogrammen muss in einfacher Art und Weise und durch nicht EDV-geschultes Personal möglich sein. Der Aufruf selbst kann entweder vom Bediener an der Maschine oder vom Programmierer in der Zentrale erfolgen und zwar nach Eingabe der gewünschten Programmnummer, Maschinenummer, Name des Bedieners und anderer eventuell erforderlicher Aufrufdaten. Der Programmaufruf muss von einer zentralen Stelle für mehrere NC-Maschinen gleichzeitig erfolgen können. Bei räumlich ausgedehnten und komplexen DNC-Fertigungsanlagen ist das Datenfernübertragungssystem zwischen den einzelnen Steuerungen und dem DNC-System eine wichtige Systemkomponente. Die Sicherheit und Leistungsfähigkeit des Gesamtsystems werden hierdurch entscheidend bestimmt.

## 7.5 Digitale Fabrik

In der VDI-Richtlinie 4499 [VDI-4499] ist der Begriff „Digitale Fabrik“ folgendermaßen definiert:

„Die Digitale Fabrik ist der Oberbegriff für ein umfassendes Netzwerk von digitalen Modellen, Methoden und Werkzeugen, u.a. der Simulation und 3D- Visualisierung, die durch ein durchgängiges Datenmanagement integriert werden. Ihr Ziel ist die ganzheitliche Planung, Evaluierung und laufende Verbesserung aller wesentlichen Strukturen, Prozesse und Ressourcen der realen Fabrik in Verbindung mit dem Produkt“ [VDI-4499].

Der Begriff der digitalen Fabrik ist damit weit gesteckt, was auch die verschiedenen Zugänge und Ausführungen in der Literatur erklärt. In Abb. 7.7 ist der Zusammenhang zwischen digitaler und realer Fabrik dargestellt.

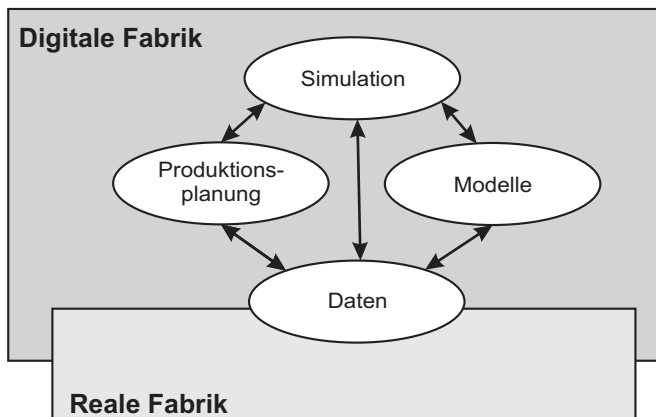


Abb. 7.7 Zusammenhang zwischen digitaler und realer Fabrik (basierend auf [Kueh-2006])

In einer digitalen Fabrik werden die Produkte, Prozesse und die geplante Produktion in Modellen abgebildet, um basierend auf virtuellen Produkten und Prozessen die geplante Produktion am Computer zu verbessern. Damit soll ein weitgehend optimierter und fehlerfreier Prozess erstellt werden, um diesen dann in der realen Fabrik umsetzen zu können. Die Produktionsplanung beinhaltet dabei sowohl die Planung der Produktionssysteme, als auch die Planung der Produktions- und Logistikprozesse. Die digitale Fabrik soll dadurch helfen, bereits in der Planungsphase ein detailliertes Abbild der realen Fabrik sowie der benötigten Prozesse zu schaffen. Dadurch werden Produktentwicklung, Produktionsplanung und Produktionsgestaltung schon vor der Realisierung optimiert. Zusätzlich soll die reale Produktion mit Simulationsmodellen laufend überprüft und optimiert werden.

Anwender der Technologie der digitalen Fabrik sind unter anderen Konstrukteure, Verfahrensentwickler, Anlagen-, Fabrik- und Produktionsplaner. In Branchen wie der Automobil- und Flugzeugindustrie gewinnt die digitale Fabrik zunehmend an Bedeutung. Ziel ist es, durch Integration verschiedener CAX-Systeme, auf Basis klar beschriebener Prozesse und unter Nutzung einer verlinkten Datenbasis eine durchgängige Prozesskette von der Produktplanung bis zur Produktion zu schaffen.

### ***7.5.1 Ziele und Nutzen einer digitalen Fabrik***

Unternehmen sehen sich in der heutigen Zeit mit einem Trend zur Verkürzung der Produktlebenszyklen und steigender Produktindividualisierung sowie der damit einhergehenden Vergrößerung der Anzahl der Varianten bei hoher geforderter Fehlerfreiheit bzw. Qualität in der Produktion konfrontiert. Wichtige Ziele der Entwicklung und Produktion sind daher die Erhöhung der Geschwindigkeit (Time-to-Market) und Flexibilität sowie eine gleichzeitige Sicherstellung hoher Qualität. Um dies zu erreichen, geht der Trend zu einer integrierten und durchgängigen Entwicklung und Produktionsplanung. Die digitale Fabrik ist dabei eine viel versprechende Technologie, um die Erreichung dieser Ziele und damit eine Erhöhung der Erfolgchancen eines Unternehmens sicherzustellen. Mit der digitalen Fabrik sollen folgende organisatorische, technische und betriebswirtschaftliche Ziele erreicht werden (siehe [Kueh-2006], [Punz-2010]). Dies sind vor allem:

- ***die Verbesserung der Wirtschaftlichkeit:*** Der Einsatz der digitalen Fabrik zielt unter anderem auf eine Verkürzung der Produkteinführungszeit ab. Dies ergibt sich durch die Integration und Verbesserung von Produktentwicklung und Produktionsplanung sowie der Beschleunigung der Planungs- und Inbetriebnahmeprozesse. Auch in der Qualitätssteigerung und Prozessabsicherung liegt umfangreiches Kostensenkungspotential.
- ***die Verbesserung der Planungsqualität:*** Durch die Integration der Produktionsplanung soll die generelle Planungsqualität verbessert werden. Die Aktualität und Transparenz der Planungsgrundlagen sowie eine durchgängige Nutzung von Daten und Ressourceninformationen sollen dies sicherstellen, was zu er-

höherer Planungssicherheit und –qualität sowie einer verbesserten Prozessstabilität führt.

- **die transparente Kommunikation:** Durch die starke Verzahnung von Produktentwicklungs- und Produktionsprozessen ist eine transparente Kommunikation ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Die Methoden und Werkzeuge der digitalen Fabrik unterstützen dies unter anderem durch die Nutzung von einheitlichen Planungsdaten, Integration verschiedener Anwendergruppen, Bereitstellung aktueller und verständlicher Planungsinformationen sowie der Verwendung von anschaulichen Visualisierungen.
- **die Standardisierung von Planungsprozessen:** Durch eine Standardisierung und Digitalisierung von Planungsprozessen soll die Wiederverwendbarkeit von Planungsergebnissen verbessert werden. Dies erleichtert die elektronische Dokumentation und Archivierung der zum Planungsprozess gehörenden Daten.
- **das Wissensmanagement:** Durch die Verwendung einer digitalen Fabrik mit ihren digitalen Modellen und standardisierten Planungs- und Geschäftsprozessen kann eine umfangreiche Wissensbasis geschaffen werden. Dadurch werden wichtige Daten und Planungs-Know-How für spätere Projekte zur Verfügung gestellt.

### 7.5.2 Aufgaben und Ansatzpunkte einer digitalen Fabrik

Die Ansatzpunkte einer digitalen Fabrik ([Schu-1998]) sind dabei die Optimierung der Planungsprozesse, die frühzeitige Absicherung der Planungsumfänge, die disziplinübergreifende Integration und enge Verzahnung von Entwicklung und Produktion, die Definition von Standards und Bibliotheken und die Sicherstellung von Datendurchgängigkeit (Konsistenz). Dazu müssen folgende Aufgaben erfüllt werden:

- **Produktentwicklung:** Durch die möglichst parallele Durchführung von Produktentwicklung und Produktionsplanung sollen Synergieeffekte genutzt werden, um Produkte möglichst produktionsgerecht auszulegen und Planungs- und Einführungszeiten zu verkürzen.
- **Fabrik- und Produktionsplanung:** Die Fabrikplanung ist ein wesentliches Anwendungsgebiet der digitalen Fabrik und hat die Auslegung von Produktionsstätten, die Planung von Produktionssystemen und die Überwachung der Realisierung der Produktionsanlagen zur Aufgabe. Der Planungsumfang der Fabrik kann dabei von der Umplanung einer einzelnen Maschine bis hin zur kompletten Planung einer neu zu errichtenden Produktionsstätte reichen. Mit Hilfe einer digitalen Simulation können verschiedene Planungsalternativen untersucht und optimiert werden.
- **Inbetriebnahme und Anlauf der Produktion:** Eine umfangreiche und qualitativ hochwertige Planung bestimmt den Anlauf einer neuen Produktionsanlage ganz wesentlich. Durch den Einsatz der Methoden und Werkzeuge einer digita-

len Fabrik können bereits im Vorfeld wesentliche Probleme vermieden und dadurch ein reibungsloser Anlauf und damit ein schnelles Hochfahren der Produktionsleistung sichergestellt werden.

- **Produktionsbetrieb und Auftragsmanagement:** Bei der Nutzung einer digitalen Fabrik kann das Auftragsmanagement auf auftragsneutrale Produktionsunterlagen zurückgreifen um eine auftragsspezifische Steuerung und Überwachung der Produktion auf Basis konkreter Produktionsaufträge zu erstellen.

### 7.5.3 Anwendungsgebiete und Softwarewerkzeuge

Im Folgenden sollen aus der Vielzahl der Anwendungsmöglichkeiten der Technologie der digitalen Fabrik einzelne Beispiele ausgewählt und näher erläutert werden. Die zahlreichen Simulationsanwendungen auf unterschiedlichen hierarchischen Ebenen haben jeweils einen spezifischen Zweck. Manche zielen auf eine Überprüfung und Verbesserung der Planung, andere auf eine direkte Integration der Ergebnisse in den realen Fabrikbetrieb ab. Typische Anwendungsgebiete sind [Punz-2010]:

- **Planung eines Fabriklayouts:** Eine häufige Anwendung der digitalen Fabrik ist die Planung eines professionellen Fabriklayouts. Ziel ist es dabei, einen effizienten Materialfluss und dadurch geringe Materialabwicklungskosten zu erzielen. Weiters führt eine umfassende Planung des Fabriklayouts zu einer Erhöhung der Produktivität und einer Verkürzung der Produktionsanlaufzeit (Time-to-Volume). Basierend auf einer Simulation der Materialflussdistanzen und Transportfrequenzen wird das Layout systematisch verbessert und Probleme werden frühzeitig erkannt und vermieden.
- **Simulation von Montageprozessen:** Komplexe Montagevorgänge sind ein wesentlicher Produktionsschritt, in dem zahlreiche Ströme von intern und extern produzierten Komponenten zusammenfließen. Die Montage soll einerseits möglichst rasch durchgeführt werden können, andererseits soll die Fehleranfälligkeit aufgrund des häufig hohen Schwierigkeitsgrades möglichst gering gehalten werden. Die Montagevisualisierung und –simulation bietet zahlreiche Möglichkeiten, diesen Prozess zu optimieren und Probleme frühzeitig zu vermeiden.
- **Automatisierungs- und Robotiksimulation:** In modernen Produktionsanlagen werden häufig Roboterarbeitszellen eingesetzt, um den Automatisierungsgrad der Produktion zu erhöhen. Die Auslegung und Programmierung dieser Roboter erfordert ein sehr gutes räumliches Vorstellungsvermögen und gestaltet sich daher mitunter schwierig. Die digitale Fabrik bietet Unterstützung durch leistungsfähige 3D-Bewegungssimulation, mit deren Hilfe die Eigenschaften von automatisierten Vorrichtungen modelliert und optimiert werden können. Moderne Robotersimulationen helfen nicht nur bei der Gestaltung, sondern bieten häufig auch die Möglichkeit zur Offline-Programmierung komplexer Roboter-

arbeitsplätze. Dadurch können teure Produktionsstillstände für die Online- Programmierung vermieden werden.

- **Personal-Simulation:** Das Personal spielt in Produktionsanlagen häufig eine wichtige Rolle, da es erheblichen Einfluss auf das Betriebsverhalten haben kann. Wenn Mitarbeiter in einem sicheren und ergonomisch gestalteten Umfeld agieren können, führt dies zu einer Verbesserung der Qualität, der Zufriedenheit der Mitarbeiter und erhöhter Produktivität. Die digitale Fabrik bietet verschiedene Simulationsaspekte für den Einsatz von Personal. Zum einen ist der Einsatz unter personallogistischen Gesichtspunkten zu planen und zu optimieren. Aber auch arbeitspsychologische oder -physiologische Aspekte spielen eine große Rolle. Ein Beispiel dafür ist die Ergonomie-Simulation. Dadurch kann die Ergonomie von Prozessabläufen und Produkten erhöht werden.
- **Simulation des Betriebsmittelbaus:** Unter Betriebsmittel versteht man alle Anlagen, Geräte, Maschinen und sonstige Arbeitsmittel, die im Produktionssystem irgendwie daran beteiligt sind, die Arbeitsaufgabe auszuführen. Diese Betriebsmittel zu gestalten und zu optimieren, ist eine wesentliche Aufgabe bei der Planung einer Produktionsanlage. Die digitale Fabrik bietet dabei durch die Vernetzung von Entwicklung, Planung, Betriebsmittelbau und Fertigung zahlreiche Ansatzmöglichkeiten. Dadurch kann eine bedeutende Beschleunigung der Betriebsmittelerstellung, eine Reduktion von Änderungen und ein schneller und stabiler Produktionsanlauf ermöglicht werden.

## 7.6 Aktuelle Themen zur Digitalisierung

In den letzten Jahren nahm die Digitalisierung in der Produktion einen Schritt vorwärts, ausgedrückt durch Trends wie „Industrie 4.0“ in Deutschland, „Produktion der Zukunft“ in Österreich, „Made in China 2025“ in China, „Advanced Manufacturing“ in den USA. Beispielhaft sollen an dieser Stelle einige dazu erläutert werden (nähere Informationen sind in facheinschlägigen Publikationen, wie [HoVB-2020], [HeBr-2016] zu finden)

### 7.6.1 Lean Production

Als Lean Production bezeichnet man ein Verfahren, das Verschwendung in Form von Überproduktion, zu langen Durchlaufzeiten oder fehlerhaften Produkten vermeiden soll, um ein Unternehmen effektiver und wettbewerbsfähiger zu machen. Lean Production und Lean Manufacturing wurden als „Schlanke Produktion“ im deutschen Sprachraum populär. Lean Production geht auf die Produktionssysteme zurück, die von Toyota in den fünfziger Jahren eingeführt wurden. In den frühen achtziger Jahren war ein starker Anstieg der Anwendung von Lean Production in westlichen Ländern zu verzeichnen. Lean Production ist gekennzeichnet durch Lean Operation mit geringer Lagerhaltung, Qualitätsmanagement durch Fehler-

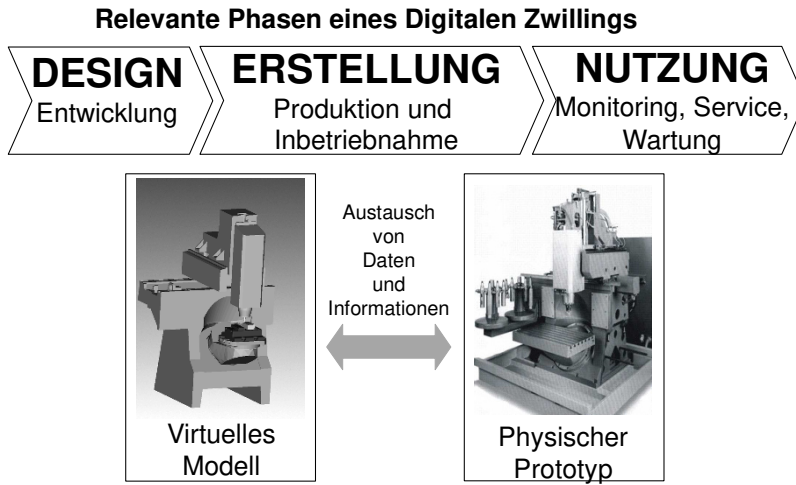
vermeidung, kleine Losgrößen, Just-in-Time Produktion, eine Personalpolitik, die stark auf Mitarbeiterengagement setzt, Teamarbeit und enge Beziehungen zu den Zulieferern. Der Begriff Lean Production wurde durch die Forscher des International Motor Vehicle Program am Massachusetts Institute of Technology (MIT) populär gemacht [WoJR-1991].

### ***7.6.2 Digital Mock Up (DMU)***

Digital Mock Up, virtuelle Produkte bzw. virtuelle Prototypen dienen zur Fehlererkennung in einem frühen Stadium der Produktentstehung und reduzieren die Anzahl der früher benötigten physischen Prototypen erheblich. Die Automobilindustrie zum Beispiel setzt digital Mockup (Modell, Nachbildung) dazu ein, um die Stimmigkeit der Gesamtgeometrie eines Fahrzeuges zu überprüfen. Dabei geht es vor allem um statische und dynamische Kollisionsüberprüfungen. Einem DMU können neben digitalen Bauteilen auch virtuelle Bauteile hinzugefügt werden. Unter diesen virtuellen Bauteilen sind Hilfsgeometrien zu verstehen, welche zum Beispiel den Raumbedarf eines rotierenden Körpers beschreiben. Digitale Bauteile (Modelle) hingegen sind solche, die später genauso gefertigt und eingebaut werden.

### ***7.6.3 Digitaler Zwilling***

Das Konzept des „Digitalen Zwillings“ geht auf das Apollo-Programm der NASA zurück, bei dem mindestens zwei identische Raumfahrzeuge gebaut wurden, die es den Ingenieuren ermöglichten, die Bedingungen des Raumfahrzeugs während der Mission widerzuspiegeln, wobei das auf der Erde verbleibende Fahrzeug als Zwilling bezeichnet wird [HeBr-2016]. Heutzutage bezeichnet ein Digitaler Zwilling (oft auch Digitaler Schatten oder Digitaler Avatar genannt) ein computerunterstütztes Modell eines Produkts, welches für verschiedene Zwecke verwendet wird. Der Digitale Zwilling verbindet die reale mit der virtuellen Welt und verwendet z.B. 3D-CAD-Daten oder Sensordaten. Abb. 7.8 zeigt diese Verbindung über die relevanten Produktlebensphasen anhand einer Fräsmaschine.



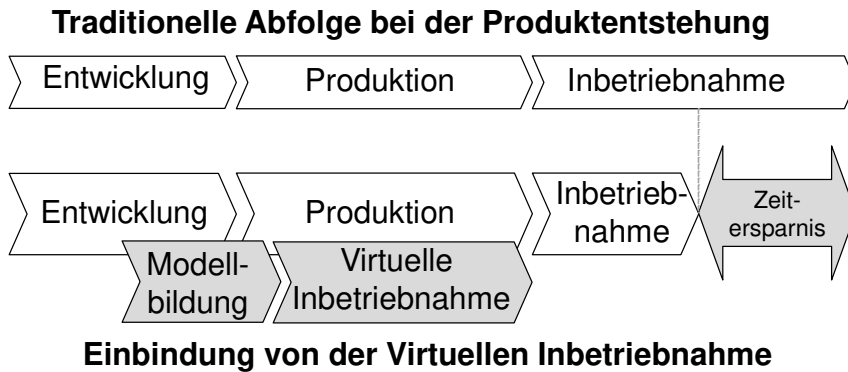
**Abb. 7.8** Konzept des Digitalen Zwillings

#### **7.6.4 Virtuelle Inbetriebnahme**

Die Inbetriebnahme großer Anlagen kann mitunter einen ähnlich langen Zeitraum in Anspruch nehmen, als die Montage dieser Anlage. Die virtuelle Inbetriebnahme (VIBN) soll helfen, diesen Aufwand zu verringern. Die Inbetriebnahme stellt die erstmalige bestimmungsgemäße Verwendung einer Maschine oder Anlage in der Gemeinschaft dar.

Die virtuelle Inbetriebnahme eines Systems sei nun ein vollständiges virtuelles Modell, das sich gleich verhalte wie die aufgebaute Anlage, mit den gleichen Steuerungen und Programmen lauffähig zu machen. Die Absicht dahinter ist, die Software und Steuerungen ohne die Notwendigkeit vor Ort zu sein, zu testen und zu perfektionieren. Aus Sicht des Kunden wird die tatsächliche Inbetriebnahme idealisiert dann zu einer Plug-and-Play-Funktionalität.

Um eine VIBN durchführen zu können, ist fundierte Vorarbeit erforderlich. Ein virtuelles Modell ist notwendig, das sich mit den Ansteuersignalen als Eingang und den Sensordaten als Ausgang möglichst gleich der originalen Anlage verhält. Die Kommandos der Steuerungsprogramme, die in der Regel auf einer SPS laufen, müssen an ein virtuelles Modell weitergeleitet werden. Im Gegenzug müssen auch jegliche Sensorsignale der virtuellen Anlage wieder an die Steuerung übermittelt werden. Der Schnittstelle zwischen Modell und der zu testenden Software kommt ebenfalls zentrale Bedeutung zu. Sie muss derart ausgeführt sein, dass das Umschalten von virtuellem auf realen Betrieb einfach möglich ist [Wuen-2008]. Abb. 7.9 zeigt den erwarteten Zeitgewinn auf.



**Abb. 7.9** Zeitersparnis durch Verwendung der Virtuellen Inbetriebnahme

## 7.7 Literatur zu Kapitel 7

- [BrWe-2019] Brecher, C., Weck M.: Werkzeugmaschinen Fertigungssysteme 1, Maschinenarten und Anwendungsbereiche, Springer Verlag Berlin Heidelberg New York, 2019.
- [EiSt-2009] Eigner M., Stelzer R.: Product Lifecycle Management, Ein Leitfaden für Product Development und Life Cycle Management, Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, 2009.
- [EvSc-1996] Eversheim W., Schuh G.: Betriebshütte Produktion und Management, Springer Verlag, Berlin Heidelberg, 1996.
- [Gron-2014] Gronau N.: Enterprise Resource Planning und Supply Chain Management, Architektur, Funktionen und Management von ERP-Systemen, Lehrbücher Wirtschaftsinformatik, Oldenbourg Verlag, München, 2014.
- [HeBr-2016] Hehenberger P., Bradley D.: Mechatronic Futures – Challenges and Solutions for future Mechatronic Systems and Designers, Berlin Heidelberg London: Springer, 2016.
- [HoVB-2020] ten Hompel M., Vogel-Heuser B., Bauernhansl T.: Handbuch Industrie 4.0 Produktion, Automatisierung und Logistik, Berlin, Heidelberg, Springer Vieweg, 2020.
- [Kueh-2006] Kühn W.: Digitale Fabrik, Fabriksimulation für Produktionsplaner, Carl Hanser Verlag, München, 2006.
- [Punz-2010] Punz S.: Studie zur Digitalen Fabrik, Johannes Kepler Universität Linz, 2010.
- [Sche-2003] Scheer A.-W.: CIM Der computergesteuerte Industriebetrieb, Springer Verlag, Berlin Heidelberg New York, 2003.
- [Schi-2002] Schichtel M.: Produktdatenmodellierung in der Praxis, Carl Hanser Verlag, München, 2002.
- [Scho-1999] Schöttner J.: Produktdatenmanagement in der Fertigungsindustrie, Carl Hanser Verlag, München, 1999.
- [Schu-1998] Schuh G.: Virtuelle Fabriken: neue Marktchancen für dynamische Netzwerke Carl Hanser Verlag, München, 1998.
- [Schw-2014] Schwab A.J.: Managementwissen für Ingenieure, Springer Verlag, Berlin Heidelberg, 2014.
- [VDI-2219] VDI Richtlinie 2219: Informationsverarbeitung in der Produktentwicklung, Einführung und Wirtschaftlichkeit von PDM-Systemen, Beuth Verlag, Berlin, 2002.
- [VDI-4499] VDI Richtlinie 4499: Digitale Fabrik – Grundlagen, Beuth Verlag, Berlin, 2008.
- [Vanj-2014] Vajna S. (Hrsg.): Integrated Design Engineering Ein interdisziplinäres Modell für die ganzheitliche Produktentwicklung, Springer Verlag, Berlin Heidelberg, 2014.



- [VWZH-2018] Vajna S., Weber C., Zeman K., Hehenberger P., Gerhard D., Wartzack S.: CAX für Ingenieure – Eine praxisbezogene Einführung, 3. Auflage, Springer Verlag, Berlin Heidelberg, 2018.
- [WoJR-1991] Womack J.P., Jones D.T., Roos D.: The Machine That Changed the World: The Story of Lean Production, Toyota's Secret Weapon in the Global Car Wars That Is Now Revolutionizing World Industry, Harper Paperbacks, 1991.
- [Wuen-2008] Wunsch, G.: Methoden für die virtuelle Inbetriebnahme automatisierter Produktionssysteme. Herbert Utz Verlag, 2008.



## 8 Qualitätsmanagement in der Produktion

In diesem Kapitel wird ein Kurzüberblick über Qualitätsmanagement in der Produktion gegeben. Dies beinhaltet einige Begriffsfestlegungen zu Qualität und Qualitätssicherung. Weiters wird ein Überblick über die verschiedenen Methoden, sowie deren Einsatzzeitpunkte in den einzelnen Produktentstehungsphasen gegeben. Den qualitätssichernden Maßnahmen während der Fertigung kommt eine wichtige Bedeutung zu. Dies umfasst die klassische Qualitätsprüfung, statistische Prozessregelung sowie Prozessfähigkeitsuntersuchungen und Instandhaltung. Weiters werden die sieben elementaren Qualitätswerkzeuge (Q7-Werkzeuge) nach Ishikawa angesprochen, sowie ein detaillierterer Überblick über Quality Function Deployment (QFD), Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse (FMEA) und die Six-Sigma-Methode gegeben.

### 8.1 Begriffserläuterungen

Bei der Fertigung von Bauteilen gibt es keine absolute Genauigkeit. Es treten immer Abweichungen bzw. Fehler zu den Vorgaben auf. Abweichungen eines Merkmals (z.B. Länge) vom Sollwert werden für die Funktionserfüllung in einem bestimmten Ausmaß toleriert und sind daher zu prüfen, um die Gesamtfunktion des Bauteils zu gewährleisten. Daraus ergibt sich das Ziel einer Minimierung des Fehlerpotenzials in der Fertigung. Dies umfasst einerseits den Wareneingang (z.B. Kontrolle der Rohteile), die eigentliche Fertigungsphase sowie die Montage des einzelnen Bauteils in eine Gesamtbaugruppe. Bei der Fertigung eines Bauteils z.B. bei einer Drehbearbeitung können eine Vielzahl von Störgrößen auftreten, welche dann entsprechende Fehler verursachen. Diese können sowohl statische Störgrößen, wie Spannfehler, Verformungen am Bauteil als auch dynamische Störgrößen wie selbst- oder fremderregte Schwingungen (z.B. Einleitung über das Fundament) sein. Die physikalischen Einflüsse werden in Kapitel 2 genauer untersucht. Weitere nicht zu vernachlässigende Störgrößen bilden der Temperatureinfluss sowie der Verschleiß des Werkzeugs. Die verschiedenen Fehler können in zwei Klassen unterteilt werden, nämlich systematische und zufällige Fehler. Systematische Fehler entstehen systembedingt und sind unter gleichen Randbedingungen reproduzierbar. Dadurch besteht die Möglichkeit, diese zu korrigieren bzw. deren Einfluss zu kompensieren. Beispiele für systematische Fehler bei Werkzeugmaschinen sind geometrische Fehler der Maschinenführungen oder Maschinennachgiebigkeiten. Zufällige Fehler sind systematisch nicht beschreibbar. Beispiele sind z.B. prozessbedingte Schwingungen, Werkzeugverschleiß oder Eigenheiten des Prüfers (Ablesefehler). Um systematische von zufälligen Fehlern zu trennen, ist die Anwendung statistischer Auswerteverfahren erforderlich, um entsprechende Trends und Tendenzen erkennen zu können.

### **8.1.1 Qualität**

Aus dem Lateinischen „qualitas“ – Beschaffenheit, Eigenschaft, Zustand – leitet sich der Begriff Qualität ab. Die Definition der Qualität nach [DIN EN ISO-9000] lautet: „Qualität ist die Gesamtheit von Merkmalen einer Einheit (Produkt oder Dienstleistung) bezüglich ihrer Eignung, festgelegte und vorausgesetzte Erfordernisse zu erfüllen.“

Im Alltag wird der Begriff Qualität oftmals zur Benotung unterschiedlichster Eigenschaften benutzt, jedoch beinhaltet die Bezeichnung Qualität keine Bewertung. Viele Personen verstehen, geprägt durch das Sprichwort „Quantität ist nicht gleich Qualität“, unter dem Gegenteil der Qualität den Begriff „Quantität“. In der Alltagssprache bildet Qualität ein Synonym für die Güte, und daher wird oft von guter oder schlechter Qualität gesprochen. Im wirtschaftlichen Alltag hat sich der Begriff Qualität als allgemeiner Wertmaßstab durchgesetzt, der die Zweckangemessenheit eines Produkts oder einer Dienstleistung zum Ausdruck bringen soll [DIN EN ISO-9000].

Ausschlaggebend für die Qualität ist nicht der Preis, sondern ausschließlich die Erfüllung der unabdingbaren Anforderungen an das Produkt, sowohl aus Sicht des Produzenten als auch aus Sicht des Kunden. Bis vor einigen Jahren wurde der Begriff „Qualität“ als eine Eigenschaft von Produkten oder Dienstleistungen zur Einhaltung der gestellten Erfordernisse der Kunden verstanden. Jedoch in der heutigen Zeit umfasst der Qualitätsbegriff im Rahmen von „Total-Quality-Konzepten“ (TQM, siehe Abschnitt 8.1.7) das gesamte Unternehmen. Die Verbesserung der Qualität seiner Produkte und Dienstleistungen stellt für jedes Unternehmen eine Herausforderung dar. Diese kann erreicht werden z.B. durch Schaffen von Prozesstransparenz mittels Erfassung aller prozessrelevanten Daten und damit sofortiges Erkennen von Veränderungen und Trends.

### **8.1.2 Qualitätsmanagement**

Das Qualitätsmanagement strebt die Optimierung von Geschäftsprozessen und Arbeitsabläufen unter der Berücksichtigung von materiellen und zeitlichen Mengen sowie dem Qualitätserhalt von Erzeugnissen bzw. Dienstleistungen und deren Weiterentwicklung an. Es handelt sich dabei um einen Teilbereich des funktionalen Managements. Einige wichtige Belange des Qualitätsmanagements sind [KaBr-2011]:

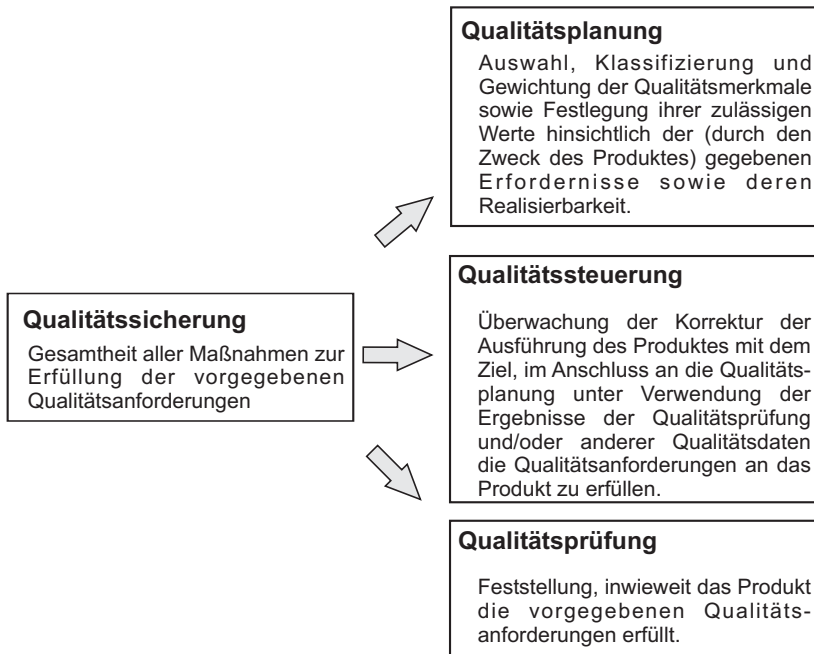
- Steigerung der Zufriedenheit von Kunden
- Motivation der Belegschaft
- Professionelle Lösungsstrategien
- Normierungen für Produkte und Dienstleistungen
- Standardisierung bestimmter Prozesse

Das Ziel des Qualitätsmanagements liegt darin, dass die Qualitätsbelange in der Unternehmensführung den ihnen gebührenden Platz einnehmen. In diesem Zu-

sammenhang bezieht sich der Begriff „Qualität“ sowohl auf die vermarkteten Produkte und Dienstleistungen als auch auf die internen Prozesse des Unternehmens.

### 8.1.3 Aufgaben der Qualitätssicherung

Qualitätssicherung beschreibt laut [GeVo-1989] die Gesamtheit aller Maßnahmen zur Erfüllung vorgegebener Qualitätsanforderungen. Die Aufgaben Qualitätsplanung, Qualitätssteuerung und Qualitätsprüfung stellen die Teilfunktionen zur Erfüllung dieser Zielsetzung dar (siehe Abb. 8.1).



**Abb. 8.1** Gliederung der Qualitätssicherung [GeVo-1989]

Aus unternehmenspolitischer Sicht verschiebt sich die Gewichtung der Produkteigenschaften Preis und Qualität, gerade in Hinblick auf moderne Fertigungsverfahren, immer mehr auf die Eigenschaft Qualität. Im Weiteren sollen nun die einzelnen Teilfunktionen genauer betrachtet werden.

- Die **Qualitätsplanung** umfasst die Aufgaben der Qualitätssicherung im Stadium der ersten Schritte der Produktentwicklung (bzw. der Produktplanung). Die (erreichbare) Qualität eines Produkts wird zu einem großen Teil bestimmt durch die Qualität des Entwurfs. Hauptaufgaben sind die Festlegung allgemeiner Richtlinien zur Qualitätslenkung und -prüfung sowie die Auswahl der Qua-

litäts-/Prüfmerkmale und die Festlegung ihrer geforderten und ihrer zulässigen Werte (Toleranzen).

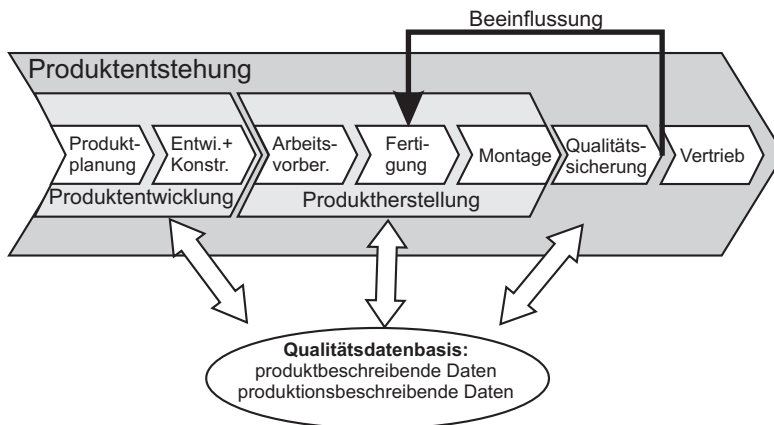
- Die **Qualitätsprüfung** beurteilt die Qualität der Übereinstimmung, d.h. inwieweit Produkte und Prozesse bzw. Tätigkeiten die festgelegten Qualitätsanforderungen erfüllen. Sie bestimmt ein Maß für den Grad der Übereinstimmung der im Entwurf geforderten Anforderungen mit der in der Fertigung tatsächlich erreichbaren Qualität. Die Qualitätsprüfung umfasst die Prüfplanung und Prüfausführung sowie die Aufbereitung der Prüfdaten (Auswertungen).
- Die **Qualitätssteuerung** (oft auch als Qualitätslenkung bezeichnet) wird definiert als Planung, Überwachung und Korrektur der Ausführung eines Produktes oder einer Tätigkeit mit dem Ziel, im Anschluss an die Qualitätsplanung unter Verwendung der Qualitätsprüfung und Qualitätsdaten die vorgegebenen Qualitätsanforderungen zu erfüllen.

#### ***8.1.4 Bedeutung der Qualitätssicherung während der Produktentstehung***

Abb. 8.2 zeigt die Einordnung der Qualitätssicherung in den Produktentstehungsprozess sowie der Beeinflussung der Fertigungsphase. Die Produktentstehung wird primär unterteilt in die Produktentwicklung und die Produktherstellung. Die Produktentwicklung beginnt mit der Suche nach Ideen, wobei in diesem Zusammenhang Produktideen bzw. Geschäftsmöglichkeiten und noch nicht Ideen zur Lösung technischer Probleme gemeint sind. Bereits für die Ideengewinnung sollte feststehen, welche Kundenkreise man ansprechen möchte, welche Kundenbedürfnisse erfüllt werden sollen und mit welchen Produkten das neue Produkt wahrscheinlich konkurrieren wird. Um diese Informationen zu erhalten, kann ein Unternehmen seine Kunden (z.B. Schrittmacherkunden), Verkäufer, Händler befragen, Marktforschung betreiben sowie die Produkte und Leistungen der Konkurrenz analysieren. Entsprechend dem festgestellten Entwicklungsbedarf und der verfügbaren Zeit für die Neuproduktentwicklung kann man sich dann stärker auf das Kopieren von Konkurrenzprodukten, die Modifikation von bestehenden Produkten oder auf die Entwicklung bahnbrechender Produkte konzentrieren.

Für die Konzeptentwicklung muss bereits bekannt sein, welche Kunden das Produkt zu welchem Anlass verwenden sollen, welcher Nutzen für den Kunden damit erreicht werden soll und wie das Produkt positioniert werden soll (hoher/niedriger Preis, hohe/niedrige Qualität). In der Konzepterprobung können für die unterschiedlichen Produktkonzepte durch ein Kundenfeedback wichtige Hinweise für die weitere Vorgangsweise bei der Produktentwicklung gewonnen werden. Wenn das Produktkonzept der Wirtschaftlichkeitsanalyse standhält, beginnt die eigentliche Produktentwicklung, nämlich die Konstruktion des Produktes in den dafür zuständigen Abteilungen (F&E, Konstruktion usw.). Nun müssen die Leistungsmerkmale und Ausstattungselemente aus dem Produktkonzept erfüllt werden, das Produkt muss zuverlässig funktionieren und zu den budgetierten Kos-

ten herstellbar sein. Beim Entwickeln und Konstruieren technischer Produkte müssen viele unterschiedliche Probleme gelöst werden. Zunächst muss die Aufgabenstellung formuliert werden, die am Anfang oftmals nur unvollständig bekannt ist. Es müssen Lösungen erdacht, bewertet und miteinander verglichen werden. Darüber hinaus müssen Entscheidungen über die weitere Vorgangsweise getroffen werden. Der Prozess der Produktentwicklung und Konstruktion stellt jedenfalls hohe Anforderungen an die Kreativität der beteiligten Personen. Phasen der Synthese (Kreativphase) und Analyse (Bewertung) wechseln einander ab. Es ist auch psychologisch gar nicht so einfach, zwischen diesen Phasen kurzfristig und beliebig hin und her zu wechseln. Außerdem haben alle Menschen unterschiedliche Begabungen für diese recht unterschiedlichen, ja fast gegensätzlichen, Aufgabenstellungen. Ein ganz wesentliches Merkmal des Konstruktionsprozesses besteht darin, dass es nur selten möglich ist, das angestrebte Ziel in einem einzigen Anlauf zu erreichen. Fast immer müssen mehrere Iterationsschleifen durchlaufen werden. Sinn und Zweck dieser Schleifen ist der Informationszuwachs von einer Iterationsschleife zur nächsten. Diese produktbeschreibenden Daten fließen in die Qualitätsbasis ein. Auf den Produktdaten aufbauend, werden die folgenden Schritte der Produktherstellung geplant.

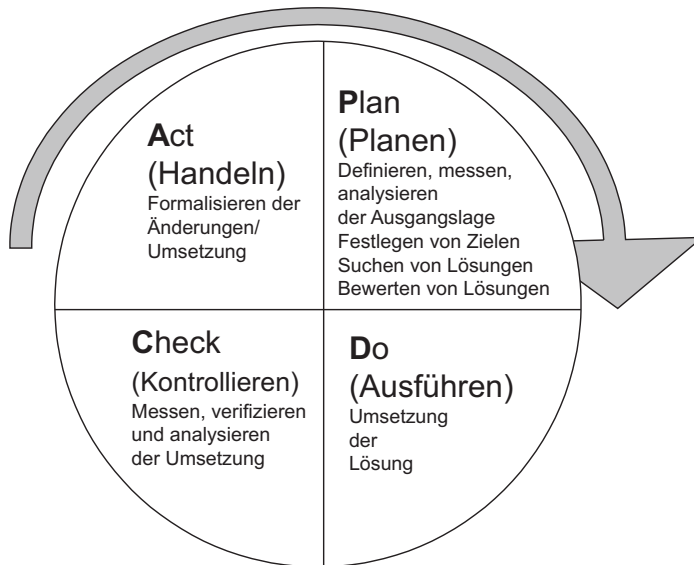


**Abb. 8.2** Bedeutung der Qualitätssicherung in der Produktentstehung

### 8.1.5 Demingkreis

Der Demingkreis, oder auch PDCA-Zyklus genannt, ist ein bedeutender Bestandteil eines modernen Qualitätsmanagementprozesses und wird als Instrument zur gezielten Umsetzung von Unternehmenszielen eingesetzt [TaCW-2004]. Zu den wichtigsten Elementen des Demingkreises zählen die Planung betrieblicher Abläufe, die Ausführung dieser Abläufe entsprechend der zuvor erstellten Planung, die Erfolgskontrolle und falls notwendig die Korrektur, sofern das erwartete Ergebnis

nicht erreicht wurde. Deshalb setzt sich der PDCA-Zyklus aus der englischen Bezeichnung dieser Elemente zusammen (siehe Abb. 8.3). Die einzelnen Schritte sind:



**Abb. 8.3** PDCA-Zyklus

### **PLAN:**

Der wichtigste Planungsschritt ist es, die Grundsätze des Unternehmens zu dokumentieren. Weiters sollen konkrete Ziele und Maßnahmen festgelegt werden, damit diese erreicht werden können. In dieser Phase muss man erkennen, wo mögliche Fehlerquellen liegen, um diese berichtigen zu können. Dies bedeutet, dass Verbesserungsvorschläge gefunden, ausgewählt und vollständig geplant werden müssen. Verfahren wie Brainstorming, Prozess-FMEA, Fehlerbaumanalyse, DOE, Poka-Yoke und SPC können dazu herangezogen werden.

### **DO:**

In dieser Phase werden die festgelegten Maßnahmen in einer kleinen Gruppe von Personen besprochen, etwaige Risiken abgeklärt, bevor sie anhand einer Kleinserie konsequent umgesetzt werden. Dieser Testlauf minimiert spätere Unterbrechungen der Serienproduktion, falls einige der durchgeführten Änderungen einen Produktionsstopp verursachen. Dies kann jedoch auch bedeuten, dass der Arbeitsablauf an sich geändert wird und dadurch Arbeitskräfte umgeschult oder neu eingeschult werden müssen. Diese Phase des Zyklus muss peinlichst genau dokumentiert werden, um aus den Auswirkungen der Veränderungen Rückschlüsse ziehen

zu können. Weiters müssen zusätzlich die Befugnisse und Verantwortlichkeiten aller beteiligten Personen eindeutig festgelegt werden.

### **CHECK:**

In einem weiteren Schritt, der Phase „CHECK“, wird der Prozessablauf und eventuell seine Resultate dahingehend überprüft, ob die durchgeführten Maßnahmen zu den angestrebten Verbesserungen geführt haben. Dies erfolgt anhand von Soll-Ist-Abgleichen, wodurch mögliche Abweichungen identifiziert werden. Zusätzlich sind Maßnahmen für eine kontinuierliche Überprüfung des verbesserten Produktionsprozesses zu treffen, damit bei ersten Anzeichen einer auftretenden Störung richtig gehandelt werden kann. Einige wichtige Hilfsmittel dazu sind Kontrollformulare, Aufbereitung der kontinuierlichen Messwerte in Form von Diagrammen oder Definition von kritischen Messwerten. Falls in dieser Phase Probleme auftreten, besteht die Möglichkeit nochmals mit der „PLAN“-Phase zu beginnen. Handelt es sich lediglich um kleinere zusätzliche Verbesserungen, können diese durchgeführt werden und es muss nochmals eine „DO“-Phase durchlaufen werden. Sobald die gewünschten Ergebnisse mit Hilfe einer Kleinserie erreicht worden sind, kann man im PDCA-Zyklus fortfahren.

### **ACT:**

Als letzte Phase des Demingkreises wird die „ACT“-Phase durchlaufen, in der alle Innovationen, die zu einem erfolgreichen Testlauf geführt haben, als Standard in die Serie eingebunden werden. Dies bedeutet, dass alle vorgenommenen Änderungen ab diesem Zeitpunkt zur Routine gehören. Es ist besonders wichtig, auch Personen anderer Abteilungen über diese Veränderungen zu informieren. Besonders ist darauf zu achten, dass eine kontinuierliche Prüfung analog zur „DO“-Phase durchgeführt wird, um die Prozesssicherheit (Prozessfähigkeit und Maschineneffizienz) zu gewährleisten.

Zu den Einsatzgebieten des PDCA-Zyklus zählen alle relevanten betrieblichen Aktivitäten und das Management selbst, das heißt, dass es in einem Unternehmen nicht einen sondern zahlreiche Demingkreise gibt. Zu erwähnen ist, dass dieser mittlerweile ein etabliertes Verfahren im Dienstleistungssektor ist.

## **8.1.6 Total Quality Management (TQM)**

Hierbei handelt es sich um ein umfassendes Management-System, welches sich aus Maßnahmen zur Qualitätssicherung gebildet hat und sich nicht auf einzelne Bereiche eines Unternehmens beschränkt. Einer der bekanntesten Begriffe in diesem Zusammenhang ist die kontinuierliche Verbesserung (Kaizen). Anhand folgender Punkte hebt sich das „Total Quality Management TQM“ gegenüber der Qualitätssicherung hervor [HeTB-2003], [Malo-1999]:

- Jeder Mitarbeiter übernimmt selbst Verantwortung für die Schaffung von Qualität.



- Qualität fließt von vornherein in das Handeln mit ein und nicht erst am Ende des Produktionsprozesses eines Produkts oder einer Dienstleistung.
- Des Weiteren umfasst Qualität Wertschöpfungsprozesse, Arbeitsbedingungen und Umwelt.
- Verbesserung der Unternehmensergebnisse und der Wettbewerbsfähigkeit im Gesamten.

Der grundlegende Ansatz dabei ist, dass es sich bei TQM um ein langfristig wirksames Konzept handelt und es in das gesamte Unternehmen integriert werden muss. Des Weiteren müssen folgende Elemente harmonisch zusammenspielen, um mit TQM konstruktive Resultate zu erzielen:

- **Commitment (= Verpflichtung):** Dies bedeutet eine andauernde Unterstützung seitens der Führungsebene, da einige Maßnahmen keine kurzfristig sichtbaren Ergebnisse liefern. Unter anderem müssen dazu notwendige Ressourcen vom Management zur Verfügung gestellt werden, um Mitarbeiter für dieses Themengebiet zu öffnen.
- **Culture (= Unternehmenskultur):** Eine fortwährende Verbesserung durch bewusstes Arbeiten sollte täglich praktiziert werden. Sowohl Mitarbeiter als auch das Management müssen für Veränderungen bereit sein und ihre Arbeit auf den Kunden ausrichten.
- **Cost (= Kosten):** Ineffizientes Handeln und das Verschwenden von Hilfsmitteln soll in erster Linie vermieden werden.

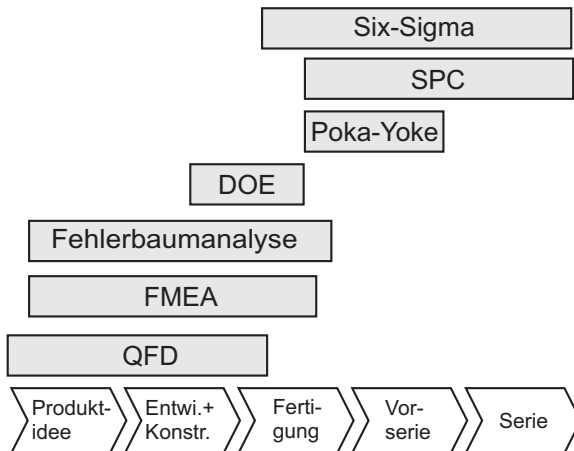
## 8.2 Qualitätsmanagementmethoden

Heutzutage werden unterschiedlichste Methoden zur systematischen und ganzheitlichen Produkt- und Qualitätsplanung in Unternehmen verschiedenster Bereiche eingesetzt. Der Grundsatz all dieser Verfahren liegt in der Fehlervermeidung und Fehlerbehebung, bevor das Produkt in die Nutzungsphase eintritt.

In Abb. 8.4 werden diese Methoden der Qualitätssicherung auf den Lebenszyklus bezogen dargestellt. Anhand des Bildes ist gut zu erkennen, dass die aufgelisteten Analyseverfahren für unterschiedliche Bereiche eines Unternehmens bzw. Phasen des Produktlebenszyklus geeignet sind.

Eine „Fehlerbaumanalyse“, „QFD“ oder „FMEA“ ist für Untersuchungen während der Entstehung der Produktidee und in der Entwicklungsphase favorisiert einzusetzen. Im Gegensatz dazu wird beispielsweise das „Six-Sigma-Verfahren“ oder „SPC“ (Statistical Process Control) ausschließlich in der Fertigungs-, Vorseerien- und Serienphase verwendet. Das „Poka-Yoke-Prinzip“ sorgt dafür, dass Fehlhandlungen im Fertigungsprozess nicht zu Fehlern am Endprodukt führen. Im Vergleich dazu wird „DOE“ (Design of Experiments), die statistische Versuchsplanung, bei der Entwicklung und Optimierung von Produkten und Prozessen eingesetzt. Die einzelnen Methoden werden ab Abschnitt 8.4 genauer betrachtet. An

dieser Stelle sollen nur die Fehlerbaumanalyse und die Methode der Fehlhandlungsvermeidung (Poka-Yoke) kurz diskutiert werden.



**Abb. 8.4** Methoden in der Qualitätssicherung nach [HeTB-2003]

### 8.2.1 Fehlerbaumanalyse (FTA)

Die Fehlerbaumanalyse ist auch bekannt unter der Abkürzung FTA, welche für „Fault Tree Analysis“ steht. In der DIN 25424 [DIN-25424] mit dem Titel „Fehlerbaumanalyse; Handrechenverfahren zur Auswertung eines Fehlerbaumes“, ist die FTA verankert. Grundlage für die FTA bildet die Boolesche Algebra. Eine wesentliche Eigenschaft ist, dass den Ausfällen logische Verknüpfungen zugeordnet werden können. Man kann daher die Zusammenhänge zwischen Bauteilausfällen oder Teilsystemausfällen und einem Systemausfall darstellen. Da sich die FTA besonders gut zur Analyse komplexer Systeme eignet, kann die Erstellung und Auswertung rechnergestützt erfolgen, z. B. mittels Monte-Carlo-Simulation. Somit wird zuerst qualitativ und, falls genügend Daten vorhanden sind, kann auch anschließend quantitativ analysiert werden. Die Ziele einer FTA sind die systematische Identifizierung aller möglichen Ausfallsursachen und Ausfallskombinationen, die Ermittlung von Zuverlässigkeitskennzahlen, die Erstellung einer graphischen Darstellung in Baumstruktur sowie der Vergleich verschiedener Entwürfe.

Im Vergleich zur FMEA (siehe Abschnitt 8.5), die sich mit Ursachen beschäftigt, werden bei der FTA die Auswirkungen untersucht. Mithilfe der FTA wird das System für einen bestimmten Fehler analysiert. Hierbei spricht man von einer Top-Down-Methode. Als TOP-Event wird nun das unerwünschte Ereignis bezeichnet und DOWN steht für die Schadensursachen. Zu Beginn müssen die unerwünschten Systemereignisse (TOP-Events) ermittelt werden. Diese Ereignisse

können nun durch die Booleschen-Schaltsymbole, in Abhängigkeit von Bauteilausfällen, Teilsystemausfällen oder von externen Einflüssen, zusammengesetzt werden. Wird dies immer wieder bis zur untersten Systemebene (DOWN) durchgeführt, kann man das komplette Ausfallverhalten eines Systems veranschaulichen.

### **8.2.2 Fehlhandlungsvermeidung (Poka-Yoke)**

Der japanische Ausdruck Poka-Yoke (auf Deutsch „dumme Fehler vermeiden“) bezeichnet ein aus mehreren Elementen bestehendes Prinzip, welches technische Vorkehrungen bzw. Einrichtungen zur Vermeidung unbeabsichtigter Fehler menschlicher Arbeit (Fehlhandlungen) beschreibt. Poka-Yoke untersucht die Logik des Arbeitsprozesses und sammelt dazu relevante Daten während der Ausführung. Stimmen diese nicht mit der Logik überein, erfolgt eine Warnung oder eine Arbeitsunterbrechung. Ausgangsbasis für Poka-Yoke ist die Erkenntnis, dass kein Mensch und auch kein System in der Lage ist, unbeabsichtigte Fehler vollständig zu vermeiden. Mit Poka-Yoke wird meist durch einfache und wirkungsvolle Systeme dafür gesorgt, dass Fehlhandlungen im Fertigungsprozess nicht zu Fehlern am Endprodukt führen. Dabei zielt Poka-Yoke auf den Einsatz von meist technischen Hilfsmitteln ab. Diese Lösungen sind meist kostengünstig und sofort einführbar. Im Bereich der Montage könnten Probleme, die behandelt werden sollen, z.B. das Vergessen von Arbeitsvorgängen oder das Verwechseln ähnlicher Teile sein. Lösungsansätze könnten dabei die Nutzung von Zählwerken zur Überprüfung der Anzahl der Arbeitsvorgänge oder deutlich andere Geometrie bzw. Lochbilder bei ähnlichen Teilen.

## **8.3 Qualitätssichernde Maßnahmen in der Produktion**

Qualitätssichernde Maßnahmen in der Produktion zielen im Unterschied zu früher nicht mehr allein auf die Qualitätsprüfung am Ende des Produktionsprozesses ab. Vielmehr sollen Qualitätsschwankungen der Produkte durch kontinuierliches Überwachen der Prozesse und Betriebsmittel möglichst frühzeitig erkannt werden. Im Sinne eines Regelkreises soll durch fertigungsbegleitende Maßnahmen korrigierend in den Fertigungsprozess eingegriffen werden.

Unter Prozess wird im Bereich der Produktionstechnik allgemein ein zur Herstellung des Produkts angewandtes Fertigungs- oder Montageverfahren verstanden. Betriebsmittel sind Maschinen und Vorrichtungen zur Ausführung der Prozesse, beispielsweise Bearbeitungszentren oder Roboter, aber auch einfache Vorrichtungen für die manuelle Montage. In Abb. 8.5 sind die verschiedenen zur Verfügung stehenden Verfahren zur Qualitätssicherung nach [ReLH-1996] dargestellt.

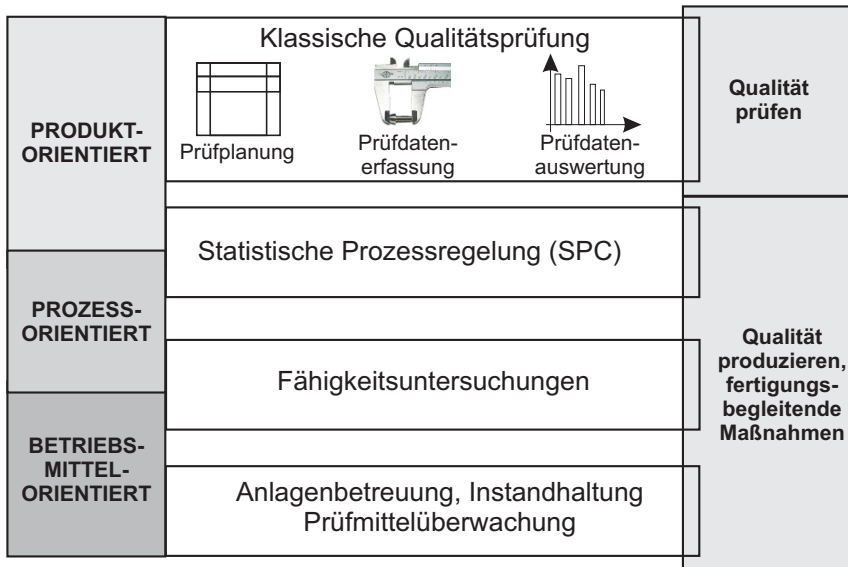


Abb. 8.5 Qualitätssicherung in der Fertigung (nach [ReLH-1996])

### 8.3.1 Qualitätsprüfung

Die klassische Qualitätsprüfung ist produktorientiert. Sie prüft qualitätsrelevante Merkmale wie Geometrie, Oberfläche, Aussehen, usw. Im Rahmen eines unternehmensweiten Qualitätsmanagementkonzepts stellen die bei der Qualitätsprüfung gewonnenen Daten eine Quelle wichtiger betrieblicher Qualitätsinformationen dar. Im Folgenden sind einige Beispiele für Daten aus Qualitätsprüfungen aufgeführt (nach [ReLH-1996]):

- Geometrische Messwerte eines Werkstücks (z.B. Längenmessung, Abstand von Flächen, Bohrungen, Innen- und Außendurchmesser, Rundlauf, Winkelmessung, Toleranzbereiche)
- Umgebungsbedingungen (Temperatur)
- Qualitative Aussagen (Sichtprüfungen, attributive Merkmale)
- Oberflächenbeschaffenheit (Rauheit)

Die Daten sind in der Produktspezifikation (z.B. normgerechte Werkzeugzeichnung) angegeben und werden entsprechend beurteilt. Die Qualitätsprüfung in der Produktion liefert eine Reihe von Informationen, die als Anstoß für Produkt- bzw. für Fertigungs- oder Montageprozessänderungen aufgrund von festgestellten Qualitätsmängeln am Produkt dienen. Darüber hinaus können Prüfdaten als Vergleichs- oder Erfahrungswerte bei der Entwicklung eines neuen Produkts, etwa als Eingangsgröße für FMEA-Analysen dienen.

Zwischen der Qualität der Entwicklung im Unternehmen und dem Umfang der erforderlichen Qualitätsprüfungen bestehen starke Wechselbeziehungen. So führt die richtige Anwendung von präventiven Qualitätsmanagementmethoden in der Entwicklung zu besser beherrschten Produktionsprozessen und folglich zu einem reduzierten Prüfbedarf. Auf der anderen Seite bieten technische Weiterentwicklungen im Bereich der Sensorik, der Messdatenverarbeitung sowie in der Informationstechnik verbesserte Möglichkeiten was Umfang, Aktualität, Auswertung und Zugriffsmöglichkeiten auf die in der Fertigung gesammelten Prüfdaten betrifft.

### **8.3.2 Statistische Prozessregelung**

Hauptaugenmerk wird hier im Gegensatz zur „klassischen Qualitätssicherung“ nicht nur auf das zu fertigende Produkt, sondern auch auf den Herstellungsprozess gelegt. Die Statistische Prozessregelung (SPC, „statistical process control“) bezieht sich sowohl auf das Produkt als auch auf den Prozess. Der Einsatz von statistischen Methoden zur Überwachung und Steuerung von Fertigungsprozessen hat sich heute bereits als Standard durchgesetzt.

Bei der SPC werden die Produkt- oder Prozessdaten nach statistischen Gesichtspunkten ausgewertet und zur Korrektur der Prozessparameter verwendet. Zur Auswertung herangezogen werden nach [Quen-2008] z.B.:

- die Streuungen von Fertigungsmaßen anhand statistischer Kennwerte und deren zeitliche Entwicklung (Mittelwert, Standardabweichung bei Normalverteilung) oder
- Prozessparameter wie Messwertverläufe (z.B. Fügekraftverläufe beim Einpressen eines Bolzens) oder Trends bei Prozessparametern (Werkzeugverschleiß, Schnittkräfte).

Beim herkömmlichen Fehlerdenken wird lediglich ab dem Erreichen der Toleranzgrenze das Produkt als Ausschuss ausgeschieden. Anhand der statistischen Prozessregelung kann man wichtige Kenngrößen schon während des Produktionsprozesses verfolgen, Abweichungen frühzeitig erkennen, so dass man fehlerhafte Produkte durch geeignete Korrekturmaßnahmen vermeiden kann. Im Zuge der SPC wird schon während dem Fertigungsprozess regulierend eingegriffen. Bei der Statistischen Prozessregelung werden innerhalb der Toleranzgrenzen etwaige Trends erkannt, indem die Messwerte in eine Qualitätsregelkarte (siehe Abschnitt 8.4.3) eingetragen werden, sodass man gegensteuern kann, bevor es zu einem Ausschuss kommt. Unregelmäßige Schwankungen innerhalb der Toleranzgrenzen ohne jegliche Trendentwicklung erfordern nicht unbedingt einen korrigierenden Eingriff.

### **8.3.3 Fähigkeitsuntersuchungen**

Die Fähigkeitsuntersuchungen betreffen Prozesse und Betriebsmittel. Sie weisen die Eignung einer Maschine, eines Gerätes oder eines Prozesses zur Gewährleis-

tung einer sicheren Produktion nach. Fähigkeitsuntersuchungen bilden die Grundlage für beherrschte Fertigungsprozesse.

Bei Prozessfähigkeit handelt es sich um einen Begriff aus der Produktionstechnik, der die Stabilität und Reproduzierbarkeit von Produktionsprozessen kennzeichnet. Des Weiteren dient diese Eigenschaft eines Prozesses dazu, bestimmte Prozesse bewertbar zu machen. Die Prozessfähigkeit setzt sich aus unterschiedlichsten Parametern zusammen und wird über eine Prozessfähigkeitsanalyse anhand der beiden Indikatoren „potentieller Prozessfähigkeitsindizes  $C_p$ “ und „kritischer Prozessfähigkeitsindizes  $C_{pk}$ “ bestimmt.

Wird die Produktivität eines Unternehmens durch instabile Prozesse beeinträchtigt, so wirkt sich dieser Zustand in Form von zufälligen Qualitätsabweichungen, einer Durchlaufzeit, die von der Tagesform bestimmt wird, und endlosen Diskussionsrunden bzgl. Änderungen und Verbesserungen aus. Daraus ergibt sich die Definition von Prozessstabilität. Ein stabiler Prozess soll folgende Kriterien erfüllen: er muss planbar, personenunabhängig, termintreu, quantifizierbar, reproduzierbar und rückverfolgbar sein. Damit eine Prozessstabilisierung herbeigeführt wird, ist für komplexe Technologiefolgen ein tiefgreifender Ansatz erforderlich. Dies bedeutet, dass sich für dieses Einsatzgebiet das „integrierte Prozess-Management“ (IPM) [Kami-1997] besonders gut eignet. Der Prozess wird zunächst, basierend auf einem detaillierten Prozessmodell, stabilisiert und anschließend optimiert. Dieses Vorgehen hat die Stabilisierung eines Produktionsprozesses und somit eine Verbesserung der Produktion in Form von einer Steigerung der Termintreue, Erhöhung der Anlagenproduktivität und Steigerung der Qualitätsquote zur Folge.

Man unterscheidet folgende Prozessfähigkeiten:

- **Kurzzeitfähigkeit (Maschinenfähigkeit)  $C_m$ ,  $C_{mk}$ :** Bei der Kurzzeitfähigkeit wirken hauptsächlich nur die von der Fertigungseinrichtung ausgehenden Einflüsse. Die Einflüsse von Material, Mensch, Methode und Umwelt werden konstant gehalten.
- **Vorläufige Prozessfähigkeit  $P_p$ ,  $P_{pk}$ :** Eine Untersuchung der Serienbedingungen wird möglich, da alle Streuungseinflüsse wirksam werden. Eine Beurteilung der Prozessfähigkeit vor Serienanlauf wird möglich.
- **Langzeitprozessfähigkeit  $C_p$ ,  $C_{pk}$ :** Es wird die Qualitätsfähigkeit unter realen Prozessbedingungen ermittelt. Die Wirkung von Prozessverbesserungen wird erkennbar. Der Index „k“ steht dabei für kritisch und bezieht sich auf den kleineren Abstand des Mittelwertes zur Toleranzgrenze.

Die Langzeitprozessfähigkeit beschreibt die Stabilität des Prozesses. Ist ein Prozess robust und beherrscht, kann er mit vorgegebenen Grenzwerten und seinem Verhalten bei Mittelwerten und Streuung quantifiziert werden. Die Prozessfähigkeit wird durch die Fähigkeitsindizes  $C_p$  und  $C_{pk}$  definiert, wobei  $C_p$  das Prozesspotential als Maß der Toleranzbreite im Verhältnis zur Breite der Prozessstreuung beschreibt und  $C_{pk}$  für den praktischen Prozess die Lage der Verteilung berücksichtigt. Die beiden Werte werden folgendermaßen bestimmt (Abb. 8.6):

Prozessleistung  $C_p$ :

$$C_p = \frac{\text{Toleranzbreite}}{\text{Prozessstreibbreite}} = \frac{OGW - UGW}{6\sigma}$$

Prozessfähigkeit  $C_{pk}$ :

$$C_{pk} = \min\left[\frac{OGW - \mu}{3\sigma}, \frac{\mu - UGW}{3\sigma}\right]$$

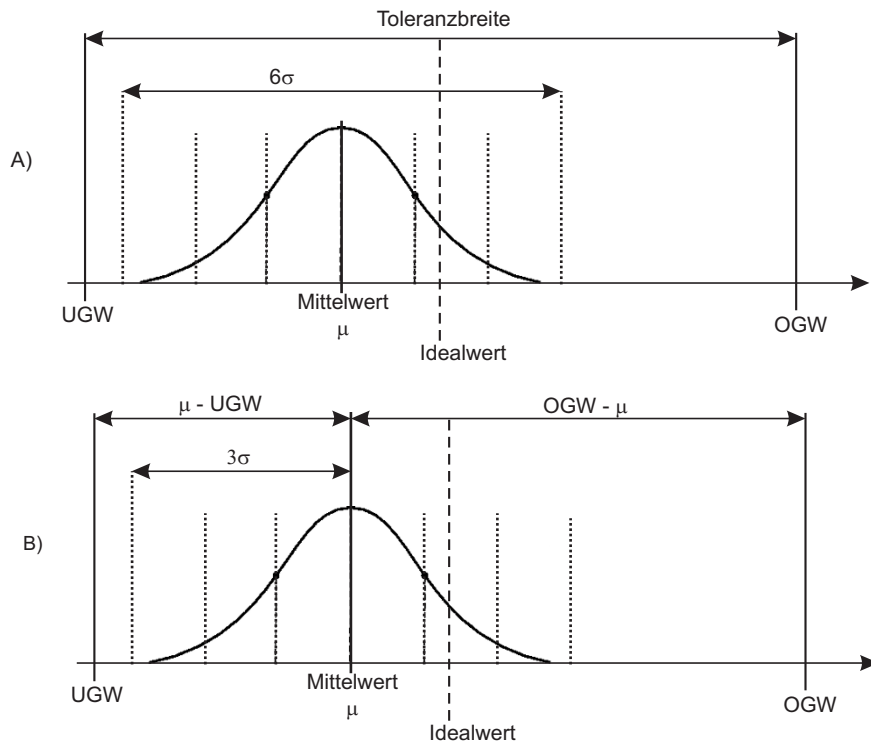
mit

$OGW$  oberer Grenzwert

$UGW$  unterer Grenzwert

$\mu$  Mittelwert der Stichproben

$\sigma$  mittlere Standardabweichung



**Abb. 8.6** Prozessleistung (A) und Prozessfähigkeit (B)

Ziel dieser Untersuchungen ist es, fähige und beherrschbare Maschinenabläufe bzw. Prozesse zur Merkmalerzeugung sicherzustellen. Während der Kennwert  $C_p$  die grundsätzliche Fähigkeit des Prozesses beschreibt, wird durch den Kennwert  $C_{pk}$  die Beherrschung von Maschine und Prozess bewertet. Sind beide Werte grö-

ßer als ca. 1,67 so ist der Prozess fähig und beherrscht, was bedeutet, dass keine zusätzlichen Maßnahmen (Eingriffe) notwendig sind.

### 8.3.4 Anlagenbetreuung, Instandhaltung

Die Anlagenbetreuung bzw. Instandhaltung bildet schließlich die Basis für die Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit von Produktionsanlagen über die gesamte Produktionsdauer. Unter Instandhaltung versteht man nach [DIN-31051] die Kombination aller technischen und administrativen Maßnahmen sowie Maßnahmen des Managements während des Lebenszyklus einer Betrachtungseinheit zur Erhaltung des funktionsfähigen Zustandes oder der Rückführung in diesen, so dass sie die geforderte Funktion erfüllen kann. Die Instandhaltung von technischen Systemen, Bauelementen, Geräten und Betriebsmittel soll sicherstellen, dass der funktionsfähige Zustand erhalten bleibt oder bei Ausfall wieder hergestellt wird und kann in die fünf Grundmaßnahmen Wartung, Inspektion, Instandsetzung, Verbesserung und Schwachstellenanalyse unterteilt werden. Ziel der Einführung eines Instandhaltungskonzeptes ist, dass weniger Maschinenstillstände innerhalb einer Fertigungszeit, kürzere Instandsetzungszeiten an den Maschinen sowie geringere Auswirkungen von Maschinenstillstandszeiten auf den Fertigungsfluss erreicht werden.

Um eine hohe Systemverfügbarkeit auch bei wachsender Anlagenkomplexität gewährleisten zu können, werden hohe Anforderungen an eine flexible Planung und Koordinierung gestellt. Die in der Folge angeführten Instandhaltungsmethoden sind an die jeweils geltenden Rahmenbedingungen und andere strategische Unternehmenskenngrößen anzupassen und stellen daher nur Grundmethoden dar (nach [EvSc-1996]):

- **Ausfallmethode:** Bei dieser Methode erfolgt eine Instandhaltung erst bei Ausfall oder Störung der Anlage oder einer Komponente, auf eine regelmäßige Wartung oder Inspektion wird bewusst verzichtet. Diese Methode wird vor allem dort angewendet, wo der Nutzungsgrad oder die notwendige Verfügbarkeit einer Anlage nur gering oder ohne größeren Auswirkungen auf eine ganze Maschinenkette ist. Durch den Verzicht auf Wartung und Inspektion ist diese Art der Instandhaltung eine relativ kostengünstige im Vergleich mit anderen Instandhaltungsmethoden.
- **Präventivmethode:** Bei Wahl einer vorbeugenden Instandhaltungsmethode ist es notwendig, weitgehend Kenntnis über den Ausfallszeitpunkt oder das zeitliche Ausfallverhalten eines Bauteiles zu haben. Wegen zusätzlicher unregelmäßiger Störgrößen (Belastungsschwankungen, Umwelteinflüsse, Bedienfehler, ...) ist eine genaue Vorhersage des Ausfallszeitpunktes nur schwer möglich, deshalb wird ein Teiletausch meist lange vor dem tatsächlichen Ausfallszeitpunkt durchgeführt. Durch diese Maßnahme kann die effektive Nutzungsdauer deutlich unter die mögliche Betriebszeit sinken.



- **Inspektionsmethode:** Dabei steht die diagnostische Erfassung des Abnutzungsgrades eines Instandhaltungsobjektes im Vordergrund. Es werden Art, Umfang und Durchführungsintervalle für die Ermittlung des Ist-Zustandes eines Bauteils festgelegt. Zeigt sich bei einer solchen Inspektion eine Abnutzung eines Bauteils über ein zulässiges Maß, so wird dieser wieder in Stand gesetzt oder erneuert.

## 8.4 Q7-Werkzeuge

Es steht eine Vielzahl von Qualitätsmanagementmethoden zur Verfügung. Einige davon sind hier aufgezählt. Sieben elementaren Qualitätswerkzeuge, (auch Tools of Quality, Elementare Werkzeuge der Qualitätssicherung, Sieben Qualitätswerkzeuge oder Q7 genannt), wurden vom Japaner Ishikawa, der auch eines dieser Tools, das Ursache-Wirkungsdiagramm, entwickelte, definiert und zusammengefasst [BrWa-2016]. Sie basieren meist auf mathematischen Grundlagen, die speziell für die Anwendung im Werkstattbereich aufbereitet wurden, ohne die Regeln der Statistik zu verletzen. Mit einfachen Methoden wird es so möglich, viele auftretende Probleme zu lösen. Auch die Durchführung kann mit einfachen Hilfsmitteln, zum Beispiel Pinwand, Stifte, Karten usw., erfolgen. In der ersten Phase, der Fehlererfassung, werden

- Fehlersammellisten,
- Histogramme und
- Qualitätsregelkarten

benutzt.

Sie bieten die Möglichkeit, Informationen über Fehlerarten, -orte und -häufigkeiten zu erlangen und grafisch darzustellen. In der darauf folgenden Phase, der Fehleranalyse, kommen folgende Werkzeuge zur Anwendung:

- Paretodigramm
- Ursache-Wirkungsdiagramm
- Brainstorming
- Korrelationsdiagramm

Jedes Werkzeug kann alleine für sich angewendet werden. Einen zusätzlichen Nutzen bietet jedoch der Einsatz mehrerer Werkzeuge, da die Qualitätswerkzeuge aufeinander aufbauen. So können z.B. die Fehler aus einer Fehlersammelliste später in einem Paretodigramm bildlich dargestellt werden. Das Zusammenwirken der einzelnen Qualitätswerkzeuge ist in Abb. 8.7 dargestellt.

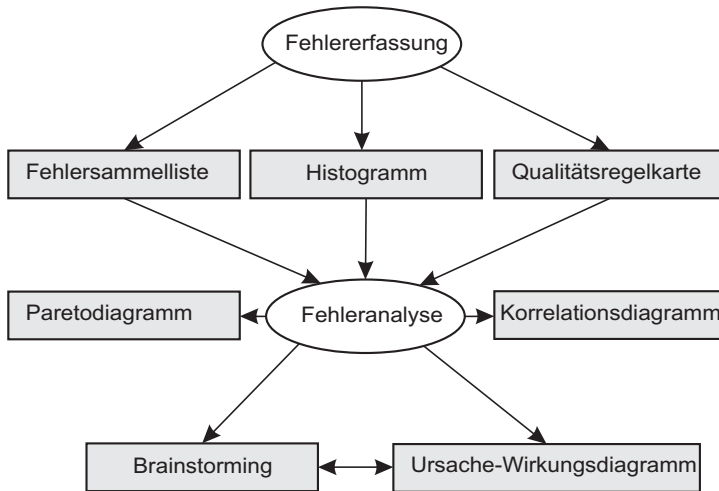


Abb. 8.7 Überblick über das Zusammenwirken der Qualitätswerkzeuge

### 8.4.1 Fehlersammelliste

Mit Hilfe von Fehlersammellisten (oder auch Strichliste bzw. Datensammelblatt oder Check Sheet) können beobachtete oder festgestellte Fehler auf einfache Weise erfasst und gezählt werden. Durch eine übersichtliche Darstellung nach Art und Anzahl der Fehler können Trends erkannt werden, nach denen die Fehler auftreten. Ein Datensammelblatt (Abb. 8.8 links) erleichtert das systematische und leicht verständliche Erfassen von Daten, das Erkennen von Gesetzmäßigkeiten bzw. Häufungen, um ein klares Bild der Wirklichkeit mittels eines einfachen und effizienten Prozesses zu gewinnen. Die präzise Information der Fehlersammelliste und deren gesicherte Daten (Fakten), stellen die Grundlage jeder weiteren Analyse dar. Sie muss daher als wichtiger Prozess betrachtet werden, da davon die erfolgreiche Durchführung der abgeleiteten Maßnahmen abhängt.

### 8.4.2 Histogramm

Das Histogramm ist ein Säulendiagramm (Treppenvolygon), das aus Messdaten resultiert und in dem gesammelte Daten zu Klassen zusammengefasst werden. Die Größe einer Säule entspricht dabei der relativen Häufigkeit der Daten in einer Klasse. Das heißt, es besteht aus Säulen, die über den einzelnen Klassen (Intervallen) so errichtet werden, dass die Säulenfläche proportional zur jeweiligen Klassenhäufigkeit ist. Durch die grafische Darstellung in einem Histogramm (Abb. 8.8 rechts) lässt sich eine große Menge gesammelter Daten, die aus einer Tabelle heraus nur schwer zu deuten sind, übersichtlich darstellen. Dies bietet einen ersten Ansatz zur Datenanalyse und Problemlösung. Zusätzlich liefert das Histogramm

Informationen, die bei der Vorhersage des künftigen Verhaltens des Prozesses helfen. Das Histogramm kann bei der Auswertung und Visualisierung von Kundenbefragungen hilfreich sein.

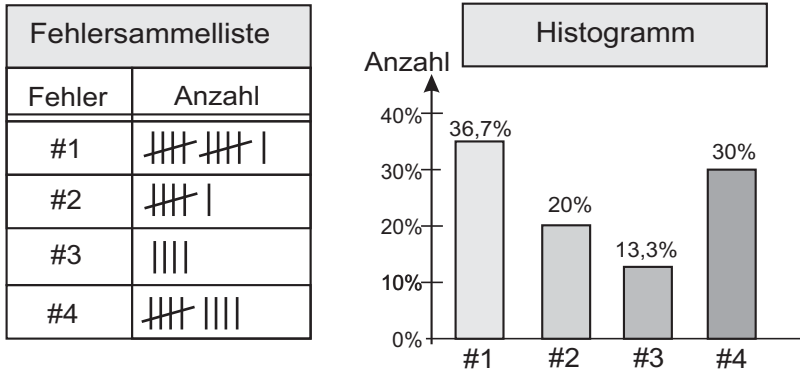


Abb. 8.8 Fehlersammelliste und dazugehöriges Histogramm

### 8.4.3 Qualitätsregelkarte

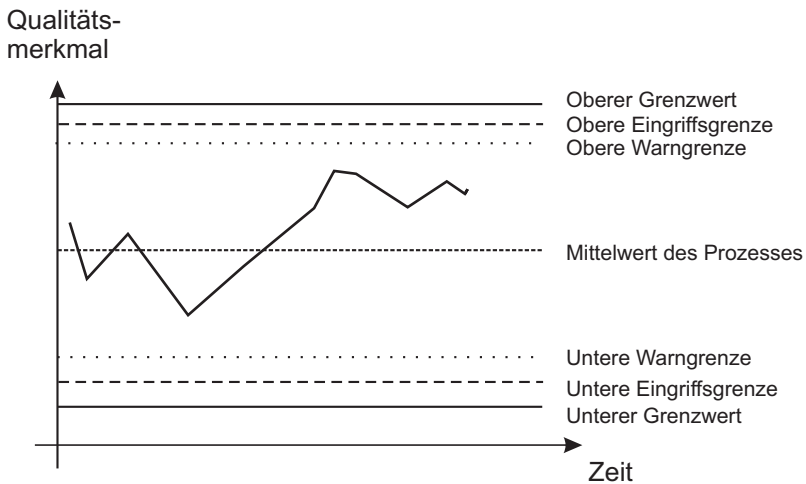


Abb. 8.9 Qualitätsregelkarte

Die Qualitätsregelkarte ist ein grafisches Hilfsmittel, um einen Prozess über einen Zeitraum hinweg fortlaufend zu beobachten. Es handelt sich dabei um ein dauerhaftes Frühwarnsystem, um Fehler und Ausschuss zu vermeiden. Häufig finden Qualitätsregelkarten Anwendung bei der statistischen Prozessregelung zur Überwachung eines fähigen Prozesses (siehe Abschnitt 9.3.3). Dem Prozess werden re-

gelmäßige Proben entnommen und in die Qualitätsregelkarte (Abb. 8.9) werden die statistischen Größen wie z.B. Mittelwert und Streuung von Stichproben eingetragen. Aus dem Verlauf dieser Größen kann dann auf Unregelmäßigkeiten geschlossen und entsprechend eingegriffen werden. Die Regelkarte macht Qualitätsdaten aus einer fortlaufenden Reihe von Stichproben in einem Diagramm, Formblatt oder Programm mit definierten Grenzwerten, den Warn- und Eingriffsgrenzen, erkennbar und kann so bei Abweichungen vom geplanten Prozessverlauf zum rechtzeitigen Einschreiten führen. Ausschuss sollte somit erst gar nicht auftreten. Es kann bereits bei den ersten Anzeichen eines Fehlers, durch das Überschreiten von festgelegten Eingriffsgrenzen, in den Prozess eingegriffen werden und nicht erst dann, wenn die Toleranzgrenzen überschritten sind.

#### 8.4.4 Paretodigramm

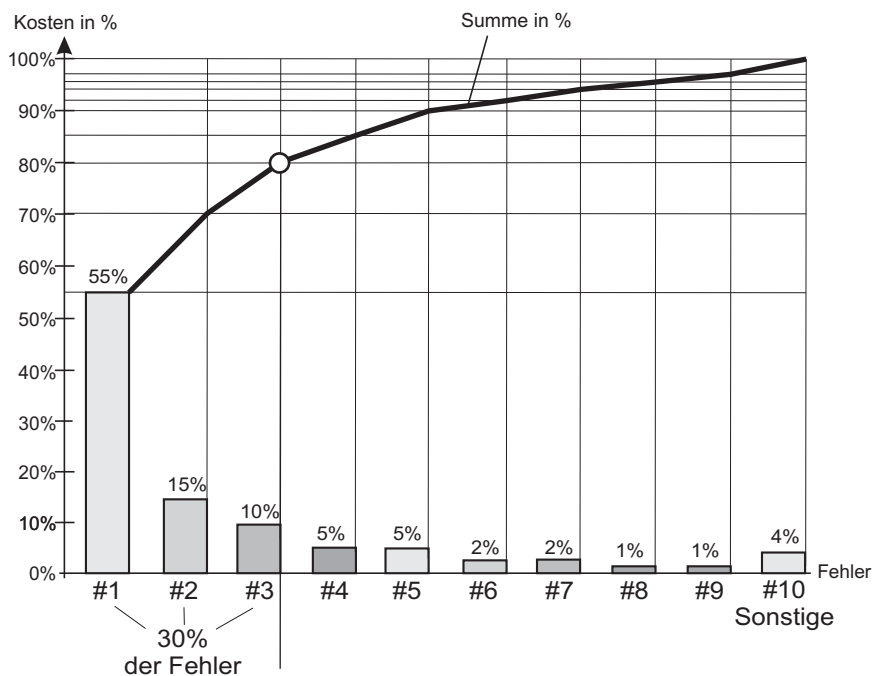


Abb. 8.10 Paretodigramm

Das Paretodigramm basiert auf der empirisch festgestellten Tatsache, dass die meisten Auswirkungen/Kosten eines Problems (70- 80%) häufig nur auf eine kleine Anzahl von Fehlern/Ursachen (20-30%) zurückzuführen sind (=Paretoprinzip). Das Paretodigramm (Abb. 8.10) ist ein Säulendiagramm zur grafischen Darstellung von Fakten, Ursachen von Problemen oder Kosten in der Reihenfolge der

Bedeutung ihrer Auswirkungen. Somit gibt das Paretodiagramm eine wirkungsvolle Entscheidungshilfe, indem es diejenigen Ursachen klar herausstellt, welche den größten Einfluss ausüben. Es wird so verhindert, dass mit großem Zeit- und Kostenaufwand unwichtige Ursachen beseitigt werden und das Problem dennoch bestehen bleibt.

### 8.4.5 Korrelationsdiagramm

Das Korrelations- oder Streudiagramm ist eine grafische Darstellung, welche die Beziehung zwischen zwei Merkmalen (veränderlichen Faktoren) grafisch darstellt, die paarweise an einem Objekt aufgenommen werden. Die Wertepaare werden im Diagramm als Punkte dargestellt, aus deren Muster man Rückschlüsse auf einen statistischen Zusammenhang zwischen den beiden Merkmalen ziehen kann. Man erkennt, wie sich eine abhängige Variable  $y$  ändert, wenn sich eine unabhängige Variable  $x$  ändert (Abb. 8.11). Besonders geeignet ist das Korrelationsdiagramm, um geradlinige (lineare) Zusammenhänge zu erkennen. Wobei jedoch zu beachten ist, dass nur ein statistischer Zusammenhang ermittelt wird, der keine Aussage über einen kausalen Zusammenhang (Ursache - Wirkung) macht.

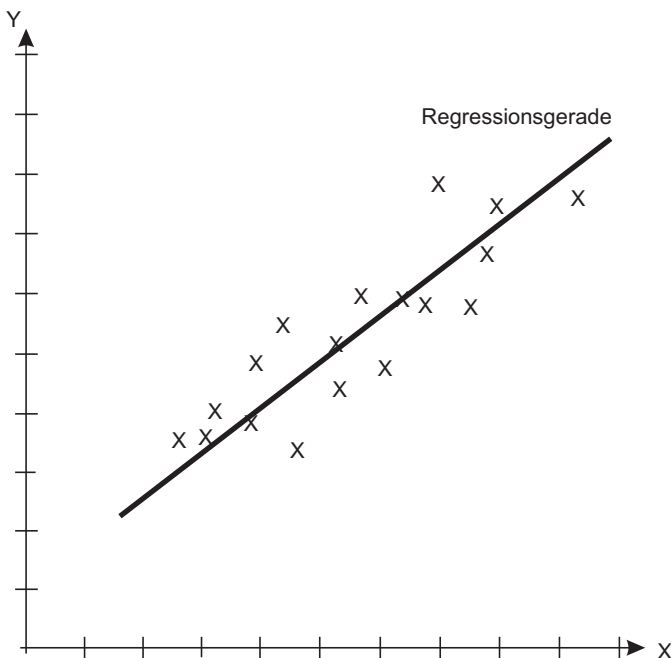


Abb. 8.11 Korrelationsdiagramm

### 8.4.6 Brainstorming

Brainstorming (Gedankensturm) ist eine einfache Methode, mit der zu einem beliebigen Thema Ideen, Argumente oder Lösungsvorschläge gesammelt werden können. Es handelt sich dabei um eine typische gruppenorientierte Kreativitätstechnik. Das Ziel dabei ist es, in der ersten kreativen Phase möglichst viele, spontane und reichhaltige Ideen zu entwickeln, wobei Kritik anderer Teilnehmer verboten ist. Brainstorming ist eine Gruppenaktivität, die Barrieren abbauen und kreatives Verhalten fördern soll. Anschließend werden in der Bewertungsphase die gesammelten Ideen strukturiert, bewertet und kritisch beurteilt.

### 8.4.7 Ursache-Wirkungsdiagramm (Ishikawa- Diagramm)

Das Ursache-Wirkungsdiagramm wird wegen seines Aussehens auch Fischgräten-Diagramm oder nach seinem japanischen Erfinder Ishikawa-Diagramm genannt. Die Methode wird Kaoru Ishikawa zugeschrieben, der sie zu Beginn der 1950er Jahre in der japanischen Stahlindustrie einführte. Nach seiner Erfahrung beruht eine bestimmte Wirkung selten auf einer einzigen Ursache, schon gar nicht auf der, die gleich auf der Hand zu liegen scheint. Vielmehr sind mögliche Ursachen meist in den folgenden vier Feldern zu suchen:

- Mensch (Wer verrichtet die Arbeit?),
- Maschinen (Einrichtungen),
- Methode (Wie wird die Arbeit erledigt?) und
- Material (Komponenten oder Rohmaterial).

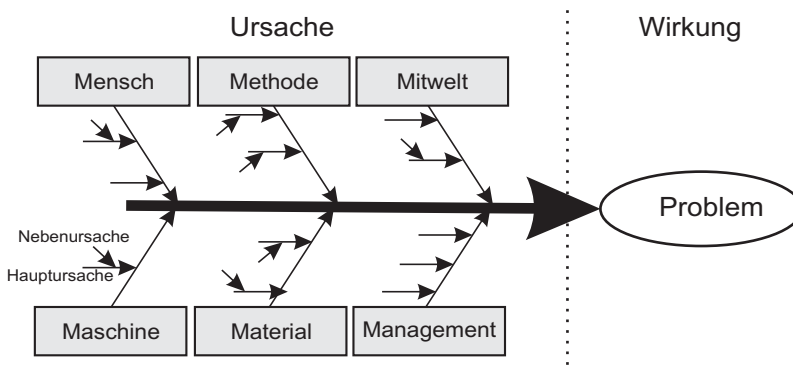


Abb. 8.12 Ursache-Wirkungsdiagramm

Das Fischgräten-Diagramm (siehe Abb. 8.12) ist bestrebt, die Ursachen eines Problems oder Zustands zu finden und zu beseitigen. Dieses Diagramm dient auch als Checkliste bei der Bearbeitung möglicher Problemursachen. Bei der praktischen Anwendung der Methode hat man die Wahl, eigene Felder (Hauptursachen)

zu definieren, um dem jeweils zu untersuchenden Problem gerecht zu werden. So können als weitere Ms Mitwelt und Management (oder Money, Markt, Messung) hinzugefügt werden.

Um ein Ursache-Wirkungs-Diagramm zu erstellen, müssen folgende fünf Schritte durchgeführt werden:

1. **Fischgräten-Diagramm zeichnen und die Haupteinflussgrößen eintragen:** Dies beinhaltet einen horizontalen Pfeil nach rechts, an dessen Spitze das möglichst prägnant formulierte Problem steht. Darauf stoßen schräg die Pfeile der Haupteinflussgrößen, die zu einer bestimmten Wirkung führen. Haupteinflussgrößen sind beispielsweise Material, Maschine, Methode, Mensch, usw. Diese können jedoch in jeglicher Hinsicht ergänzt werden.
2. **Haupt- und Nebenursachen erarbeiten:** Unter Verwendung von Kreativtechniken werden potentielle Ursachen erforscht. Dies führt zu einer Verästelung. Falls jedoch diese Ursachen wiederum weiteren Ursachen zugrunde liegen, so kann weiter verzweigt werden und es ergibt sich eine immer feinere Verästelung.
3. **Vollständigkeit überprüfen:** Überprüfung, ob wirklich alle möglichen Ursachen berücksichtigt wurden. Durch die Visualisierung ist es oft leichter, weitere Ursachen zu finden.
4. **Auswahl der wahrscheinlichen Aussagen:** Potentielle Ursachen werden bezüglich ihrer Bedeutung und Einflussnahme auf das Problem gewichtet. Weiters wird die Ursache mit der höchsten Wahrscheinlichkeit bestimmt.
5. **Überprüfen der wahrscheinlichsten Ursache auf Richtigkeit:** Anhand der Kenntnis und Erfahrung von Fachkräften wird abschließend analysiert, ob auch tatsächlich die richtige Ursache für das Problem ermittelt wurde.

Die Methode wird hauptsächlich zur systematischen und vollständigen Ermittlung von Problemursachen, bzw. zur Analyse und Strukturierung von Prozessen angewendet. Die Vorteile der Anwendung des Ishikawa-Diagramms sind:

- gute Diskussionsgrundlage bei Gruppenarbeiten,
- Teamarbeit ermöglicht vielseitige Betrachtungsweise,
- geringer Aufwand bei der Durchführung,
- leicht erlern- und anwendbar und
- Förderung eines besseren Verständnisses von Problemen und ihrer vielseitigen Ursachen.

Nachteile des Ishikawa-Diagramms sind vor allem die Unübersichtlichkeit und der Umfang bei komplexen Problemen sowie das Fehlen von Möglichkeiten zur Darstellung von vernetzten Ursache-Wirkungs-Zusammenhängen, Wechselwirkungen und zeitliche Abhängigkeiten.

## 8.5 Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse (FMEA)

Die Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse (englisch: Failure Mode and Effects Analysis) ist eine Methode, die sich mit der Erkennung und Behandlung von potentiellen Fehlern beschäftigt. Im Rahmen des Qualitätsmanagements wird die FMEA verwendet, um das entstehende Risiko durch das Auftreten von Fehlern zu minimieren. Dabei werden potentielle Fehler in Systemen, Konstruktionen und Prozessen analysiert und Maßnahmen definiert, um diese so früh wie möglich zu entdecken [DGQ-2012].

### 8.5.1 Arten der FMEA

Abhängig von den unterschiedlichen Hierarchieebenen der Anwendung erfolgt eine Einteilung der FMEA in drei Arten [HeTB-2003].

Es wird unterschieden zwischen:

- **System-FMEA:** Diese Analyse dient dazu, das Zusammenwirken mehrerer Teilsysteme bzw. mehrerer Komponenten in einem komplexen System zu untersuchen. In erster Linie werden durch diese Methode Unsicherheitsfaktoren gezielt beobachtet. Darunter befinden sich meist alle Schnittstellen zwischen den einzelnen Komponenten untereinander. Zum Einsatz kommt eine System-FMEA innerhalb des Entwicklungsprozesses, da es dadurch möglich ist, die Einhaltung des Pflichtenheftes zu überprüfen. Eine der wichtigsten Aufgaben der System-FMEA liegt in der Erforschung des gesamten Herstellungsprozesses eines Produktes hinsichtlich der Eignung zur Herstellung dieses Produktes.
- **Konstruktions-FMEA:** Eine Konstruktions-FMEA entspricht im Wesentlichen einer klassischen FMEA auf der Ebene eines Bauteils. Sie dient zur Kontrolle aller Bauteilmerkmale, die zur Erfüllung der geforderten Funktionen notwendig sind. Das Ziel dieser Analyse ist ein qualitativ hochwertiges Produkt, welches in Funktionalität, Zuverlässigkeit, Geometrie, Werkstoffauswahl, Wirtschaftlichkeit und Anwendungsfreundlichkeit im Produktionsprozess und bei der Kundennutzung optimiert ist.
- **Prozess-FMEA:** Diese Art der Analyse behandelt mögliche Schwachstellen eines Fertigungs- oder Leistungsprozesses. Als Grundlagen dienen die Ergebnisse der Konstruktions-FMEA. Ein konsequentes Vorgehen in detailliert strukturierten Systemen zählt zu den wichtigsten Punkten bei der Anwendung der Prozess-FMEA.

Die Erkenntnisse aus der Untersuchung auf Systemebene dienen als Basis der Konstruktions-FMEA, deren Ergebnisse wiederum in die Betrachtungen auf Prozessebene einfließen. In der Folge von Ursache und Wirkung gibt es bei den unterschiedlichen FMEA-Arten eine hierarchische Verschiebung, bei der die Fehlerursache zur Fehlerart und die Fehlerart zur Fehlerauswirkung in der nachfolgenden Untersuchung werden. Basierend auf den Ergebnissen der Konstruktions-FMEA wird versucht, prozessbedingte Fehler zu eliminieren. Im Rah-



men der Prozess-FMEA sind Eignung, Sicherheit des Herstellungsverfahrens, Qualitätsfähigkeit und Prozessstabilität zu betrachten.

### **8.5.2 Durchführung der FMEA**

Zur Erstellung einer FMEA wird ein FMEA-Team gebildet, das aus Mitarbeitern aller betroffenen Abteilungen besteht, um eine gemeinsame Betrachtung aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu gewährleisten. Anhand eines FMEA-Formblatts soll das Team folgende Fragen beantworten:

- Wo könnte ein Fehler auftreten?
- Wie würde sich der Fehler äußern bzw. wie tritt der Fehler auf?
- Was für eine Fehlerfolge könnte sich einstellen?
- Warum kann der Fehler/die Fehlerfolge auftreten?

Die Durchführung der FMEA folgt einer vorgegebenen Systematik, bei der die Ergebnisse in schriftlicher Form festgehalten werden. Das verwendete Schema kann in folgende Schritte unterteilt werden: Systembeschreibung, Fehleranalyse, Risikobeurteilung, Risikominimierung (Maßnahmen, Vorschläge) und Ergebnisbeurteilung. Die einzelnen Abläufe sind folgende:

#### **Systembeschreibung:**

Im ersten Schritt erfolgt die Abgrenzung und Beschreibung des Systems sowie aller Abläufe. Es kommt zu einer Gliederung in einzelne Systemelemente (Systeme, Baugruppen und Bauteile) und der Festlegung der einzelnen Schnittstellen zwischen den Elementen.

#### **Fehleranalyse:**

Bei der Fehleranalyse werden den einzelnen Systemelementen potentielle Fehler zugeordnet, die als Einschränkung oder Nichterfüllung von Systemfunktionen definiert sind. Bei der Aufnahme der Fehler kommt es vor allem auf die Behandlung aller vorstellbaren Fehlerarten und nicht deren Auftretswahrscheinlichkeit an. Jeder identifizierte Fehler wird auf seine Auswirkung auf angrenzende Systemelemente bzw. das Gesamtsystem untersucht. Im letzten Schritt der Analyse werden alle denkbaren Ursachen, die zu dem beschriebenen Fehler führen können, dokumentiert. Anschließend werden Maßnahmen zur Vermeidung bzw. Entdeckung der einzelnen Fehler und deren Ursachen aufgelistet.

#### **Risikobeurteilung:**

Bei der Risikobeurteilung werden die Wahrscheinlichkeit des Auftretens (*A*), die Bedeutung der Folgen (*B*) und die Wahrscheinlichkeit der Entdeckung (*E*) der einzelnen Fehler ermittelt. Diese Bewertung der Fehler kann mit Hilfe einer Risikoprioritätszahl (*RPZ*) erfolgen, die wie folgt gebildet wird

$$RPZ=A \cdot B \cdot E$$

Zur Risikobeurteilung der jeweiligen Punkte dient eine Skala von 1 (kein Risiko) bis 10 (hohes Risiko), aus denen die Risikoprioritätszahl berechnet wird. Der Wertebereich, der als Rangfolge für eventuelle Gegenmaßnahmen dient, liegt dadurch zwischen 1 und 1000. Übersteigt die Risikoprioritätszahl einen vorgegebenen Wert sollten Verbesserungsmaßnahmen getätigt werden.

### **Risikominimierung:**

Maßnahmen zur Verringerung der Risikoprioritätszahl sollten auf Fehlervermeidung statt auf Fehlerentdeckung zielen.

**Ergebniskontrolle und Beurteilung:** Die Bewertung der Wirksamkeit der einzelnen Maßnahmen zur Verringerung von Fehlern erfolgt mit Hilfe einer weiteren Risikobeurteilung. Die Risikoprioritätszahl vor der Verbesserung wird danach mit der Risikoprioritätszahl des verbesserten Systems verglichen.

Am Ende der Durchführung werden die ausgefüllten FMEA-Formblätter zu Dokumentationszwecken archiviert, um jederzeit Zugriff auf die Ergebnisse der Untersuchungen zu haben und das Wissen im Unternehmen weitergeben zu können. Ein Beispiel für ein FMEA-Formblatt ist in Abb. 8.13 dargestellt.

| Fehler-Möglichkeits- und Einfluß-Analyse<br>System-FMEA Produkt      System-FMEA Prozeß |   |                              |                         |                                          |                 |                                |   |     |                          | FMEA-Nr.: |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|---|-----|--------------------------|-----------|
| Typ/Modell/Fertigung/Charge:                                                            |   |                              |                         |                                          | Sach-Nr.        | Verantw.                       |   |     | Abt.:                    |           |
| System-Nr./Systemelement: <b>SENSOR</b>                                                 |   |                              |                         |                                          | Änderungsstand: | Firma:                         |   |     | Datum:                   |           |
| Funktion/Aufgabe:                                                                       |   |                              |                         |                                          | Sach-Nr.        | Verantw.                       |   |     | Abt.:                    |           |
|                                                                                         |   |                              |                         |                                          | Änderungsstand: | Firma:                         |   |     | Datum:                   |           |
| Mögliche Fehlerfolgen                                                                   | B | Möglicher Fehler             | Mögliche Fehlerursachen | Vermeidungsmaßnahmen                     | A               | Entdeckungsmaßnahmen           | E | RPZ | V/T                      |           |
| KEIN MESSIGNAL<br>STILLSTAND DER<br>ANLAGE                                              | 9 | KABELANSCHLUSS<br>FEHLERHAFT | LÖTPROBLEM              | TÄGLICHE<br>ÜBERPRÜFUNG<br>DER LÖTANLAGE | 5               | ELEKTRISCHEN<br>KONTAKT PRÜFEN | 5 | 225 | HEHENBERGER<br>8.JAN2010 |           |
|                                                                                         |   |                              |                         |                                          |                 |                                |   |     |                          |           |
|                                                                                         |   |                              |                         |                                          |                 |                                |   |     |                          |           |

B: Bewertungszahl für die Bedeutung A: Bewertungszahl für die Auftretenswahrscheinlichkeit  
V: Verantwortlichkeit T: Termin für die Erledigung

E: Bewertungszahl für die Entdeckungswahrscheinlichkeit  
Risikoprioritätszahl RPZ = B \* A \* E

#### **Auftretenswahrscheinlichkeit (A)**

|                  |        |
|------------------|--------|
| unwahrscheinlich | 1      |
| sehr gering      | 2 - 3  |
| gering           | 4 - 6  |
| mäßig            | 7 - 8  |
| hoch             | 9 - 10 |

#### **Entdeckungswahrscheinlichkeit (E)**

|                  |       |
|------------------|-------|
| hoch             | 1     |
| mäßig            | 2 - 5 |
| gering           | 6 - 8 |
| sehr gering      | 9     |
| unwahrscheinlich | 10    |

#### **Bedeutung (B)**

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| kaum wahrnehmbar                     | 1      |
| unbedeutend ("kl. Schönheitsfehler") | 2 - 3  |
| mäßig (Belästigung)                  | 4 - 6  |
| schwer (Hauptfunktion gestört)       | 7 - 8  |
| äußerst schwer (kritisch)            | 9 - 10 |

#### **Risikoprioritätszahl (RPZ)**

$$RPZ = A \cdot B \cdot E$$

|        |      |
|--------|------|
| hoch   | 1000 |
| mittel | 125  |
| keine  | 1    |

**Abb. 8.13** FMEA-Formblatt

## 8.6 Quality Function Deployment (QFD)

### 8.6.1 Begriffserläuterung *Quality Function Deployment*

Mit Hilfe der Methode „Quality Function Deployment (QFD)“ wird sowohl eine markt- als auch eine kundenorientierte Entwicklung von Dienstleistungen und Produkten beschrieben. Die Basis von QFD bildet eine strikte Übersetzung der Anforderungen seitens des Kunden in die technischen Eigenschaften eines bestimmten Produktes. Die gesammelten Resultate eines abgeschlossenen QFD-Prozesses werden im „House of Quality (HoQ)“ dargestellt ([King-1994], [Akao-1992], [Klein-2012]). Die QFD kann in verschiedenen Phasen wie Marktanalyse, Produktplanung, Teileplanung, Produktionsplanung und Prüfplanung eingesetzt werden.

### 8.6.2 *House of Quality (HoQ)*

Dieser Begriff beschreibt ein wichtiges Instrument des Qualitätsmanagements eines Unternehmens. Mit Hilfe dieses Werkzeugs können aus gewichteten Kundenanforderungen Produktmerkmale definiert werden. Des Weiteren lassen sich Beziehungen zwischen den Bedürfnissen und Wünschen eines Kunden und denen des Unternehmens erstellen. Anhand dieser Erkenntnisse kann die Geschäftsleitung Vergleiche mit Konkurrenten ziehen und positive Verkaufsargumente hervorheben ([4Man-2020], [PeHe-2009]).

Das HoQ wird immer im Zuge eines oder mehrerer Workshops durchgeführt, an dem Mitglieder (Experten) aus den Bereichen der Entwicklung, dem Marketing, dem Qualitätsmanagement und der Produktion teilnehmen. Die Methodik beinhaltet folgende 11 Schritte (Abb. 8.14).

1. Ermittlung der Kundenanforderungen (Kundenbefragung).
2. Strukturieren und priorisieren der Kundenanforderungen (Kundenbefragung bzw. Marketingabteilung).
3. Produktvergleich aus Sicht des Kunden. Das eigene Produkt wird anhand der Kundenanforderungen mit den Wettbewerbsprodukten verglichen.
4. Ermittlung der technischen Produktmerkmale. Die bekannten Anforderungen des Kunden werden in technische Produkt- und Leistungsmerkmale umgewandelt.
5. Bestimmung der Optimierungsziele. Sowohl Produkt- als auch Leistungseigenschaften können für Kunden minimiert bzw. maximiert werden oder andere fixe Zielwerte aufweisen.
6. Beschreibung der Beziehungen zwischen Kundenanforderungen und Produkt-/Leistungsmerkmalen. Diese werden in Form einer Beziehungsmatrix der gewichteten Einflüsse dargestellt.

7. Analyse der Wechselbeziehungen zwischen den Produkt- und den Leistungsmerkmalen. Die negativen, positiven, sowie neutralen Wechselwirkungen der einzelnen Produkt-/Leistungsmerkmale werden im Dach des HoQ als Matrix untereinander angeführt.
8. Bewertung der technischen Schwierigkeiten: Die Mitglieder der einzelnen Unternehmensbereiche bewerten die Schwierigkeit der technischen Realisierung der jeweiligen Produkt-/Leistungsmerkmale.
9. Festlegung der Zielwerte: Jedes Produkt-/Leistungsmerkmal wird durch seinen Zielwert und dessen Messgröße charakterisiert.
10. Produktvergleich aus Sicht der Experten (Analog zu Schritt 3)
11. Bewertung der technischen Bedeutung zur Visualisierung von Entwicklungsschwerpunkten: Durch die Gewichtung der Kundenanforderungen und den Einfluss der einzelnen Produkt-/Leistungsmerkmale entsteht eine Reihung der Kernpunkte anhand deren technischen Bedeutung.

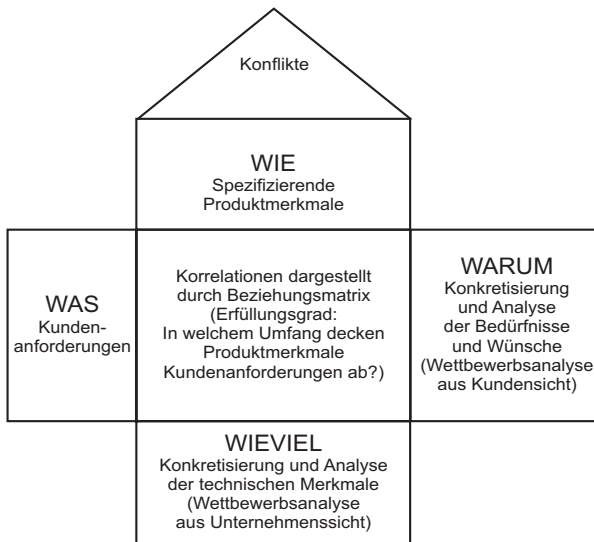


Abb. 8.14 Vorgehensweise QFD

### 8.6.3 Vor- und Nachteile von QFD

Durch den nachhaltigen Einsatz der „Quality Function Deployment“-Methode in der Entwicklungsphase von Dienstleistungen und Sachgütern lassen sich viele Vorteile erzielen (nach [PeHe-2009]):

- Verkürzung der Entwicklungszeit,
- Verbesserung der Kommunikation und Information,
- Förderung einer teamorientierten Vorgehensweise,

- Reduktion der Anzahl nachträglicher Änderungen,
- frühzeitiges Erkennen der Wettbewerbsfähigkeit eines Produkts,
- Kundenanforderungsgerechte Produktentwicklung,
- Durchgängigkeit der Methode.

Im Vorfeld sollte sich ein Unternehmen allerdings auch mit den Nachteilen dieser Methode auseinandersetzen. Dazu zählen:

- hoher Aufwand in zeitlicher, personeller, kostenintensiver und organisatorischer Hinsicht,
- Gefahr der Komplexität,
- Gefahr eines Fehlers beim Übergang des formulierten Kundenwunsches in die technische Sprache.

## 8.7 Six-Sigma

„Six-Sigma“ ist im Allgemeinen ein Vorgang, bei dem zweckmäßige Fragen über den fehlerbehafteten Prozess gestellt werden. Diese führen zu greifbaren und quantifizierbaren Antworten, aus denen letztendlich aussagekräftige Resultate über den analysierten Prozess gewonnen werden können. Das Verfahren ist eine langfristige und revolutionäre Initiative, die darauf ausgerichtet ist, die Art und Weise, wie ein Unternehmen seine Geschäfte abwickelt, grundlegend zu verändern (nach [Rohr-2009], [HaSc-2000] und [MaKr-2003]):

- Wir wissen nicht, was wir nicht wissen.
- Wir können nicht tun, was wir nicht wissen.
- Wir werden nicht wissen, bevor wir messen.
- Wir messen nicht, was wir nicht bewerten.
- Wir bewerten nicht, was wir nicht messen.

Das Hauptziel der „Six-Sigma“-Methode liegt in der Verbesserung von Prozessleistungen. Diese erfolgt einerseits durch die Reduktion unnötiger Kosten und andererseits durch die Steigerung des Umsatzes. Aus diesem Grund besitzt dieses Analyseverfahren einen handlungsorientierten und sachlichen Ansatz. Ein weiteres Ziel von „Six-Sigma“ ist eine entsprechende Steigerung der Rentabilität, wodurch als unmittelbares Nebenprodukt die Qualität und Effizienz ebenfalls verbessert werden.

### 8.7.1 Statistische Interpretation

Das Sigma  $\sigma$  entspricht der Standardabweichung der Gaußschen Normalverteilung. Aus der Anzahl der Fehler in einem Prozess kann mit Hilfe von Tabellen oder Statistik-Programmen das Sigma-Niveau ermittelt werden. Six-Sigma im sta-

tistischen Sinne drückt aus, dass unter einer Million Fehlermöglichkeiten weniger als vier Fehler zu finden sind. In der Produktion bedeutet dies, dass praktisch eine Nullfehlerproduktion vorliegt. Für einige kritische Bereiche sind selbst  $6\sigma$  noch zu fehleranfällig, z.B. bei Fluggesellschaften oder Elektrizitätsunternehmen. Six-Sigma unterstellt, dass die Fehler der Prozesse immer der Gauss (symmetrischen) Normalverteilung (Abb. 8.15) folgen.

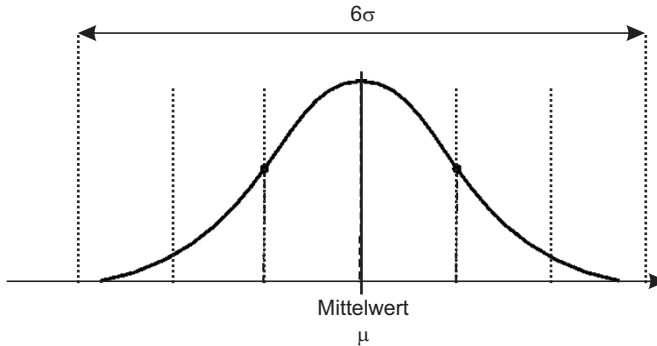


Abb. 8.15 Normalverteilung

### 8.7.2 Vor- und Nachteile von Six-Sigma

In der Geschäftswelt liegt der bedeutsamste Vorteil des Analyseverfahrens in einer Kosteneinsparung. In einem Unternehmen werden die Kosten in zwei Arten eingeteilt. Zum einen sind dies die Belastungen, die zur betrieblichen Leistungserstellung benötigt werden, wie zum Beispiel Marketingkosten, Personalkosten, Wartungs- und Betriebsmittelkosten, usw. Zum anderen alle sonstigen Kosten (z.B.: Energiekosten, Heizkosten, ...). Die Six-Sigma-Methode nutzt die Möglichkeit, beide Kostentypen zu reduzieren. Ein weiterer Vorteil ist die Verbesserung der Variation, der Durchlaufzeit und des Nutzungsgrades eines Produktes oder Prozesses. Dies ist notwendig, um dessen Streuung zu verringern und die Vorhersagbarkeit der Prozessleistung zu erreichen. Jedoch gibt es auch Fälle, in denen Verbesserungsprojekte an ihre Grenzen stoßen. Bei diesen wird daher das Design eines Prozesses oder eines Produktes fundamental geändert werden müssen. Die Six-Sigma-Methode gestattet die Verbesserung sowohl des Prozessdesigns als auch des Produktdesigns.

### 8.7.3 Arten der Six-Sigma-Methode

Die Einsatzgebiete dieses Verfahrens liegen in der Planung und Entwicklung von Prozessen und Produkten. Die Methode ist in zwei verschiedene Arten unterteiltbar (nach [HaSc-2000], [MaKr-2003]):

- **DMAIC-Vorgehensmodell** (Abb. 8.16): Hierbei handelt es sich um die klassische Methode, welche maßgeschneidert für die Optimierung von bestehenden Produkten oder Prozessen ist. Die Analyse und gezielte Beobachtung des vorhandenen Zustandes stellt den Vorgehensschwerpunkt dar. Aus den daraus gewonnenen Erkenntnissen werden Innovationen und Verbesserungen abgeleitet.



Abb. 8.16 DMAIC-Methode

- **PIDOV-Vorgehensmodell** (Abb. 8.17): Wiederholt werden im Rahmen der Entwicklung und Verbesserung eines Produktes oder Prozesses innovative Lösungsansätze benötigt. Das Hauptaugenmerk wird auf wichtige Teilsysteme, für die noch keine zuverlässigen Lösungsansätze vorhanden sind, gelegt.



Abb. 8.17 PIDOV-Methode

#### 8.7.4 Konzeptioneller Rahmen für die DMAIC-Methode

Der Verbesserungsprozess sowohl von kleinen als auch großen Projekten wird durch folgende vier Elemente wesentlich unterstützt:

- Verpflichtung der Unternehmensführung
- Einbeziehung der Anspruchs- und Interessensgruppen, Mitarbeiter, Eigentümer, Lieferanten und Kunden („Stakeholder“)
- Ausbildungsprogramm
- Messsystem

Das Kernstück des Rahmenkonzepts ist ein formalisierter Verbesserungsprozess, der folgende fünf Phasen umfasst.

1. **Define (Definieren)**: In dieser Phase werden der Zweck und der Umfang eines Projektes festgelegt. Des Weiteren werden zusätzliche Informationen über den betrachteten Prozess gesammelt. Das Resultat dieses Abschnittes ist eine eindeutige Beschreibung der beabsichtigten Verbesserungen, ein erster großer Überblick über den Prozessfluss und eine Auflistung der kundenrelevanten Punkte. Wie bereits erwähnt, stellen diese Ergebnisse die Grundlage für die nächsten Schritte dar.

2. **Measure (Messen)**: Ziel dieser Phase ist die Darstellung der augenblicklichen Sachlage mittels geeigneter Informationen. Die Resultate dieses Abschnittes sind die Daten der gegenwärtigen Prozessleistung, eine verfeinerte Problembeschreibung und die Basisdaten, die das Problem und dessen Auftreten detailliert beschreiben. Auch hier bilden die Ergebnisse die Basis für die anschließende Phase.
3. **Analyze (Analysieren)**: Die Identifikation der tatsächlichen Ursachen des Problems ist das Ziel dieser Phase. Zusätzlich sollen diese Gründe anhand der getätigten Aufzeichnungen bestätigt werden und eine Hypothese über denkbare Ursachen entwickelt werden.
4. **Improve (Verbessern)**: Hier werden Lösungen, die die ursprünglichen Ursachen der Problematik beseitigen sollen, entwickelt und implementiert. Nach einer sorgfältigen Prüfung der Lösungen können diese im betreffenden Prozess umgesetzt werden. Dabei sollen sie die erkannten Ursachen beseitigen oder wenigstens deren Einfluss stark verringern. Ein weiterer Schritt ist das Anfertigen eines Plans, welcher festlegt, wie die gewonnenen Resultate im nächsten Abschnitt bewertet werden.
5. **Control (Überwachen)**: In dieser Phase kommt es zur Bewertung der Lösungen und erstellten Pläne mittels Datenmaterial. Des Weiteren ist es sinnvoll, die gewonnenen Verbesserungen zu standardisieren, um die betrachteten Prozesse zukünftig sichern zu können. Zu den Ergebnissen dieses Abschnittes zählen die Analyse der Situation vor und nach der Optimierung, ein Überwachungssystem und die abschließende Dokumentation der Resultate und Erfolge.

## 8.8 Literatur zu Kapitel 8

- [4Man-2020] 4Managers: Themen, Tipps und Trends für Manager, <http://www.4managers.de>, Stand 01.01.2020.
- [Akao-1992] Akao Y.: QFD – Quality Function Deployment – Wie die Japaner Kundenwünsche in Qualität umsetzen, Verlag Moderne Industrie, Landsberg/Lech, 1992.
- [BrWa-2016] Brunner F.J., Wagner K.W.: Qualitätsmanagement – Leitfaden für Studium und Praxis, Carl Hanser Verlag, München Wien, 2016
- [DGQ-2012] Deutsche Gesellschaft für Qualität: FMEA Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse, Beuth Verlag, Berlin, 2012.
- [DIN EN ISO-9000] DIN EN ISO 9000: Grundlagen für Qualitätsmanagementsysteme. Deutsches Institut für Normierungen, Beuth Verlag, Berlin, 2000.
- [DIN-25424] DIN 25424: Fehlerbaumanalyse; Methode und Bildzeichen, Beuth Verlag, Berlin, 1981.
- [DIN-31051] DIN 31051: Grundlagen der Instandhaltung, Beuth Verlag, Berlin, 2003.
- [EvSc-1996] Eversheim W., Schuh G.: Betriebshütte Produktion und Management, Springer Verlag, Berlin Heidelberg, 1996.
- [GeVo-1989] Gerlach H., Vojdani N.: Materialflussgerechte Fertigungskontrolle, Verlag TÜV Rheinland, 1989.
- [HaSc-2000] Harry M., Schroeder R.: Six Sigma – Prozesse optimieren, Null-Fehler-Qualität schaffen, Rendite radikal steigern, Campus Verlag, Frankfurt/Main, 2000.
- [HeTB-2003] Hering E., Triemel J., Blank H.-P.: Qualitätsmanagement für Ingenieure, Springer Verlag, Berlin Heidelberg, 2003.



- [KaBr-2011] Kamiske G. F., Brauer J.-P.: Qualitätsmanagement von A bis Z, 7. Auflage, Carl Hanser Verlag, München Wien, 2011.
- [Kami-1997] Kamiske G. F.: Bausteine des innovativen Qualitätsmanagement, Carl Hanser Verlag, München Wien, 1997.
- [King-1994] King B.: Quality Function Deployment. Doppelt so schnell wie die Konkurrenz, 2. Auflage, München, 1994.
- [Klein-2012] Klein B.: QFD – Quality Function Deployment, 2. verbesserte und erweiterte Auflage, expert verlag, Renningen, 2012.
- [MaKr-2003] Magnusson K., Kroslid D., Bergmann B.: Six Sigma – Umsetzen. Die neue Qualitätsstrategie für Unternehmen. Carl Hanser Verlag, München Wien, 2003.
- [Malo-1999] Malorny Ch.: TQM umsetzen, Weltklasse neu definieren, Leistungsoffensive einleiten, Business Excellence erreichen, 2.Ausgabe, Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart, 1999.
- [PeHe-2009] Peters & Helbig: Quality Function Deployment QFD – House of Quality HoQ. <http://www.peters-helbig.de>, Stand 01.01.2020.
- [Quen-2008] Quentin H.: Statistische Prozessregelung - SPC (Pocket Power), Hanser Wirtschaft Verlag, München, 2008.
- [ReLH-1996] Reinhart G., Lindemann U., Heinzl J.: Qualitätsmanagement, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 1996.
- [Rohr-2009] Rohrer A.: Methode der Fehleranalyse zur Qualitätsverbesserung von Montageprozessen, Diplomarbeit, Johannes Kepler Universität Linz, 2009.
- [TaCW-2004] Taguchi G., Chowdhury S., Wu Y.: Taguchi's Quality Engineering Handbook, Wiley, Hoboken (NJ), 2004.



## 9 Reverse Engineering und Rapid Prototyping

In diesem Kapitel werden die Charakteristiken von Reverse Engineering Techniken unter der Verwendung von Digitalisierungssystemen beschrieben. Die Einteilung der Digitalisierungssysteme in berührende und nicht berührende Verfahren bildet die Grundlage für die Beschreibung der einzelnen physikalischen Prinzipien. Die Flächenrückführung der gemessenen Punkte (Punktwolke) in ein 3D-CAD-Modell wird genauer erläutert. Die Einteilung der Rapid Prototyping Verfahren sowie der Ablauf der Verfahrenskette bilden die Grundlage für die Beschreibung moderner Fertigungstechniken. Zum Abschluss werden die einzelnen Verfahrensvarianten genauer vorgestellt und deren Vor- und Nachteile diskutiert.

### 9.1 Allgemeines zu Reverse Engineering

Reverse Engineering bezeichnet einen umgekehrten Entwicklungsvorgang, wobei ein bestehendes Produkt analysiert und ein für den Rechner verarbeitbares Modell erzeugt wird, d.h. aus dem fertigen Produkt wird somit wieder ein digitales Modell generiert. Im Maschinenbau geht es dabei um die Digitalisierung vorhandener Objekte wie zum Beispiel von Hand bearbeiteter Objekte. Diese Technologie findet aber auch Verwendung bei Bauteilen (z.B. Kunstwerke, Urmodelle von Modellbauern) von denen keine Konstruktionsunterlagen vorhanden sind. Moderne Produkte zeichnen sich oft durch komplexe oder speziell gestaltete Formen aus, welche durch Modellierung mit speziellen Materialien erzeugt werden. Um davon ein digitales Modell zu erhalten, erspart Reverse Engineering in der Entwicklung viel Zeit und Geld. Eine weitere Reverse-Anwendung ist der Ist/Soll-Vergleich. Dabei wird z. B. ein Spritzgussteil am CAD modelliert, gefertigt, durch Reverse Engineering wieder digitalisiert und am Computer mit dem Sollteil verglichen. Es sei in diesem Zusammenhang bemerkt, dass solche Systeme auch für das Kopieren von Produkten verwendet werden können.

#### 9.1.1 Anwendungen von Reverse Engineering

In den Bereichen Design, CAD-Konstruktion, NC-Fertigung und Qualitätssicherung ist eine effiziente, flächenhafte 3D-Vermessung von Objekten gefordert, um die Beziehung zwischen realem Bauteil bzw. Modell und numerischer Beschreibung im Rechner herzustellen.

Die moderne Infrastruktur der Qualitätstechnologie ermöglicht es, komplexe Bauteile berührend oder berührungslos (siehe nächstes Kapitel) zu digitalisieren. Die gewonnenen Messdaten können in einem Ist/Soll-Vergleich den CAD-Daten gegenübergestellt werden.

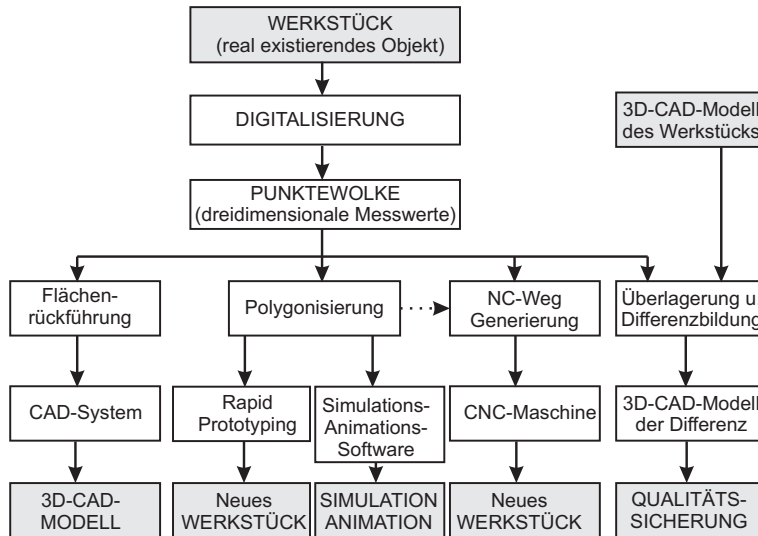


Abb. 9.1 Anwendungen von Reverse Engineering

Abb. 9.1 zeigt die verschiedenen Anwendungen von Reverse Engineering und die dazugehörigen Arbeitsschritte. Zu Beginn wird durch ein zur Verfügung stehendes Digitalisierungssystem die Oberfläche des Werkstücks mit Messpunkten numerisch erfasst. Im Ergebnis des 3D-Digitalisierens liegen diskrete Punkte mit jeweils drei Koordinatenwerten vor, die eine Oberfläche beschreiben. Die Messpunkte können untereinander vernetzt werden und stehen für die weiteren Bearbeitungsschritte (als Punktwolke) zur Verfügung. Anschließend können je nach Anwendungsfall folgende Prozesse durchlaufen werden:

- **Flächenrückführung als Dreiecksmodell (Triangulation der Punktwolke):**  
Die gemessene Punktwolke kann durch Triangulation dreidimensional angezeigt werden. Dabei entsteht ein STL-File, welches direkt in ein CAD-System eingelesen werden kann.
- **Flächenrückführung durch Polygonisierung:**  
Falls kein CAD-Modell des Prüfteils vorhanden ist, oder dieses nicht mehr aktuell ist, können aus den Digitalisierungsdaten Freiformflächen erstellt werden. Diese sind nicht mehr aus Dreiecken aufgebaut, sondern aus geglätteten Flächen mit definierten Übergängen. Die so gewonnenen Daten können für die Fertigung (Rapid Prototyping, NC-Weg-Generierung) oder für Simulationen bzw. Animationen verwendet werden.
- **Qualitätssicherung:**  
Die Messdaten aus der Digitalisierung können zur Qualitätsprüfung verwendet werden. Dazu wird ein Ist/Soll-Vergleich (Differenzbildung) durchgeführt. Die Abweichungen zu den Referenzdaten werden in einer Falschfarben-Darstellung aufgezeichnet.

9.1.2 Historische Entwicklung

Die Entwicklung derartiger Systeme begann bereits im 18. Jahrhundert mit den ersten handbetätigten Nachformmaschinen. Nach der Jahrhundertwende wurden automatisch arbeitende Nachformsysteme entwickelt, die bis heute in modifizierter Bauweise im Formenbau eingesetzt werden. Kennzeichen klassischer, direkt arbeitender Nachformsysteme ist, dass Abtast- und Bearbeitungsvorgang zeitlich und räumlich miteinander verknüpft sind. Das Werkstück wird somit simultan zum Abtastvorgang bearbeitet, wobei Abtast- und Bearbeitungssystem in der Regel eine zusammenhängende Einheit darstellen. Ein solches Nachformsystem weist mehrere Nachteile auf. Aufgrund der direkten Kopplung zwischen Abtast- und Bearbeitungssystem bestehen kaum Möglichkeiten zum Eingriff, um Veränderungen durchzuführen. Aufgrund dieser Nachteile wurden Nachformsysteme entwickelt, bei denen Abtast- und Bearbeitungsvorgang sowohl zeitlich als auch räumlich vollkommen voneinander getrennt sind. Sie bestehen im Wesentlichen aus einer Abtasteinheit, einer Digitalisier- und Datenkomprimiereinrichtung sowie einer NC-Bearbeitungsmaschine (siehe auch [GeGr-2006]).

9.2 Grundlegende Einteilung der Digitalisierungssysteme

Die Überlegung der Koordinatenmesstechnik ([Weck-2012]) besteht darin, dass auf dem zu vermessenden Werkstück eine endliche Anzahl von Messpunkten gesetzt wird, um mit den sich ergebenden Daten Aussagen über die Qualität (z.B. Toleranzen) und die Beschaffenheit (z.B. Oberfläche) des Werkstücks treffen zu können. Bevor die heute gängigen automatischen Systeme (die Tastsysteme melden selbständig die Berührung mit dem Werkstück) verwendet wurden, mussten die Taster manuell an den zu vermessenden Körper gebracht werden. Neben den verwendeten mechanischen Systemen gewinnen optische Tastsysteme seit einigen Jahren immer mehr an Bedeutung. Abb. 9.2 gibt einen Überblick über die Tastsysteme, wonach einige in diesem Kapitel näher erläutert werden. Prinzipiell können taktile (berührende) und optische (berührungslose) Verfahren unterschieden werden. Tabelle 9.1 zeigt die Vor- und Nachteile der einzelnen Verfahren auf.

|              | Taktile Messverfahren        | Optische Messverfahren       |
|--------------|------------------------------|------------------------------|
| Messzeit     | hoch (1 Punkt pro s)         | gering (20000 Punkte pro s)  |
| Datenumfang  | Dateigrößen in kByte-Bereich | Dateigrößen in MByte-Bereich |
| Punktabstand | groß                         | klein                        |
| Genauigkeit  | ca. 0,001mm                  | ca. 0,01mm                   |

Tabelle 9.1 Vergleich der Eigenschaften taktile und optischer Verfahren

Die Computertomographie (abgekürzt CT) zählt zur Gruppe der weiteren Verfahren zur Digitalisierung von Messobjekten. Dieses wurde Anfang der siebziger Jahre für die medizinische Diagnostik entwickelt und wird auch nach wie vor da-

für primär eingesetzt. Mittlerweile wird die CT zunehmend auch in der Material- und Bauteilprüfung sowie zur Oberflächenrückführung eingesetzt. Die kurzwellige Röntgenstrahlung durchdringt dabei die Materie in begrenztem Maße.

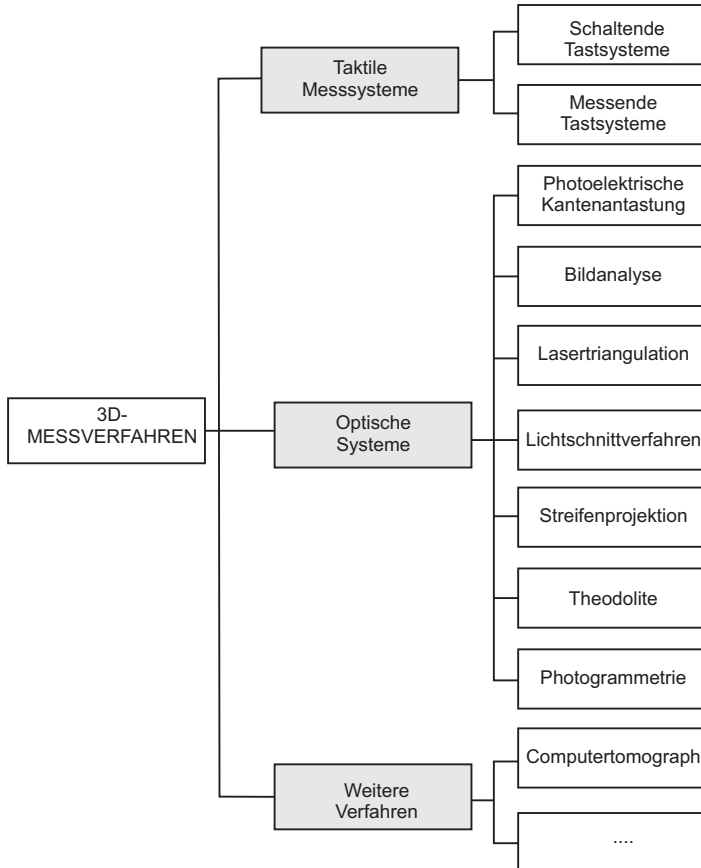


Abb. 9.2 Einteilung der 3D-Messverfahren

## 9.3 Taktile Messsysteme

### 9.3.1 Eigenschaften taktiler Verfahren

Der große Vorteil taktiler (tastender) Verfahren ist, dass sie unabhängig von der Umgebungsbeleuchtung und von der Oberflächenfarbe des Bauteils einsetzbar sind. So können auch kleine konkave Vertiefungen vermessen werden. Nachteilig

sind die vergleichsweise zeitintensive Datenerfassung und die Tatsache, dass anstelle der tatsächlichen Oberfläche die Tastermittelpunkte oder Spitzenpunkte erfasst werden. Speziell bei weichen Oberflächen kann beim Antasten eine Deformation erfolgen und somit das Messergebnis verfälscht werden.

Die Kombination von Tasterelement und Tasterschaft wird vereinfachend Taster genannt [Neum-2005]. Bei der Auswahl des entsprechenden Tasters ist die Festigkeit des Werkstücks sowie der kleinste zu messende Radius zu beachten (siehe Abb. 9.3).

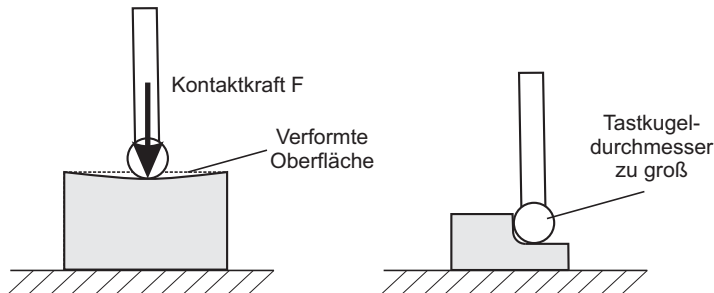


Abb. 9.3 Auswahlkriterien für Tasterauswahl

Taktile Systeme lassen sich in schaltende und messende Tastsysteme unterscheiden.

### 9.3.2 Schaltende Tastsysteme

Im Folgenden werden zwei Untergruppen betrachtet, die auf unterschiedliche Weise jenen Impuls erzeugen, der beim Auftreffen auf den Prüfling das Ablesen der Längenmesssysteme in den Achsen des Messgeräts auslöst (mindestens eine Geräteachse wird während der Messpunktaufnahme bewegt) [Pfei-1995]. Beide Ausführungen verwenden Taststifte, die meist mit einer Rubinkugel versehen sind (siehe Abb. 9.4).

- **Mechanisch schaltende Tastsysteme:**

Hier wird typischerweise eine Knickstelle mit Dreipunktauflage verwendet, wobei die Lagerstellen aus elektrischen Schaltern bestehen, die eine leitende Verbindung herstellen. Sobald der Taster das Werkstück berührt, wird einer der drei Kontakte durch Anhebung unterbrochen und somit ein Schaltimpuls an das Messsystem weitergeleitet.

- **Elektronisch schaltende Tastsysteme:**

Diese Systeme besitzen einen piezoelektrischen Sensor, der auf Druck oder Schall reagiert, wobei sich die Schallverzögerung aus der Dauer der Schallfortpflanzung zwischen Sensor und Taststift ergibt.

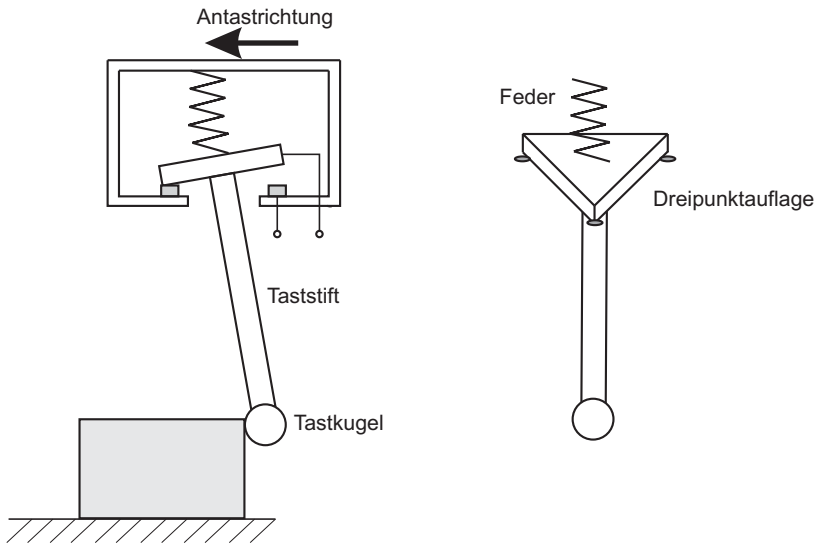


Abb. 9.4 Knickstelle beim schaltenden Tastsystem

### 9.3.3 Messende Tastsysteme

Bei den meisten dieser Systeme wird der Taststift an drei zueinander rechtwinklig angeordneten Federparallelogrammen angebracht. Sobald der Taststift auf das zu vermessende Werkstück auftrifft, wird durch drei eindimensionale induktive Wegaufnehmer eine messbare Spannung erzeugt, die wiederum von der Auslenkung der Federparallelogramme abhängig ist.

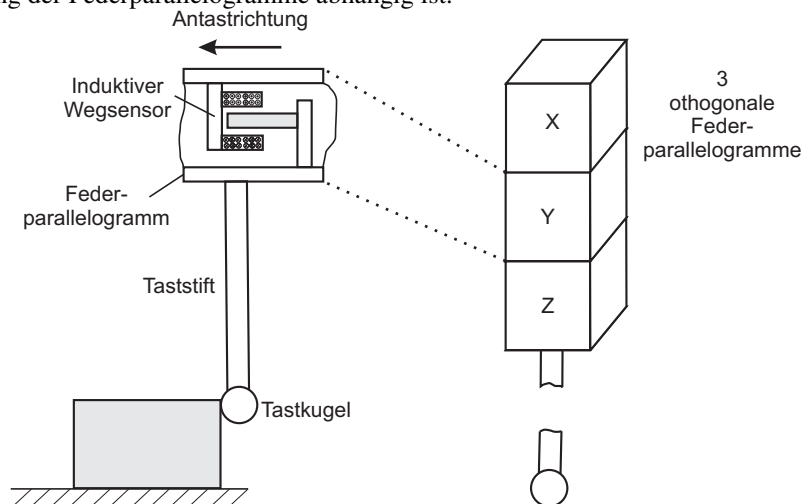


Abb. 9.5 Federparallelogramm im messenden Tastsystem

Durch die in Abb. 9.5 dargestellte Anordnung ist das Tastsystem in allen drei Achsen frei beweglich und ermöglicht eine Antastung in räumlich beliebiger Richtung. Bei messenden Tastsystemen ergeben sich mehrere Verfahren [Pfei-1995]:

- **Statisch messende Antastung:**

Das Tastsystem wird nach erkannter Auslenkung so weit zurückgefahren, dass die Auslenkung der gewählten Antastkraft entspricht. Nachdem die Eigenschwingungen des Gerätes abgeklungen sind, können die Längenmesssysteme der Geräteachsen und die Werte des Tastsystems abgelesen werden.

- **Dynamisch messende Antastung:**

Hier wird das Tastsystem nach erkannter Auslenkung mit kontinuierlicher Geschwindigkeit zurückgefahren und gleichzeitig werden andauernd die Längenmesssysteme der Geräteachsen und die Werte des Tastsystems abgelesen.

### 9.3.4 Koordinatenmessgerät

Ein Koordinatenmessgerät ist ein Messgerät zur Bestimmung der kartesischen Koordinaten (X, Y, Z) eines Punktes an einem Objekt im Raum. Aus der Verbindung von mehreren Messungen weiterer Punkte mit einer Datenverarbeitung ergeben sich dann verschiedene geometrische Größen und Eigenschaften eines Messobjekts [Weck-2012]. Ein Koordinatenmessgerät ist im Aufbau vergleichbar mit einer Werkzeugmaschine (siehe Kapitel 3). Es ist eine serielle Kinematikmaschine aus verfahrbaren Achsen, wodurch das Werkzeug (hier der Messtaster) jeden Punkt in einem Raum erreichen kann der durch die Länge der Verfahrswege der Konstruktion definiert/begrenzt ist.

## 9.4 Optische Messsysteme

Sobald die zu vermessenden Werkstücke zu klein für eine mechanische Antastung oder plastisch verformbar sind (da hier keine genaue Antastung möglich wäre, oder das Werkstück nach der Messung nicht mehr seinen Ausgangszustand besitzen würde) werden optische Messverfahren verwendet. Optische Verfahren zeichnen sich dadurch aus, dass eine vergleichsweise schnelle Datenerfassung möglich ist. Dabei wird die Oberfläche direkt erfasst, was vor allem bei dünnwandigen sensiblen und weichen Oberflächen wichtig ist. Die Abhängigkeit von der Umgebungsbeleuchtung bildet einen Nachteil optischer Verfahren.

### 9.4.1 Photoelektrische Kantenantastung

Die photoelektrische Kantenantastung zählt zur Klasse der schaltenden optischen Systeme. Das Werkstück wird derart beleuchtet, dass sich beim Überfahren einer Werkstückkante ein Hell-Dunkel-Übergang ergibt, welcher zu einer Signalverstärkung führt. Daraus ergibt sich der Impuls zum Ablesen der Koordinaten. Wie



in Abb. 9.6 dargestellt, wird ein Werkstück mit einer Bohrung mittels der schwankenden Lichtintensität vermessen, sobald das Werkstück in den Weg des Tastsystems eindringt, oder die Bohrung erscheint. Hieraus ergeben sich Schwarz/Weiß-Unterschiede, die dann von einer Software verarbeitet und somit ausgewertet werden.

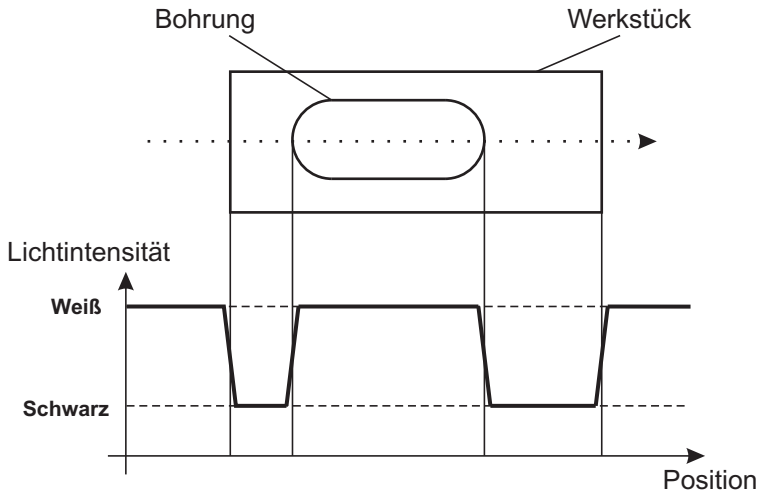


Abb. 9.6 Photoelektrische Kantenantastung (nach [Pfei-1995])

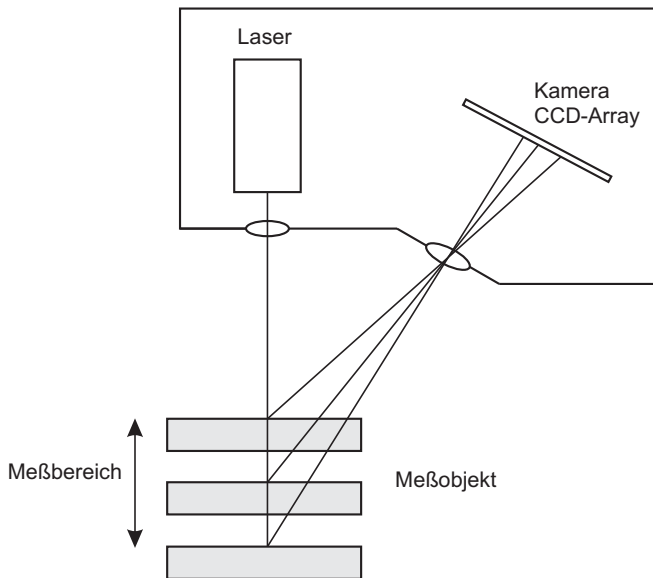
### 9.4.2 Bildanalyse

Die Bildanalyse zählt zu den messenden optischen Verfahren. Mittels einer Kamera wird der Kantenabschnitt des Werkstücks aufgenommen. Unter den ca. 300.000 Bildpunkten des Gesamtbildes stellt sich der Kantenabschnitt mit rund 600 Bildpunkten dar. Als Messwert dient dann der räumliche Abstand der Kante zum Bildmittelpunkt.

### 9.4.3 Lasertriangulation

Beim 3D-Laserscanning werden die Konturen (Oberflächen) von Körpern (Menschen, Gegenständen) und Räumen digital erfasst. Dabei entsteht eine diskrete Menge von 3D-Abtastpunkten, die als Punktwolke bezeichnet wird. Die Koordinaten der gemessenen Punkte werden aus den Winkeln und der Entfernung in Bezug zum Ursprung (Gerätestandort) ermittelt. Der Lasertaster funktioniert nach dem Prinzip der optischen Dreiecksbestimmung (Triangulation). Dabei wird ein Laserstrahl auf die Werkstückoberfläche gerichtet und der reflektierte Strahl trifft auf einen Fotoempfänger. Beim Fotoempfänger (z.B. CCD-Array) handelt es sich um ein lichtempfindliches Element, das die Position des Lichtpunktes im Abbild

bestimmt. Der Auftreffpunkt beschreibt den Abstand zwischen Werkstückoberfläche und Tastsystem. Einflüsse auf die Genauigkeit sind die Umgebungstemperatur, Beschaffenheit der Werkstückoberfläche und die Ausrichtung des Systems senkrecht zur angezielten Fläche. Ein typisches Einsatzgebiet ist die Vermessung von Platinen oder Halbleiterelementen. Ändert sich die Entfernung des Messobjektes vom Sensor, ändert sich auch der Winkel, unter dem der Lichtpunkt beobachtet wird und damit die Position seines Abbildes auf dem Fotoempfänger. Aus der Positionsänderung wird mit Hilfe der Winkelfunktionen die Entfernung des Objektes vom Laserprojektor berechnet (Abb. 9.7). Ein Vorteil der Triangulation ist der Umstand, dass es sich um rein trigonometrische Zusammenhänge handelt. Die Messung kann darum kontinuierlich erfolgen und eignet sich damit gut zur Abstandsmessung an bewegten Objekten. Um die Fremdlichtempfindlichkeit und den Einfluss inhomogen reflektierender Oberflächen zu senken, muss der Messpunkt möglichst klein und hell sein. Oft arbeiten solche Sensoren auch im Impulsbetrieb.



**Abb. 9.7** Prinzip eines Lasertasters (nach [Weck-2006])

#### 9.4.4 Lichtschnittverfahren

Das Lichtschnittverfahren ist aufgrund seiner Robustheit, Genauigkeit und Schnelligkeit als Methode zur Formerkennung weit verbreitet. Das Lichtschnittverfahren arbeitet ähnlich wie der Lasertaster. An die Stelle des näherungsweise punktförmigen Lichtflecks tritt eine Lichtlinie, die durch Aufweiten des Laserstrahls über

eine Zylinderlinse erzeugt wird (siehe Abb. 9.8). Für flächenhaftes Messen muss der Sensor bewegt werden, was einen Nachteil gegenüber der Streifenprojektion darstellt.

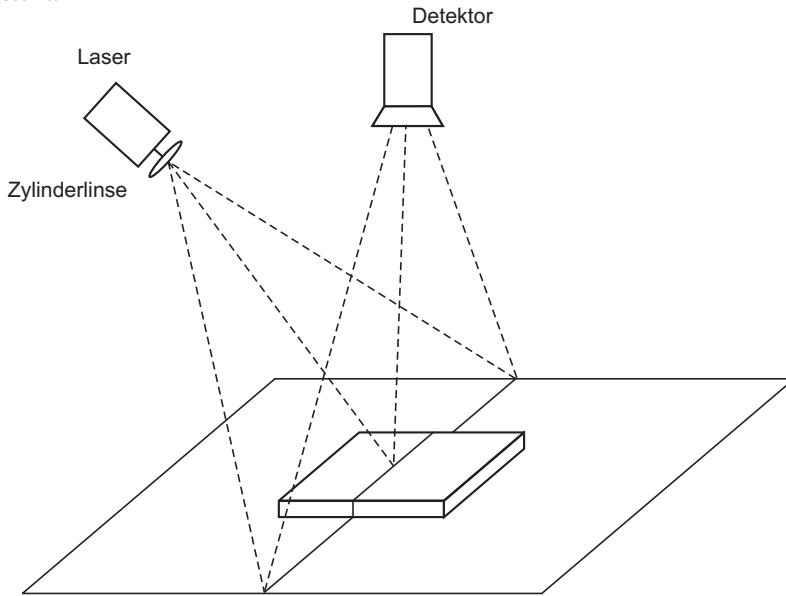
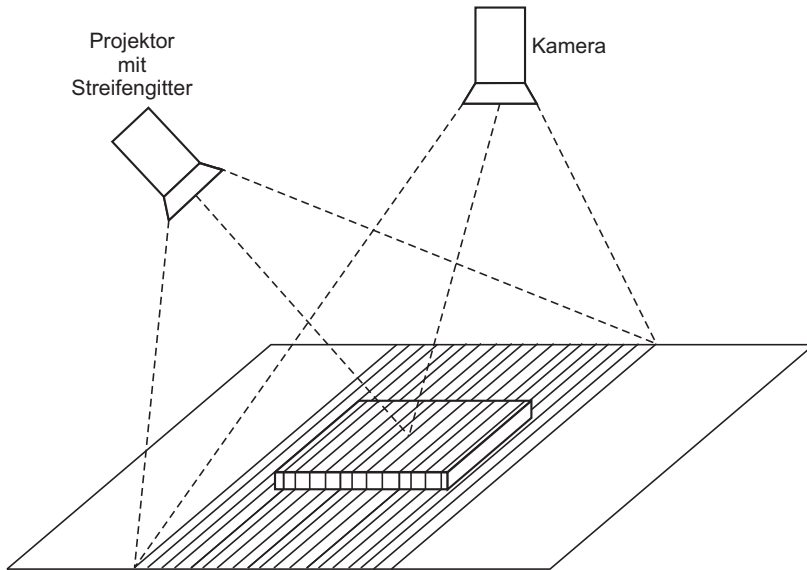


Abb. 9.8 Lichtschnittverfahren (nach [Weck-2006])

### 9.4.5 Streifenprojektion

Beim Streifenprojektionsverfahren werden von einem Projektor über ein Gitter mit konstantem Gitterabstand Streifen auf ein Objekt projiziert. Diese Streifen werden von einer Kamera erfasst und die Gitterverzerrungen von einem Bildverarbeitungssystem zu einer Beschreibung der Oberfläche ausgewertet. Sind der Grundabstand, der Neigungswinkel von Kamera und Projektor sowie die Position des Gitters bekannt, lässt sich die Form des Objektes über den Strahlensatz berechnen. Damit keine schleifenden Schnitte zwischen Projektionsstrahlen und Abbildungsstrahlen auftreten und eine gute Tiefenauflösung erreicht wird, ist ein relativ großer Grundabstand zwischen Kamera und Projektor nötig (siehe Abb. 9.9).



**Abb. 9.9** Streifenprojektion (nach [Weck-2006])

Bei einigen Realisierungen werden auch zwei hochauflösende Digitalkameras verwendet. Die Kameras werden dazu asymmetrisch links und rechts des Projektors angebracht. Diese Konfiguration ermöglicht ein Höchstmaß an Flexibilität und Präzision. Es ist damit ein flächenhaftes Messen ohne Sensorbewegung mit bis zu vier Millionen Messpunkte bei einer Messung möglich.

### 9.4.6 Theodolite

Theodolite, die üblicherweise in der Geodäsie eingesetzt werden, sind paarweise auch als Koordinatenmessgerät einsetzbar und arbeiten ebenfalls nach dem Prinzip der optischen Triangulation. Hierbei wird der Abstand bis zu einem Hindernis trigonometrisch vermessen. Die Apparatur besteht aus einer IR-Diode und einem Empfänger, die zusammen mit einer Steuerung in einem Modul integriert sind. Die Impulse werden nach einem Schema zur Unterdrückung der Umgebungshelligkeit ausgesendet und detektiert. Es handelt es sich um einen gebündelten Lichtstrahl, der auf das Hindernis trifft und der seitlich versetzte Empfänger misst aus welchen Winkel das Licht reflektiert wird und setzt dies dann in einen Spannungswert um [Pfei-1995].

Anstatt der Verwendung eines rechtwinkligen Koordinatensystems eines Koordinatenmessgerätes, sind die Theodoliten einzeln an Stativen angebracht. Die Basislinie zwischen diesen Theodoliten dient als Bezug für das Koordinatensystem. Ein großer Vorteil ergibt sich durch die Mobilität und das praktisch unbegrenzte Messvolumen. Ein Theodolit besteht im Wesentlichen aus einem Zielfern-

rohr, einem Vertikal- und einem Horizontal-Teilkreis sowie mehreren Libellen. Letztere dienen zur lotrechten Ausrichtung des Gerätes (Horizontierung).

Wie schon anfangs erwähnt werden Theodoliten hauptsächlich in der Vermessungstechnik (Raumvermessung) angewendet, aber auch die Vermessung von Krananlagen oder Karosserien in der Automobilindustrie ist damit möglich. Hierbei darf aber niemals der „Blick“ vom Theodoliten auf das zu vermessende Objekt verdeckt sein.

### 9.4.7 Photogrammetrie

Die Photogrammetrie dient der Registrierung und maßlichen Rekonstruktion von Gestalt, Konstellation und Koordinaten räumlicher Objekte mittels fotografischer Abbildungen. Adäquate fotografische Aufnahmen können unter vergleichsweise einfachen Aufnahmebedingungen angefertigt werden und bieten eine größere Menge an Information über die abgebildeten Objekte als eine Sammlung diskreter Koordinaten oder eine Punktwolke. Man unterscheidet zwei Verfahren [Pfei-1995]:

- **Mittels Photokamera:** Es wird eine modifizierte Klein- oder Mittelformatkamera verwendet. Die Funktion des menschlichen Auges (3D-Sehen) wird hier erweitert, indem beliebig viele Aufnahmen von allen Seiten des Werkstücks gemacht werden. Bei statischen Vorgängen erfolgt dies mit einer Kamera nacheinander. Bei dynamischen Vorgängen sind mehrere Kameras über einen gemeinsamen Auslöser oder einen Elektronenblitz verbunden (synchronisiert). Zusammengehörende Punkte der unterschiedlichen Aufnahmen werden mittels eines Bündelausgleichsprogramms in 3D-Koordinaten umgerechnet.
- **Vollautomatische Verfahren mit Videokameras:** Dieses System besteht aus vier simultan arbeitenden Videokameras (min. jedoch zwei) und einem Photogrammetriemicrocomputer. Dieser berechnet aus den 2D-Bildinformationen die 3D-Raumpunkte. Die Kameraanordnung erfolgt willkürlich, jedoch müssen alle Punkte des Werkstücks von min. zwei Kameras erfasst werden. Beim Messvorgang wird zunächst ein Bild aufgenommen und gespeichert. Danach wird eine Messmarke nach der anderen an die Messpunkte angebracht oder ein Laserspot auf die Werkstückoberfläche projiziert. Jede Position wird von den Kameras registriert und mit den gespeicherten Bildern verglichen.

## 9.5 Flächenrückführung

Unter Flächenrückführung versteht man das Erzeugen eines 3D-CAD-Modells aus der gemessenen Punktwolke. Es ist vor allem dann notwendig, wenn Werkstücke ohne CAD erzeugt wurden und nun zur Weiterarbeit ein 3D-Modell benötigt wird oder CAD-Daten nicht mehr auf dem aktuellen Stand sind. Oft wird es auch ver-

wendet zur digitalen Archivierung von Objekten oder um manuell optimierte Bereiche wieder ins CAD-Modell zu bringen.

Wie in Abb. 9.10 dargestellt, besteht die Flächenrückführung aus folgenden Schritten:

- **Triangulation der Punktwolke:**

Man kann sich die gemessene Punktwolke dreidimensional anzeigen lassen. Um die Oberfläche bezüglich Unebenheiten oder Fehlstellen begutachten zu können, reicht das nicht aus. Man braucht dazu den optischen Eindruck einer Oberfläche. Dies wird erreicht, indem jeweils drei benachbarte Oberflächenpunkte zu einem Dreieck zusammengefasst werden. Diesen Vorgang bezeichnet man als Triangulation, es entsteht dabei ein STL-File.

- **Flächenbeschreibung:**

CAD-Systeme können normalerweise triangulierte Punktwolken wegen der großen Datenmenge nicht verarbeiten. Sie benötigen die mathematische Beschreibung der Flächenstücke (z.B. NURBS-Flächen), aus denen sich die Oberfläche zusammensetzt. Man benötigt dazu ein so genanntes Flächenrückführungsprogramm, das aus den Oberflächenpunkten angenäherte Flächen berechnet. Unter Flächenrückführung (engl.: Surface Reconstruction) versteht man den Prozess, bei dem eine Polygonfläche in NURBS-Flächen ([EnSK-1997a], [EnSK-1997b]) umgewandelt wird. Dafür wird eine spezielle Software verwendet. Aus mathematischer Sicht bedeutet die Umwandlung eine Reduktion der beschreibenden Parameter. Die NURBS-Fläche ist im Normalfall ein Best-Fit, d.h. nicht alle originalen Punkte liegen in der Fläche. Angewendet wird die Flächenrückführung für Freiformflächen.

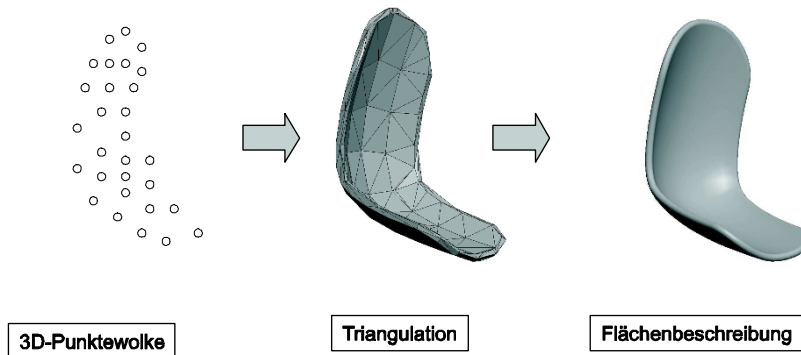


Abb. 9.10 Flächenrückführung

Typische Branchen für den Einsatz des Reverse Engineering sind die Automobilindustrie, die Luftfahrtbranche, der Werkzeugbau sowie der Schiffsbau. Gebräuchte Schaufeln von Gasturbinen sind hier ein typisches Beispiel. Die rückge-

fürten Schaufeln werden als Grundlage für Berechnungen benutzt, um festzustellen, wie der Einfluss der Abnutzung und somit die Geometrieveränderung auf die Leistung ist. Im folgenden Abschnitt werden die Erstellung eines STL-Modellformats sowie die Polygonisierung genauer betrachtet.

### 9.5.1 Triangulation der Punktwolke

Um ein räumliches Bild von dem Objekt darstellen zu können, muss die Oberfläche nachgebildet werden. Durch Triangulation kann man eine Pseudo-3D-Darstellung erzeugen. Dies wird erreicht, indem jeweils drei benachbarte Oberflächenpunkte zu einem Dreieck zusammengefasst werden (diesen Vorgang bezeichnet man als Triangulation). Da im Durchschnitt jeder neue Oberflächenpunkt ein weiteres Dreieck erzeugt, liegt die Anzahl der Dreiecke in der Größenordnung der Punktezahl.

Die Beschreibung der Modelloberfläche durch Dreiecke und die Abbildung dieser Beschreibung in Form eines STL-Datensatzes stellt faktisch einen Industriestandard dar. Dazu beigetragen hat die Tatsache, dass dieses Hilfsmittel schon länger auch bei anderen Verfahren eingesetzt wird (wie z.B. bei der Schattierung von dreidimensionalen Bauteilen). Durch ein Überziehen der Oberfläche mit kleinsten Dreiecken lässt sich jede dreidimensionale Geometrie beliebig genau darstellen. Jedes Dreieck wird durch die drei Eckpunkte und die zugehörige Flächennormale des Dreieckes charakterisiert. Je geringer die Anzahl der Dreiecke, desto größer sind die Abweichungen, je genauer die Annäherung sein muss, desto mehr Einzeldreiecke sind nötig. Daher steigt die Datenmenge mit steigender Genauigkeit stark an. Abb. 9.11 zeigt zwei unterschiedliche Genauigkeiten anhand des Beispiels eines Schraubstocks. Im STL-Format vorliegende Daten können ohne erneutes Importieren in ein CAD-Programm gedreht und vergrößert oder verkleinert werden.

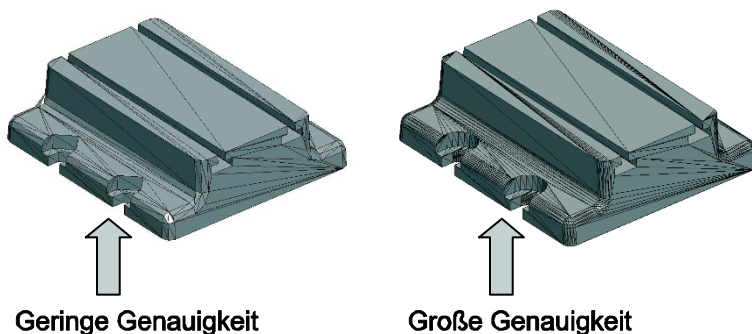


Abb. 9.11 Vergleich unterschiedlicher Genauigkeiten

### 9.5.2 Polygonisierung

CAD-Systeme können normalerweise triangulierte Punktwolken wegen der großen Datenmenge nicht verarbeiten. Sie benötigen die mathematische Beschreibung der Flächenstücke, aus denen sich die Oberfläche zusammensetzt. Also braucht man ein so genanntes Flächenrückführungsprogramm, das aus den Oberflächenpunkten angenäherte Flächen berechnet. Oft erfolgt diese Flächenrückführung noch interaktiv. Die Kunst des Bearbeiters besteht darin, die Oberfläche so geschickt aufzuteilen, dass die Segmente in sich möglichst gleichförmig und damit mathematisch gut beschreibbar sind. Je nach Softwarewerkzeug werden polynomiale Funktionen bis zum Grad 7 benutzt. Die Segmente müssen stetig ineinander übergehen. Zur Kontrolle kann man sich in Falschfarben anzeigen lassen, wie groß der Fehler zwischen Punktwolke und Flächenbeschreibung ist. Man versucht, die Flächenrückführung automatisch durchzuführen. Aber bei komplexeren Oberflächen ist das Ergebnis noch nicht zufriedenstellend.

Immer dann, wenn von der zu erzeugenden Kurve (oder Fläche) lediglich einige Punkte bekannt sind, ist zu entscheiden, mit welchen Erzeugungsvorschriften und Randbedingungen (Übergangsbedingungen) die Kurve geformt werden soll. Fast alle Darstellungsarten setzen auf eines der beiden nun folgenden Prinzipien auf:

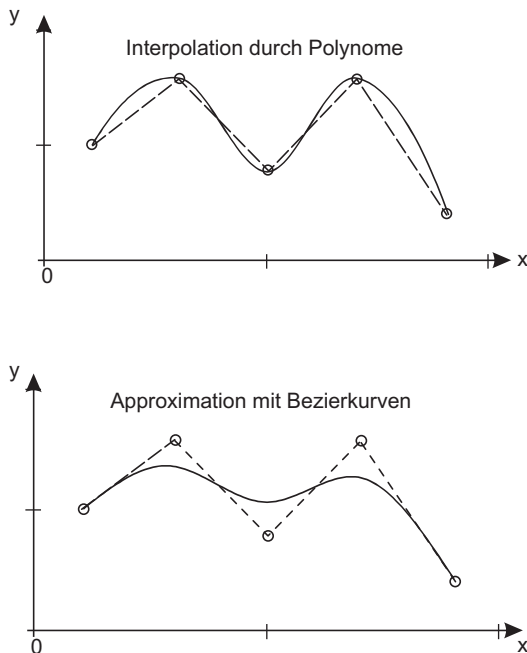
- **Interpolation:** Hierunter versteht man das Ermitteln einer Ersatzfunktion, die einer Menge gegebener Punkte so angeglichen wird, dass die Funktion durch alle vorgegebenen Punkte geht. Ein Beispiel sind Punkte als Resultat einer physikalischen Messung oder einer Digitalisierung. Könnte man die Punkte durch eine (eventuell glatte) Kurve verbinden, so wäre es möglich, die unbekannte Funktion an den dazwischen liegenden Stellen zu schätzen.
- **Approximation:** Hierunter versteht man das Ermitteln einer Ersatzfunktion, die sich einer Menge vorgegebener Punkte „optimal“ annähert. Optimal kann dabei bedeuten, dass die Abweichung von den vorgegebenen Punkten möglichst klein sein soll, Stetigkeits- und Glattheitsbedingungen möglichst gut eingehalten werden oder die Krümmung minimiert wird.

Die einfachste Interpolation erhält man durch Verbinden der vorgegebenen Punkte mit Geradenstücken. Durch diese stückweise lineare Interpolation wird ein Polygonzug erzeugt, der aber in den vorgegebenen Punkten Knicke aufweist und dort nicht stetig differenzierbar ist. Für viele Anwendungen werden jedoch Kurvenverläufe benötigt, die bestimmte Glattheitsanforderungen erfüllen müssen, was z.B. durch Interpolation mit Polynomen höheren Grades erreicht werden kann. Mit Zunahme des Polynomgrades neigt jedoch die interpolierte Kurve immer stärker zu Oszillationen. Abb. 9.12 oben zeigt die stückweise Interpolation eines Polygonzugs (strichliert) durch Polynome 3. Grades.

Eine Möglichkeit der Approximation sind die in den 60iger Jahren von Bezier und De Casteljau entwickelten Bezier-Kurven. Der Ansatz dabei ist, dass die zu erzeugende Kurve die beiden Endpunkte interpoliert und alle anderen Punkte ap-



proximiert. Die Tangente im Anfangspunkt entspricht der ersten Polygonseite, die Tangente im Endpunkt der letzten Polygonseite. Die Kurve liegt innerhalb der konvexen Hülle des Polygons und kann in wenigen Iterationsschritten leicht konstruiert werden. Als Nachteil ergibt sich, dass der Grad der Bezier-Kurve fest mit der Anzahl der Ecken des Bezier-Polygons gekoppelt ist, was zu hohen Polynomgraden führt. Weiters ist zu beachten, dass durch die „globale Definition“ der Bezier-Kurven die Änderung eines einzelnen Punktes Auswirkungen auf die Gestalt der gesamten Kurve hat (siehe Abb. 9.12 unten).



**Abb. 9.12** Interpolation und Approximation

## 9.6 Allgemeines zu Rapid Prototyping

Der dringende Wunsch nach serienidentischen Prototypen aus Kunststoffen bzw. Metallen war die treibende Kraft für die Weiterentwicklung bestehender Fertigungsverfahren. Da die zeitliche Verfügbarkeit von Modellen den Produktentwicklungsprozess beeinflusst, besonders durch die steigenden Anforderungen, durch nicht konkrete oder sich schnell ändernde Kundenwünsche, einer wachsenden Bedeutung von Design, Individualisierung der Produkte, Umweltrelevanz, sinkende Produktlebensdauer und Preisverfall sowie der gestiegenen Randbedingungen durch Vorschriften und Normen, interdisziplinäres Arbeiten, verteilte Ressourcen und rechtlichen Randbedingungen, versuchte man die Modell- bzw. Prototypenherstellung zu beschleunigen.

Rapid Prototyping (RP) ist ein Sammelbegriff für neuartige Fertigungsverfahren. Sie erlauben die Herstellung von Werkstücken ohne Umwege direkt aus CAD-Daten. Alle Verfahren beruhen auf der Grundidee, ein Werkstück aus Inkrementen von Material schichtweise aufzubauen – ein entgegengesetzter Weg zum Zerspanen. Die typischen Merkmale der RP-Verfahren stellen auch die wesentlichen Vor- und Nachteile dar (siehe auch [Gebh-2000]):

Vorteile sind:

- Das Prinzip, Objekte durch das Hinzufügen von Werkstoff-Bausteinen herzustellen.
- Informationsschlüssige Kopplung von Konstruktion und Fertigung.
- Großer Freiheitsgrad bei der Formgebung der herzustellenden Objekte.
- „Just in Time“ Erzeugung der Maschinensteuerdaten.
- Verfahren verlangen keine Überwachung.

Nachteile sind:

- Treppeneffekt an der Oberfläche und damit begrenzte Oberflächengüte.
- Eingeschränkte Genauigkeit.
- Beschränkungen durch die verarbeitbaren Werkstoffe und deren Eigenschaften.
- 3D-CAD-Daten müssen vorhanden sein.

## 9.7 Physische Modellarten (Prototypen)

Während des Produktentwicklungsprozesses werden neben Berechnungs- und Auslegungsmodellen auch physische Modelle mit unterschiedlichen Eigenschaften benötigt. Diese sind:

- **Konzeptmodelle:**  
erlauben die Visualisierung von Größenverhältnissen und des Erscheinungsbildes. Dieses Modell wird auch als „Show and Tell“-Modell bezeichnet.

- **Geometrieprototypen:**  
dienen zur Überprüfung der Handhabung, Bedienung und Benutzung.
- **Funktionsprototypen:**  
ermöglichen die Überprüfung einer oder mehrerer Funktionalitäten wie z.B. Bewegungen.
- **Technische Prototypen:**  
entsprechen dem Serienmodell weitgehend und werden nach den Fertigungsunterlagen erstellt.

Abb. 9.13 zeigt die Anwendung der einzelnen Modelltypen in den unterschiedlichen Phasen des Produktentwicklungsprozesses.

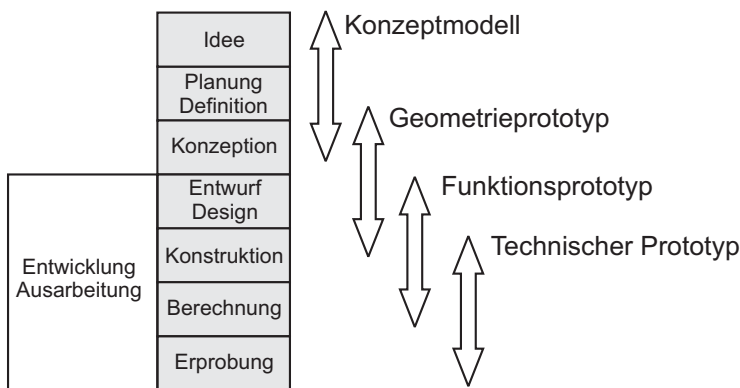


Abb. 9.13 Zuordnung der Modelle zu den Produktentwicklungsphasen

## 9.8 Einteilung der additiven Verfahren

Die Umsetzung der Basisidee des schrittweisen (additiven) Werkstückaufbaus ist mit verschiedenen physikalischen Prinzipien realisierbar (siehe Abb. 9.14).

Man unterscheidet feste, flüssige und gasförmige Ausgangsmaterialien. Als feste Ausgangsmaterialien können Draht, Ein- oder Mehrkomponentenpulver und Folien verwendet werden. Sodann unterscheidet man das physikalische Prinzip, mit dem der Ausgangswerkstoff in einen verarbeitbaren Zustand versetzt wird und das Prinzip, das den Ausgangswerkstoff aus dem Zustand der Verarbeitung in feste Form verwandelt.

Kriterien zur Einteilung der RP-Verfahren sind die Fertigungsdauer, die Kosten pro Teil, die erreichbare Genauigkeit (Schichtdicke, Auflösung), die Oberflächen-güte sowie die zur Verfügung stehenden Ausgangsmaterialien (Aggregatzustand, Eigenschaften).

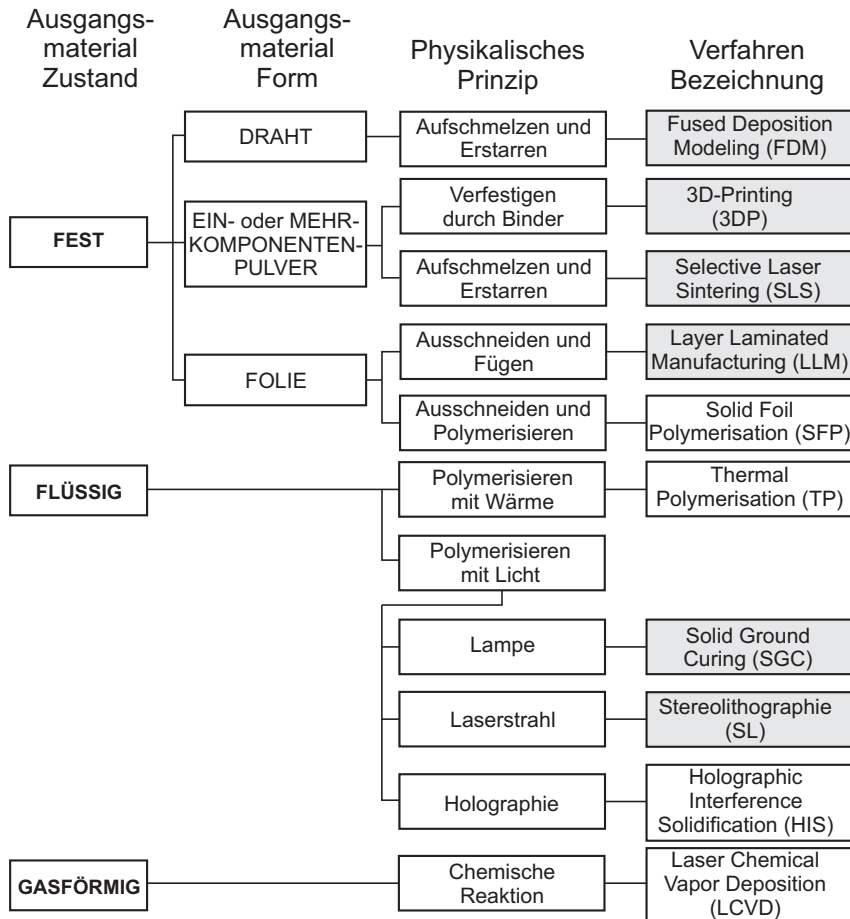


Abb. 9.14 Unterteilung der RP-Verfahren [Geb-2000]

## 9.9 Verfahrenskette

Abb. 9.15 zeigt die Verfahrenskette ausgehend von den 3D-CAD-Daten, welche konstruktiv oder durch Reverse Engineering entstanden sind. Diese werden in einem STL-File als trianguliertes Modell abgespeichert. Dann wird die 3D-CAD-Konstruktion des zu generierenden Bauteils in dünne Schichtinformationen (von gewöhnlich 0,05 mm) zerlegt. Dieser „Slicen“ genannte Vorgang geschieht noch am CAD-Arbeitsplatz mit einer dafür speziell programmierten Software. Anschließend werden diese Schichtinformationen zur eigentlichen Rapid Prototyping-Anlage übertragen, wo dann entsprechend diesen Informationen das stoffliche Modell generiert wird. Je nach verwendeten Fertigungsverfahren sind entsprechende Nacharbeitungen notwendig ([ChLL-2003]).

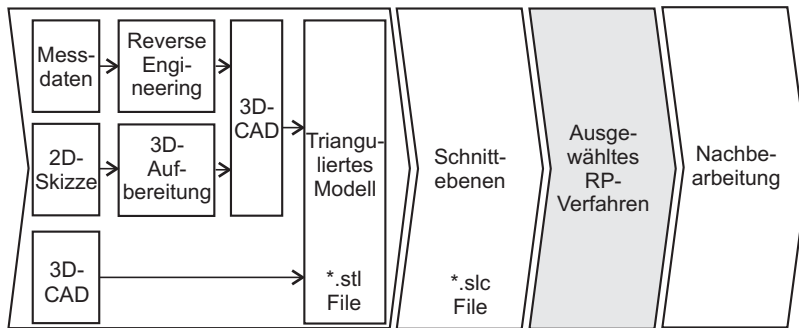


Abb. 9.15 Verfahrenskette

## 9.10 Rapid Prototyping-Verfahren

### 9.10.1 Stereolithographie (SL)

Die Stereolithographie ist der Urvater aller Rapid Prototyping Verfahren. Sie benutzt das Prinzip, ein flüssiges Monomer durch Licht einer bestimmten Frequenz zu polymerisieren. Unter Einwirkung von UV-Licht verketten sich die Monomere zu Polymeren, wodurch das Material in den festen Zustand übergeht.

Die Laser-Scannereinheit belichtet schraffurartig eine definierte Fläche auf der Oberfläche des flüssigen Monomers und härtet auf diese Weise mit einer bestimmten Eindringtiefe eine Schicht des zu fertigenden Modells aus. Die Trägerplattform trägt bei diesem Vorgang das eigentliche Modell, welches von Schicht zu Schicht um die definierte Schichtdicke abgesenkt wird (siehe Abb. 9.16).

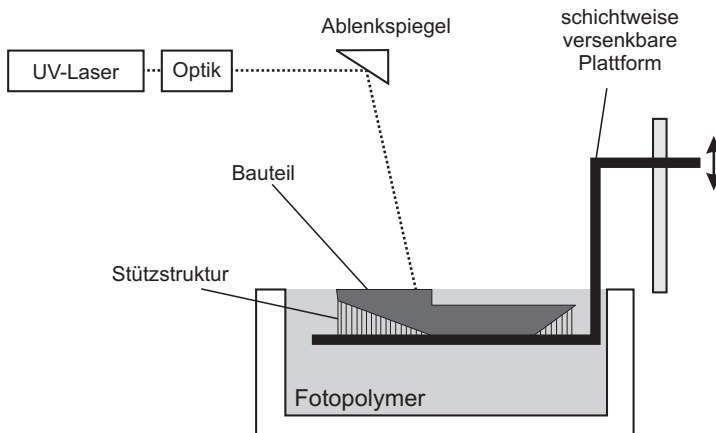


Abb. 9.16 Stereolithographie

Dabei erfolgt eine Wiederbeschichtung, wobei das Monomer in definierter Dicke über die vorherige feste Schicht aufgebracht wird. Darauf erfolgt die Belichtung der nächsten Schicht. Als Verbindung zwischen Modell und Bauplattform sind bei diesem SL-Prozess Stützen notwendig, die von der Maschine während des Bauvorgangs generiert werden. Nach der Schichtgenerierung folgt die Prozedur der Reinigung mit Lösungsmitteln und Entfernung der Stützen.

Je nach Verwendung erfolgen anschließend verschiedene Oberflächenbehandlungen wie Spachteln, Lackieren oder Beschichten. Die Stereolithographie ist an die Verwendung eines Photopolymers geknüpft, weshalb meist Epoxydharz als Standardwerkstoff verwendet wird. Es gibt verschiedene Typen von Harzen, durch die man bestimmte Eigenschaften erreichen kann. Die Harze können z.B. entweder besonders maßgenau, temperaturbeständig, elastisch oder wasserfest sein. Durch geeignete Folgeprozesse ist die Materialpalette für die Modelle stark erweiterbar. Die Stereolithographie ist geeignet um Geometrie- und Funktionsmodelle zu fertigen. Die erste Stereolithographie-Maschine wurde 1987 von der Firma 3D-Systems (USA) angeboten.

### 9.10.2 Selektives Laser Sintern (SLS)

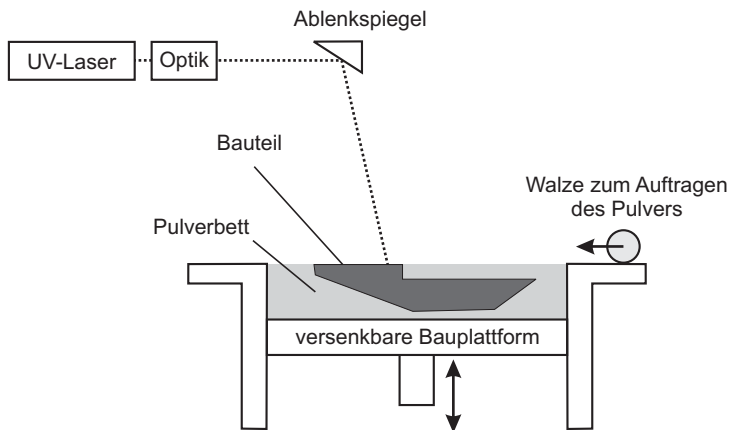


Abb. 9.17 Selektives Laser Sintern

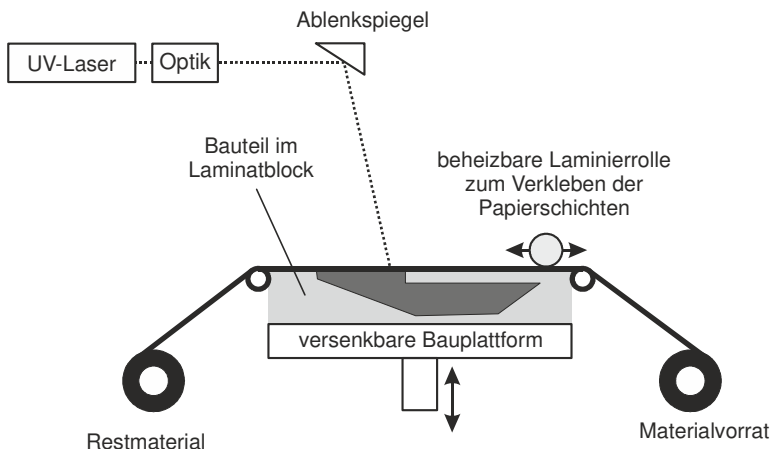
Das Selektive Laser Sintern generiert die Modelle aus Pulver. Als Ausgangsstoffe für die Bildung einer festen Schicht verwendet man Pulver mit 50 bis 100  $\mu\text{m}$  Durchmesser, die in der jeweiligen Schichtebene durch einen Laserstrahl miteinander verschmolzen werden. Dieses Verfahren wird auch Sinterverfahren genannt. Die Körnchen verbinden sich nach dem Erstarren mit der vorangegangenen Schicht zu einer festen Schicht. Durch Absenken dieser Schicht und neues Aufbringen von Pulver wird die nächste Schicht zum Verschmelzen vorbereitet.

Die Vorteile des SLS liegen im Vergleich zur SL in der theoretisch unbegrenzten Materialpalette. Die Modelle sind, je nach Werkstoff, mechanisch und ther-

misch belastbar. Nicht versintertes Pulver kann wieder verwendet werden. Das Nacharbeiten entfällt weitestgehend, die Modelle sind sofort einsetzbar. Nachteile gegenüber den konventionellen Verfahren (z.B. Fräsen) bestehen in der Oberflächengüte, die von der Korngröße und der Wärmeleitfähigkeit abhängig ist.

Bei den Sinterverfahren lassen sich theoretisch alle thermoplastischen Materialien verwenden, das heißt Werkstoffe die aufschmelzbar sind und nach der Erstarrung ihr vorheriges Volumen und ihre vorherigen Werkstoffkennwerte wieder annehmen. In der Praxis finden Werkstoffe wie Nickel-Bronze-Legierungen, Stahl-Binder-Kombination, Polyamid, Polystyrol und auch Sand Verwendung. Wichtig sind bei diesem Verfahren Werkstoffe mit niedriger Schmelztemperatur und geringer Wärmeleitfähigkeit. Diese Eigenschaften sind notwendig, um den Sinterprozess lokal zu begrenzen, aber auch, weil bei hohen Schmelztemperaturen der maschinenseitige Realisierungsaufwand zu groß wird. Das Selektive Laser Sintern ist geeignet um Geometrie- und Funktionsmodelle und über Feinguss auch Serienteile zu fertigen (siehe Abb. 9.17).

### 9.10.3 Laminated Object Manufacturing (LOM, LLM)



**Abb. 9.18** Laminated Object Manufacturing

Das Laminated Object Manufacturing generiert das Bauteil aus Folien. Im Gegensatz zu anderen Schichten-Fertigungsverfahren ist das LOM kein rein additives, sondern ein hybrides Verfahren. Der Aufbau des Bauteils durch miteinander verklebte, dünne Folien ist ein additiver Prozess, während das Ausschneiden der jeweiligen Schichtkontur durch einen Laser ein subtraktiver Prozess ist. Das Endlospapier wird mittels Rollen über die Trägerplattform geführt und mit der darunterliegenden Schicht verklebt. Eine beheizte Rolle aktiviert die Binderschicht. Mit dem Laser wird die Folie entsprechend der jeweiligen Kontur zugeschnitten. Eine Stützwirkung für das Bauteil wird durch eine zusätzlich geschnittene Umrandung

geschaffen. Aufgrund der nachträglich zu entfernenden Papierstücke ist die Herstellung von Hohlräumen nur begrenzt möglich.

In den meisten Fällen wird Papier eingesetzt. Dadurch lassen sich Modelle generieren, die vergleichbare Eigenschaften wie Holzobjekte haben. In Frage kommende feste oder folienartige Materialien sind mit Laser schneidbar oder spanend bearbeitbar. Man kann für dieses Schichtverfahren auch Kunststoffe und Bleche einsetzen (siehe Abb. 9.18).

#### 9.10.4 Fused Deposition Modelling (FDM)

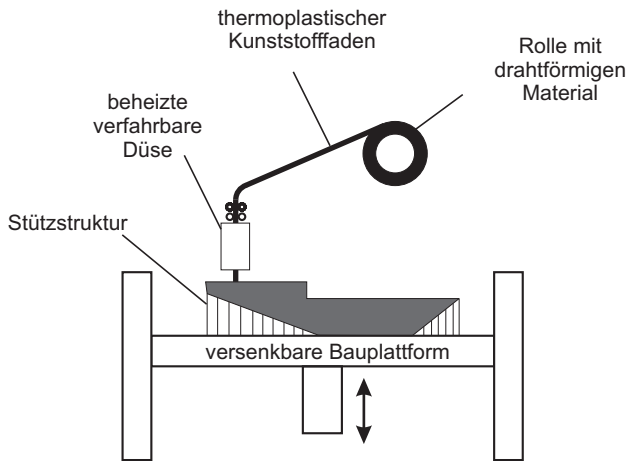


Abb. 9.19 Fused Deposition Modelling

Das Fused Deposition Modelling generiert Modelle aus thermoplastischem Draht, der einer als Extruder ausgebildeten Düse zugeführt und dort bis knapp unter Schmelztemperatur erhitzt wird. Das halbflüssige thermoplastische Material wird als neue Schicht auf die schon bestehende Struktur aufgebracht und erkaltet sofort. Zwei Schichten haften aneinander, weil der verflüssigte Kunststoff die schon bestehende Schicht lokal und temporär aufschmilzt. Als Werkstoffe kommen zum Beispiel Feingussharze, Elastomere, Polyester und ABS in Frage. Das Fused Deposition Modelling ist geeignet um Geometrie- und Funktionsmodelle, technische Prototypen, aber auch Serienteile zu fertigen (siehe Abb. 9.19).

#### 9.10.5 Solidier-Verfahren (Solid Ground Curing – SGC)

Beim Solidier-Verfahren (Solid Ground Curing – SGC) wird eine dünne Fotopolymerschicht mit einer fotografischen Maskentechnik unter UV-Licht ausgehärtet. Die fertigen Modelle sind in eine Wachsmatrize eingebettet, wodurch Stützkonstruktionen entfallen, Abb. 9.20.



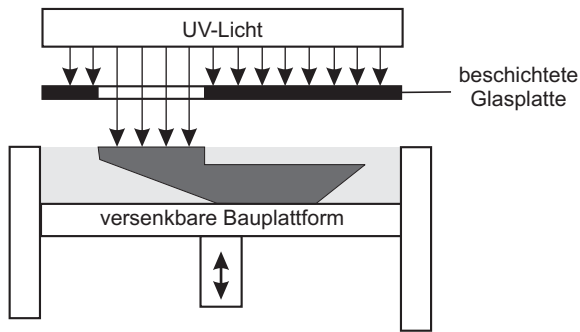


Abb. 9.20 Soldier-Verfahren

### 9.10.6 3D-Drucken (Three Dimensional Printing – 3DP)

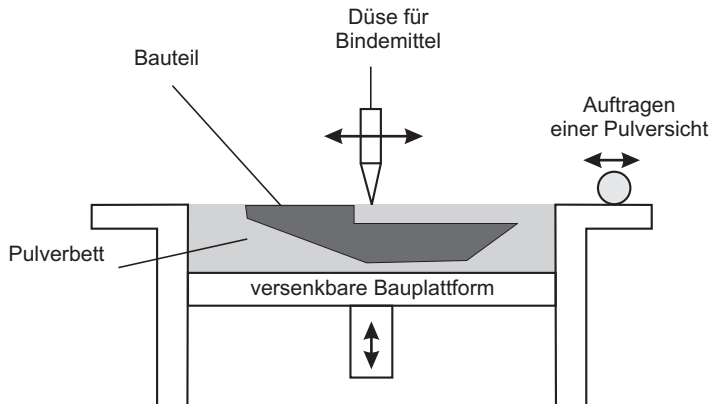


Abb. 9.21 Three Dimensional Printing

Mit Three Dimensional Printing werden Modelle aus Pulver generiert. Der Pulverwerkstoff kann Stärke/Zellulose bzw. Gips sein. Es wird ähnlich wie beim Lasersintern ein pulverförmiges Grundmaterial schichtweise aufgetragen. In jede Schicht wird mittels druckkopfähnlichen Düsen ein Binder eingespritzt.

Dadurch wird das Pulver verfestigt und mit der darunterliegenden Schicht verbunden. Nicht vernetztes Pulver verbleibt im Bauraum und stützt das Modell. Nach Fertigstellung der letzten Schicht wird das lose Pulver um die Bauteile abgesaugt (siehe Abb. 9.21). In Abhängigkeit vom verwendeten Werkstoff sind unterschiedliche Nachbehandlungen erforderlich. Die Modelle haben aufgrund des Verfahrens eine relativ raue Oberfläche und eine poröse Struktur. Um dauerhaftere und langlebigere Modelle zu erhalten, erfolgt oft eine Imprägnierung mit flüssi-

gem Heißwachs, was eine weitere Beeinträchtigung der Genauigkeit mit sich zieht.

### 9.10.7 Vergleich der Rapid Prototyping-Verfahren

Die bei den einzelnen RP-Verfahren einsetzbaren Materialien, erzielbare Genauigkeit, Oberflächengüte und den benötigten Nachbearbeitungsaufwand werden in Tabelle 9.2 gegenübergestellt.

|                             | STL         | LOM                            | FDM               | SGC         | SLS                       | 3DP               |
|-----------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------|-------------|---------------------------|-------------------|
| Material                    | Fotopolymer | Papier, Kunststoff Metallfolie | Wachs, Kunststoff | Fotopolymer | ABS, Wachs, Sintermetalle | Gipspulver Binder |
| Genauigkeit [mm]            | 0,06        | 0,12                           | 0,13              | 0,1         | 0,12                      | 0,2               |
| Oberflächengüte             | hoch        | eingeschränkt                  | eingeschränkt     | hoch        | materialabhängig          | gering            |
| Aufwand für Nachbearbeitung | gering      | sehr hoch                      | mittel            | sehr hoch   | hoch                      | gering            |

**Tabelle 9.2** Eigenschaften der RP-Verfahren ([VWZH-2018])

## 9.11 Rapid Manufacturing und Tooling

Kombiniert man Rapid Prototyping-Verfahren mit gießtechnischen Folgeverfahren, so bietet sich ein enormes Potential für die Verkürzung der Produktentwicklungszeit. Derzeit werden in der industriellen Praxis für die Produktion von Kunststoff-Prototypen oder Kleinserien Stahlhohlformen gefertigt, deren Herstellungszeit ca. vier bis acht Wochen in Anspruch nimmt. Das Bauteil wird zuerst mittels Rapid Prototyping oder einem herkömmlichen Fertigungsverfahren erzeugt und dient dann als Urmodell für das sogenannte Kunststoff-Vakuumgießverfahren, bei dem das Original entsprechend den geforderten Stückzahlen mehrfach dupliziert werden kann. Man bringt dabei am Urmodell Steiger und Angüsse an und fixiert es dann in einem Formkasten, in dem es anschließend in einer Vakuumkammer mit Silikonkautschuk umgossen wird. Dann entnimmt man das Urmodell, indem man die Silikonform nach dem Aushärten in einer Wärmekammer entlang der Trennebene aufschneidet. Nun kann die Form wieder zusammengefügt und erneut in Vakuum ausgegossen werden. Durch die elastischen Silikonformen lassen sich die Bauteile leicht aus der Form nehmen. Daher ist auch das Erzeugen komplizierter Geometrien möglich.

## 9.12 Literatur Kapitel 9

- [ChLL-2003] Chua C.K., Leong K.F., Lim C.S.: Rapid Prototyping, Principles and Applications, World Scientific, 2003.
- [EnSK-1997a] Encarnacao J., Strasser W., Klein, R.: Graphische Datenverarbeitung 1, Oldenbourg Verlag, München, 1997.
- [EnSK-1997b] Encarnacao J., Strasser W., Klein R.: Graphische Datenverarbeitung 2, Oldenbourg Verlag, München, 1997.
- [Gebh-2000] Gebhart A.: Rapid Prototyping, Werkzeuge für die schnelle Produktentstehung, Carl Hanser Verlag, München Wien, 2000.
- [GeGr-2006] Gevatter H.J., Grünhaupt U.: Handbuch der Mess- und Automatisierungstechnik in der Produktion, Springer Verlag, Berlin Heidelberg, 2006.
- [Neum-2005] Neumann H.J.: Präzisionsmesstechnik in der Fertigung mit Koordinatenmessgeräten, expert verlag, Renningen, 2005.
- [Pfei-1995] Pfeifer T.: Koordinatenmesstechnik für die Qualitätssicherung; VDI-Verlag Düsseldorf, 1995.
- [VWZH-2018] Vajna, S., Weber, C., Zeman, K., Hehenberger, P., Gerhard, D., Wartzack, S.: CAX für Ingenieure – Eine praxisbezogene Einführung, 3. Auflage, Springer Verlag, Berlin Heidelberg, 2018.
- [Weck-2006] Weck M.: Werkzeugmaschinen 4 Automatisierung von Maschinen und Anlagen, Springer Verlag, Berlin Heidelberg New York, 2006.
- [Weck-2012] Weckenmann A.: Koordinatenmesstechnik, 2., vollständig überarbeitete Auflage, Carl Hanser Verlag, München Wien, 2012.

# Literatur

- [4Man-2020] 4Managers: Themen, Tipps und Trends für Manager, <http://www.4managers.de>, Stand 01.01.2020.
- [AFNO-1997] AFNOR Z 68–300, Automatisation industrielle. Spécifications du Standard d'Echange et de Transfert (SET), Association Française de Normalisation, Paris, 1991.
- [Akao-1992] Akao Y.: QFD – Quality Function Deployment – Wie die Japaner Kundenwünsche in Qualität umsetzen, Verlag Moderne Industrie, Landsberg/Lech, 1992.
- [Benk-1995] Benkler H.: Grundlagen der NC-Programmiertechnik, Carl Hanser Verlag, München Wien, 1995.
- [Berg-2010] Bergmann M.: Studie zu HSC-Bearbeitung, Johannes Kepler Universität Linz, 2010.
- [Bode-1996] Bode E.: Konstruktionsatlas, Vieweg Verlag, Wiesbaden, 1996.
- [BrWa-2016] Brunner F.J., Wagner K.W.: Qualitätsmanagement – Leitfaden für Studium und Praxis, Carl Hanser Verlag, München Wien, 2016
- [BrWe-2019] Brecher, C., Weck M.: Werkzeugmaschinen Fertigungssysteme 1, Maschinenarten und Anwendungsbereiche, Springer Verlag Berlin Heidelberg New York, 2019.
- [Cgte-2020] Simulationssoftware VERICUT: [www.cgtech.com](http://www.cgtech.com), Stand 01.01.2020.
- [ChLL-2003] Chua C.K., Leong K.F., Lim C.S.: Rapid Prototyping, Principles and Applications, World Scientific, 2003.
- [Dash-2003] Dashchenko A.: Manufacturing Technologies for Machines of the Future, Springer Verlag, Berlin Heidelberg New York, 2003.
- [DGQ-2012] Deutsche Gesellschaft für Qualität: FMEA Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse, Beuth Verlag, Berlin, 2012.
- [DIN EN ISO-9000] DIN EN ISO 9000: Grundlagen für Qualitätsmanagementsysteme. Deutsches Institut für Normierungen, Beuth Verlag, Berlin, 2000.
- [DIN-19226] DIN 19226-1: Leittechnik - Regelungstechnik und Steuerungstechnik - Allgemeine Grundbegriffe, Beuth Verlag, Berlin, 1995.
- [DIN-25424] DIN 25424: Fehlerbaumanalyse; Methode und Bildzeichen, Beuth Verlag, Berlin, 1981.
- [DIN-31051] DIN 31051: Grundlagen der Instandhaltung, Beuth Verlag, Berlin, 2003.
- [DIN-4760] DIN 4760: Gestaltabweichungen; Begriffe, Ordnungssystem, Beuth Verlag, Berlin, 1982.
- [DIN-51385] DIN 51385: Schmierstoffe; Kühlschmierstoffe; Begriffe, Beuth Verlag, Berlin, 1991.
- [DIN-61131] DIN EN 61131 Speicherprogrammierbare Steuerungen. Teil 1: Allgemeine Informationen, Beuth Verlag, Berlin, 1994.
- [DIN-6581] DIN 6581: Begriffe der Zerspantechnik; Bezugssysteme und Winkel am Schneidteil des Werkzeuges, Beuth Verlag, Berlin, 1985.
- [DIN-66025] DIN 66025: Programmaufbau für numerisch gesteuerte Arbeitsmaschinen; Allgemeines, Beuth Verlag, Berlin, 1983.
- [DIN-66217] DIN 66217: Koordinatenachsen und Bewegungsrichtungen für numerisch gesteuerte Arbeitsmaschinen, Beuth Verlag, Berlin, 1975.
- [DIN-8580] DIN 8580: Fertigungsverfahren - Begriffe, Einteilung, Beuth Verlag, Berlin, 2003
- [DIN-8582] DIN 8582: Fertigungsverfahren Umformen – Einordnung; Unterteilung, Begriffe, Alphabetische Übersicht, Beuth Verlag, Berlin, 2003.
- [DIN-8583] DIN 8583: Fertigungsverfahren Druckumformen – Teil 1: Allgemeines, Einordnung, Unterteilung, Begriffe, Beuth Verlag, Berlin, 2003.
- [DIN-8584] DIN 8584: Fertigungsverfahren Zugdruckumformen – Teil 1: Allgemeines, Einordnung, Unterteilung, Begriffe, Beuth Verlag, Berlin, 2003.

- [DIN-8585] DIN 8585: Fertigungsverfahren Zugumformen – Teil 1: Allgemeines, Einordnung, Unterteilung, Begriffe, Beuth Verlag, Berlin, 2003.
- [DIN-8586] DIN 8586: Fertigungsverfahren Biegeumformen – Einordnung, Unterteilung, Begriffe, Beuth Verlag, Berlin, 2003.
- [DIN-8587] DIN 8587: Fertigungsverfahren Schubumformen – Einordnung, Unterteilung, Begriffe, Beuth Verlag, Berlin, 2003.
- [DIN-8588] DIN 8588: Fertigungsverfahren Zerteilen – Einordnung, Unterteilung, Begriffe, Beuth Verlag, Berlin, 2003.
- [DIN-8589] DIN 8589: Fertigungsverfahren Spanen – Teil 0: Allgemeines, Einordnung, Unterteilung, Begriffe, Beuth Verlag, Berlin, 2003.
- [DIN-8590] DIN 8590: Fertigungsverfahren Abtragen – Einordnung, Unterteilung, Begriffe, Beuth Verlag, Berlin, 2003.
- [DIN-8591] DIN 8591: Fertigungsverfahren Zerlegen – Einordnung, Unterteilung, Begriffe, Beuth Verlag, Berlin, 2003.
- [DIN-8592] DIN 8592: Fertigungsverfahren Reinigen – Einordnung, Unterteilung, Begriffe, Beuth Verlag, Berlin, 2003.
- [DIN-8593] DIN 8593: Fertigungsverfahren Fügen – Teil 0: Allgemeines, Einordnung, Unterteilung, Begriffe, Beuth Verlag, Berlin, 2003.
- [DoBe-2007] Doege E.; Behrens B.-A.: Handbuch Umformtechnik, Grundlagen, Technologien, Maschinen, Springer Verlag, Berlin Heidelberg New York, 2007.
- [Dubb-2007] Dubbel, Taschenbuch für den Maschinenbau, Grote K.-H., Feldhusen J. (Hrsg.): 22. neu bearbeitet und erweiterte Auflage, Springer Verlag, Berlin Heidelberg New York, 2007.
- [EhMe-2017] Ehrlenspiel K., Meerkamm H.: Integrierte Produktentwicklung, Denkabläufe, Methodeneinsatz, Zusammenarbeit, 6., überarbeitete und erweiterte Auflage, Carl Hanser Verlag, München Wien, 2017.
- [EiSt-2009] Eigner M., Stelzer R.: Product Lifecycle Management, Ein Leitfaden für Product Development und Life Cycle Management, Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, 2009.
- [EnSK-1997a] Encarnacao J., Strasser W., Klein, R.: Graphische Datenverarbeitung 1, Oldenbourg Verlag, München, 1997.
- [EnSK-1997b] Encarnacao J., Strasser W., Klein R.: Graphische Datenverarbeitung 2, Oldenbourg Verlag, München, 1997.
- [EvSc-1996] Eversheim W., Schuh G.: Betriebshütte Produktion und Management, Springer Verlag, Berlin Heidelberg, 1996.
- [Flim-1990] Flimm J.: Spanlose Formgebung, 6. Auflage, Carl Hanser Verlag, München Wien, 1990.
- [Foll-2010] Follmer M.: Studie zu STEP-NC, Johannes Kepler Universität Linz, 2010.
- [Frit-2018] Fritz A.H.: Fertigungstechnik, 12. Auflage, Springer Verlag, Berlin Heidelberg New York, 2018.
- [Gebh-2000] Gebhart A.: Rapid Prototyping, Werkzeuge für die schnelle Produktentstehung, Carl Hanser Verlag, München Wien, 2000.
- [GeGr-2006] Gevatter H.J., Grünhaupt U.: Handbuch der Mess- und Automatisierungstechnik in der Produktion, Springer Verlag, Berlin Heidelberg, 2006.
- [Geva-1999] Gevatter H.-J.: Handbuch der Meß und Automatisierungstechnik, Springer Verlag, Berlin Heidelberg New York, 1999.
- [GeVo-1989] Gerlach H., Vojdani N.: Materialflussgerechte Fertigungskontrolle, Verlag TÜV Rheinland, 1989.
- [Gron-2014] Gronau N.: Enterprise Resource Planning und Supply Chain Management, Architektur, Funktionen und Management von ERP-Systemen, Lehrbücher Wirtschaftsinformatik, Oldenbourg Verlag, München, 2014.
- [Grue-1995] Grüning K.: Umformtechnik, Vieweg Verlag, Wiesbaden, 1995.
- [Haas-1995] Hassis S.: Integrierte CAD-Anwendungen, Rationalisierungspotentiale und zukünftige Einsatzgebiete, Springer Verlag, Berlin Heidelberg, 1995.

- [HaKi-2014] Haslauer R., Kitsios V.: 3D-Master - Zeichnungslose Produktbeschreibung mit CATIA V5. München, Deutschland: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2014.
- [HaSc-2000] Harry M., Schroeder R.: Six Sigma – Prozesse optimieren, Null-Fehler-Qualität schaffen, Rendite radikal steigern, Campus Verlag, Frankfurt/Main, 2000.
- [HeBr-2016] Hehenberger P., Bradley D.: Mechatronic Futures – Challenges and Solutions for future Mechatronic Systems and Designers, Berlin Heidelberg London: Springer, 2016.
- [Hess-1995] Hesse S.: Umformmaschinen, Vogel Fachbuch, Würzburg, 1995.
- [HeTB-2003] Hering E., Triemel J., Blank H.-P.: Qualitätsmanagement für Ingenieure, Springer Verlag, Berlin Heidelberg, 2003.
- [HoLa-1992] Hoschek J., Lasser D.: Grundlagen der geometrischen Datenverarbeitung, B.G. Teubner Verlag, Stuttgart, 1992.
- [HoVB-2020] ten Hompel M., Vogel-Heuser B., Bauernhansl T.: Handbuch Industrie 4.0 Produktion, Automatisierung und Logistik, Berlin, Heidelberg, Springer Vieweg, 2020.
- [HuYJ-2008] Hua J., Yan L., Jian W.: A software oriented CNC system based on Linux/RTLinux, Int J Adv Manuf Technol 39:291–301, 2008.
- [IGES-1996] Initial Graphics Exchange Specification (IGES), Version 5.3, National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, 1996.
- [ISO-10303] ISO 10303-1: Industrielle Automatisierungssysteme und Integration - Produktdatendarstellung und –austausch – Teil 1: Überblick und grundlegende Prinzipien, Beuth Verlag Berlin, 1994.
- [ISO-14649] ISO 14649-1: Industrielle Automatisierungssysteme und Integration - Steuerung von Maschinen; Datenmodell für rechnerintegrierte Steuerungen - Teil 1: Überblick und Grundlagen, Beuth Verlag Berlin, 2003.
- [ISO-16792] ISO16792: Technical product documentation — Digital product definition data practices, Beuth Verlag Berlin, 2015.
- [Jack-2013] Jackson C.: Das Versprechen von PMI: Optimierung von Entwicklungsunterlagen. <https://www.plm.automation.siemens.com>, Stand 01.01.2020.
- [KaBr-2011] Kamiske G. F., Brauer J.-P.: Qualitätsmanagement von A bis Z, 7. Auflage, Carl Hanser Verlag, München Wien, 2011.
- [Kami-1997] Kamiske G. F.: Bausteine des innovativen Qualitätsmanagement, Carl Hanser Verlag, München Wien, 1997.
- [King-1994] King B.: Quality Function Deployment. Doppelt so schnell wie die Konkurrenz, 2. Auflage, München, 1994.
- [KiRS-2017] Kief H.B., Roschiwal H., Schwarz K.: CNC-Handbuch, Carl Hanser Verlag, München Wien, 2017.
- [Klein-2012] Klein B.: QFD – Quality Function Deployment, 2. verbesserte und erweiterte Auflage, expert verlag, Renningen, 2012.
- [Kloc-2018] Klocke F.: Fertigungsverfahren 1, Zerspanung mit geometrisch bestimmter Schneide: VDI-Buch, Bandwerk Fertigungsverfahren, 9. Auflage, Springer Verlag, Berlin Heidelberg New York, 2018.
- [Koeh-2002] Köhler P.: Moderne Konstruktionsmethoden im Maschinenbau, 1.Aufl., Vogel Fachbuch, Würzburg, 2002.
- [Kueh-2006] Kühn W.: Digitale Fabrik, Fabriksimulation für Produktionsplaner, Carl Hanser Verlag, München, 2006.
- [MaKr-2003] Magnusson K., Kroslid D., Bergmann B.: Six Sigma – Umsetzen. Die neue Qualitätsstrategie für Unternehmen. Carl Hanser Verlag, München Wien, 2003.
- [Malo-1999] Malorny Ch.: TQM umsetzen, Weltklasse neu definieren, Leistungsoffensive einleiten, Business Excellence erreichen, 2.Ausgabe, Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart, 1999.
- [May-2006] May M.: IT im Facility Management erfolgreich einsetzen, Das CAFM-Handbuch, 2. überarbeitete und erweiterte Auflage, Springer Verlag, Berlin Heidelberg, 2006.
- [Milb-1995] Milberg J.: Werkzeugmaschinen, Grundlagen, Springer Verlag, Berlin Heidelberg New York, 1995.

- [Neum-2005] Neumann H.J.: Präzisionsmesstechnik in der Fertigung mit Koordinatenmessgeräten, expert verlag, Renningen, 2005.
- [NiWH-2005] Niemann G., Winter H., Höhn B.-R.: Maschinenelemente Band 1: Konstruktion und Berechnung von Verbindungen, Lagern, Wellen, Springer Verlag, Berlin Heidelberg New York, 2005.
- [PBFG-2013] Pahl G., Beitz W., Feldhusen J., Grote K.-H.: Pahl/Beitz Konstruktionslehre, Grundlagen, Springer Verlag, Berlin Heidelberg, 2013.
- [PeHe-2009] Peters & Helbig: Quality Function Deployment QFD – House of Quality HoQ. <http://www.peters-helbig.de>, Stand 01.01.2020.
- [Pero-2006] Perovic, B.: Handbuch Werkzeugmaschinen, Berechnung, Auslegung Konstruktion, Carl Hanser Verlag München Wien, 2006.
- [Pero-2009] Perovic B.: Spanende Werkzeugmaschinen Ausführungsformen und Vergleichstabellen, Springer Verlag, Berlin Heidelberg New York, 2009.
- [Pfei-1995] Pfeifer T.: Koordinatenmesstechnik für die Qualitätssicherung; VDI-Verlag Düsseldorf, 1995.
- [Punz-2010] Punz S.: Studie zur Digitalen Fabrik, Johannes Kepler Universität Linz, 2010.
- [Quen-2008] Quentin H.: Statistische Prozessregelung - SPC (Pocket Power), Hanser Wirtschaft Verlag, München, 2008.
- [ReLH-1996] Reinhart G., Lindemann U., Heinzl J.: Qualitätsmanagement, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 1996.
- [Rohr-2009] Rohrer A.: Methode der Fehleranalyse zur Qualitätsverbesserung von Montageprozessen, Diplomarbeit, Johannes Kepler Universität Linz, 2009.
- [Roll-1995] Roller D.: CAD Effiziente Anpassungs- und Variantenkonstruktion, Springer Verlag, Berlin Heidelberg, 1995.
- [Sche-2003] Scheer A.-W.: CIM Der computergesteuerte Industriebetrieb, Springer Verlag, Berlin Heidelberg New York, 2003.
- [Schi-2002] Schichtel M.: Produktdatenmodellierung in der Praxis, Carl Hanser Verlag, München, 2002.
- [Scho-1999] Schöttner J.: Produktdatenmanagement in der Fertigungsindustrie, Carl Hanser Verlag, München, 1999.
- [Schr-2017] Schröder D.: Elektrische Antriebe – Grundlagen, Springer Verlag, Berlin Heidelberg New York, 2017.
- [Schu-1996] Schulz H.: Hochgeschwindigkeitsbearbeitung – High-Speed Machining, Carl Hanser Verlag, München Wien, 1996.
- [Schu-1998] Schuh G.: Virtuelle Fabriken: neue Marktchancen für dynamische Netzwerke Carl Hanser Verlag, München, 1998.
- [Schw-2014] Schwab A.J.: Managementwissen für Ingenieure, Springer Verlag, Berlin Heidelberg, 2014.
- [SpKr-1997] Spur G., Krause F.-L.: Das virtuelle Produkt, Management der CAD-Technik, Carl Hanser Verlag, München Wien, 1997.
- [Step-2020] STEP-NC: Official STEP-NC Homepage, [www.step-nc.org](http://www.step-nc.org), Stand 01.01.2020.
- [StHe-2002] Storr A., Heusinger S.: STEP-NC – Grundlage einer CAD/NC-Prozesskette, Das STEP-NC-Prozessmodell für die Drehbearbeitung, wt Werkstattstechnik online Jahrgang 92 H. 5, 2002.
- [TaCW-2004] Taguchi G., Chowdhury S., Wu Y.: Taguchi's Quality Engineering Handbook, Wiley, Hoboken (NJ), 2004.
- [Toen-1995] Tönshoff H.-K.: Werkzeugmaschinen, Grundlagen, Springer Verlag, Berlin Heidelberg New York, 1995.
- [TsCh-1991] Tschätsch H., Charchut W.: Werkzeugmaschinen, Carl Hanser Verlag, München Wien, 1991.
- [Vanj-2014] Vajna S. (Hrsg.): Integrated Design Engineering Ein interdisziplinäres Modell für die ganzheitliche Produktentwicklung, Springer Verlag, Berlin Heidelberg, 2014.

- [VDA-1986] Verband der Automobilindustrie e.V., VDA-Flächenschnittstelle, Version 2.0. Frankfurt, 1986.
- [VDI-2216] VDI-Richtlinie 2216: Datenverarbeitung in der Konstruktion - Einführungsstrategien und Wirtschaftlichkeit von CAD-Systemen, Beuth Verlag, Berlin, 1994.
- [VDI-2218] VDI Richtlinie 2218: Featuretechnologie, Beuth Verlag, Berlin, 2002.
- [VDI-2219] VDI Richtlinie 2219: Informationsverarbeitung in der Produktentwicklung, Einführung und Wirtschaftlichkeit von PDM-Systemen, Beuth Verlag, Berlin, 2002.
- [VDI-2221] VDI Richtlinie 2221: Methodik zum Entwickeln und Konstruieren technischer Systeme und Produkte, Beuth Verlag, Berlin, 2002.
- [VDI-2249] VDI Richtlinie 2249: CAD-Benutzungsfunktionen, Beuth Verlag, Berlin, 1999.
- [VDI-4499] VDI Richtlinie 4499: Digitale Fabrik – Grundlagen, Beuth Verlag, Berlin, 2008.
- [VWZH-2018] Vajna, S., Weber, C., Zeman, K., Hehenberger, P., Gerhard, D., Wartzack, S.: CAx für Ingenieure – Eine praxisbezogene Einführung, 3. Auflage, Springer Verlag, Berlin Heidelberg, 2018.
- [Weck-2006] Weck M.: Werkzeugmaschinen 4 Automatisierung von Maschinen und Anlagen, Springer Verlag, Berlin Heidelberg New York, 2006.
- [Weck-2012] Weckenmann A.: Koordinatenmesstechnik, 2., vollständig überarbeitete Auflage, Carl Hanser Verlag, München Wien, 2012.
- [WeWa-2010] Westkämper E., Warnecke H.-J.: Einführung in die Fertigungstechnik, Vieweg+Teubner Verlag, Stuttgart, 2010.
- [Witt-1994] Witte H.: Werkzeugmaschinen, Vogel Fachbuch, Würzburg, 1994.
- [WoJR-1991] Womack J.P., Jones D.T., Roos D.: The Machine That Changed the World: The Story of Lean Production, Toyota's Secret Weapon in the Global Car Wars That Is Now Revolutionizing World Industry, Harper Paperbacks, 1991.
- [Wron-2008] Wroniecki T.: Auswahl eines NC-Programiersystems für die simultane 5-Achs-Fräsbearbeitung, TU Dresden, IFF, Arbeitsgruppe PAZAT, Forschungsergebnisbericht 2007/2008.
- [Wuen-2008] Wünsch, G.: Methoden für die virtuelle Inbetriebnahme automatisierter Produktionssysteme. Herbert Utz Verlag, 2008.



# Sachverzeichnis

## 2

2D-Werkstattzeichnungen 19

## 3

3D-CAD-Modell 173

3D-CAD-System 123

3D-Laserscanning 236

3D-Modell 123

3DP 252

3D-Produktmodell 123

3D-Simulation 169

3D-Vermessung 229

## A

Abtragen 26

Adresse 106

Aktivkraft 47

Anfahr- und Abfahrbewegungen 162

Anlagenbetreuung 211

Antrieb 68, 72

Approximation 243

Arbeitsraumabschirmung 67

Arbeitsvorbereitung 7

Asynchronmotor 72

Auftragsabwicklung 180

Auftragseingang 7

Ausfallmethode 211

Automatisierungsgerechte Gestaltung 42

Automatisierungsgrad 17, 64

## B

Bahnsteuerung 98

Bandgeschwindigkeit 57

Bauteilfunktionalität 19

Beschichten 27

Betongestelle 69

Betriebsmittelverwaltung 179

Bettfräsmaschinen 83

Biegeumformen 25, 60

Bildanalyse 236

Bohren 33

Bohrmaschinen 81

Bohrungserkennung 163

Boole'sche Operationen 134

Bottom-Up-Struktur 124

Boundary Representation 136

Brainstorming 217

BRep 133

BRep-Modell 133

## C

CAD 118

CAD\*I 146

CAD/CAM 118, 122

CAD/CAM-Basis 123

CAD/CAM-Programmierung 147

CAD/CAM-Prozesskette 146

CAD/CAM-Technologie 4

CAE 120

CAM 118

CAP 121, 183

CAX-Systeme 119

CAX-Technik 4

CCD-Array 236

C-Gestelle 70

CIM 178

CIM-Lösung 181

CIM-Realisierung 181

CNC 86

CNC-Systeme 90

CNC-Technik 90

Computer Aided Design 118, 120

Computer Aided Drafting 118

Computer Aided Engineering 120

Computer Aided Manufacturing 118

Computer Aided Planning 121

Computer Integrated Manufacturing 178

Computerized Numerical Control 86

Computertomographie 231

Constructive Solid Geometry 134

CRM 184

CSG 134

CSG-Baum 134

Customer Relationship Management 184

## D

Datenbasis 182

Datenmigration 167

Demingkreis 201

Design for X 40

DFX 40

Digital Mock Up 193

Digitale Fabrik 188

Digitaler Zwilling 193

Direct Numerical Control 87, 187

DMAIC-Vorgehensmodell 226

DMU 193  
DNC 87, 187  
Drehautomaten 80  
Drehen 32  
Drehgeber 76  
Drehmaschine 79  
Dreibackenfutter 77  
Dreiecksmodell 230  
Druckumformen 25  
Durchlaufzeiten 169  
DXF 145

## E

EDM/PDM-Systeme 183  
Eigenschaften 5  
Eilgangsfehler 170  
Eingriffswinkel 50  
Einkauf 7  
Einzelfertigung 9  
Einzelmaschinen 64  
Elektrische Getriebe 73  
Endprodukt 20  
Energietechnik 20  
Enterprise Resource Planning 183  
Entwicklung 6  
Ergebniskontrolle 221  
ERP 183  
EXPRESS 144

## F

Fabrik der Zukunft 178  
Fabrik- und Produktionsplanung 190  
Fabriklayout 191  
Fähigkeitsuntersuchung 208  
Failure Mode and Effects Analysis 219  
Fault Tree Analysis 205  
FDM 251  
Feature 156  
Feature-Erkennung 157  
Federparallelogramm 234  
Fehleranalyse 220  
Fehlerbaumanalyse 205  
Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse 219  
Fehlersammelliste 213  
FEM 137  
Fertigungsgerechte Gestaltung 41  
Fertigungsplanung 179  
Fertigungsprozess 17  
Fertigungssteuerung 179  
Fertigungssysteme 20  
Fertigungstechnik 19, 20  
Fertigungsverfahren 19, 20  
Fertigungszelle 65

Finite-Elemente-Methode 137  
Flächenbeschreibung 241  
Flächenmodell 131  
Flächenrückführung 230, 240  
Flachführung 70  
Flexible Fertigungsinsel 186  
Flexible Fertigungszelle 186  
Flexibles Fertigungssystem 185  
Fließbedingung 59  
FMEA 204, 219  
FMEA-Formblatt 221  
Formänderungszustand 57  
Formbohren 35  
Formdrehen 33  
Formfräsen 36  
Formtoleranz 39  
Fräsbahnanordnung 162  
Fräsen 35  
Fräsmaschine 83  
Freiformfläche 241  
FTA 205  
Fügen 26  
Führungen 67, 70  
Funktionsprototyp 246  
Fused Deposition Modelling 251

## G

Gegenlauffräsen 48  
Geometrieprototyp 246  
Geometrieschnittstelle 139  
Geometrische Oberfläche 39  
Gestaltabweichung 40  
Gestell 67, 69  
Getriebe 73  
Gewindespindel-Mutter-Trieb 73  
Gleichlauffräsen 48  
Gleichstrommotor 72  
Gleitführungen 70  
Gray-Code 75  
Großdrehmaschinen 80

## H

Halbfabrikat 20  
Handbohrmaschinen 81  
Hauptsätze 109  
Hilfsfunktionen 105, 108  
Histogramm 213  
HoQ 222  
House of Quality 222  
HSC-Bearbeitung 175  
Hybridmodelle 139  
Hydraulische Getriebe 73  
Hydraulische Spannsysteme 77

**I**

IGES 141, 161  
 Implementierung 167  
 Inbetriebnahme 190  
 Informationsbeschaffung 165  
 Informationsfluss 178  
 Informationssteuerung 68  
 Inspektionsmethode 212  
 Instandhaltung 211  
 Integrationsprozess 178  
 Integrationsflexibilität 185  
 Interpolation 243  
 Ishikawa-Diagramm 217  
 Ist/Soll-Vergleich 229  
 Istoberfläche 39  
 IT-Infrastruktur 164

**K**

Kaltumformung 23  
 Kantenantastung 235  
 Kantenmodell 130  
 Kegelspanner 77  
 Keyuser-Prinzip 167  
 Kollision 171  
 Kollisionsprüfung 162  
 Kommunikation 190  
 Konsolenfräsmaschinen 83  
 Konstruktion 7  
 Konstruktions-FMEA 219  
 Konstruktionsprozess 10  
 Konzeptmodell 245  
 Koordinatenmessgerät 235  
 Koordinatenmesstechnik 231  
 Koordinierungssystem 110  
 Korrelationsdiagramm 216  
 Kreisinterpolation 113  
 Kurzzeitfähigkeit 209

**L**

Lagetoleranz 39  
 Laminated Object Manufacturing 250  
 Längenmesssysteme 233  
 Langzeitprozessfähigkeit 209  
 Lean Production 192  
 Leistungssteuerung 68  
 Leitsystem 179  
 Lichtlinie 237  
 Lichtschnittverfahren 237  
 Linearmotor 72  
 LOM 250

**M**

Magnetspannplatten 77  
 Maschinenbelegung 179  
 Maschinenmodell 172

Maschinennullpunkt 111  
 Maschinenschraubstöcke 77  
 Maschinensimulation 163  
 Maschinensteuerung 67  
 Materialabtragraten 168  
 Materialentfernung 174  
 Mechanische Getriebe 73  
 Mechanische Spannelemente 77  
 Mehrachsen-Bearbeitung 171  
 Mehrmaschinensysteme 64  
 Messverfahren 74  
 Mittelwert 208  
 Modell 45  
 Modellbau 229  
 Montage 7  
 Montagegerechte Gestaltung 41  
 Monte-Carlo-Simulation 205

**N**

Nachformsysteme 231  
 NC 86  
 NC-Achse 94  
 NC-Bearbeitungsmaschine 231  
 NC-Bearbeitungszeiten 162  
 NC-Codeoptimierung 169, 174  
 NC-Codeprüfungen 169  
 NC-Folge 150  
 NC-Maschine 65, 90, 95, 99, 100  
 NC-Programm 90, 95, 103, 105, 118, 168, 172  
 NC-Programmiermodul 118  
 NC-Programmiertechnik 100  
 NC-Programmierung 163  
 NC-Satz 95  
 NC-Steuerung 65, 91  
 NC-Wegberechnung 161  
 Nebensätze 109  
 Normalverteilung 208  
 Numerical Control 86

**O**

Oberflächenbeschaffenheit 207  
 Oberflächenmerkmale 37  
 O-Gestelle 70  
 Organisation 178

**P**

Paretodiagramm 215  
 PDCA-Zyklus 201  
 PDDI 145  
 PDES 146  
 Photogrammetrie 240  
 PIDOV-Vorgehensmodell 226  
 Plandrehen 32  
 Planfräsen 35

Planscheibe 77  
 Planenken 34  
 Planungsqualität 189  
 PLC 89  
 Pneumatische Getriebe 73  
 Pneumatische Spannsysteme 77  
 Poka-Yoke 206  
 Polygonisierung 230  
 Positionierbewegungen 162  
 Postprozessor 150  
 PPS 183  
 Präventivmethode 211  
 Prismenführung 70  
 Produkt 5  
 Produktentwicklung 200  
 Produktentwicklungsprozess 3  
 Produktionsbetrieb 191  
 Produktionsprozess 178  
 Produktionssysteme 189  
 Produktionstechnik 20  
 Produktionszeit 4  
 Produktivität 30  
 Produktkonzept 200  
 Produktkosten 3  
 Produktlebenszeit 181  
 Produktlebenszyklen 3  
 Produktqualität 181  
 Profilbohren 35  
 Profildrehen 33  
 Profilfräsen 36  
 Profilkörper 126  
 Programmable Logic Controller 89  
 Programmierbereich 101  
 Programmiermethode 101  
 Programmiermittel 102  
 Programmierort 101  
 Programmierverfahren 102  
 Prozessfähigkeit 209, 210  
 Prozess-FMEA 219  
 Prozessgestaltung 178, 180  
 Prozessleistung 210  
 Prozessmodelle 45  
 Prozessparameter 208  
 Punktwolke 241  
 Punktsteuerung 98

## Q

Q7-Werkzeuge 212  
 QFD 204, 222  
 Qualität 169, 198, 231  
 Qualitätsbegriff 198  
 Qualitätsmanagement 197, 198  
 Qualitätsplanung 199  
 Qualitätsprüfung 200, 207

Qualitätsregelkarte 208, 214  
 Qualitätssicherung 7, 199, 230  
 Qualitätssteuerung 200  
 Qualitätstechnologie 229  
 Qualitätsziel 181  
 Qualitätsziele 178  
 Quality Function Deployment 222

## R

Rapid Manufacturing 253  
 Rapid Prototyping 245  
 Rapid Tooling 253  
 Referenzpunkt 111  
 Regelung 87  
 Reinigen 25  
 Reverse Engineering 229, 230, 241  
 Risikobeurteilung 220  
 Risikominimierung 221  
 Risikoprioritätszahl 220  
 Ritzel-Zahnstange-Trieb 73  
 Rotationskörper 126  
 RP 245  
 RP-Verfahren 246  
 RPZ 220  
 Rückfedern 60  
 Rundbohren 34  
 Runddrehen 33  
 Rundfräsen 35

## S

Säulenbohrmaschine 81  
 Säulendiagramm 213  
 Schlichtbearbeitung 175  
 Schnecke-Zahnstange-Trieb 73  
 Schneidfähigkeit 53  
 Schneidhaltigkeit 53  
 Schneidteil 43  
 Schnittbewegung 43  
 Schnittgeschwindigkeit 50  
 Schnittkraft 47, 52  
 Schnittleistung 47  
 Schraubbohren 35  
 Schraubdrehen 33  
 Schraubfräsen 35  
 Schruppbearbeitung 175  
 Schubumformen 25  
 Schwalbenschwanzführung 70  
 Schwingungen 55  
 SCM 184  
 Selektive Laser Sintern 249  
 Serienfertigung 9  
 SGC 251  
 Sicherheitsmaßnahmen 66  
 Simulationstechnik 167

Simultaneous Engineering 123  
 Situationsanalyse 165  
 Six-Sigma 224  
 SLS 249  
 Softwarewerkzeuge 178  
 Solid Ground Curing 251  
 Sonderdrehmaschinen 80  
 Soziale Anforderungen 167  
 Spanen 29, 42  
 Spanen mit geometrisch bestimmten  
     Schneiden 26  
 Spanen mit geometrisch unbestimmten  
     Schneiden 26  
 Spanndorne 77  
 Spannfutter 77  
 Spannanzgen 77  
 Spanungsbreite 52  
 Spanungsdicke 52  
 Spanungsquerschnitt 50  
 SPC 208  
 Speicherprogrammierbare Steuerung 89  
 Spitzen 77  
 SPS 89  
 Standardabweichung 208  
 Ständerbohrmaschine 82  
 Standmenge 54  
 Standvermögen 53  
 Standweg 54  
 Standzeit 54  
 statistical process control 208  
 Statistische Prozessregelung 208  
 STEP 142, 152, 161  
 STEP-NC 152  
 Stereolithographie 248  
 Steuerbefehl 106  
 Steuerung 68, 87  
 Steuerungsarten 88  
 Steuerungsmodell 173  
 STL 145  
 STL-Format 242  
 Stoffeigenschaft ändern 29  
 Streckensteuerung 98  
 Streifenmodell 57  
 Streifenprojektionsverfahren 238  
 Supply Chain Management 184  
 Sweepmodelle 135  
 Synchronmotor 72  
 Systembeschreibung 220  
 Systementscheidung 165  
 System-FMEA 219  
 Systemvorauswahl 165

## T

Tasterelement 233

Tasterschaft 233  
 Tastsysteme 231, 233  
 Teachin-Programmierung 102  
 Technische Anforderungen 166  
 Theodolite 239  
 Three Dimensional Printing 252  
 Time-to-Market 181, 189  
 Tischbohrmaschine 81  
 Toleranzen 37  
 Top-Down-Struktur 124  
 Total Quality Management 203  
 TQM 198, 203  
 Trennen 25  
 Triangulation 230, 236, 241, 242

## U

Umformen 23  
 Umformgrad 56  
 Umformmaschine 24, 77  
 Umformverfahren 55  
 Umrüstflexibilität 184  
 Universaldrehmaschinen 79  
 Universalfräsmaschinen 83  
 Urformen 22  
 Ursache-Wirkungsdiagramm 217

## V

VDAFS 141  
 Verbundkörper 126  
 Verfahrenstechnik 20  
 Verformen 23  
 Verifikation 168  
 Vertrieb 7  
 Virtual Manufacturing 123, 178  
 Virtuelle Inbetriebnahme 194  
 Volumenkonstanz 57  
 Volumenmodell 133  
 Vorschubbewegung 43  
 Vorschubkraft 47  
 Vorschubleistung 47

## W

Wälzdrehen 33  
 Walzen 56  
 Wälzfräsen 35  
 Wälzführungen 70  
 Warmumformung 23  
 Wegbedingungen 105, 108  
 Weginformationen 105  
 Wegmessung 75  
 Werkstattsteuerungssysteme 186  
 Werkstück 20  
 Werkstücknullpunkt 111  
 Werkzeichnung 128  
 Werkzeuginformationen 108

Werkzeugkorrektur 115  
Werkzeuglager 65  
Werkzeuglängenkorrektur 116  
Werkzeugmaschine 63  
Werkzeugmaterial 30  
Wertschöpfungsprozess 14, 15  
Wettbewerbsfähigkeit 180  
Wirkbewegung 43  
Wirkleistung 47  
Wirkliche Oberfläche 39  
Wirkmedium 20  
Wirkpaar 20, 42  
Wirtschaftliche Anforderungen 166  
Wirtschaftlichkeit 30, 189  
Wissensmanagement 190

**Y**

Y-CIM-Modell 181

**Z**

Zeitspanungsvolumen 52  
Zellmodelle 137  
Zerlegen 25  
Zerspanbarkeit 53  
Zerspanen 30  
Zerspankraft 47  
Zerspanungsparameter 161  
Zerspanungsprozess 19  
Zerspanvorgang 47  
Zerteilen 25  
Zugdruckumformen 25  
Zugkörper 126  
Zugumformen 25  
Zylindrische Führungen 70